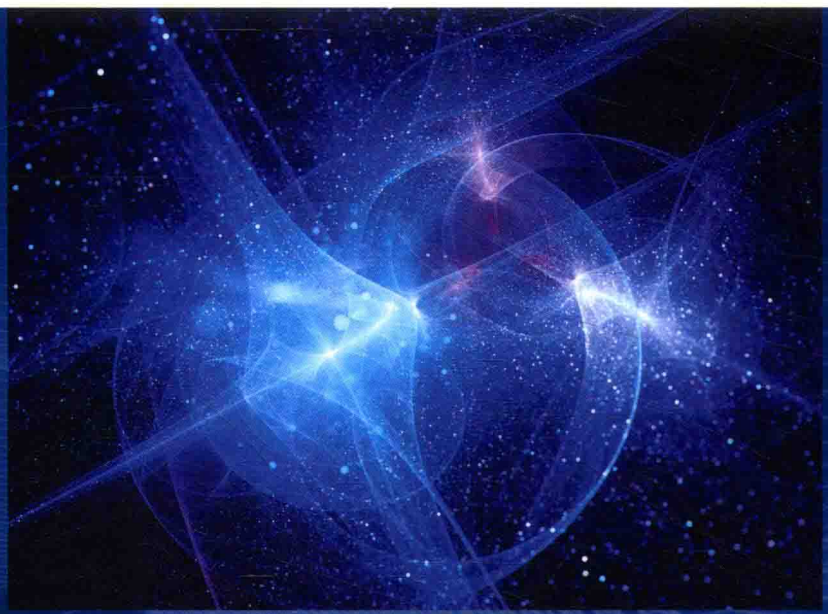
# 常见恶性肿瘤并发症的介入治疗

曹 军 主编



上海交通大學出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

# 常见恶性肿瘤并发症的介入治疗

曹　军　主编

上海交通大学出版社

**内容提要**

本书稿以循证医学为基础，根据作者们的多年临床经验及综合国内外研究成果编写而成。本书以常见肿瘤并发症的介入治疗为主题，分别介绍了癌痛和肿瘤相关出血等的介入治疗。以系统为单位分别从概述、病因、病理、临床表现、诊断、应用解剖、治疗存在问题与进展做了全面、详尽的介绍；介绍了肿瘤相关的感染及并发症的治疗；还就肿瘤患者的心理、精神治疗及临床常用的中心静脉穿刺置管技术做了介绍。

本书具有很强的临床指导性和实用性，可供介入科、肿瘤科及相关科室医师参考阅读。

**图书在版编目(CIP)数据**

常见恶性肿瘤并发症的介入治疗 / 曹军主编. —上海：上海交通大学出版社，2016
ISBN 978-7-313-14646-5

Ⅰ. ①常… Ⅱ. ①曹… Ⅲ. ①癌—并发症—介入性治疗 Ⅳ. ①R730.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 051166 号

**常见恶性肿瘤并发症的介入治疗**

主　　编：曹　军
出版发行：上海交通大学出版社　　地　　址：上海市番禺路 951 号
邮政编码：200030　　电　　话：021-64071208
出 版 人：韩建民
印　　制：上海盛通印刷有限公司　　经　　销：全国新华书店
开　　本：787 mm×1092 mm　1/16　　印　　张：15.25
字　　数：342 千字
版　　次：2016 年 4 月第 1 版　　印　　次：2016 年 4 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-313-14646-5/R
定　　价：89.00 元

版权所有　侵权必究
告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话：021-37910000 转 8050

# 编　委　会

**主　编：**曹　军

**副主编：**谢东浩　朱悦琦　段友容

**编　委：**

曹　军（上海市徐汇区大华医院）

谢东浩（上海市徐汇区大华医院）

朱悦琦（上海交通大学附属第六人民医院）

段友容（上海交通大学医学院附属仁济医院）

何　阳（上海市徐汇区大华医院）

赵保成（上海市徐汇区大华医院）

顾一峰（上海交通大学附属第六人民医院）

杨　凯（上海交通大学附属第六人民医院东院）

苑天文（上海交通大学附属第六人民医院东院）

刘洪强（上海市徐汇区大华医院）

王赛博（上海市徐汇区大华医院）

郑晓辉（上海市徐汇区大华医院）

张　斌（上海市徐汇区大华医院）

董毓敏（上海市徐汇区大华医院）

刘　婷（上海市徐汇区大华医院）

贾圆圆（上海市徐汇区大华医院）

# 序

介入医学作为一门独立的学科已有四十余年的历史，它是21世纪临床医学中发展最迅猛的学科之一，它是在医学影像设备的引导下，以影像诊断学和临床诊断学为基础，结合临床治疗学原理，利用导管、导丝等器材对各种疾病进行微创诊断及治疗的一系列技术组成的新学科。1990年原国家卫生部决定将开展介入放射学的放射科改为临床科室，从而根本改变了放射科在医院和医学界的地位。介入医学是继内科治疗和外科治疗之外的第三大诊疗技术，无论是在肿瘤、神经、心脏等疾病或血管、非血管病变的介入诊疗方面均已取得了令人瞩目的成就，积累了丰富的临床经验。国家卫生计生委非常重视在全国范围内普及和推广新兴的介入诊疗技术，2012年7月原国家卫生部办公厅印发了《综合介入诊疗技术管理规范》《外周血管介入诊疗技术管理规范》和《神经血管介入诊疗技术管理规范》，对介入医学的专业发展与规范提供了国家级的纲领性指导意见。2014年8月29号，中国医师协会介入医师分会的成立也对规范和发展介入诊疗工作起了巨大的推动作用。

肿瘤并发症可对患者造成极大的身体与心理创伤，导致患者痛苦、致残甚至致死，危害肿瘤患者生活质量的同时，降低了长期生存机会。传统的手术及放疗、化疗对肿瘤并发症的治疗常常“力不从心”，而介入治疗技术以其微创、可重复、高效、安全等特色，在肿瘤并发症的治疗中占据着重要作用。然而，现实中介入治疗技术的社会认知度尚不理想，即使是临床医师对于介入医学认识范围也十分有限。考虑到绝大部分肿瘤患者收治在内科或外科，所以介入医学与各临床学科之间的交叉就显得尤为重要。现有的有关肿瘤治疗方面的书，大多介绍了怎么样去杀灭肿瘤，主要针对早中期的肿瘤患者，但肿瘤并发症的介入治疗很少涉及，难以对肿瘤并发症的介入治疗起到全面、系统的指导作用。因此，编写一本肿瘤并发症介入治疗方面的书就显得非常必要，具有临床实用价值。

本书以常见肿瘤并发症的介入治疗为主题，解决肿瘤临床中急、难、重的问题，共分13章，以系统为章节编排，各系统分别从概述、病因、病理、临床表现、诊断、应用解剖、治疗、存在问题与进展这几个方面做了全面、详尽的介绍。让更多医务人

员深入了解肿瘤并发症的介入治疗，提高各医疗机构医护人员肿瘤介入治疗的整体水平，对提高患者生活质量和延长生命也会发挥巨大作用。特别是基层医院，日常诊疗工作遇到的更多是肿瘤并发症的处理，因一部分肿瘤患者体质差，很难耐受常规的手术和放疗、化疗，介入治疗的作用就显示出更大的优势。介入医学为治疗肿瘤并发症治疗提供了前所未有的可能性，特别是对提高恶性肿瘤患者的生存质量和延长患者的生存期作出重要贡献，是肿瘤综合治疗的生力军，适应现代“精准医学”发展的需要。

本书把介入医学技术在肿瘤并发症中的应用有机地结合起来，使之相互贯通、相互链接和相互补充，因此，对从事介入治疗或肿瘤治疗的医师是一本很好的参考书。对年轻的介入医师来说增加了必要的肿瘤并发症的临床知识，对从事肿瘤疾病的医师则可进一步了解介入医学的理论和操作技术。

本书以提高与普及相结合，它的出版对推进肿瘤并发症的介入治疗规范化普及将会发挥积极作用。本书的出版同样可以勉励包括本人在内的介入医学同仁，为振兴介入医学事业而努力。

中华医学会放射学分会介入学组副组长
中国医师协会介入医师分会常委
国务院政府特殊津贴获得者
教授、博士生导师　程英升

2016 年 1 月 18 日

# 前 言

2015年中国肿瘤现状调查中指出：2012年中国癌症发病人数及死亡人数分别为306.5万和220.5万，占全球癌症发病人数及死亡人数的五分之一和四分之一。根据国际癌症研究署预测，如不采取有效措施，中国癌症发病数和死亡数到2020年将上升至400万人和300万人；2030年将上升至500万人和350万人。中国肿瘤发病率多年持续上升，死亡率居高不下，已成为一个严重的公共卫生问题乃至社会问题。

目前中国肿瘤患者5年生存率为30%左右，肿瘤发生发展过程中可直接或间接引起各个系统的并发症，造成患者痛苦、致残或致死。常见的并发症有：癌痛、出血、气管狭窄、食管狭窄、胃十二指肠狭窄、下肢深静脉血栓、恶性肠梗阻及骨转移等，这些并发症能否及时发现并处理得当，决定着肿瘤患者生存期的长短。

中国介入放射学始于20世纪80年代初期，以其在疾病诊治中表现出独特优势和在医疗领域的极大需求近年来发展迅速，现已成为最为活跃且最具有发展前景的新兴医学专业。通过老一辈介入放射学专家的努力，原卫生部医政司于1990年4月25日颁发了27号文件，将具有一定条件的放射科转为临床科室。国家九五攻关重大决策将介入放射学单独立项为一级学科，与内科、外科并列为现代医学三大技术。然而，目前介入放射学的社会认知度却令人失望，即使临床医师和影像医学与核医学专业的医师对介入放射学的认识范围也十分有限。介入治疗具有创伤小、并发症少、疗效突出等特点，解决了不少以往肿瘤并发症治疗中的难题，已成为肿瘤并发症治疗的重要组成部分，随着这一学科的发展和成熟，今后还将日益发挥更加重要的作用，是肿瘤并发症综合治疗的生力军。为进一步加强学科之间交流，使医务人员深入了解介入放射学，普及、推广肿瘤并发症的介入治疗，提高各专业学科整体水平与个体临床综合诊治能力，充分发挥介入治疗在肿瘤并发症中的优势，造福于肿瘤患者。因此，编写一本专门介绍肿瘤并发症介入治疗方面的书就显得非常必要，可对肿瘤并发症的介入治疗起到全面的指导作用。

本书编者大都是临床一线的医生，具有很多年从事肿瘤并发症介入治疗的临

床经验，积累了大量相关病例，希望此书能进一步提高医护人员对肿瘤并发症介入治疗的认识，进一步加强肿瘤并发症介入规范化诊疗水平，适应现代医学发展需要，为推动介入医学在肿瘤并发症治疗中的应用做出一些贡献。本书以常见肿瘤并发症的介入治疗为主题，以循证医学为基础，以国家卫生部发布的规范为依据，综合国内外最新研究成果编写而成。全面系统地介绍了肿瘤并发症的概述、病因、病理、临床表现、诊断、应用解剖、介入治疗、存在问题与进展。具有很强的临床指导性和实用性，可供介入科、肿瘤科及相关科室医师参考阅读。

本书承蒙上海市交通大学附属第六人民医院程英升教授对本书悉心指导并作序，编者所在单位领导与同事对本书的编写给予大力支持和帮助，在此一并表示衷心感谢。

本书的出版聚集了各位编者的心血，虽然我们对全书内容经过了数次修改、校对，但限于编者知识水平和时间仓促，本书不当及错误之处，敬请各位专家和读者批评指正，以期再版时修正。

编　者

2016 年 1 月 8 日

# 目 录


**第一章 总 论** …… 1

第一节 肿瘤并发症概述 …… 1

第二节 介入放射学概述 …… 1

**第二章 癌症疼痛规范化治疗及介入治疗** …… 6

第一节 癌痛的规范化治疗 …… 6

第二节 癌痛的介入治疗 …… 13

第三节 癌痛治疗的进展 …… 26

**第三章 常见肿瘤相关性出血治疗及介入治疗** …… 28

第一节 鼻咽癌伴出血 …… 28

第二节 肺癌伴咯血 …… 31

第三节 消化道出血 …… 35

第四节 肾肿瘤伴出血 …… 39

第五节 妇科肿瘤伴出血 …… 42

第六节 膀胱肿瘤伴出血 …… 45

第七节 肝癌伴出血 …… 47

第八节 门脉高压性出血 …… 50

**第四章 呼吸系统肿瘤并发症介入治疗** …… 60

第一节 恶性胸腔积液 …… 60

第二节 呼吸道梗阻 …… 61

第三节 自发性气胸 …… 63

第四节 肿瘤肺转移 …… 66

**第五章 消化系统恶性肿瘤并发症介入治疗** …… 70
第一节 食管狭窄及瘘 …… 70
第二节 胃十二指肠梗阻 …… 76
第三节 经皮透视胃造瘘术 …… 79
第四节 肝转移瘤 …… 82
第五节 门静脉癌栓 …… 89
第六节 阻塞性黄疸 …… 95
第七节 脾功能亢进 …… 99
第八节 恶性肠梗阻 …… 103

**第六章 肿瘤心血管并发症介入治疗** …… 109
第一节 恶性心包积液 …… 109
第二节 上腔静脉综合征 …… 118
第三节 深静脉血栓及肺栓塞 …… 125

**第七章 泌尿系统肿瘤并发症介入治疗** …… 142
肾盂积水 …… 142

**第八章 盆腔肿瘤并发症的介入治疗** …… 149
第一节 直肠瘘 …… 149
第二节 恶性腹水 …… 151

**第九章 肿瘤骨转移的介入治疗** …… 157

**第十章 肿瘤相关感染性脓肿的介入治疗** …… 165
肝脓肿 …… 165

**第十一章 肿瘤其他并发症的治疗** …… 169
第一节 应激性溃疡 …… 169
第二节 脊髓压迫症 …… 171
第三节 过敏反应 …… 172
第四节 颅内压增高 …… 173
第五节 抑郁症与自杀 …… 174
第六节 低血糖 …… 175

第七节 抗利尿激素分泌异常综合征(SIADH)与低钠血症 …… 176
第八节 弥散性血管内凝血(DIC) …… 177
第九节 高尿酸血症 …… 178
第十节 肝性脑病 …… 179
第十一节 化疗药物外渗 …… 180
第十二节 放化疗骨髓抑制 …… 182
第十三节 高钙血症 …… 186

**第十二章 肿瘤患者的精神和心理治疗** …… 189

**第十三章 中心静脉穿刺置管术** …… 194
第一节 经外周静脉植入中心静脉插管 …… 194
第二节 完全植入式静脉输液港 …… 198
第三节 深静脉穿刺置管术 …… 200

**附录 1** 评价标准 …… 207
**附录 2** 肿瘤患者的生活质量评分(QOL) …… 208
**附录 3** RECIST(实体瘤的疗效评价标准)版本 1.1 指南 …… 209

**参考文献** …… 212

**索引** …… 228

第一章

# 总 论

## 第一节 肿瘤并发症概述

近年来，随着国内经济及工业的不断发展，人们生活环境的改变，社会节奏的加快，社会压力的加大，人口老龄化的加剧等导致恶性肿瘤发病率多年持续上升。我国约80%患者当发现恶性肿瘤时，已是中晚期，而造成患者痛苦、致残、致死的最主要原因是肿瘤并发症。肿瘤并发症基本是由恶性肿瘤在发生发展过程中直接或间接因素引起的，如因手术、放化疗（包括诊断）导致的医源性问题等，由此及彼而形成的因果关系；对某些并发症是否能发现及时、处理得当，决定着肿瘤能否治愈或争取进一步治疗而使患者得到长期生存的机会。常见恶性肿瘤并发症有癌痛、出血、呼吸梗阻、消化道梗阻、胆道梗阻、食管气管瘘、恶性腹腔积液及病理性骨折等。

## 第二节 介入放射学概述

### 一、介入放射学历史

介入放射学（Interventional Radiology）一词由Margulis于1967年首次提出，是20世纪70年代后期迅速发展起来的一门边缘性学科。它是在医学影像设备的引导下，以影像诊断学和临床诊断学为基础，结合临床治疗学原理，利用导管、导丝等器材对各种疾病进行诊断及治疗的一系列技术。即在影像医学（X射线、超声、CT、MRI）的引导下，通过经皮穿刺途径或通过人体原有孔道，将特制的导管或器械插至病变部位进行诊断性造影和治疗；或通过组织采集，进行细胞学、细菌学及生化检查。

介入放射学的发展同其他学科一样，也是在探索、创新、完善中发展起来的。1928年Santos等完成第一例经皮直接穿刺主动脉造影，20世纪40年代后期，瑞典学者Jonsson首先用同轴针经皮穿刺颈总动脉后，将细针芯抽出，通过外套管送入细银线，利用细银线作引导将外套针向下送至主动脉弓行血管造影。1953年瑞典Sven-Ivar Seldinger医师首创了用套管针、导丝和导管经皮股动脉插管作血管造影的方法，大大简化并提高了介入放射学操作

的安全性，为当代介入放射学奠定了基础。1964 年美国放射学家 Dotter 开发使用同轴导管系统的血管成形术，虽然现在来看当时的技术创伤性较大，且疗效欠佳，但仍是介入放射学新的亚专业——成形术实践和理论的奠基石。在此基础上，才有球囊导管扩张术和金属支架置入术的出现。1967 年 Margulis 在美国放射学杂志 AJR 上最早提出“介入放射是诊断学的一个新的亚专科”(Interventional diagnostic radiology a new subspeciality)，但是介入放射学被学术界广泛认可是在 1976 年 Wallace 在“癌症”(*Cancer*)杂志上以“介入放射学”(Interventional Radiology)为题系统地阐述了介入放射学的概念以后，并于 1979 年欧洲放射学会第一次介入放射学学术会议上作了专题介绍，此命名方逐步为国际学术界所认同。

作为世界介入放射学一部分的我国介入放射学起步于 1984 年开展的肝动脉抗癌药物介入放射研究，当时条件艰苦，设备陈旧，但并没因此而改变老一辈介入放射学家们的创业决心。为了科学的发展和解除患者的病痛，他们在机器设备和介入放射学器材落后的条件下，不惜牺牲自己的健康，为我国介入放射学的发展奠定了良好的基础。我国的介入放射学就是在这种条件下从萌芽状态成长起来的。随着医学影像技术的发展，现代计算机技术的普及以及各种介入放射学组织的成立、发展，我国的介入放射学事业已逐步从实践走向理论，并日趋成熟。

1990 年卫生部决定将开展介入放射学的放射科改为临床科室，从而根本改变了放射科在医院和医学界的地位。20 世纪 90 年代兴起的三级医院评审，将介入放射学的开展与否作为三级甲等医院的评审要求，也对介入放射学的发展起到了极大的推动作用。1997 年国家科委、卫生部联合将介入放射学项目列为“九五”攻关课题，再一次从国家角度对介入放射学进行了肯定，为 21 世纪介入放射学的蓬勃发展奠定了良好的基础。

## 二、介入放射学分类

介入放射学按目的可分为介入诊断学和介入治疗学；按技术可分为血管性介入放射学(药物灌注、栓塞技术、成形支架、滤器技术等)和非血管放射介入学(穿刺活检、引流技术、异物取除、腔道支架等)。虽然 CT、MR、B 超对某些血管病已具有诊断价值，但血管造影仍是诊断的金标准，尤其辨别出血动脉、细小血管病变和血流的动态观察等在目前仍然是不可替代的。在某些血管疾病、肿瘤的治疗上，介入治疗已成为首选，如肾动脉狭窄、肝癌的治疗等；特别是对血管外一些管道狭窄性病变的开通，如食管、胆管、气管、泌尿系狭窄甚至鼻泪管狭窄都有明显的疗效。

## 三、血管介入放射学

也称介入性血管造影学(Interventional Angiography)，是指在诊断性血管造影的同时，自导管向血管管腔内注射药物或某些物质或施行某种措施，以达到治疗目的。常用血管介入技术有 4 种。

### (一) 血管内灌注药物治疗

(1) 血管收缩治疗。经导管向有关动脉内滴注加压素，以控制胃肠道出血，例如食道胃静脉曲张出血、胃黏膜弥漫性出血及结肠憩室出血等。

(2) 肿瘤化疗。导管留置于供应肿瘤的动脉，滴注化疗药物，使局部用药浓度加大，避免或减轻化疗引起的全身反应。

(二) 经导管血管栓塞法

经导管血管栓塞法(transcatheter embolization, TAE)，是经原血管造影的导管或特制的导管，将栓塞物送至靶血管内，一是治疗内出血，如外伤性脏器出血、溃疡病、肿瘤或原因未明的脏器出血；另一种是用栓塞法治疗肿瘤，将肿瘤循环部分或全部由栓塞物阻断，以控制肿瘤生长，或作为手术切除的一种治疗手段；也可用于非手术脏器切除，例如注射栓塞物质于脾动脉分支内，即部分性脾栓塞，以治疗脾功能亢进，同时不影响脾脏的免疫功能。

常用的栓塞物质有自体血凝块、明胶海绵、无水酒精、聚乙烯醇、液体硅酮、不锈钢圈、金属或塑料小球及中药白芨等。

(三) 经皮腔内血管成形术

经皮腔内血管成形术(percutaneous transluminal angioplasty, PTA)，于 20 世纪 60 年代开始应用于动脉，使狭窄的血管扩张。70 年代研制双腔气囊导管成功后得到广泛应用，多用于髂、股、腘动脉及肾动脉。肾动脉 PTA(或 PTPA)多用于肾源性高血压，使狭窄肾动脉扩张，从而降低血压。PTA 也可用于冠状动脉，称为经皮腔内冠状动脉成形术(percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA)，使硬化的冠状动扩张，以达到治疗冠心病的目的。PTA 使用的导管为带胶囊的双腔导管，将胶囊段置于狭窄血管处，囊内注入含有造影剂的液体，加压至 3～6 个大气压，每次持续 10～15 秒，加压可重复 3～4 次，多数能使狭窄血管达到扩张的效果。

PTA 多用于动脉粥样硬化性狭窄的血管，其机理是使粥样斑块受压，内膜和中层撕裂、伸展，使管腔增宽。其他原因引起的血管狭窄，如多发性大动脉炎、先天性血管狭窄，有时也可用 PTA 治疗。

(四) 经颈静脉肝内门体静脉分流术

经颈静脉肝内门体静脉分流术(transjugular intrahepatic portosystemic stent-shunt, TIPS)是在经颈静脉肝内穿刺胆系造影的基础上发展起来的用于治疗肝硬化门脉高压的一项介入性治疗技术。它集穿刺、血管成形、支架置入等多项介入技术于一体，是最具代表性的综合介入放射学技术。1967 年，Hanafee 介绍一种经颈静脉途径到达胆道系统的方法。20 世纪 60 年代晚期，美国学者 Rosch 和 Hanafee 首次报告了一种非手术方法建立下腔静脉与门静脉循环的方法，他们用改良的 Ross 穿刺针从肝静脉穿刺门静脉，并用 18F 的同轴导管扩张穿刺道，创立了 TIPS 的雏形。70 年代后期，Guterrez 和 Colapinto 等采用球囊反复扩张分流道建立门体分流，使 TIPS 技术向前迈进了一大步。直到 1986 年，Palmaz 等采用球囊膨胀支架建立分流道，最终实现了现代意义上的 TIPS 技术。

## 四、非血管性介入放射学

非血管性介入技术指不进入人体血管系统，在影像设备引导下，直接经皮穿刺或插管至病灶或经人生理或病理管道(如食道、肠道、胆道、尿道、气道、输卵管等)进行诊断和治疗。过去管道一旦发生狭窄或阻塞，只能通过外科手段扩张或再通。自从 1973 年球囊导管研制

成功，并在扩张血管狭窄病变取得满意疗效后，逐渐被用于非血管管腔的狭窄、阻塞病变的治疗。

（一）经皮穿刺活检（percutaneous needle biopsy，PNB）

1972年，Holm在B超引导下，成功进行了经皮穿刺活检胰腺、肝、肾和后腹膜肿瘤组织。1974年，Haaga应用CT引导穿刺抽吸活检获得成功。使用细针（22～23号，外径0.6～0.7 mm）经皮直接穿刺身体各部位病变区，由于针头有特殊装置，便于取出病变的活检标本；也可用细针直接抽吸病变的组织碎块，再作活检。

胸部PNB用以诊断肺脏、纵隔和胸壁病变，对肺内球形病灶及纵隔包块的定性诊断有重要意义，准确率可达85%。穿刺较常见的并发症为气胸、出血，但用细针穿刺的并发症甚少。腹部PNB应用较多，肝、胆、胰、脾、肾及腹后壁包块均可，诊断准确性也高。骨骼穿刺须用较粗骨穿针，可诊断骨肿瘤。此外还用于穿刺甲状腺肿块，眶内肿块等。为保证针刺安全到达待查病变处，须用显示屏、CT、B超及有关造影检查，以便指引穿刺方向。

（二）经皮穿刺注入药物或施加物理、化学因素治疗肿瘤或治疗疼痛

1984年，Galibert等完成首例经皮椎体成形术，现已广泛应用于椎体良、恶性肿瘤和骨质疏松症等治疗。1993年，Rossi首次报道了经皮射频消融术治疗肝癌。

（1）椎体成形术。能够明显缓解继发于恶性疾病的脊柱压缩性骨折疼痛。这些恶性肿瘤常包括转移灶、淋巴瘤和骨髓瘤。椎体成形术的疼痛缓解机制尚未完全明确，可能为骨水泥加固了骨小梁或终板的骨折，减少了骨折碎片的活动度。

（2）消融技术的进展。主要表现在不同消融模式的发展及其治疗领域的拓展。射频（RF）消融术是治疗肝脏肿瘤的重要手段。目前也可用来治疗不能手术的Ⅰ期非小细胞肺癌，甚至于肾癌、胰腺癌等。MRI导向下经直肠激光局部热消融治疗前列腺癌；经皮微波消融治疗良性甲状腺瘤和颈部淋巴结转移；经皮冷冻消融治疗肌骨转移瘤；经皮激光消融治疗脊椎骨样骨瘤；容积MRI导向下HIFU治疗有症状的子宫肌瘤；经皮RF消融治疗盆腔内直肠癌复发。

（3）神经溶解术。是旨在破坏可引起痛觉信号产生和传递的神经和神经结构的操作。神经损害可由各种原因产生，溶解术可通过化学药品（酒精、苯酚、甘油）、热（射频凝固）或冷（冷冻疗法），来治疗因恶性肿瘤引发的癌痛。此外神经调节技术有作为其基础的有关疼痛的WALL&Melzack门控理论。该理论提出除了非神经的毛细胞所有的神经纤维末端都相似，而且这些非特异性感受器的阈上刺激启动疼痛信号。根据此理论，胶质在疼痛从外周到中枢神经系统的传递中作为第一个看门人，神经调节技术旨在调节沿着痛觉通路的疼痛信号。这些技术包括局部麻醉阻滞，鞘内、硬膜外、血管内或神经周的局部注射，以及中枢神经系统的电刺激。

（三）经皮穿刺引流术

（1）经皮肝穿胆道引流（percutaneous transhepatic choledochus drainage，PTCD）。由于恶性（如胆管癌、胰头癌）或良性（如胆总管结石）病变，引起肝外胆道梗阻，临床出现黄疸。PTCD可行胆道内或胆道外胆汁引流，以缓解梗阻，减轻黄疸，为根治手术提供有利条件。行PTCD前需先做经皮肝穿胆管造影，确定胆管梗阻的部位、程度、范围与性质。PTCD有

内外引流之分，通过 PTC 的穿刺针引入引导钢丝，而后拔出穿刺针，沿引导钢丝送进末段有多个侧孔的导管，导管在梗阻段上方的胆管内，其内口也在该处，胆汁经导管外口连续引流，是为外引流；若导管通过梗阻区，留置于梗阻远端的胆管内或进入十二指肠，胆汁则沿导管侧孔流入梗阻下方的胆管或十二指肠，是为内引流。

(2) 经皮肾盂造瘘术(percutaneous nephrostomy, PCN)。主要用于尿路梗阻引流，也可利用造瘘术的导管将肾盂或输尿管内结石向下推移，移至膀胱排出。造瘘术方法同上，使用细针经皮穿肾，进入肾盂，先做经皮顺行肾盂造影观察尿路形态、狭窄或梗阻部位及其程度，而后沿穿刺针送进引导钢丝，再将导管插入，留置于肾盂内。

(四) 非血管管腔成形术

1987 年 Thmanond 等首次报道了选择性输卵管造影和再通术治疗输卵管阻塞性不孕。1989 年 Neubaus 等首次使用可膨式金属支架植入胆道治疗恶性阻塞性黄疸。1990 年 Domschke 等成功应用可自膨式金属支架治疗食管癌引起的食道梗阻患者。Streker 于 1995 年报道了将 1 枚镍钛细丝金属支架用尼龙丝绑缚于导管远端，由硬导丝导入十二指肠并成功释放。与传统外科改道手术相比，介入手术具有操作安全、并发症少、适应证广的特点，为提高晚期肿瘤患者的生活质量、延长生存时间，提供了有效的治疗方法。

## 五、展望

介入放射学和其他学科的发展一样从诞生的第一天就面临各种挑战，早期面临最多的是质疑和否定，但随着这门新兴学科的不断成熟和发展，目前介入放射学已成为医学影像学的一个新兴学科分支，集诊断与治疗于一体。介入诊断手段和治疗手段应用范围越来越广，几乎可用于人体所有的系统与器官，逐步代替部分内科治疗和外科手术。其特点是简便、安全、有效、微创和并发症少。介入放射学的发展与普及，不仅引起医学界的极大关注和众多患者的欢迎，而且极大地刺激着电子、物理、化学、激光、计算机、生物医学等众多学科相互渗透、相互促进，不断研制出更多的器械，以满足介入放射学发展的需要，同时也使介入放射学在发展中不断完善。随着相关影像监视手段和影像设备等的发展，以及新的技术和器材的发明及改进并应用于介入放射学领域，减影后的血管造影图像更加清晰，使介入放射学更易于开展，临床应用范围更广，疗效更好，安全性更高。

(刘洪强 曹 军)

第二章

# 癌症疼痛规范化治疗及介入治疗

## 第一节　癌痛的规范化治疗

### 一、概述

疼痛是癌症患者并发症中最常见的症状之一，严重影响癌症患者的生活质量。初诊癌症患者疼痛发生率约为25%；晚期癌症患者的疼痛发生率约为60%～80%，其中1/3的患者为重度疼痛。癌症疼痛（以下简称癌痛）如果得不到缓解，患者将感到极度不适，可能会引起或加重患者的焦虑、抑郁、乏力、失眠、食欲减退等症状，严重影响患者日常活动、自理能力、交往能力及整体生活质量。

为进一步规范我国癌痛诊疗行为，完善重大疾病规范化诊疗体系，提高医疗机构癌痛诊疗水平，改善癌症患者生活质量，保障医疗质量和医疗安全，特制定本规范。

### 二、癌痛病因、机制及分类

#### （一）癌痛病因

癌痛的原因多样，大致可分为以下3类：

（1）肿瘤相关性疼痛：因肿瘤直接侵犯压迫局部组织，肿瘤转移累及骨等组织所致。

（2）抗肿瘤治疗相关性疼痛：常见于手术、创伤性检查操作、放射治疗，以及细胞毒化疗药物治疗后产生。

（3）非肿瘤因素性疼痛：包括其他并发症、并发症等非肿瘤因素所致的疼痛。

#### （二）癌痛机制与分类

1. *疼痛按病理生理学机制分为两种类型*

可分为伤害感受性疼痛及神经病理性疼痛。

（1）伤害感受性疼痛是因有害刺激作用于躯体或脏器组织，使该结构受损而导致的疼痛。伤害感受性疼痛与实际发生的组织损伤或潜在的损伤相关，是机体对损伤所表现出的生理性痛觉神经信息传导与应答的过程。伤害感受性疼痛包括躯体痛和内脏痛。躯体性疼痛常表现为钝痛、锐痛或者压迫性疼痛。内脏痛通常表现为定位不够准确的弥漫性疼痛和绞痛。

（2）神经病理性疼痛是由于外周神经或中枢神经受损，痛觉传递神经纤维或疼痛中枢

产生异常神经冲动所致。神经病理性疼痛常表现为刺痛、烧灼样痛、放电样痛、枪击样疼痛、麻木痛、麻刺痛；幻觉痛、中枢性坠、胀痛，常合并自发性疼痛、触诱发痛、痛觉过敏和痛觉超敏。治疗后慢性疼痛也属于神经病理性疼痛。

2. 疼痛按发病持续时间分为急性疼痛和慢性疼痛

癌症疼痛大多表现为慢性疼痛。与急性疼痛相比较，慢性疼痛持续时间长，病因不明确，疼痛程度与组织损伤程度可呈分离现象，可伴有痛觉过敏、异常疼痛、常规止痛治疗疗效不佳等特点。慢性疼痛与急性疼痛的发生机制既有共性也有差异。慢性疼痛的发生，除伤害感受性疼痛的基本传导调制过程外，还可表现出不同于急性疼痛的神经病理性疼痛机制，如伤害感受器过度兴奋、受损神经异位电活动、痛觉传导中枢机制敏感性过度增强、离子通道和受体表达异常、中枢神经系统重构等。

## 三、癌痛评估

癌痛评估是合理、有效进行止痛治疗的前提。癌症疼痛评估应当遵循“常规、量化、全面、动态”评估的原则。

### (一) 常规评估原则

癌痛常规评估是指医护人员主动询问癌症患者有无疼痛，常规评估疼痛病情，并进行相应的病历记录，应当在患者入院后 8 小时内完成。对于有疼痛症状的癌症患者，应当将疼痛评估列入护理常规监测和记录的内容。疼痛常规评估应当鉴别疼痛爆发性发作的原因，例如需要特殊处理的病理性骨折、脑转移、感染以及肠梗阻等急症所致的疼痛。

### (二) 量化评估原则

癌痛量化评估是指使用疼痛程度评估量表等量化标准来评估患者疼痛主观感受程度，需要患者密切配合。量化评估疼痛时，应当重点评估最近 24 小时内患者最严重和最轻的疼痛程度，以及通常情况的疼痛程度。量化评估应当在患者入院后 8 小时内完成。癌痛量化评估通常使用数字分级法(NRS)、面部表情评估量表法及主诉疼痛程度分级法(VRS)三种方法。

1. 数字分级法(NRS)

使用《疼痛程度数字评估量表》(见图 2-1)对患者疼痛程度进行评估。将疼痛程度用 0～10 个数字依次表示：0 表示无疼痛，10 表示最剧烈的疼痛。交由患者自己选择一个最能代表自身疼痛程度的数字，或由医护人员询问患者：你的疼痛有多严重？由医护人员根据患者对疼痛的描述选择相应的数字。按照疼痛对应的数字将疼痛程度分为：轻度疼痛(1～3)，中度疼痛(4～6)，重度疼痛(7～10)。

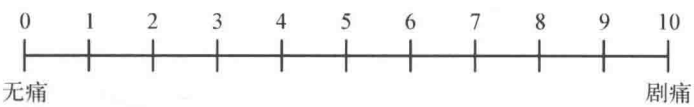



图 2-1　疼痛程度数字评估量表

2. 面部表情疼痛评分量表法

由医护人员根据患者疼痛时的面部表情状态，对照《面部表情疼痛评分量表》(见

图 2-2)进行疼痛评估,适用于表达困难的患者,如儿童、老年人,以及存在语言或文化差异或其他交流障碍的患者。

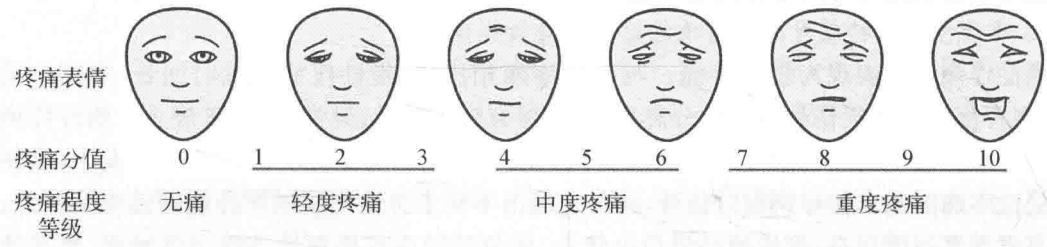



图 2-2 面部表情疼痛评分量表

3. 主诉疼痛程度分级法(VRS)

根据患者对疼痛的主诉,将疼痛程度分为轻度、中度、重度三类。

(1) 轻度疼痛:有疼痛但可忍受,生活正常,睡眠无干扰。

(2) 中度疼痛:疼痛明显,不能忍受,要求服用镇痛药物,睡眠受干扰。

(3) 重度疼痛:疼痛剧烈,不能忍受,需用镇痛药物,睡眠受严重干扰,可伴自主神经紊乱或被动体位。

(三) 全面评估原则

癌痛全面评估是指对癌症患者疼痛病情及相关病情进行全面评估,包括疼痛病因及类型(躯体性、内脏性或神经病理性),疼痛发作情况(疼痛性质、加重或减轻的因素),止痛治疗情况,重要器官功能情况,心理精神情况,家庭及社会支持情况,以及既往史(如精神病史,药物滥用史)等。应当在患者入院后 24 小时内进行首次全面评估,在治疗过程中,应当在给予止痛治疗 3 天内或达到稳定缓解状态时进行再次全面评估,原则上不少于 2 次/月。

癌痛全面评估通常使用《简明疼痛评估量表(BPI)》(见本章第五节附件),评估疼痛及其对患者情绪、睡眠、活动能力、食欲、日常生活、行走能力、与他人交往等生活质量的影响。应当重视和鼓励患者描述对止痛治疗的需求及顾虑,并根据患者病情和意愿,制订患者功能和生活质量最优化目标,进行个体化的疼痛治疗。

(四) 动态评估原则

癌痛动态评估是指持续、动态评估癌痛患者的疼痛症状变化情况,包括评估疼痛程度、性质变化情况,爆发性疼痛发作情况,疼痛减轻及加重因素,以及止痛治疗的不良反应等。动态评估对于药物止痛治疗剂量滴定尤为重要。在止痛治疗期间,应当记录用药种类及剂量滴定、疼痛程度及病情变化。

## 四、癌痛治疗

(一) 治疗原则

癌痛应当采用综合治疗的原则,根据患者的病情和身体状况,有效应用止痛治疗手段,持续、有效地消除疼痛,预防和控制药物的不良反应,降低疼痛及治疗带来的心理负担,以期最大限度地提高患者生活质量。

## （二）治疗方法

癌痛的治疗方法包括：病因治疗、药物止痛治疗和介入治疗。

### 1. 病因治疗

针对引起癌症疼痛的病因进行治疗。癌痛疼痛的主要病因是癌症本身、并发症等。针对癌症患者给予抗癌治疗，如手术、放射治疗或化学治疗等，可能解除癌症疼痛。

### 2. 药物止痛治疗

#### 1）原则

根据世界卫生组织（WHO）癌痛三阶梯止痛治疗指南，癌痛药物止痛治疗的五项基本原则如下：

（1）口服给药。口服为最常见的给药途径。对不宜口服患者可用其他给药途径，如吗啡皮下注射、患者自控镇痛，较方便的方法有透皮贴剂等。

（2）按阶梯用药。指应当根据患者疼痛程度，有针对性地选用不同强度的镇痛药物。

① 轻度疼痛：可选用非甾体类抗炎药物（NSAID）。

② 中度疼痛：可选用弱阿片类药物，并可合用非甾体类抗炎药物。

③ 重度疼痛：可选用强阿片类药，并可合用非甾体类抗炎药物。

在使用阿片类药物的同时，合用非甾体类抗炎药物，可以增强阿片类药物的止痛效果，并可减少阿片类药物用量。如果能达到良好的镇痛效果，且无严重的不良反应，轻度和中度疼痛也可考虑使用强阿片类药物。如果患者诊断为神经病理性疼痛，应首选三环类抗抑郁药物或抗惊厥类药物等。

（3）按时用药。指按规定时间间隔规律性给予止痛药。按时给药有助于维持稳定、有效的血药浓度。目前，控缓释药物临床使用日益广泛，强调以控缓释阿片药物作为基础用药的止痛方法，在滴定和出现爆发痛时，可给予速释阿片类药物对症处理。

（4）个体化给药。指按照患者病情和癌痛缓解药物剂量，制订个体化用药方案。使用阿片类药物时，由于个体差异，无理想的标准用药剂量，应当根据患者的病情，使用足够剂量药物，使疼痛得到缓解。同时，还应鉴别是否有神经病理性疼痛的性质，考虑联合用药的可能。

（5）注意具体细节。对使用止痛药的患者要加强监护，密切观察其疼痛缓解程度和机体反应情况，注意药物联合应用的相互作用，并及时采取必要措施尽可能减少药物的不良反应，以期提高患者的生活质量。

#### 2）药物选择与使用方法

应当根据癌症患者疼痛的程度、性质、正在接受的治疗、伴随疾病等情况，合理选择止痛药物和辅助药物，个体化调整用药剂量、给药频率，防治不良反应，以期获得最佳止痛效果，减少不良反应发生。

（1）非甾体类抗炎药物：是癌痛治疗的基本药物，不同非甾体类抗炎药有相似的作用机制，具有止痛和抗炎作用，常用于缓解轻度疼痛，或与阿片类药物联合用于缓解中、重度疼痛。常用于癌痛治疗的非甾体类抗炎药包括布洛芬，双氯芬酸，对乙酰氨基酚，吲哚美辛，塞来昔布等。

非甾体类抗炎药常见的不良反应有：消化性溃疡、消化道出血、血小板功能障碍、肾功

能损伤、肝功能损伤等。其不良反应的发生，与用药剂量及使用持续时间相关。非甾体类抗炎药的日限制剂量为：布洛芬 2 400 mg/d，对乙酰氨基酚 2 000 mg/d，塞来昔布 400 mg/d。使用非甾体类抗炎药，用药剂量达到一定水平以上时，增加用药剂量并不能增强其止痛效果，但药物毒性反应将明显增加。因此，如果需要长期使用非甾体类抗炎药，或日用剂量已达到限制性用量时，应考虑更换为阿片类止痛药；如为联合用药，则只增加阿片类止痛药用药剂量。

(2) 阿片类药物。是中、重度疼痛治疗的首选药物。目前，临床上常用于癌痛治疗的短效阿片类药物为吗啡即释片，长效阿片类药物为吗啡缓释片、羟考酮缓释片、芬太尼透皮贴剂等。对于慢性癌痛治疗，推荐选择阿片受体激动剂类药物。长期用阿片类止痛药时，首选口服给药途径，有明确指征时可选用透皮吸收途径给药，也可临时皮下注射用药，必要时可自控镇痛给药。

① 初始剂量滴定。阿片类止痛药的疗效及安全性存在较大个体差异，需要逐渐调整剂量，以获得最佳用药剂量，称为剂量滴定。对于初次使用阿片类药物止痛的患者，按照如下原则进行滴定：使用吗啡即释片进行治疗；根据疼痛程度，拟定初始固定剂量 5～15 mg，Q4 h；用药后疼痛不缓解或缓解不满意，应于 1 小时后根据疼痛程度给予滴定剂量(见表 2－1)，密切观察疼痛程度及不良反应。第一天治疗结束后，计算第二天药物剂量：次日总固定量＝前 24 小时总固定量＋前日总滴定量。第二天治疗时，将计算所得次日总固定量分 6 次口服，次日滴定量为前 24 小时总固定量的 10%～20%。依法逐日调整剂量，直到疼痛评分稳定在 0～3 分。如果出现不可控制的不良反应，疼痛强度＜4，应该考虑将滴定剂量下调 25%，并重新评价病情。

**表 2－1 剂量滴定增加幅度参考标准**

| 疼痛强度(NRS) | 剂量滴定增加幅度/% |
|---|---|
| 7～10 | 50～100 |
| 4～6 | 25～50 |
| 2～3 | ≤25 |

对于未使用过阿片类药物的中、重度癌痛患者，推荐初始用药选择短效制剂，个体化滴定用药剂量，当用药剂量调整到理想止痛及安全的剂量水平时，可考虑换用等效剂量的长效阿片类止痛药。

对于已使用阿片类药物治疗疼痛的患者，根据患者疼痛强度，按照表 2－1 要求进行滴定。

对疼痛病情相对稳定的患者，可考虑使用阿片类药物控释剂作为背景给药，在此基础上备用短效阿片类药物，用于治疗爆发性疼痛。

② 维持用药。我国常用的长效阿片类药物包括：吗啡缓释片、羟考酮缓释片、芬太尼透皮贴剂等。在应用长效阿片类药物期间，应当备用短效阿片类止痛药。当患者因病情变化，长效止痛药物剂量不足时，或发生爆发性疼痛时，立即给予短效阿片类药物，用于解救治疗

及剂量滴定。解救剂量为前24小时用药总量的10%～20%。每日短效阿片解救用药次数大于3次时，应当考虑将前24小时解救用药换算成长效阿片类药按时给药。

阿片类药物之间的剂量换算，可参照换算系数表(见表2-2)。换用另一种阿片类药时，仍然需要仔细观察病情，并个体化滴定用药剂量。

**表2-2　阿片类药物剂量换算**

| 药　物 | 非胃肠给药 | 口　服 | 等　效　剂　量 |
|---|---|---|---|
| 吗　啡 | 10 mg | 30 mg | 非胃肠道：口服=1：3 |
| 可待因 | 130 mg | 200 mg | 非胃肠道：口服=1：1.2<br>吗啡(口服)：可待因(口服)=1：6.5 |
| 羟考酮 | 10 mg | | 吗啡(口服)：羟考酮(口服)=(1.5—2)：1 |
| 芬太尼透皮贴剂 | 25 μg/h(透皮吸收) | | 芬太尼透皮贴剂 μg/h，q72 h 剂量=1/2×口服吗啡 mg/d 剂量 |

如需减少或停用阿片类药物，则采用逐渐减量法，即先减量30%，两天后再减少25%，直到每天剂量相当于30 mg口服吗啡的药量，继续服用两天后即可停药。

③ 不良反应防治。阿片类药的不良反应主要包括：便秘、恶心、呕吐、嗜睡、瘙痒、头晕、尿潴留、谵妄、认知障碍、呼吸抑制等。除便秘外，阿片类药物的不良反应大多是暂时性或可耐受的。应把预防和处理阿片类止痛药不良反应作为止痛治疗计划的重要组成部分。恶心、呕吐、嗜睡、头晕等不良反应，大多出现在未使用过阿片类药物患者的用药最初几天。初用阿片类药物的数天内，可考虑同时给予甲氧氯普胺(胃复安)等止吐药预防恶心、呕吐，如无恶心症状，则可停用止吐药。便秘症状通常会持续发生于阿片类药物止痛治疗全过程，多数患者需要使用缓泻剂防治便秘。出现过度镇静、精神异常等不良反应，需要减少阿片类药物用药剂量。用药过程中，应当注意肾功能不全、高钙血症、代谢异常、合用精神类药物等因素的影响。

(3) 辅助用药。辅助镇痛药物包括：抗惊厥类药物、抗抑郁类药物、皮质激素、N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDA)拮抗剂和局部麻醉药。辅助药物能够增强阿片类药物止痛效果，或产生直接镇痛作用。辅助镇痛药常用于辅助治疗神经病理性疼痛、骨痛、内脏痛。辅助用药的种类选择及剂量调整，需要个体化对待。常用于神经病理性疼痛的辅助药物主要有下列两类：

① 抗惊厥类药物：用于神经损伤所致的撕裂痛、放电样疼痛及烧灼痛，如卡马西平、加巴喷丁、普瑞巴林。加巴喷丁100～300 mg口服，每日1次，逐步增量至300～600 mg，每日3次，最大剂量为3 600 mg/d；普瑞巴林75～150 mg，每日2～3次，最大剂量600 mg/d。

② 三环类抗抑郁药：用于中枢性或外周神经损伤所致的麻木样痛、灼痛，该类药物也可以改善心情、改善睡眠，如阿米替林、度洛西汀，文拉法辛等。阿米替林12.5～25 mg口服，每晚1次，逐步增至最佳治疗剂量。

药物止痛治疗期间，应当在病历中记录疼痛评分变化及药物的不良反应，以确保患者癌痛安全、有效、持续缓解。

3. 介入治疗

介入治疗是指神经阻滞、神经松解术、经皮椎体成形术、神经损毁性手术、神经刺激疗法、射频消融术等干预性治疗措施。硬膜外、椎管内、神经丛阻滞等途径给药，可通过单神经阻滞而有效控制癌痛，减轻阿片类药物的胃肠道反应，降低阿片类药物的使用剂量。介入治疗前应当综合评估患者的预期生存时间及体能状况、是否存在抗肿瘤治疗指征、介入治疗的潜在获益和风险等(详见第二章第三节)。

## 五、患者及家属宣教

癌痛治疗过程中，患者及家属的理解和配合至关重要，应当有针对性地开展止痛知识宣传教育。重点宣教以下内容：鼓励患者主动向医护人员描述疼痛的程度；止痛治疗是肿瘤综合治疗的重要部分，忍痛对患者有害无益；多数癌痛可通过药物治疗有效控制，患者应当在医师指导下进行止痛治疗，规律服药，不宜自行调整止痛药剂量和止痛方案；吗啡及其同类药物是癌痛治疗的常用药物，在癌痛治疗时应用吗啡类药物引起成瘾的现象极为罕见；应当确保药物安全放置；止痛治疗时要密切观察疗效和药物的不良反应，随时与医务人员沟通，调整治疗目标及治疗措施；应当定期复诊或随访。

附件：简明疼痛评估量表(BPI)

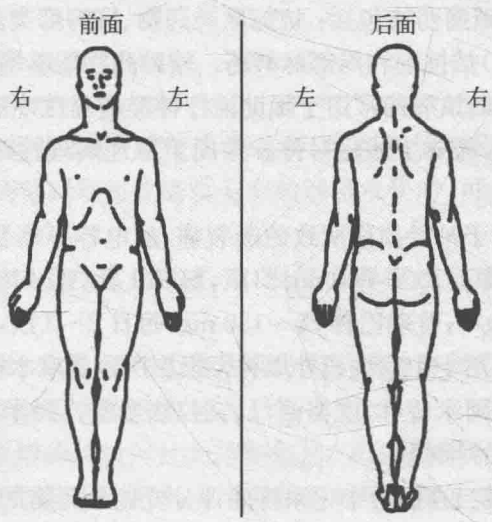
**简明疼痛评估量表(BPI)**

患者姓名：_____ 病案号：_____ 诊断：_____

评估时间：_____ 评估医师：_____

1. 大多数人一生中都有过疼痛经历(如轻微头痛、扭伤后痛、牙痛)。除这些常见的疼痛外，现在您是否还感到有别的类型的疼痛？ (1) 是 (2) 否

2. 请您在下图中标出您的疼痛部位，并在疼痛最剧烈的部位以“×”标出。



3. 请选择下面的一个数字，以表示过去24小时内您疼痛最剧烈的程度。

(不痛)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(最剧烈)

4. 请选择下面的一个数字，以表示过去24小时内您疼痛最轻微的程度。

(不痛)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(最剧烈)

5. 请选择下面的一个数字，以表示过去24小时内您疼痛的平均程度。

(不痛)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(最剧烈)

6. 请选择下面的一个数字，以表示您目前的疼痛程度。

(不痛)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(最剧烈)

7. 您希望接受何种药物或治疗控制您的疼痛？

8. 在过去的24小时内，由于药物或治疗的作用，您的疼痛缓解了多少？请选择下面的一个百分数，以表示疼痛缓解的程度。

(无缓解)0　10%　20%　30%　40%　50%　60%　70%　80%　90%　100%(完全缓解)

9. 请选择下面的一个数字，以表示过去24小时内疼痛对您的影响。

(1) 对日常生活的影响：

(无影响)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(完全影响)

(2) 对情绪的影响：

(无影响)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(完全影响)

(3) 对行走能力的影响：

(无影响)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(完全影响)

(4) 对日常工作的影响(包括外出工作和家务劳动)：

(无影响)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(完全影响)

(5) 对与他人关系的影响：

(无影响)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(完全影响)

(6) 对睡眠的影响：

(无影响)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(完全影响)

(7) 对生活兴趣的影响：

(无影响)0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10(完全影响)

(曹　军)

## 第二节　癌痛的介入治疗

WHO三阶梯疼痛治疗对70%～90%的癌痛患者都能有效地控制疼痛，而另外一部分患者则适合做癌痛微创介入治疗。癌痛的介入治疗包括三类，神经溶解技术、神经调节技

术、微创外科手术技术。

## 一、神经溶解技术

神经溶解术是旨在破坏涉及痛觉信号产生和传递的神经和神经结构的操作。神经损害可由各种原因产生。溶解术可通过化学药品(酒精、苯酚、甘油)、热(射频凝固)或冷(冷冻疗法)。

目前有多种用于阻断神经通路的痛觉信号传递的化学的、物理的切除技术。化学的神经溶解术通过使用100%酒精、5%～15%苯酚和甘油,这些物质产生神经损伤导致神经纤维末端的变性而松解损害,可阻碍神经细胞传递疼痛导致伤害性阻断。然而伴有Wallerian变性,神经轴突能在3个月内开始再生,因此化学性神经松解术提供暂时的伤害性疼痛的阻断达1～3个月。神经病理性疼痛常对神经溶解术反应不佳。

酒精是过去常用的化学物质。很多医师现在偏爱在外周神经溶解术中用苯酚,因为它的神经毒性比酒精少。酒精用的浓度为100%。酒精注射有发生神经炎的风险,患者常遭受强烈的烧灼痛就因为酒精。现在普遍使用的苯酚不易引起神经炎。在破坏效能上,5%苯酚与40%的酒精等效。苯酚比酒精不易在水中溶解,因此易于集中在注射部位。很多临床医师偏爱苯酚因为它阻断神经的强度较低和持续时间短,因而有更广的安全范围。外周神经阻断中较少用的是甘油。主要用于治疗三叉神经痛。

射频热凝也常用于伤害性疼痛阻断。因射频热产生的损伤是不连续的,其损伤大小是可由探针的温度和使用时间控制。一些研究表明射频消融能产生更为持久的阻断。

冷冻疗法也用于完成神经损伤。应用低温会导致持续长久的神经阻断。有报道肋间神经的神经溶解术对控制开胸术后的疼痛有良好效果。但是由于大范围的探针和相对复杂的设备,使其应用受到阻碍。

神经溶解术的可能风险有下列几项:

(1) 触物感痛——传入神经阻滞、神经炎和神经瘤形成的神经痛。

(2) 组织损伤——非目标神经或非神经组织的意外损伤。

(3) 运动麻痹——特别是鞘内神经溶解。

(4) 感觉缺失——麻痹或感觉迟钝部位。

(5) 未缓解疼痛——不完全阻滞或目标神经不正确。

(6) 短期疼痛缓解——中枢神经系统的可塑性,轴突再生或肿瘤进展。

### (一) 头颈的神经阻滞

全世界每年诊断出的头颈部恶性肿瘤超过500 000人。因为头颈部神经分布密集,癌症常不仅毁损面部功能且使头颈疼痛。阻滞相关的三叉神经或颈神经分支能控制疼痛,然而介入性神经阻滞的效果受多种因素影响,如肿瘤解剖上的扭曲、射线诱导的局部组织纤维变和第5、7、9、10对脑神经及上颈部神经的过度敏感。面部疼痛的仔细评估和正确选择神经阻滞能为患者提供疼痛的缓解。

1. 三叉神经阻滞

1) 适应证

三叉神经节阻滞或特定分支的阻滞能缓解癌症的内脏痛或特定分支的阻滞能缓解癌痛

的内脏痛和神经病理性疼痛。

2）解剖

三叉神经节由从脑干腹侧发起的两个神经根形成。这些神经根在前部融合并进入三叉池，即中颅凹的隐窝。三个感觉神经从前部传出为眼神经、上颌神经和下颌神经。破坏三叉神经节对肿瘤浸润眼眶、上颌窦和下颌骨引起的难治性疼痛有效。相反，如果需要选择性阻断，各个感觉神经也能被分别阻断。

3）技术

患者取仰卧位，颈椎棘突伸展在泡沫垫或枕头上。用无菌消毒液消毒颊部皮肤，然后用1%利多卡因在嘴角旁 2.5 cm 处进行麻醉。C 臂机透视引导下，3.5 英寸 20 号脊髓穿刺针缓慢进入麻醉皮肤部位，即在唇角旁 2.5 cm。穿刺针方向应向颅背侧和中间。其目的地是卵圆孔。让患者直视前方更易操作，然后将针在头侧方向垂直于瞳孔中线。针通过翼腭窝直达颅底，然后从后面到卵圆孔，针尖应在梅克尔腔内。小心抽吸以确保针尖不在任何血管内。用 0.5 ml 无菌的 100%酒精溶液进行神经溶解术。

4）并发症

不当的硬脊膜穿刺可导致神经毒性包括癫痫发作和死亡。当针穿过翼腭窝，血管的损伤可导致面部血肿或巩膜下血肿。操作后神经炎能引起三叉神经感觉区域严重的精神抑郁性疼痛。还可能出现咀嚼无力。

2. 枕部神经阻滞

1）适应证

适用于治疗头后部和枕部的肿瘤性疼痛。

2）解剖

大部分头后部由起源于第二颈神经根后支的枕大神经支配。它在头后部的皮下稍低于上颈线，在枕骨隆突旁 2～3 cm。在这点上它恰好在枕动脉的中间。

3）技术

患者取坐位，颈稍曲。枕骨隆突和乳突可被触及，在这两结构的 1/3 处还能触及枕大动脉（颈上隆突旁 3～4 cm）。枕大神经就在枕大动脉中间。可用局麻或神经溶解注射将其阻滞。用无菌消毒液清洁皮肤，局部皮肤用 1%利多卡因浸润后用 25 号穿刺针，深入 2～3 cm 后就接触到骨质，诊断性阻滞用 1～2 ml 局麻药（1%利多卡因），用于神经溶解阻滞时用 3～5 ml。

4）并发症

枕大神经位置表浅且相对容易阻断，所以并发症较少。接近枕大动脉可能增加血管内注射的风险，可以通过在缓慢注射神经溶解剂时频繁抽吸来避免。使用神经溶解剂特别是酒精时也可能引起神经炎。

3. 浅表颈丛阻滞

1）适应证

常用于治疗颈丛神经支配的皮区的癌痛。

2）解剖

浅表颈丛和深颈丛发起于 1～4 颈神经。颈丛位于第一颈椎外侧。也位于肩胛提肌的

上方、三角肌中部和胸锁乳突肌的下方。颈丛发出浅表的感觉支和深部的运动支。这种感觉支和运动支的解剖分布可选择性阻断浅表神经感觉支而影响颈部肌肉的运动功能。这些浅表支从颈丛发出，在胸锁乳突肌后缘穿过颈部的浅筋膜。在颈丛浅表支分出的这点易于阻滞上颈丛的感觉神经。浅表颈丛产生感觉神经提供皮肤、头颈肩部浅筋膜的感觉。这些浅表颈丛神经包括枕小神经，耳大神经、副神经、颈前神经和锁骨上神经。

3）技术

患者取仰卧位，头转离阻滞部位。由附着的胸锁乳突肌判定乳突；患者可稍抬起头部以显露胸锁乳突肌；用无菌消毒液颈部消毒，在中点即胸锁乳突肌旁，用 25 号针皮下插入；在这中点上，由局麻药 1%利多卡因皮下注射，然后穿刺针上下沿着胸锁乳突肌后缘前进，总量 10～20 ml 的局麻药注射能产生诊断性阻滞效果；如果成功可继续用神经溶解剂获得更持久阻滞效果。需要注意的是颈静脉外侧穿过胸锁乳突肌后缘的中点时，注射前小心回吸有助于避免血管内注射。

4）并发症

很少。最常见的是血管内注射至内外颈静脉，导致中毒。也可引起血肿甚至空气栓塞。

（二）上肢神经阻滞

现介绍臂丛阻滞。

1. 适应证

恶性肿瘤可侵犯上肢。这类肿瘤包括骨肉瘤也包括软组织肉瘤。大部分情况下，保留肢体的外科手术切除有良好的疗效。然而这些肿瘤常有来自肿瘤侵犯神经血管或外科手术切除肿瘤产生的严重疼痛。臂丛神经阻滞对控制上肢肿瘤伤害性躯体痛有效。为获得癌痛的短期缓解，臂丛阻滞可放置一导管用于连续性注入局麻药。在肿瘤浸润臂丛或软组织和肩部及上肢骨引起的严重的难治性疼痛的病理破坏臂丛是可以的。应告知患者，臂丛神经溶解所产生的全部后果包括上肢瘫痪。

2. 解剖

臂丛由颈 5 到胸 1 神经前支融合形成，这些神经根可从颈 4 和胸 2 形成，出现在椎骨侧方在斜角肌间隙侧下方行走，沿斜角肌间隙下行经锁骨后方和第一肋骨顶端然后进入腋窝。

3. 技术

臂丛阻滞有很多方法包括斜角肌阻滞、锁骨上阻滞和腋窝阻滞。肿瘤浸润肩部引起的疼痛多用斜角肌阻滞。患者取仰卧位，头转离阻滞部位；暴露胸锁乳突肌后缘，患者可稍曲头部配合操作；手指在胸锁乳突肌边后滑动可触及胸锁乳突肌后缘和前斜角肌间沟，用无菌消毒液消毒后，在环状软骨水平的三角肌间沟内，以稍近尾部的下部的角度刺入一 25 号穿刺针；局部麻药浸润皮肤，缓慢垂直于皮肤进针 1.5～2.5 cm 直至肩、臂和手感觉异常；如回抽无脑脊液或血液可加注 30～50 ml 局麻药并反复回抽排除针置于血管内；当针在臂丛间隔内还可用神经刺激针诱发手臂肌肉收缩；注射过程中要检测患者以防局麻药毒性反应和蛛网膜下腔注射。

一旦证实局麻药阻滞缓解癌痛有效，患者可使用苯酚进行更道德神经溶解。20%苯酚 6 ml 缓慢注射到臂丛的三角肌间沟内。这种臂丛的神经溶解也能引起上肢的运动麻

痹。如果需要延长臂丛阻滞可进行连续的局麻药的注入，因为导管可在同一位置保留3周。锁骨下易于导管穿至臂丛，而且导管位置不受患者活动的影响。如采用锁骨下路径，患者取仰卧位头转离阻滞部位；用无菌消毒液消毒同侧颈部、前肩和腋窝区；在锁骨下缘中点用局麻药1%利多卡因皮下大面积浸润；在锁骨中点用16号穿刺针从侧面指向标记的腋窝动脉部位，与皮肤成45°角进针，然后用弹簧夹连接一神经刺激器，当针前进透视下可使针显影。针尖到达臂丛时，臂丛的肌肉会受到刺激，出现可见的肘腕和手指的屈伸；在这点上注射2～3 ml对比剂以在透视下确定其沿着腋窝鞘传播，然后导管穿过穿刺针在针尖下方3～5 cm处，抽出穿刺针将导管在该处缝合以固定；注射0.125%或0.25%的布比卡因以持续镇痛。它对控制几天的躯体性疼痛和交感神经介导的长达几个星期的疼痛有效。

4. 并发症

三角肌内阻滞时位置接近颈部的很多敏感结构。血管内注射会导致全身的毒性作用，蛛网膜下腔注射能导致感觉、运动和全脊髓麻醉甚至死亡，可能出现膈神经阻滞；一侧膈神经阻滞伴半侧膈麻痹是严重情况，特别是伴有呼吸阻碍的患者。锁骨下臂丛阻滞的并发症类似于三角肌内阻滞，靠近锁骨下动静脉者增加了血管内注射的可能性，靠近肺尖气胸的风险也较大，膈神经阻滞的可能性低于锁骨下路径，但是喉返神经阻断和继发声带麻痹的风险更大。

(三) 胸神经阻滞

1. 适应证

肺癌是癌症中头号杀手。它在男性的恶性肿瘤中占15%，在女性的恶性肿瘤中占13%。诊断为肺癌的患者常需要进行手术活检或肿块切除的开胸术。很多这类患者有来源于肿瘤直接浸润胸壁或肋间神经支引起疼痛。

肿瘤浸润肺实质和内脏胸膜不会引起疼痛，因为它们是伤害对疼痛不敏感的结构。然而癌症侵犯胸膜壁能诱发疼痛反应。疼痛是从胸膜壁沿着躯体神经传递包括肋间神经$T_1$～$T_{12}$。肋间神经阻滞对阻断这种躯体性疼痛有效。

2. 解剖

肋间神经形成于$T_1$～$T_{12}$胸神经的前支。每个神经与肋间动静脉伴行，在肋骨下沟内的神经血管束走行。当行走于肋间隙前方它发出4个分支：第一支是连接交感神经节的灰交通支；第二个分支是支配脊柱旁的皮下支；第三个是皮侧神经支配膈和侧胸壁；第四支是前皮支，支配喉前部。沿着这些分支和肋间神经本身出现大量感觉重叠。因此，从一个区域产生的疼痛可能需要多个临近肋间神经的阻滞。

3. 技术

神经溶解阻滞操作需在DSA透视指引下进行。患者取仰卧位，相关的肋骨由触诊或透视确定；每根肋骨的下缘用记号笔标记；肋间阻滞在肋角及脊柱旁肌肉群的外侧；相关脊柱旁区域用无菌消毒液消毒，用25号针对皮肤用局部麻药进行皮下浸润；通过触诊，临床医师应对皮肤到肋骨的深度有一大致的估计，在DSA透视引导下通过皮肤缓慢垂直进针；C臂机应尾部倾斜在前后投影，针尖应触及肋骨然后向下行走离开肋骨下缘到肋间沟，注射至沟

内的水溶性对照剂应良好显示下肋骨的下缘扩散。注射神经溶解剂为10%苯酚，每个肋间阻滞用3～5 ml。

4. 并发证

普遍的一些肋间神经阻滞的并发症包括气胸和全身中毒。气胸，由于针刺穿过壁胸膜和脏胸膜时，会产生空气从肺到胸膜腔的泄漏。单纯性气胸可能进展为有生命危险的张力性气胸。在操作后应严密观察患者并建议操作后行胸部X线片检查。

另一个并发症是由于麻醉药或神经溶解剂吸收至肋间血管引起的全身中毒。因为肋间动静脉和神经位置靠近，很可能注射的溶液吸收至肋间隙。还有一较少出现的并发症是麻醉药或神经溶解剂经神经轴扩散。目前，冷冻止痛法和射频消融已经取代化学性神经溶解剂用于肋间神经阻滞。如果在手术终止直接可视肋间束下用冷冻止痛法即冷冻肋间神经，已经显示能控制开胸术后患者的疼痛。

肋间神经射频消融术也能用于持久的阻滞。将一带有5 mm活性接头的100 mm、22号钝头射频电极插入肋间隙，将1 ml 2%利多卡因注射到电极管内，在80℃凝固60秒即可获得毁损。

(四) 交感神经链毁损术

交感神经系统和一些慢性疼痛综合征包括癌源性疼痛有相关性。癌症患者的神经性疼痛综合征是由于外科手术，放化疗，臂丛干、腰骶丛的浸润造成的，或来源于上下腹腔的内脏痛。内脏神经丛、腹腔神经丛和奇神经毁损对其均有效。毁损方法包括无水乙醇、苯酚甘油持久性阻滞。

1. 颈癌痛的交感神经阻滞

内脏痛产生于受交感神经调节的器官的癌症浸润。这些器官的创伤包括器官壁或内脏的异常扩张，肠系膜血管拉紧或扭曲以及缺血等。这些内脏痛常见于胃肠道恶性肿瘤如肝脏转移的肠道肿瘤和胰腺癌。交感神经介导的疼痛包括神经性疼痛，如当神经组织出现直接的损伤如臂丛病和腰骶丛病。交感神经干组织对控制交感神经介导的癌痛有效。

交感神经轴基本由一对从颅底穿行至尾骨顶端的有神经节的椎旁干组成。它还包括一些主要的脊椎丛，有腹腔丛、心丛和胃上丛。主要的交感神经丛结构和相应的支配组织如表2-3所示。

**表2-3 交感神经结构和相应的支配组织**

| 交感神经结构 | 支配组织 |
| --- | --- |
| 星状神经节 | 脑、耳、舌、咽、头颈上肢皮肤 |
| 胸神经节 | 纵隔内组织、食管、气管、支气管、心包、心脏、肺 |
| 腹腔神经节 | 胃肠道(食管远端到横结肠中部)、肝、肾上腺、输尿管、腹部血管 |
| 腰神经节 | 下肢的皮肤和血管、肾、输尿管、横结肠、睾丸 |
| 腹下丛 | 降结肠和乙状结肠、直肠、阴道底、膀胱、前列腺尿道、睾丸、精囊、子宫、卵巢 |
| 奇神经节 | 会阴、远端直肠和肛门、尿道远端、阴唇、阴道远端1/3 |

这些交感神经结构是阻断交感神经介导的疼痛的目标。已经证实在这些不连续的部位的痛觉通路的阻断对控制癌痛具有作用。

2. 星状神经节阻滞

1）适应证

星状神经节阻滞有助于控制头、颈和上肢的交感神经介导的疼痛。交感神经介导的疼痛常见于臂丛的肿瘤浸润或肺上沟瘤。

2）应用解剖

星状神经节或颈胸神经节由颈前神经节和第一交感神经节汇合形成。该神经节控制交感神经传入伤害性信号到头颈和上肢。该神经节位于颈底部第一肋骨颈上方。它的前界是锁骨下动脉和原先的椎动脉，后界是椎体和颈长肌，外侧是斜角肌，下界是胸膜顶。

3）技术

建议透视下操作。患者取仰卧位，颈稍伸展。经典的技术在颈 6 辨认 Chassaignac 结节，在这部位进针。然而，很多临床医师推荐运用安全范围提高了的 Racz 技术。用无菌消毒液消毒颈部皮肤，局麻药麻醉颈 7 椎体以上的皮肤，用非优势手触诊颈 7 水平的颈动脉，在外侧拉开，优势手引入一 22 号针在触诊的原来动脉中间并引导针在中间方向，针尖的目标是颈 7 椎体的腹外侧面而不是经典路径中的横突。一旦针尖接触到颈 7 椎体轻回抽 1 mm，然后小心回抽脑脊液或血液，注射 1～2 ml 对照剂以确定在椎前筋膜前从尾部向头侧扩散，神经节性阻滞用 3%苯酚、局麻药和类固醇的混合物（即 5 ml 苯酚 6%、0.5%布比卡因 5 ml 和 80 mg 甲泼尼龙）。

注射混合物的量根据所需的阻滞部位而定。10 ml 神经溶解混合物适用于交感神经介导的头和上肢的疼痛的星状神经节阻滞；如果需要阻滞胸部内脏的疼痛必须用 15～20 ml 的神经溶解混合物。在注射过程中必须注意防止血管内注射，甚至 1 ml 的局麻药误入至颈动脉或椎动脉就能导致意识丧失和癫痫发作。开始测试剂量，反复回抽，缓慢注射是良好的安全措施。

4）效果

头部交感神经阻滞的迹象包括由霍纳综合征引起的多种症状如瞳孔缩小，上睑下垂，面部无汗和鼻充血。上肢交感神经阻滞导致手和前额可见的静脉充血。原先疼痛的消退证明这种疼痛是交感神经介导的。

5）并发症

因为解剖部位靠近重要组织结构，因此星状神经节阻滞能引起严重的并发症，包括气胸，血管内注射引起的由麻醉诱发癫痫发作和蛛网膜下注射引起的全脊麻。其他较少的严重并发症包括局部血肿、感染或颈肌触痛。

3. 腹腔神经丛阻滞

1）适应证

腹腔丛阻滞仍是控制胰腺癌和侵犯上腹部的恶性肿瘤的疼痛很有效的介入方法。胰腺癌常难于诊断，这类患者的一般生存时间低于 6 个月，缓解疼痛是首要的。患者开始常出现上腹部疼痛伴有背部的牵涉痛。疼痛剧烈并随着病程的进展加剧，并难以用阿片类药物或

其他药物治疗缓解。腹腔丛阻滞是控制这类患者疼痛的一种治疗选择。

2）应用解剖

腹部器官的交感神经支配起源于脊髓的前侧角细胞。$T_5$ 到 $T_{12}$ 的节前纤维离开脊髓前根加入白交通支，这些神经纤维不在交感神经干汇合而是向前到腹腔丛，节前纤维沿着各自的内脏通路行走。从 $T_5$ 到 $T_9$ 发出的节前纤维汇合成内脏大神经，该内脏大神经将通过横膈膜和突触到达腹腔丛。从 $T_{10}$ 到 $T_{11}$ 的节前神经在汇合到腹腔丛前汇合形成内脏小神经，内脏最小神经起源于 $T_{12}$ 交感神经节向前经过汇合到腹腔丛。腹腔丛或汇合入腹腔丛的内脏神经的神经溶解术都能阻断该区域的交感神经介导的疼痛。

腹腔丛位于 $L_1$ 椎体水平主动脉的前面和膈脚的前面。腹腔丛大致包括主动脉两边两个大的独立的神经节，左边的腹腔神经节略低于右面的神经节。

3）技术

在腹腔丛水平进行交感神经阻滞记录有多种（13 种）方法。后方阻滞法，临床医师用经典的经膈肌角路径，越过膈肌角或经主动脉的技术；前方阻滞法，在 CT 引导下用经主动脉的技术；前方阻滞法，在 CT 引导下用经皮神经溶解术或直接术中颈神经节溶解术。

在经典方法中，患者取俯卧位，下腹部下放置一枕头以减轻脊柱前凸；用无菌消毒液消毒患者的中背部；透视判定和相关的界标，包括 $T_{12}$、$L_1$ 棘突和第 12 肋骨的下缘，正确判定 $T_{12}$ 棘突极其重要，可通过沿着第 12 肋骨内侧或从第 5 腰椎棘突向头侧技术确定；在腰 1 棘突旁 8 cm 和第 12 肋骨下缘用局麻药浸润皮肤，其下的肌肉组织也用局麻药浸润；用 22 号针由两侧刺入，在透视引导下，缓慢进针，开始以 45°角对准中线，15°向头侧，目标是腰 1 椎体，当接触到椎骨时记下进针的深度，然后将针抽出再以一更陡的角度（与中线成 60°角）进针，这样针尖行走避开腰 1 椎体。左边的针进针小于接触椎骨深度 2 cm，缓慢进针并反复回抽；右边的针进针较深些，大约超过椎体 4 cm。左边针的目标在主动脉的后面，右边的针的目标是主动脉的侧前方；这些位置大概是内脏神经节的位置。

用小量的对比剂注射到两侧针内以确定对比剂在正确的结构位置局部扩散。局麻溶剂（1%利多卡因 12～15 ml）注射到两侧首先获得诊断性阻滞。患者被唤醒从轻微的镇静到确认缓解疼痛和没有不利的下肢运动阻滞。患者再次予以镇静，不需测可试 10～12 ml 50% 酒精或 6%苯酚予神经溶解术。

内脏神经阻滞与以上的经典技术相似。但是更朝向头侧至 $T_{12}$ 椎体的前侧缘。目的是将汇入颈丛的内脏神的神经溶解。

4）效能

腹腔丛阻滞为胰腺癌疼痛提供显著缓解效应。据报道使用这一技术使 70%～94%的患者疼痛获得缓解。最近的研究显示：通过更好地选择患者和技术的进步可以取得更高的成功率。

5）并发症

尽管并发症不是十分严重，但是对腹腔丛阻滞的交感神经溶解术和其副作用应予注意。严重低血压特别是直立性低血压应预见到可能发生；无拮抗的副交感神经的活动可能会导致胃肠运动功能亢进，而继发腹泻（暂时的），持续时间一般不超过 2 天。严重的并发症包括

内脏损伤，血肿引发肾脏损伤等。

4. 腰交感神经阻滞

1）适应证

腰交感神经阻滞已经用于治疗由肿瘤浸润或转移至腰骶部引起的交感神经介导的癌症疼痛，化疗放疗诱发的腰丛、假肢痛和继发于恶性肿瘤的下肢神经病变。

2）解剖

腰交感神经干在大小和部位上是高度可变的。交感神经节常位于 $L_2$ 和 $L_4$ 椎体之间。交感神经干位于腰椎体的前外侧的筋膜水平，在腰大肌前面中部。

3）技术

患者取仰卧位，在下腹部下放一枕头以减轻脊柱前凸，用无菌消毒液消毒背部；透视确定并标记 $L_2$、$L_3$、$L_4$ 棘突的体表标志，在每个棘突旁 8 cm 平皮肤和皮下肌肉组织用局麻药浸润。在选定位置用 7 in 22 号针并与中线成 45°角进针，进针至触及椎体。记下进针的深度，然后将针抽出再以一更陡的角度（与中线成 60°角）进针，使针尖行走避开椎体。当滑行超过椎体继续向前 1 cm 到椎骨前筋膜平面。$L_2$、$L_3$、$L_4$ 双侧重复这样的顺序。每侧用 1～3 ml 对比剂以透视下可视其扩散。诊断学阻滞用 0.25%布比卡因 20～30 ml，使患者呈清醒状态，以评估神经后遗症。神经溶解术可在每侧用 6%苯酚 5 ml。

4）并发症

腰交感神经溶解的并发症包括低血压和腹泻。肠能动性增强持续几天，是自限性的；其他并发症有腰大肌坏死和肾或内脏损伤；腰交感神经溶解最常见的并发症是生殖股神经痛；大部分并发症是暂时的，在几周内消退。

5. 上腹下丛阻滞

1）适应证

骨盆的恶性肿瘤能影响盆腔的多个器官，这些肿瘤包括妇科肿瘤和前列腺癌。骨盆恶性肿瘤的患者遭受初始的内脏性骨盆疼痛。常述疼痛为无定向的，在骨盆内定位不明确，特征像疝气痛。Plancarte 等报道腹下丛阻滞技术能较好控制继发于癌症的骨盆痛。

2）解剖

上腹下丛起源于颈丛和腰交感神经干发出的神经分支的结合处。该腹下丛是双侧的腹膜后结构常位于前侧方，从腰 5 椎体水平延伸到骶 1 椎体上 1/3。该从在两侧髂动静脉分叉的中部。

3）技术

缓慢地取俯卧位，在下腹部下方放一枕头以减轻脊柱前凸。消毒背部，透视下确定并标记 $L_4$、$L_5$ 横突，进针点在 $L_4$、$L_5$ 间隙水平离中线 5～7 cm，皮肤和进针点下皮肤组织局麻后，用 7 in 22 号针以向尾部成 30°角，向中间离开中线成 45°角进针，在前后位和侧位透视引导下，针缓慢前进，目标是腰 5 椎体的前侧面。进针过程中，上髂棘和腰 5 横突是障碍，针可以略调节方向以绕过这些解剖结构，进针至接触腰 5 椎体，调整针的方向以一更向中间的角度前进使针尖离开腰 5 椎体，针尖应超过腰 5 椎体前侧缘 1 cm，当针尖通过腰大肌筋膜进入下腹部腹膜后间隙可感觉到抵抗感消失。由于位置接近髂血管分叉，小心回抽有助于确定

针尖不在血管内。注射对比剂以在透视引导下视其扩散至旁正中沟、腰大肌筋膜的前面。诊断性阻滞用药，每侧用 0.25%布比卡因 10 ml，神经溶解术可在每侧用 10%的苯酚 10 ml。

4）并发症

由于髂内下丛很接近髂血管，临床医师应警惕血管内注射。血管针刺也可能导致血肿。其他较少可能发生的并发症包括蛛网膜下腔注射、骶神经损伤和膀胱或肠管损伤。

6. 尾神经节阻滞（奇神经节阻滞）

1）适应证

会阴有交感神经和躯体神经混合支配的弥漫性的网络。因此会阴疼痛常包括躯体和交感神经通路。会阴疼痛的癌症患者可能有低位结肠，直肠，膀胱、宫颈和子宫内膜的癌症浸润。奇神经节阻滞目的是阻断交感神经介导的疼痛通路。

2）解剖

奇神经节位于骶尾联合水平，是单独的腹膜后结构。两个平行的交感神经干从尾骨的前面到上缘结合到一起形成奇神经节或称 Walther 神经节。

3）技术

患者取仰卧位，在下腹部放一枕头。消毒患者的臀部、骶部中间到肛门区。在中线和肛门后方的地方，用局麻药麻醉肛尾韧带以上的皮肤。用 22 号针从针座弯 2.5 cm 以形成 30°角。针的弯曲会使针尖控制向尾骨和骶骨凹面的前方。透视下，针在尾骨下方前进然后向上向前到尾骨，目标是骶尾联合。诊断性阻滞注射 0.25%布比卡因 5 ml，神经溶解用 10%苯酚 5 ml。

4）并发症

由于靠近直肠，奇神经节阻滞可能导致直肠穿孔。因这个区域有躯体神经和交感神经纤维双重支配，很难通过单独的阻滞完全地疼痛缓解。

7. 其他

1）三叉神经节的射频热凝术

射频热凝术比半月神经节的神经松解术疗效更确切。在癌性痛这 3 个分支都应毁损。

2）腰和胸交感神经射频毁损术

该技术较少用于癌痛的治疗。对化疗或放疗导致的交感神经持续疼痛，一般采用化学药物性神经毁损。

3）经皮颈髓前外侧神经毁损术

颈髓射频毁损前外侧脊髓丘脑束是控制癌痛的有效方法，疗效确切。用侧入法经 $C_1$ 和 $C_2$ 间隙，在第 2 颈椎水平行射频前外侧脊髓毁损术，可用来治疗多个皮区的单侧癌痛，间隔 4～6 周时可在对侧使用。对术后有呼吸抑制的患者，应进行呼吸功能监测。该技术是治疗累及多个皮区的癌痛的首选，包括肺脏的进行性、复杂的难治性癌痛。

## 二、神经调节

神经调节技术有作为其基础的疼痛的 WALL 和 Melzack 门控理论。该理论提出除了非神经的毛细胞所有的神经纤维末端都相似，而且这些非特异性感受器的阈上刺激启动疼

痛信号。根据此理论，胶质在疼痛从外周到中枢神经系统的传递中作为第一个看门人，神经调节技术旨在调节沿着痛觉通路的疼痛信号。这些技术包括局部麻醉阻滞，鞘内、硬膜外、血管内或神经周的局部注射，以及中枢神经系统的电刺激。

（一）鞘内药物注射

Wang 等首先证实了在鞘内快速注入吗啡可以减缓癌痛患者的疼痛。Yaksh 等证实通过一种物理装置管将阿片类药适度地输送到鞘内或硬膜外腔内可以有效缓解疼痛。

（1）这种通过蛛网膜下腔置入吗啡泵的镇痛方法有以下优点：持续止痛，副作用少，无镇静作用，患者可以保持清醒，但应注意应在操作前对患者做细致的疼痛评估。

（2）禁忌证：血小板计数下降，凝血异常，局部感染，神智异常，如代谢性脑病；神经变性异常和行为活动异常，如药物成瘾、精神失常等。

（3）副作用有剂量依赖性的（包括恶性、呕吐、烦躁不安、兴奋或精神抑制、血压低、耐药出现等）和非剂量依赖性的（其发生与阿片类药的剂量无关，包括尿失禁、瘙痒症、出汗、镇静等）。

（4）并发症分为速发和迟发两种。① 速发性并发症包括术中出血、沿皮下隧道的血肿、硬膜外血肿、早期感染、脑脊液漏、置泵位置不良等。② 迟发性并发症包括吗啡泵的梗阻、故障，导管堵塞、打折、移动、感染纤维化、注射部位的烧灼痛等。

鞘内药物输注系统（intrathecal drug delivery systems，IDDS）结合椎管内给药能够避免全身性使用大剂量的阿片类药引起的重大副作用。阿片类药物沉积到靠近脊髓的感受器能产生更长久的有效镇痛和较少的副作用。如果阿片类药的剂量用于硬膜外只需 20%～40% 的剂量就能获得相似的镇痛。鞘内给药的剂量更少，只需全身剂量的 10%。其技术不断进展，为鞘内镇痛提供了新的途径和方法，使得无数顽固性癌痛患者摆脱了疼痛的困扰，明显改善生活质量。

对癌症患者可用经皮硬膜外导管方法，在皮下将硬膜外或脊髓导管连接植入在注射孔或全部植入脊髓融合泵系统。Metronic 公司的自动定时给药泵是完全植入系统，尽管复杂却易于使用。完全鞘内植入泵的优点包括有效地疼痛控制，患者的逐渐自理和活动以及减少感染的风险。部分预期生存时间短的患者，用硬膜外导管或皮下注射更为经济可行，对患者更有益。硬膜外腔离脊髓较远，因此需要更大剂量或注射速率。

IDDS 用于癌痛治疗的适应证。主要包括：① 尽管采用多模式治疗，包括手术、化疗、放疗和药物治疗等，癌痛仍未得到充分控制者；② 接受阿片类药物等治疗虽有效，但无法耐受其副作用者；③ 自愿首选 IDDS 植入术的癌痛患者。以往认为只有预期寿命大于 3 个月的患者才考虑 IDDS 植入。最近认为有效镇痛能不同程度延长晚期癌痛患者寿命，因此，除了预期寿命为数天外，其余均可以考虑植入 IDDS。但需权衡考虑外科手术风险、感染风险和鞘内镇痛管理风险等因素。患者不愿意接受、感染（穿刺部位、败血症等）、凝血功能异常、脑脊液循环不通畅、未经治疗的药物成瘾是椎管内 IDDS 植入治疗的禁忌证。

无论是伤害性疼痛或者神经病理性疼痛的癌痛患者，IDDS 镇痛均为有效镇痛，副作用更少。

1. 技术因素

肿瘤脊柱转移，潜在的脊柱疾病，脊柱关节病，脊柱侧弯，截瘫、痉挛等因素共存时，硬膜

外腔和蛛网膜下隙的压力梯度变得模糊不清，IDDS 植入治疗癌痛变得更为复杂。此时，临床医生须完善术前规划，选择合适的外科技术和理想的装置植入，仔细处理细节的问题包括泵的大小、植入位置、皮下隧道。泵植入的位置和深度需要保证泵再灌注时能否可及，囊袋位置需要避开既往手术造成腹部瘢痕或者造口。若既往手术影响泵位置的选择，臀部和大腿部位是可供选择的一个部位。

2. 植入前试验

IDDS 术前行椎管内注射药物，疼痛程度测定明显下降≥50%，则表示试验成功，患者可选择作为 IDDS 植入候选人。目前专家共识强调晚期癌痛患者植入前测试并非完全必要。基于以下理由：与系统性给药相比，鞘内镇痛治疗癌痛效果佳；而且晚期癌痛患者允许联合应用局麻药甚至有可能有神经毒性的药物，或者大剂量高浓度地应用阿片类等药物，其取得良好效果；植入前试验与后继的治疗效果尚无直接相关关系；单次注射，或 72～96 h 的连续输注测试很难发觉阿片类药物诱发的痛觉过敏(opioid-induced hypermgesia，OIH)、耐受等现象。肿瘤进展等会影响 IDDS 疗效，另外，即使癌症或者终末期患者其他途径应用阿片类药物已经出现耐受或者植入前测试失败者，鞘内镇痛还是能取得良好的治疗效果。

3. 药物选择以及流程

药物选择基于患者既往用药历史、筛查试验反应等，根据患者疼痛程度、功能状态以及副作用等决定滴定剂量。阿片类药物是鞘内镇痛最常用的药物，其典型代表为吗啡，其他包括氢吗啡酮、芬太尼、舒芬太尼、哌替啶和美沙酮等。阿片类药物的选择需要考虑起效时间、持续时间及其副作用。吗啡和氢吗啡酮的亲水性高，因此起效较慢，持续时间较长，扩散较广；同时镇静、恶心呕吐和呼吸抑制的风险也更大。芬太尼和舒芬太尼脂溶性较高，扩散范围较小。导管尖端应尽可能靠近疼痛平面。

2012 版癌痛规范化治疗专家达成共识首次根据慢性疼痛的病因制订了不同的鞘内药物推荐方案。对于癌痛，首先需要明确其主要病因，对于难以确定原因者，临床医生可根据药物治疗反应评估后再决策，以选择合适的治疗方案。① 神经病理性疼痛为主要原因癌痛，一线治疗方案为吗啡、齐考诺肽、吗啡＋布比卡因；二线治疗方案为氢吗啡酮，氢吗啡酮＋布比卡因，氢吗啡酮＋可乐定，吗啡＋可乐定；三线治疗方案为可乐定、齐考诺肽＋阿片类药物、芬太尼、芬太尼＋布比卡因或芬太尼＋可乐定。② 伤害性疼痛为主要原因的癌痛则略有不同，一线治疗方案为吗啡、氢吗啡酮、齐考诺肽或芬太尼；二线治疗方案为吗啡＋布比卡因、齐考诺肽＋阿片类药物、氢吗啡酮＋布比卡因、芬太尼＋布比卡因；三线治疗方案为阿片类药物(吗啡、氢吗啡酮、芬太尼)＋可乐定，或单用舒芬太尼。目前国内尚无氢吗啡酮、齐考诺肽和可乐定针剂等，因此选择余地较小。

既往有系统性药物应用史的患者，可以换算为开始剂量(系统性用药量的 1/100 或 1/200)。鞘内吗啡能有效镇痛已经被广泛认可，但如何减少 OIH 和肉芽肿炎的发生等问题一直是研究的热点。目前认为鞘内微剂量吗啡(25～50 μg/d)可提供长时间有效镇痛，同时可减少 OIH 发生机会。但这一方法仍存在争论。为减少肉芽肿炎的形成和其他副作用，专家共识推荐了鞘内镇痛药物的最低浓度(见表 2－4)。表 2－4 建议用于鞘内治疗的药物剂量和浓度以及测试剂量性和有效性，尚需基础实验和大规模的临床研究。

表 2-4　建议用于鞘内治疗的药物剂量和浓度以及测试剂量

| 药　物 | 建议测试剂量/μg | 建议治疗初始剂量/(μg/d) | 每日治疗最大剂量/(μg/d) | 药盒最高浓度/(g/L) |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸吗啡 | 200～1 000 | 100～500 | 15 000 | 20 |
| 盐酸氢吗啡酮 | 40～200 | 20～500 | 10 000 g | 15 |
| 齐考诺肽 | 1～5 | 0.5～2.4 | 19.2 | 0.1 |
| 芬太尼 | 25～75 | 25～75 | 待定 | 10 |
| 盐酸布比卡因 | 500～2 500 | 1 000～4 000 | 10 000 | 30 |
| 可乐定 | 5～20 | 40～100 | 40～600 | 1 |
| 舒芬太尼 | 5～20 | 10～20 | 待定 | 5 |

为避免出现撤药反应，全身阿片类药物用量先减少 50%，再每日递减 10%，而鞘内用药每次增加 10%～20%的剂量是安全恰当的。单独使用吗啡出现耐受性需要递增剂量。当所选用的鞘内药物在可接受剂量范围内应用后，患者的疼痛评分、功能和生活质量等改善不明显和副作用明显时建议用药物轮换。当副作用在可以接受范围内而疗效下降时建议加用辅助药物而不是药物轮换。若选用专家共识推荐药物疗效却不满意时，需重新评估导管是否移位、泵功能是否正常等，是否存在疾病进展或者新疾病出现等，否则可考虑应用其他治疗手段如脊髓电刺激疗法、射频治疗、口服药物治疗。

(二) 脊髓电刺激疗法

应用手术置入或经皮穿刺方法，将电极置入与疼痛部位相对应的脊髓节段椎管内，行电刺激使患者获得疼痛缓解的治疗方法。脊髓刺激术、神经电刺激、深部脑刺激合称为神经刺激疼痛治疗系统。电极有 3 种：手术置入电极、经皮穿刺置入电极和测试电极。刺激器可分为临时刺激器和永久置入刺激器。临时刺激器又分为手术室用刺激器和筛选刺激器。手术室用刺激器仅用于置入手术时，调整参数达到满意止痛疗效；筛选刺激器用于整个测试期，以评估测试治疗效果。测试电极和临时刺激器仅用于测试治疗，测试成功后即换用置入电极及永久刺激器。SCS 的镇痛机制主要有以下几个方面：

(1) 刺激脊髓后索产生的逆行性冲动与顺行性痛觉冲动发生冲突。

(2) 脊髓后索的逆行性冲动激活了脊髓后角的闸门控制系统，使疼痛冲动不能上传。

(3) 刺激脊髓后索的上行冲动在丘脑、皮层产生干扰作用。

(4) 高级中枢下行抑制通路的激活。

(5) 内源性镇痛物质的参与。顽固性疼痛病例和癌痛在其他治疗不能充分控制疼痛时，在征得患者的同意后可以作为采用脊髓电刺激术的适应证。禁忌证为装有心脏起搏器、急性传染病、感染性疾病、出血倾向、癫痫、意识不清、不愿意接受脊髓刺激术治疗者，诊断不明确者。

(三) 微创外科手术技术

是介入治疗的第三类。这些手术操作从最低程度侵入的经皮脊髓成形术到极度侵入程度的神经外科破坏技术，这些神经外科技术包括经皮脊髓丘脑外侧束切断术、丘脑切开术、扣带回切开术、垂体切除术和三叉通道切除术。大部分操作在可监控麻醉中心和 X 线透视

或 CT 引导下进行。

1. 经皮背根神经节切断术

操作前必须做准确的阻滞实验。因有可能损伤到神经根部，所以只有当其他方法无效时才采用该操作。

2. 皮脊髓索切开术

在治疗癌痛方面效果显著，但由于危险性大临床应用较少。其通过切断脊髓痛觉上升传导通路的纤维达到治疗癌痛目的。一般在 $C_1$、$C_2$ 颈段水平实施，因为该部位脊髓侧索集中在前 1/4 处，容易准确切断。这项操作要求患者清醒、合作，保证电极持续、准确定位，主要适用于单侧的恶性疼痛。皮脊髓索切开术有严重的并发症，如果损伤过于靠近椎体系会有运动丧失的危险，甚至出现截瘫。其他并发症有：短暂尿失禁，在术后 48 h 内出现；Ondine 综合征，其出现意味着患者清醒时呼吸良好，但入睡后可能发生呼吸暂停；痛侧感觉迟钝。总之这项技术是经皮技术中最危险的，应当由极有经验的专家操作。

3. 椎体成形术

椎体成形术能够明显缓解继发于恶性疾病的脊柱压缩性骨折疼痛。这些恶性肿瘤常包括转移灶、淋巴瘤和骨髓瘤。椎体成形术的疼痛缓解机制尚未完全明确，可能为骨水泥加固了骨小梁或终板的骨折，减少了骨折碎片的活动度。（详见骨肿瘤章节）。

另外针对肿瘤本身的控制，如经皮动脉灌注化疗，经皮动脉栓塞术，深部热疗、$^{125}I$ 粒子植入术、肿瘤消融治疗等均可以不同程度地控制病变，减轻疼痛。

（何　阳）

## 第三节　癌痛治疗的进展

### 一、细胞移植治疗癌痛

细胞移植镇痛是顽固性癌痛治疗的新方向之一。细胞移植镇痛是将体外培养的细胞移植入蛛网膜下腔，这些移植细胞能合成和分泌多种抗痛物质、抗痛蛋白调控因子、神经营养因子、酶或信号转导因子等，这些活性物质由细胞直接释放至脑脊液中，并弥散到脊髓后角初级传入感觉突触，通过增强抗痛蛋白的表达或增强中枢的下行抑制通路等多种途径发挥镇痛作用。目前研究最多的是肾上腺嗜铬细胞移植镇痛。在细胞移植镇痛的动物实验方面，美国学者 Sagen 等首次将同种异体大鼠肾上腺髓质细胞移植入风湿性关节炎大鼠的脊髓蛛网膜下腔内，发现此方法可减少由伤害性刺激引起的伤害性反应，同时这种抗伤害效应能被纳洛酮和酚妥拉明所逆转，表明儿茶酚胺和阿片肽可能与此抗伤害效应有关。Duplan 等的研究发现嗜铬细胞中脑啡肽和去甲肾上腺素的释放，使脊髓阿片肽受体和 α 受体共同激活，可协同产生强有力的镇痛效果，并可明显减轻耐受性和成瘾性的形成。研究者将人的肾上腺嗜铬细胞分离后（取自意外伤亡者）进行异体移植，在治疗过程中患者疼痛评分下降，

同时阿片类药物用量减少。Lazorthes 等应用同样的方法治疗 8 例晚期癌痛患者，也取得了良好的镇痛效果，患者疼痛评分改善程度与脑脊液中脑啡肽水平密切相关。由于人嗜铬细胞来源匮乏，培养的传代数有限和分泌的功能不稳定等因素，限制了该方法的临床应用。近年来有学者将微囊化牛或羊肾上腺髓质嗜铬细胞蛛网膜下腔异种移植治疗晚期癌症患者，证实其有确切的镇痛作用，并表明移植的细胞主要通过分泌脑啡肽等活性物质起镇痛作用。

综上所述，细胞移植镇痛是治疗顽固性癌痛的一种新思路。目前研究最多的是嗜铬细胞移植镇痛，动物实验及临床试验已经证实其镇痛效果，并表明其镇痛机制主要与嗜铬细胞分泌的脑啡肽有关。由于人嗜铬细胞来源有限、动物来源的嗜铬细胞存在伦理学争论和病毒感染的危险，因此，有人提出 PC12 细胞移植镇痛的概念，前期的动物实验表明 PC12 细胞移植具有镇痛效果，并证实了其安全性。人嗜铬细胞瘤给研究提供了丰富的细胞来源，但是仍存在一些问题，需要进一步研究、探索。

## 二、腺病毒载体介导基因治疗癌痛

随着基础科学领域在疼痛机制方面的研究不断深入，一些细胞、受体、神经肽、细胞因子、离子通道等在疼痛发生发展过程中所发挥的作用得到了确认。基于新的理论，基因治疗作为一种治疗慢性疼痛的新方法被寄予厚望。1999 年 Hnegold 等通过向脑脊液内注射能够表达 p 内啡肽的重组腺病毒实现了软髓膜细胞表达 p 内啡肽，发现脑脊液中高浓度的争内啡肽能够明显减轻炎症性痛觉过敏。2005 年尤圣武等采用新的方法构建了表达 p 内啡肽的 Ad-NEP。鞘内注射 Ad-NEP 对大鼠半骨神经慢性结扎损伤(CCl)后慢性神经病理痛有明显的镇痛效果。从 1989—2011 年的 22 年时间里，已经累计有 1 714 项基因治疗临床试验在 30 多个国家开展，其中大部分涉及肿瘤的基因治疗。Fink 等已经在Ⅰ期临床试中证实表达脑啡肽的重组单纯疱疹病毒基因转移载体(NP2)能有效缓解癌痛患者的疼痛。以腺病毒为载体用于癌痛的基因治疗也正在临床转化。尽管当前基因治疗在疼痛领域的研究面临各种各样的问题和挑战，所掌握的临床成功案例较少，但随着疼痛相关理论的不断丰富，临床前期实验的不断完善和基因工程技术的发展，有理由相信在基础科学工作者和临床医生的共同努力下，基因治疗一定会在疼痛治疗领域特别是癌痛治疗方面实现临床转化，在未来的疼痛治疗中重要发挥作用。

（何　阳　曹　军）

第三章

# 常见肿瘤相关性出血治疗及介入治疗

## 第一节　鼻咽癌伴出血

### 一、概述

鼻咽癌大出血是非常严重的并发症，短时间内出血量大，患者病死率高。采用后鼻腔填塞止血及药物止血常难以奏效。经导管动脉急症栓塞是治疗鼻咽癌放疗后口鼻腔大出血的一种有效的新技术，具有较高的临床价值。

### 二、病因

鼻咽癌治疗后的鼻咽大出血是由血管破裂引起，高剂量放疗使血管变硬、纤维化，放疗后肿瘤组织和(或)鼻咽部溃疡局部感染侵蚀血管，从而引起血管破裂，或形成假性动脉瘤，当假性动脉瘤破裂时，发生鼻咽大出血；肿瘤复发转移或再发侵犯鼻咽部大血管也是造成大出血的原因。

### 三、临床表现

鼻咽部出血大部分通过口咽流下，吞入胃中，仅少量可以通过舌体运动咳出口外，当出血量大时，无法及时将血液吞下或咳出，使血液涌入气管而造成窒息。

### 四、诊断

临床表现结合 CT 或 MRI 可见鼻咽黏膜增厚、鼻咽部软组织肿块影、鼻咽腔变形、咽旁间隙受累、颅底骨质破裂等表现。病理活检可明确诊断。

### 五、应用解剖

鼻咽部血供丰富，双侧对称血管供血，侧支吻合丰富。鼻咽部供血血管主要为颌内动脉、咽升动脉和腭升动脉，咽升动脉较细小，起始位置较不恒定，腭升动脉供血区不是鼻咽癌好发部位。

鼻咽癌一般有以下生长扩展途径：① 沿黏膜发展，肿瘤呈结节状，向咽和鼻腔扩张；② 沿黏膜下发展，肿瘤首先入咽旁间隙，致咽旁间隙变形，重者消失，并向外可侵及翼腭窝、

颞下窝、副鼻窦、眼眶等；③ 由鼻咽部直接上行发展或经咽旁间隙向上破坏颅底骨质，前者多见于鼻咽顶后壁及顶壁的肿瘤向上侵犯蝶骨体和枕骨斜坡外面；后者为侧壁及顶壁肿瘤向侧旁发展进入咽旁间隙后，向外侵犯翼外肌并破坏翼突内外板，向上侵犯蝶骨体、枕骨斜坡、破裂孔、卵圆孔等。受侵部位的骨壁呈不规则骨质破坏改变，部分可见骨质硬化。

## 六、治疗

非手术治疗：包含局部应用麻黄素滴鼻剂、薄荷油滴鼻剂收缩血管及保护鼻黏膜，肌内注射血凝酶止血，预防感染等对症处理。如，① 单纯前鼻孔填塞止血；② 前后鼻孔填塞止血；③ 前鼻孔填塞＋鼻内镜下低温等离子电凝止血；④ 数字减影动脉造影（DSA）＋患侧颌内动脉栓塞（介入治疗）。

1. 介入治疗适应证

鼻咽癌急性大出血，且保守治疗无效的患者；手术前栓塞。

2. 介入治疗禁忌证

严重凝血功能障碍，严重心、肝、肾功能不全。造影剂过敏。

3. 介入路径

经股动脉穿刺通路。

4. 介入治疗技术

1）手术前准备

对无张口困难患者使用碘仿纱条行前后鼻孔填塞；张口困难患者，选用单腔或双腔气囊（充气或注水）快速堵塞鼻咽部，控制出血，同时行输血补液、扩容升压等治疗。向患者及家属解释栓塞治疗的目的、过程及可能出现的并发症，请家属签字；查血常规、出凝血时间，血小板计数、肝肾功能；做好造影剂过敏试验；准备好急救措施如吸痰器、心电监护等；选好手术刀片。

常规栓塞材料有明胶海绵、弹簧钢圈、PVA 颗粒、可脱球囊等。

2）操作方法与步骤

采用改良 Seldinger 技术，经右侧股动脉穿刺，置入 5F 动脉导管鞘，在透视引导下将 4F 猎人头导管或 Simmons 导管分别选择性插入左右颈外动脉主干，行 DSA 造影。造影前做好栓塞准备，一旦患者造影后再次出血或出血加重，能迅速进行栓塞。观察动脉形态改变，确定出血责任动脉，判别颈内、颈外及椎动脉之间有无危险吻合，在超滑导丝引导下，超选择进入责任动脉，选择明胶海绵颗粒或细条、PVA 颗粒、不锈钢圈进行栓塞，栓塞需在 DSA 监控下缓慢、低压、间歇进行，一旦观察到栓塞剂反流，立刻停止栓塞。若出血责任动脉为颈外动脉分支，应尽可能超选择插管，尽量接近出血点进行栓塞；遇到血管迂曲或痉挛严重，难以在短时间内成功超选，但患者出血量大，病情危重，则选择颈外动脉主干进行栓塞。双侧颈外动脉造影均未见明显供血动脉，但患者出血症状明显，行双侧颌内动脉及面动脉栓塞。栓塞完毕后再次造影以确认栓塞效果。

3）血管造影表现

可见对比剂外溢征象，单侧或双侧颌内动脉及其鼻部分支（蝶腭动脉的分支）呈现

扭曲、增多、增粗，可见局部对比剂聚集并外渗，部分同侧面动脉及其上唇动脉扭曲、增多、增粗，并参与鼻前庭及鼻中隔前下部分供血，可有咽升动脉扭曲伴对比剂外溢。部分双侧颈外动脉造影均未见明显供血动脉，可行双侧颌内动脉及面动脉栓塞。若造影后出血加重，在责任动脉血管迂曲、痉挛严重，无法迅速超选择进入情况下，可立即栓塞颈外动脉主干。若有颈内动脉假性动脉瘤破裂出血时，目前最有效的方法是动脉内覆膜支架植入技术。

4）术后处理及注意事项

术后注意穿刺点护理，防止出血和血肿形成。术后 3 天给予抗生素预防感染发生。注意观察有无再次出血。

## 七、疗效评价

1. 成功率

技术成功率即栓塞后复查造影显示对比剂外溢停止、异常血管消失。临床成功率：首次临床成功率指一次栓塞术后 30 d 未再出血。二次临床成功率指经再次栓塞术后未再发生出血。

2. 再出血

指血红蛋白水平减低 2.0 d/L 以上，分为早期再出血（栓塞术后 30 d 内）和晚期再出血（栓塞术后 30 d 以上）。患者治疗后出院前均行鼻内镜检查，观察创面愈合情况，再次评估出血部位。电话随访患者或家属，以治疗后 1～3 个月鼻咽部未再出血作为治愈标准。

## 八、存在问题及进展

绝大多数患者可以通过 DSA 造影发现引起鼻咽部大出血的主要供血动脉，如颌内动脉、面动脉以及咽升动脉，对于经造影明确的出血动脉，在确定颈内、颈外及椎动脉之间没有危险吻合之后，行超选择性插管进行栓塞是最为安全和有效的止血方法。对于双侧颈外动脉造影均未见明显供血动脉的患者，由于鼻咽癌大出血主要责任血管为颌内动脉和面动脉，即使出血部位不明确，行双侧颌内动脉和面动脉栓塞后，也能达到较好的止血效果，但术后必须密切观察，如有出血再进行栓塞。鼻咽癌发生部位接近颅底，常伴颈内动脉分支供血，因此单纯颈外动脉栓塞，有时难以奏效。行 DSA 造影时必须仔细观察是否有颈内动脉分支参与供血，一旦发现颈内动脉分支供血，需积极与脑外科、耳鼻喉科等科室协作，栓塞颈外动脉出血部位后继续针对颈内动脉供血分支进行治疗。鼻咽癌反复大出血的患者，由于血压下降时出血速度减慢，血凝块形成，出血暂时可停止。行 DSA 造影时，注射对比剂时的压力有可能引起再次出血，甚至是猛烈的致死性大出血，因此主张在造影前首先做好栓塞准备，一旦发生出血，在无法迅速超选择进入责任动脉情况下，立即栓塞颈外动脉主干，这样能为抢救争取时间。

（何　阳　朱悦琦）

## 第二节　肺癌伴咯血

### 一、概述

肺癌所致大咯血是内科严重的并发症，也是导致患者死亡的主要原因，内科治疗常常难以奏效。咯血是胸、肺部疾患发展到一定程度后的严重并发症，临床按照咯血量将其分为痰中带血、少量咯血(1次≤100 ml)、中量咯血(1次100～300 ml)和大量咯血(1次>300 ml)。痰中带血和少量咯血，经内科止血处理及对原发病的治疗后可自行消失。中到大量咯血，可引起窒息、休克、肺不张、感染等，急剧大量出血可危及患者生命。经支气管动脉栓塞治疗急性大咯血，90%以上可获得即刻止血的效果，复发率在20%左右，但咯血量会明显减少。支气管动脉栓塞术最严重的并发症——脊髓损伤的发生率在0.68%左右，其中多数为可复性。仅从咯血的病因角度考虑，任何疾病导致支气管动脉破裂引起大咯血，均适用于支气管动脉栓塞的治疗。因此，目前支气管动脉栓塞术已被认为是大咯血的首选治疗方法。支气管动脉栓塞术(bmnchial anery embolization，BAE)现已成为肺癌大咯血患者经内科治疗无效的首选方法，也是唯一快速有效控制出血的治疗措施。

### 二、临床表现

本病大多累及中年以上男性，文献报道有咯血者占50%～70%。中心型肺癌较周围型肺癌易引起咯血。癌组织内小血管较多，患者又常有刺激性咳嗽，故易引起癌组织损伤而致出血。其特点是小量咯血多见，而大量咯血少见。间断地或持续地小量咯血，对提高本病诊断有重要意义。痰中较易找到肿瘤细胞。

### 三、诊断

肺癌早期可无明显症状，当病情发展到一定程度时，常出现以下症状：① 刺激性干咳；② 痰中带血或血痰；③ 胸痛；④ 发热；⑤ 气促。当呼吸道症状超过2周，经对症治疗不能缓解，尤其是痰中带血、刺激性干咳，或原有的呼吸道症状加重，要高度警惕肺癌存在的可能性。在肺癌的诊断与分期方面，CT检查是最有价值的无创检查手段。CT可发现肿瘤所在的部位和累及范围，也可大致区分其良、恶性。以往认为钙化是良性病变的影像学特征，但在<3 cm的肺阴影中，7%的恶性肿瘤也有钙化。CT还可以清晰显示肺门、纵隔、胸壁和胸膜浸润，用于肺癌的分期。腹部CT对于观察腹内脏器如肝、肾、肾上腺等有无转移非常有帮助。MRI在肺癌的诊断和分期方面有一定价值，其优点在于可以在矢状和冠状平面显示纵隔的解剖，无须造影就清晰地显示中心型肿瘤与周围脏器血管的关系，从而判断肿瘤是否侵犯了血管或压迫包绕血管，如超过周径的1/2，切除有困难，如超过周径的3/4则不必手术检查。肿瘤外侵及软组织时MRI也能清晰显示，对肺上沟瘤的评估最有价值。在检查肺门和纵隔淋巴结方面，MRI与CT相似，可清晰显示肿大的淋巴结，但特异性较差。支气管镜

检查阳性检出率达60%～80%，一般可观察到4～5级支气管的改变如肿物、狭窄、溃疡等，并进行涂刷细胞学，咬取活检，局部灌洗等。这种检查一般比较安全，也有报告9%～29%活检后并发出血。痰脱落细胞学检查、经皮肺穿刺细胞学检查、胸腔穿刺细胞学检查、斜角肌和锁骨上淋巴结活检等可明确诊断。

## 四、应用解剖

肺部的血液循环有体循环和肺循环，故肺的血流非常丰富，累及肺循环和体循环的各种病因均可造成咯血。按解剖部位区分咯血可分为气管-支气管部位的出血和肺泡部位出血。气管-支气管部位出血：支气管动脉发自主动脉，为高压系统，为大多数大咯血的起源部位，最多见的病因除上述提到的支气管肺癌、支气管扩张、慢性支气管炎、肺炎外还可由支气管异物、支气管内膜结核、体循环形成的支气管动脉瘘以及隐源性咯血（支气管动脉增生、扩张或形成动脉瘤和肺动脉瘘引起的咯血等）。肺泡部位出血：起源于右心室动脉圆锥的肺动脉及其分支，为低压系统，压力仅为体循环1/6，故较支气管动脉出血量少，发生率低，多为肺微血管的血液进入肺泡引起的咯血。肺泡出血的原因有感染性（如钩端螺旋体病）、药物性、自身免疫性、骨髓移植性、凝血功能障碍性、特发性肺泡出血、肺含铁血黄素沉着症、系统性红斑狼疮性血管炎以及二尖瓣狭窄、充血性心衰、肺栓塞等引起的咯血。支气管动脉起于胸主动脉第5、6胸椎水平，为多支，左侧支往往多于右支。右侧单支约占60%，左侧开口于前侧壁，右侧开口于后侧壁，约占60%。少部分可左右共干或与肋间动脉共干。出血灶的定位对栓塞治疗成败至关重要。支气管动脉分支变异颇多，其异常起源多见于锁骨下动脉、肋间动脉和膈下动脉，在介入治疗大咯血时应想到多支起源、多支出血的可能，可根据CT所显示的出血部位，寻找异常起源的支气管动脉进行栓塞治疗，方可达到良好的治疗效果。

## 五、治疗

1. 介入治疗适应证

（1）任何原因所致的急性大咯血，在病因一时不能去除，为缓解病情，创造手术条件均可行支气管动脉栓塞治疗。

（2）不适于手术或患者拒绝手术，经内、外科治疗无效的咯血。

（3）咯血量不大，但反复发生者。

（4）其他需支气管动脉栓塞的情况。

2. 介入治疗禁忌证

除常规出凝血障碍、重要脏器功能衰竭外，全身情况太差也为相对禁忌证。另有① 导管不能有效而牢固地插入支气管动脉内，栓塞剂可能反流入主动脉者；② 肺动脉严重狭窄或闭锁的先天性心脏病，肺循环主要靠体循环供血者，在不具备立即手术矫正肺动脉畸形的情况下，不利于栓塞体循环动脉；③ 造影发现脊髓动脉显影并有可能栓塞脊髓动脉者。

3. 介入路径

局部穿刺股动脉入路。

4. 介入治疗技术

1）术前准备

同一般血管造影准备。向患者及家属解释栓塞治疗的目的、过程及可能出现的并发症，请家属签字；查血常规、出凝血时间，血小板计数、肝肾功能；做好造影剂过敏试验；准备好急救措施如吸痰器、心电监护等；选好手术刀片。

栓塞材料常用的有明胶海绵（GF）、PVA 微球、弹簧圈、微弹簧圈、真丝线段（或粉末状微粒）、鱼肝油酸钠（SM）等。

2）操作方法与步骤

在熟悉相关解剖结构及供血动脉后，在 DSA 机的透视下，运用 Seldinger 技术进行股动脉穿刺，选用 4－5FCobra、Simmon2、Vet、Shepher、RHd 等导管在主动脉内进行选择性支气管动脉插管，对于胸廓内动脉多采用单弯导管，经试注明确为可疑动脉后，再行 DSA 造影，出血的直接征象为造影剂呈片外溢进入血管外肺野，肺实质染色，但对于某些病变血管，由于使用血管收缩剂后，暂未见到造影剂外溢，但也可呈现间接征象，包括：血管迂曲、增粗、粗细不均、外围细小分支增多紊乱呈串珠状、网织状改变。许多病例的咯血病灶不仅是支气管动脉供血或是多支动脉供血，为减少盲目寻找和避免遗漏可以先行胸主动脉造影。根据病变部位应仔细检查相应的肋间动脉、锁骨下动脉、胸廓内动脉及甲状颈干等筛选可疑血管。确定病变血管后，视血管开口方向及走行情况，减影采集路径图。选择 Cobra、RLG 或 SHK 导管冒烟或造影观察反流情况确保导管头稳定地位于靶血管内，必要时选择微导管超选择性插管避免异位栓塞。明确病变血管及确认无脊髓动脉发出，或用 3F 微导管超越脊髓动脉后，将导管向动脉深部插入 1～2 cm，试注入 2 ml 造影剂，若造影剂无反流且导管不弹出支气管动脉，即可释放栓塞物质，导管尖端尽量靠近病变。

栓塞材料包括明胶海绵、聚乙烯醇颗粒、IBCA、不锈钢圈、药物微囊等。用明胶海绵栓塞时，根据支气管动脉直径大小，将明胶海绵剪成 2 mm×5 mm 长条，搓成细长条。用 2 ml 注射器抽取少许造影剂，将明胶海绵长条先塞入注射器乳突小孔，透视引导下小心推入靶血管，推入一条明胶海绵就注入造影剂检查，检查栓塞是否完全。也可使用明胶海绵颗粒进行栓塞。一根支气管动脉栓塞后，再寻找其余病变血管，直至有出血的动脉完全栓塞。肺癌合并咯血患者，可选用抗癌药物微球栓塞，具有止血和抗癌双重作用。为防止意外，液体栓塞剂和直径小于 300 μm 的细小颗粒性栓塞剂最好不用于支气管动脉栓塞。PVA 颗粒为长效栓塞剂，颗粒细小并有多种规格可选；明胶海绵颗粒是中效栓塞剂，可剪成颗粒或条备用，将两者联用能加强栓塞效果并有效防止侧支循环形成。术中将栓塞剂与造影剂混匀后在透视下缓慢注入，间以肝素溶液冲管以防止导管内血栓，并能向病灶血管内注入更多栓塞剂，直至造影剂停滞于主干时为栓塞满意。一般先用 500—700 μm PVA 颗粒行末梢栓塞，再用明胶海绵栓塞主干以减弱血流对 PVA 颗粒的冲刷并加强栓塞，但对于胸廓内动脉，先用明胶条或弹簧圈栓塞病变供血血管分支开口以远，再用 PVA 及明胶海绵颗粒栓塞病变供血血管，以免造成胸壁组织缺血坏死。

3）术后处理及注意事项

术后注意穿刺点护理，防止出血和血肿形成。术后 3 天给予抗生素预防感染发生。部分

患者可出现低热、肋间疼痛、胸骨后烧灼感和吞咽困难等，主要是由于肋间动脉及纵隔血管缺血所致，一般不需要特殊处理，或对症治疗1周内均可消失，吞咽困难者应进食流质饮食。

并发症及其处理：① 异位栓塞多由于栓塞物质反流引起，因此栓塞时导管固定要牢固，注入栓塞剂时一定要缓慢，压力不能突然很高以免导管反弹，推出血管，造成误栓。② 脊髓损伤多由脊髓动脉受累引起，为防止截瘫发生，术后应给与静脉滴注低分子右旋糖酐、复方丹参及地塞米松。③ 部分患者在栓塞之后可有低热、肋间动脉、胸骨后烧灼感、吞咽困难等，主要是由于肋间动脉及纵隔血管缺血所致，一般不需要特殊处理，严重者可给予对症处理，吞咽困难的应进流质。④ 支气管梗死和支气管食管瘘主要是由于应用液体栓塞剂和细小颗粒性栓塞物质造成。因此栓塞时，栓塞剂种类和大小规格选择要适当，避免出现此类并发症。

4）注意事项

（1）释放栓塞物时，必须在X线透视下缓慢注入，防止栓子反流造成异位栓塞。

（2）部分咯血患者病变血管可能来自肋间动脉、内乳动脉、胸廓外动脉、甲状颈干等。因此正常位置造影未发现支气管动脉时，应注意选择这些动脉。有些出血部位可由两条支气管动脉同时供血，应一并栓塞。

（3）栓塞术中、术后必须密切观察患者四肢感觉和运动情况，由于3F微导管的应用和动脉造影技术的进一步提高，脊髓损伤已明显减少。一旦脊髓动脉被栓塞，立即停止栓塞并及时处理。

（4）术前必须排除支气管动脉和冠状动脉交通。

（5）大咯血患者在进行介入治疗过程中，应对原发病进行积极治疗，以巩固止血疗效，防止或延缓大咯血的复发。

（6）脊髓动脉的辨认：造影中辨别脊髓动脉防止误栓是非常重要的，其造影特征性表现为“纤细的环形”即“hairpin loop”表现。部分可呈现在支气管动脉干上，尤其是右侧或肋间共干发出的细的沿椎体棘突向上（下）行长约1～2椎体的小分支。

## 六、疗效评价

支气管动脉栓塞的疗效判断标准：

（1）治愈，24 h内活动性出血停止，随访半年以上无复发。

（2）显效，咯血次数明显减少，仅痰中带血。

（3）有效，咯血次数减少，最大咯血量较治疗前减少50%以上。

（4）无效，未达上述标准。

支气管动脉栓塞的疗效：综合文献报道，BAE技术成功率为91.4%，即时止血成功率为100%，术后12 h止血率为76.7%～96%；近期（30天内）复发率为20%；12个月累计咯血复发率为29.3%。

## 七、存在问题及进展

大咯血患者内科治疗多不能奏效，支气管动脉栓塞治疗是控制大咯血的有效治疗方法，所以，应以介入栓塞为首选方案，责任血管要全部栓塞；对少数复发患者可进行二次栓塞治

疗；只有少数病例才需要外科手术。但是BAE有一定的复发率，近期复发原因：① 多支供血栓塞不完全；② 侧支循环建立；③ 栓塞剂吸收后血管再通；④ 肺癌并伴有血管侵蚀。远期复发的原因：主要是原发性疾病进展，其中造影时发现肋间动脉参与出血者栓塞后复发概率高。

（何　阳　朱悦琦）

## 第三节　消化道出血

### 一、概述

选择性动脉造影自1963年应用以来，已成为一项诊断及治疗消化道出血的安全有效的重要手段。约75%的因消化道出血需住院的患者通过给予镇静、卧床及补充血容量等保守性治疗就能控制病情。对于保守治疗无效及外科手术风险较大的患者，经导管介入治疗是行之有效的措施。当胃肠道出血源自胃肠道肿瘤或邻近器官肿瘤侵犯胃肠道时，能通过血管造影显示出血部位。灌注垂体后叶素治疗并不能有效控制这种出血，因为血管收缩剂对肿瘤血管无效。当出血危及生命而外科干预有禁忌时，可以考虑栓塞治疗。消化道大出血系指患者一次性失血量大于800 ml以上，或约占总循环血量的20%，患者表现为视力模糊、头晕、手足发凉、出冷汗、晕厥等低血压症状和体征。

### 二、病因

消化道出血按解剖部位可分为上消化道出血和下消化道出血上消化道大出血指屈氏韧带以上的消化道，包括食管、胃、十二指肠及胰、胆等病变引起的出血。常见病因有消化道（胃、十二指肠）溃疡、急性胃黏膜损害、门静脉高压症并发食管胃底静脉曲张和胃癌。其中胃、十二指肠溃疡约占50%。上消化道大出血的临床表现取决于出血的速度。从出血部位来看，食管胃底静脉曲张出血一般来势很急，一次出血量达500～1 000 ml，常可引起休克，主要表现为呕血。胃、十二指肠溃疡引起的出血虽也很急，但一次出血量一般不超过500 ml，较少并发休克，可以表现为呕血为主，也可以表现为便血为主。十二指肠以下（胆道）出血量一般不多，一次为200～300 ml，以便血为主，出血可暂时停止，但常呈周期性复发。下消化道出血系指屈氏韧带以下的消化道，包括空肠、回肠及结肠等病变引起的出血。常见病因有空肠、回肠、结肠的炎性出血，血管发育异常和肿瘤性疾病。多数消化道出血症状相对较慢，或呈间歇性，约80%的出血能自行停止。按出血的性质一般将消化道出血又可分为消化道动脉性出血和消化道静脉性出血。

### 三、临床表现

可出现便血、呕血、黑便，出血量大可有心跳加快、血压下降等休克症状。

## 四、诊断

为能成功发现出血部位，患者的出血速度必须达到至少 0.5 ml/min。由于胃肠道出血具有间歇性，若血管造影时出血已暂时停止，造影结果就为阴性，这是其主要不足之处。另一个严重的不足之处是选择性动脉造影无法显示静脉出血。血管造影的内镜检查对造影者很有帮助。即使内镜专家也无法对出血做出准确定位，但能明确出血区域（如来源是十二指肠或胃部），有助于指导选择合适血管进行造影。由于活动性出血及血液淤积在胃肠道，内镜下难于直接看清出血部位，因而其检查结果并不都准确。血管造影前经静脉内注入 $99^{m}$TC 硫胶体放射学核素由于能够显示急性出血已被证明是一项有价值的诊断技术，能发现出血速率仅 0.1 ml/min 的动脉及静脉出血。通常注射后第一个 5～10 min 后就能显示外渗在肠道的放射学核素。如果早期扫描无法确定出血部位，那么可以延迟扫描仪以判断是否为结肠肝区或是脾区部位的活动性出血。起初由于肝脏及脾脏的放射学活动性重叠而导致出血区域显示不清，但当持续的蠕动使放射性核素在消化道内移动时，出血也就能显示了。另一放射性核素标记红细胞的技术可以应用于注射检查时未发生出血时的情况，被标记的红细胞注射后可以每隔 1 分钟扫描 1 次，持续 1 小时。消化道肿瘤可在相应的影像学或内镜检查及活检病理进行诊断。

## 五、应用解剖

腹腔干出现于第十二胸椎下缘，发自腹主动脉，走向前下，分为：胃左动脉，脾动脉，肝总动脉，是腹主动脉不成对的分支。肠系膜上动脉（superiormesenteric artery）约在第一腰椎高度起自腹主动脉前壁，在脾静脉和胰头的后方下行，跨过胰腺钩突的前方，在胰腺下缘和十二指肠水平部之间进入小肠系膜根，斜行向右下，至右髂窝处其末端与回结肠动脉的回肠支吻合。肠系膜上动脉的主干呈向左侧稍凸的弓状，从弓的凸侧依次发出胰十二指肠动脉和十余支空、回肠动脉，从弓的凹侧依次发出中结肠动脉、右结肠动脉和回结肠动脉。肠系膜下动脉供应横结肠的左侧 1/3、降结肠、乙状结肠及部分直肠。起源于腹主动脉，发起于主动脉分叉近端数厘米处，直径通常小于肠系膜上动脉。分支：① 左结肠动脉：升支、降支；② 乙状结肠动脉（左下结肠动脉）；③ 直肠上动脉（痔上动脉）：右支、左支。

## 六、治疗

1. 介入治疗适应证

各种消化道恶性肿瘤引起的出血，经内科保守治疗无效者；消化道大出血，患者条件暂时不宜进行外科手术治疗者。

2. 介入治疗禁忌证

已出现休克急需急诊手术的重危患者；患者有重症感染；凝血机制明显异常及有严重心、肺功能异常者。

3. 术前准备

主要器械包括猪尾巴造影导管、RH 导管、Cobra 导管及导丝。治疗前 4～6 h 内，患者应禁食、禁水；术前 30 min 注射阿托品和地西泮；向患者及家属说明检查和治疗的目的、方

法、意义和可能发生的并发症情况。

4. 操作方法与步骤

一般采用 Seldinger 法局麻下股动脉穿刺，行胃肠道动脉造影：经股动脉穿刺，将导管送至腹主动脉，行非选择性造影。根据临床及内镜等检查进一步确定造影检查的动脉血管，行选择性造影。如怀疑胃出血，则检查胃左动脉和膈动脉。如怀疑十二指肠，则检查胃十二指肠动脉。小肠则为肠系膜上动脉和腹腔动脉，左半结肠则为肠系膜下动脉。直肠和肛门部则为肠系膜下动脉及髂内动脉。

当消化道出血量超过每分钟 0.5 ml 时，可见造影剂外渗，形成血窦、血池；其他血管造影征象包括异常增多、迂曲、结构紊乱，动脉瘤样扩张，静脉早显，静脉迂曲扩张及肿瘤血管，血管受压移位及包绕征象等。在选择性动脉造影的动脉期，出血最初表现为局部对比剂的浓聚；随着造影继续，出血征象就愈加明显，当所有血管内对比剂被排出后，此征象仍存在。在非常快速的出血中，可以看见消化道黏膜变得非常不透明的现象。少量对比剂外渗表现为局部的斑点状改变，有时可显示溃疡龛影或结肠憩室。如果消化道内充满血块，那么外渗的对比剂有时就会呈现类似于静脉的管状结构。这种“假静脉”征象很容易与血管畸形区别，因为外渗的对比剂在动脉造影的静脉期后仍持续存在。

明确出血部位后，即将导管插至相应供血血管内，开始行动脉灌注。通常以 0.2～0.4 U/min 经导管持续注射，一般注射 24～48 h，每 12～24 h 可重复一次血管造影，如造影和临床均无出血征象，则将灌注药量和灌注速度减半，再灌注 24 h，如临床上已完全止血，可考虑拔除导管。如再次出血，可行再次灌注或动脉栓塞治疗。必要时应及时改行手术治疗。

动脉栓塞术应尽可能将动脉导管靠近出血部位并谨慎地注射栓塞材料堵塞动脉。由于胃肠道存在丰富的侧支动脉供血的保护作用，在行动脉栓塞出血血管后，不会出现明显的缺血和梗死。如果出血区域是双重供血，该治疗的失败率将增加。单纯仅栓塞血管弓的一个分支，而另一异常分支的继续供血可导致控制出血失败。因此需要对每一个分支进行治疗，才能成功地控制出血。如果存在双重血供，必须对动脉弓两侧血管进行栓塞。做小肠、大肠的动脉栓塞时应特别注意栓塞的水平，可在肠系膜动脉主干的第一、第二分支处注射栓塞物，不应过于强调末端栓塞，以防止由于冻奶侧支和动脉网遭到破坏导致肠管坏死。

胃肠道出血进行栓塞治疗的目的是降低出血动脉的压力，但同时必须维持足够的侧支循环，以保证正常的胃肠道组织的血供，避免出现缺血性损害，出血性栓塞治疗引起缺血性损害分别为 15%～20%及 10%～15%，必须格外注意。

(1) 胃出血：根据血管造影发现出血动脉，将普通血管造影导管选至出血动脉如胃左动脉，由于胃的侧支循环丰富，栓塞较为安全，选择较大的栓塞剂如明胶海绵颗粒或弹簧圈栓塞出血动脉的近端，这样既降低了出血动脉的压力又保留了侧支循环。对于已做过胃手术的患者，侧支循环遭到一定程度的破坏，栓塞治疗有一定的危险，应格外小心。而明胶海绵粉末、细小的聚乙烯醇颗粒及无水乙醇等不能使用。以避免出现黏膜肌层的缺血和坏死。

(2) 十二指肠出血：供应十二指肠部位的动脉为胃十二指肠动脉和肠系膜上动脉的分支形成的胰十二指肠动脉弓，因此栓塞时应使用同轴微导管，尽量超选至出血动脉。栓塞剂选用明胶海绵颗粒和微小弹簧圈，栓塞时先用弹簧圈栓塞胃十二指肠动脉，再用明胶海绵栓

塞胰十二指肠下动脉，这样才能确切止血。

（3）小肠出血：应选用同轴微导管，导管接近出血动脉或其分支内，栓塞水平要控制在小肠动脉主干分支的远端和近端的动脉弓，但应保留远端的交通动脉弓如直小动脉。栓塞剂可选用明胶海绵颗粒、直径大于 500 μm 的聚乙烯醇颗粒和微小弹簧圈。

（4）结直肠出血：由于结肠的侧支循环及交通支较少，因此很少进行栓塞治疗。但直肠例外，由于直肠的侧支循环丰富，适合栓塞治疗，将导管选至出血动脉，栓塞剂可选用明胶海绵颗粒和弹簧圈。

5. 术后处理及注意事项

血管加压素可引起全身和局部的副作用，表现为腹痛和腹泻。可通过减少药量、减慢灌注速度来处理，如无效或疼痛进一步加重，应考虑肠道缺血，可造影复查，明确有无血栓栓塞、血管痉挛或导管位置不佳。有时患者表现为高血压、心律失常，应减少药量，必要时停止灌注治疗。

1）并发症

导管相关问题。动脉造影风险很低，并已有完善的报道。穿刺点血栓形成是常见并发症，发生率约为 0.1%。胃肠道出血的患者有血凝改变的倾向，在导管周围较少形成血栓。腹股沟区域和导管周围少量渗出有一定的发生率。当拔除导管时，要注意不要过度压迫，防止围绕导管的纤维蛋白外壳剥脱而留在股动脉中。拔除导管后人力压迫能有效止血，但持续加压需 2 h 以上。

栓塞剂最终栓塞的部位在其注入前不能精确定位。因此在止血和末梢器官缺血栓塞间的平衡很难控制。药物灌注可以终止、减量或增量，而栓塞治疗就难控制得多。使用微粒栓塞剂的并发症包括器官梗死和栓塞剂在靶血管中反流导致异位栓塞。采用球囊导管可阻止栓塞剂反流，它通过球囊阻断血管近端血流后，将栓塞剂经导管注射入靶血管近端。吸收性明胶海绵栓塞后，患者常有短暂的高热可达 39℃，持续 24～36 h 后可自然缓解。这些患者血培养为阴性，血白细胞也基本正常。

2）注意事项

（1）必须超选择性插管，使用不透 X 线的栓塞材料或将栓塞剂与造影剂混合注入，在透视引导下分次、少量、缓慢注射，防止栓塞剂反流。

（2）导管刺激和局部血压降低等因素，可诱发血管痉挛，此时不应注入栓塞剂。

（3）对于已被栓塞的动脉避免高压注入造影剂观察，以免引起栓塞剂松动反流。

（4）对于有胃肠道手术史和胃肠道缺血损害的患者，栓塞治疗时应详细了解供血动脉情况，只有在不会造成缺血性坏死危险的前提下，才可小心地采用栓塞治疗。

（5）肠系膜动脉栓塞时，应避免血管痉挛，栓塞血管的数目必须控制在最少范围，栓塞后不能再灌注血管加压素，同时要使用抗生素预防感染。

## 七、疗效评价

（1）技术成功率：即栓塞后复查造影显示对比剂外溢停止、异常血管消失。

（2）临床成功率：首次临床成功率：指一次栓塞术后 30 d 未再出血。二次临床成功率：

指经再次栓塞术后未再发生出血。

(3) 再出血：指血红蛋白水平减低 2.0 d/L 以上，分为早期再出血(栓塞术后 30 d 内)和晚期再出血(栓塞术后 30 d 以上)。

(4) 并发症：主要并发症需外科处理或延长住院时间≥2 周；次要并发症无须外科处理或延长住院时间<2 周。

## 八、存在问题及进展

DSA 诊断消化道出血足一种简便、有效和微创的方法，它可避免其他组织重叠，可动态观察动脉分支、毛细血管及回流静脉的情况，尤其对于小肠、结肠的血管病变。栓塞治疗消化道出血的关键在于微导管的使用，栓塞部位的准确定位，栓塞剂的正确选择、使用。在栓塞治疗出血时非常重要的血管弓：① 结肠脾区部位的中结肠-左结肠动脉吻合。② 十二指肠部位的胰十二指肠上动脉-胰十二指肠下动脉弓。③ 沿胃小弯部走行的胃左-胃右动脉吻合。④ 沿胃大弯走行的胃网膜左动脉交通。

吸收性明胶海绵作为可以被缓慢吸收的栓塞剂，在治疗胃肠道出血中是一种最常见的栓塞材料。自体凝血块的优势在于可以做成非常微小的栓塞剂并可以达到外周栓塞从而减少侧支出血的机会。但由于栓塞的凝血块很容易溶解，这种栓塞剂只能用于短期栓塞，一般作用时间在 12～14 小时左右。凝血块如用凝血酶、氨基己酸或氧化纤维素(oxycel)预先处理过后，可以维持更长的栓塞时间。用 PVA 颗粒栓塞的时间更长，但是在实际栓塞是更难使用。快速组织黏合剂如异丁酸-氰基丙烯酸黏合剂(bucrylate 蓝色组织胶)可达到长期栓塞效果。这些快速组织黏合胶封装时呈液态单体形式，在接触到血液中的离子时迅速聚合并形成固态物质。栓塞时组织胶使用比较困难，且要采用同轴导管系统来进行。双腔球囊可用于胃肠道出血的暂时性止血治疗，在注射栓塞材料时防止栓塞剂反流至更远部位有很大的价值。小的可解脱球囊目前已用于临床前试验研究。这种装置的优势在于直接流向并可回收性，没有达到预期效果时可以改变放置位置。为血管造影操作者在栓塞血管时提供更好的可控性，消除了由栓塞剂造成的意外异位栓塞的风险。球囊的缺点之一在于其栓塞更近端的血管，与注射栓塞剂相比，由于出血部位血流存在丰富的侧支循环，远端栓塞是预期能达到的效果。带羊毛或尼龙的不锈钢已成功用于不适用吸收性明胶海绵栓塞的大血管的永久性栓塞。目前有更小的钢圈可以使用，并通过更细功能更多的导管释放，因此不锈钢圈的应用范围明显扩大。

(何　阳　朱悦琦)

# 第四节　肾肿瘤伴出血

## 一、概述

肾脏肿瘤性出血可以表现为腹膜后血肿或血尿，是临床急症之一。最常见的引起肾脏

出血的肿瘤有肾癌和肾血管平滑肌脂肪瘤，前者为恶性，多需要外科手术治疗，但巨大肾癌破裂出血时，介入经皮肾动脉栓塞术是合理的选择，可以作为术前治疗或姑息性治疗措施。

病因：肾癌出血可因中晚期肾癌体积增大后的自发性破裂出血，或肾癌经外伤后破裂出血以及肿瘤侵犯集合系统引起的血尿。

## 二、临床表现

肾癌出血的临床症状和出血的程度和血肿的范围等密切相关。轻度和局限于肾背膜下或肾周筋膜内的出血可出现腰痛、侧腹部疼痛不适，压痛和肾区叩击痛等。肾周筋膜内出血量大和广泛腹膜后血肿者可出现生命体征不稳定，甚至是休克。

## 三、诊断

根据腰痛、血尿、休克等临床表现，结合B超、CT检查示：可见肾脏占位，肾周血肿等，可凭此加以诊断。

## 四、应用解剖

肾动脉在分出肾上腺下动脉后分成前、后两支，后支作为后段动脉供应同名段，不再分支；肾动脉的1、2级分支称为段动脉，这些动脉所供应的区域称为肾段，肾动脉前、后支分出3～4支段动脉，呈树枝状逐渐由粗到细分布。肾动脉分支为终末血管，在段动脉之间无吻合。这些段动脉穿入肾间质进入小叶间动脉，与肾盂漏斗和肾小盏相毗邻进入肾椎体间的肾柱。肾癌供血动脉1级分支明显增粗，2级供血动脉僵硬，肿瘤组织内部供血动脉相互吻合。因此，对晚期肾癌患者行姑息性介入栓塞治疗，应尽可能使栓塞剂充填肿瘤组织，最后用明胶海绵栓塞肿瘤供血动脉干，动脉栓塞后可引起肿瘤组织梗死，瘤体缩小。在肾癌根治术的术前行肾动脉造影、化疗、栓塞，可以栓塞肿瘤供血动脉，减少术中出血，提高肿瘤切除成功率。肾周和肿瘤周围形成明显水肿界限，容易剥离，利于切除。有利于先结扎肾静脉，以减少手术时肿瘤细胞的扩散转移。

## 五、治疗

肾癌出血的治疗取决于肿瘤的大小与位置、出血的严重程度和患者的一般情况。对于小肾癌患者自发性破裂出血的保留肾单位手术目前还存在争议。对于相当一部分患者术前和术中有时候很难分辨肿瘤的良恶性，所以术中快速冰冻病理检查对于决定是否需要行保留肾单位的患者至关重要。对于部分患者，如术中快速冰冻病理检查为良性就可以避免切除肾脏。对于急性活动性出血的患者也可以给予超选择性肾动脉栓塞止血，可以使肿瘤缩小，控制出血，为开放手术做准备。而对于肿瘤较大，位于肾体部或肾门附近的患者，出血量大，生命体征不稳定的患者，均应行肾切除术，可疑恶性者应行肾周筋膜外的肾切除术。

1. 手术前准备

常用血管性介入器械。常用导管为Pigtail、Cobra、Simmon导管等，必要时可应用微导管。栓塞剂一般选用明胶海绵颗粒、弹簧钢圈等。术前应给予有效抗休克和止血处理，包括

快速、大量地输血、补液，升压药物的应用等，迅速做好过敏试验、备皮等术前准备。同时还要向家属交代可能发生的病情变化，以及介入治疗的必要性、方法、疗效及可能出现的不良反应，得到患者及家属的理解，并在知情同意书上签字。

2. 操作方法与步骤

采用 Seldinger 技术穿刺，行股动脉插管，先用 5F 猪尾导管在腰 1 椎体水平做腹主动脉造影，寻找有无副肾动脉、腰动脉或其他体循环参与病变血供，后用 5F 导管行双肾动脉造影，了解健侧肾情况，明确出血部位及原因，再将 5F 导管或 3F 微导管插至病变内，根据病变性质、造影表现及插管的具体位置选择不同种类、剂量的栓塞剂及栓塞方法。肾癌的血管造影表现为肾动脉增粗，被肿瘤推压移位，抱球征，肿瘤血管增多、紊乱，实质期肿瘤染色等。出血可见有造影剂外渗表现。多采用主干栓塞技术，即栓塞供应肿瘤的段动脉和肾动脉主干，材料多采用明胶海绵颗粒(条)和/或钢圈；如果是晚期肾癌的姑息性栓塞治疗，则需从毛细血管水平直至肾动脉逐级栓塞。肾动脉栓塞材料的选择可以灵活处理，文献中所提到的栓塞物质包括：弹簧圈、明胶海绵条或颗粒、PVA 颗粒、无水乙醇等，同时可加入平阳霉素等血管内皮破坏性药物。针对外科术前准备的患者，栓塞前要与外科医师充分沟通，如果是将引肾癌行根治术，一般简单栓塞肾动脉主干即可达到外科术中有效减少出血的目的，选用弹簧圈等材料简单安全。经皮肾动脉栓塞术是治疗肾脏肿瘤性出血的安全有效方法。

3. 术后处理及注意事项

术后预防感染，对症支持治疗；患者卧床休息，严密观察生命体征、尿色、尿量；复查血常规、尿常规、肾功能。出院后跟踪随访，并定期复查肾功能、B 超或 CT。肾动脉栓塞的主要并发症为栓塞后综合征，表现为发热、疼痛、恶心和呕吐等，是身体对栓塞物的异物反应和肿瘤变性肿胀及坏死所致，经解热、镇痛等对症处理后多在 3～5 d 内恢复正常。另外，术前及术后常规使用抗生素可防止栓塞后肾脓肿的发生。

## 六、疗效评价

(1) 技术成功率：即栓塞后复查造影显示对比剂外溢停止、异常血管消失。

(2) 临床成功率：首次临床成功率指一次栓塞术后 30 d 未再出血。二次临床成功率指经再次栓塞术后未再发生出血。

## 七、存在的问题及进展

血管介入栓塞治疗泌尿系统出血，在明确出血部位和性质、手术创伤性、止血效果、保护脏器功能及控制肿瘤方面均具有明显优势，虽然存在栓塞后再出血及术后并发症风险，但与该技术产生的确切临床效果相比，这些不足是次要的，并且通过认真仔细操作是可部分避免的。肾动脉栓塞术与肾癌切除术的间隙时间以 48～72 h 为好，在此期间肾周围形成明显水肿带，容易剥离，达到术前栓塞的目的，而后随着时间推移，明胶海绵逐步吸收和侧支循环的逐渐建立，手术剥离变得困难而失去术前栓塞的意义。

(何　阳　朱悦琦)

# 第五节 妇科肿瘤伴出血

## 一、概述

妇科肿瘤如子宫癌、卵巢癌、阴道癌等出血非常多见。常由于肿瘤组织侵犯或放化疗后血管破溃所致。传统的治疗方法为外科手术结扎髂内动脉止血，创伤大，效果不理想。

## 二、病因

(1) 肿瘤组织侵蚀周围血管。
(2) 反复放疗后血管僵硬破溃。
(3) 妇科肿瘤术后出血。

## 三、临床表现

妇科肿瘤引起的出血，一般出血持续、量大，保守治疗不易止血，加之本身多为中晚期恶性肿瘤，患者一般状况较差，如果诊治不及时，常可导致严重后果。妇科肿瘤出血患者，临床一般表现为阴道出血、便血或血尿，同时出现失血性循环衰竭表现，如乏力、头晕、口渴等，如果病情进展可出现面色苍白、心慌、脉速、血压下降，甚至休克。

## 四、诊断

结合妇科肿瘤病史，当出现以上出血表现和临床症状时，肿瘤所致出血诊断并不困难。积极给予有效的出血治疗及抗休克治疗，同时做好血管造影和栓塞治疗的准备。

## 五、应用解剖

妇科肿瘤出血主要是由髂内动脉分出的子宫动脉、阴道动脉、会阴动脉供血引起，部分闭孔动脉参与供血，大部分属肿瘤灶病理性血管溃烂或肿瘤表面血管的破裂引起重度出血。根据 Lippert 统计，大约 46%的患者子宫动脉与卵巢动脉相交通。但 Worthington-Kirsch 根据选择性造影结果观察，仅有 5%～10%病例可见血管交通。4%的人没有卵巢动脉，卵巢完全依靠子宫动脉供血。而 1%～2%的人没有子宫动脉，约 0.4%的人双侧子宫动脉缺如，完全依靠卵巢动脉供血。

卵巢动脉参与子宫肌瘤供血，是造成盆腔肿瘤治疗失败的因素之一。部分盆腔肿瘤子宫动脉因不能满足供血需求，卵巢动脉代偿性增粗，向子宫供血。

## 六、治疗

治疗原则：
(1) 补充血容量，维持有效循环。

(2) 可行外科手术根治，患者行手术治疗。

(3) 髂内动脉化疗栓塞术，为不愿或不宜手术治疗的晚期妇科肿瘤患者、术后复发的患者及部分术前的患者提供安全有效的治疗手段，特别是对并发的大出血患者，效果显著。

1. 介入治疗适应证

妇科各种肿瘤(如子宫癌、卵巢癌、滋养细胞肿瘤等)引起的盆腔内出血或伴有血尿、血便及阴道出血等，经保守治疗无效者，均可行介入栓塞治疗。

2. 介入治疗禁忌证

无绝对禁忌证。相对禁忌证包括对造影剂严重过敏，生命体征极不稳定，失血性休克，严重的心、肝、肾及凝血功能障碍等。

3. 介入路径

采用 Seldinger 法局麻下穿刺股动脉入路。

4. 术前准备

血管性介入器械。常用导管为 Pigtail、Cobra、Simmon 导管等，必要时可应用微导管。栓塞剂一般选用明胶海绵颗粒、弹簧钢圈等。如果同时对肿瘤病灶进行治疗可加用超液化碘油。术前应给与有效抗休克和止血处理，包括快速、大量地输血、补液，升压药物的应用及引导填塞止血等，迅速做好过敏试验、备皮等术前准备。同时还要向家属交代病情变化，以及介入治疗的必要性、方法、疗效及可能出现的不良反应，得到患者及家属的理解，并在知情同意书上签字。

5. 操作方法与步骤

一般采用 Seldinger 法局麻下股动脉穿刺，置入 Cobra 导管，行双侧髂内动脉造影，观察双侧髂内动脉和各分支动脉走向及出血情况。少量情况下双侧腹股沟区血肿或其他原因不能穿刺，可行锁骨下动脉、腋动脉入路。

典型的出血在动脉期主要表现为造影剂的外溢并聚集。在连续造影上可动态观察造影剂的外渗，通常出血量大于 0.5 ml/min 时才显示。当血管内造影剂完全被血流冲走后，渗出的造影剂局部聚集，仍清晰显示，随着时间的推移逐渐弥散变淡，提示有活动性出血存在。同时还可以看到增粗、迂曲的肿瘤血管和肿瘤染色灶。

仔细分析造影表现，明确出血动脉和原因后，将导管超选择插入靶动脉，在透视引导下行栓塞治疗。一般选用明胶海绵颗粒或明胶海绵条栓塞。如果出血动脉为髂内主要分支，血管较粗时，可在明胶海绵颗粒栓塞的基础上加用弹簧圈栓塞主干分支。单纯使用弹簧钢圈栓塞价值有限，侧支很快形成，达不到完全止血的目的。栓塞后需再行造影，观察血管栓塞效果。如果在栓塞出血动脉的基础上同时行肿瘤的治疗，可在明胶海绵颗粒栓塞剂中加入超液化碘油和化疗药物乳剂。髂内动脉栓塞止血最好在明确出血动脉后行超选择插管栓塞，尽量避开臀上动脉，减少栓塞后臀肌缺血性疼痛和坏死等不良反应；同时在注入栓塞剂时，要在透视下监视，防止反流。另外，妇科肿瘤出血多位于中线附近，一般双侧供血，因此，还应对对侧相应分支进行栓塞，否则由于侧支形成，很容易造成出血复发。

晚期妇科肿瘤盆腔广泛转移时，肿瘤有时可以侵犯较大的血管如髂内、髂外、髂总动脉，导致严重的大出血，抢救不及时死亡率极高，由于破溃瘘口位于大血管主干，栓塞治疗困难，

可以采用腹膜支架封闭瘘口，同时可以保证受累血管的通畅。

6. 技术和方法

髂内动脉的入路一般选右股动脉，由于经常需双侧髂内动脉栓塞，多数患者采用 Cobra 导管先做对侧处理，再采用 Waltman 成袢技术将导管插至同侧。采用改良 Seldinger 技术穿刺右侧股动脉，DSA 监视下行选择性血管造影。盆腔内病变出血者，常规行腹主动脉分叉处猪尾导管造影，明确髂内动脉走向后，以 5F－cobra 导管或 Simmons 导管或 RH 导管超选双侧髂内动脉主要病变血管行栓塞治疗，靶血管包括子宫动脉、膀胱动脉、阴部内动脉、闭孔动脉等。

7. DSA 造影表现

失血部位出现较大的肿瘤血管团与浓染区，造影剂外溢、集聚表现。较多的病理血管以及小血管瘤样扩张改变，静脉期可见肿瘤染色，血管湖影易见。

根据病变性质的不同选用的栓塞剂不同，对于肿瘤出血，最常用的栓塞剂为明胶海绵、弹簧圈和聚乙烯醇，液体栓塞剂如无水乙醇、NBCA 等一般不能用。

8. 术后处理及注意事项

术后常规预防感染治疗，同时辅助止血药物和补液，密切观察患者生命体征和出血情况。

如做一侧髂内动脉脏支（若是由于一侧出血）栓塞时最好避开臀上动脉，以减少臀肌缺血的并发症。

盆腔出血时，外科手术结扎或介入栓塞一侧血管常不足以达到出血目的，除栓塞患侧髂内动脉分支外，还要栓塞对侧髂内动脉相应分支，以减少出血复发机会。髂内动脉栓塞时，可能栓塞了髂腰动脉和骶外侧动脉，由于它们也侧支供血脊髓，可能引起神经症状。

9. 并发症处理原则和预防

髂内动脉栓塞术后并发症较少，主要有① 臀肌缺血性疼痛：臀肌缺血性疼痛主要由于臀上动脉栓塞，造成一过性臀部软组织缺血所致，一般不需要特殊处理，给予消炎镇痛类药物即可。② 盆腔脏器功能改变：由于双侧髂内动脉栓塞造成盆腔脏器供血不足所致。另外，如果造成广泛的末梢血管栓塞，可导致严重的并发症，如膀胱坏死等。③ 下肢末梢动脉的栓塞：下肢末梢动脉的栓塞主要由于栓塞剂反流入髂外动脉所致，出现足背动脉搏动减弱，下肢供血不足。总之，髂内动脉栓塞术相对比较安全，只要术者谨慎操作，一般可以避免此类并发症的发生。

## 七、疗效评价

治疗有效指标为栓塞后出血停止。经皮髂内动脉栓塞术微创，简便易行，效果可靠，已成为妇科肿瘤出血急救的一种有效方法，一次性栓塞成功率达 90%以上，但是栓塞后有 20%的患者近期出现出血复发。

## 八、存在问题及进展

有研究测得子宫动脉与卵巢动脉吻合支直径约为 500 μm，因此建议做子宫动脉栓塞时

宜选用较大的颗粒，以免颗粒通过吻合支从子宫动脉进入卵巢动脉。

大多数盆腔肿瘤患者在栓塞两侧髂内-子宫动脉后，就可获得满意效果，这与栓塞后闭塞了子宫动脉卵巢支的吻合侧支有关。若首次栓塞子宫动脉时未能使前述吻合支闭塞（如栓塞颗粒过大、仅栓塞主干、卵巢动脉明显增粗与子宫动脉吻合侧支多），则卵巢动脉经交通支成为子宫的主要供血动脉，导致止血不理想。栓塞髂内-子宫动脉后疗效不理想者，如无凝血功能障碍，应常规行卵巢动脉造影，观察卵巢动脉是否参与病变供血。在行卵巢动脉远端栓塞时，为降低卵巢功能衰退的发生率，应将微型导管插至卵巢动脉的远侧，接近异常血管处释放栓塞剂。在行近段栓塞术时，如卵巢动脉插管有困难，可栓塞卵巢动脉的主干，虽然存在医源性卵巢功能衰退的风险，但栓塞了参与出血的卵巢动脉后，可及时控制出血，挽救患者生命。并发症及其处理栓塞剂反流造成异位栓塞特别是反流至髂外动脉引起同侧下肢缺血疼痛，这要求术者谨慎操作。

（何　阳　段友容）

## 第六节　膀胱肿瘤伴出血

### 一、概述

泌尿系最常见的恶性肿瘤是膀胱恶性肿瘤，以膀胱癌最为常见，常见的症状为血尿、膀胱刺激症状和转移至其他脏器而出现的其他不适。

### 二、病因

膀胱癌的血供十分丰富。分化良好的乳头状肿瘤可有严重血尿，乳头状癌的乳头断裂、肿瘤表面的坏死、溃疡形成及并发膀胱炎等皆可引起血尿。几乎全部膀胱癌患者在整个病程中都有肉眼血尿。肿瘤侵蚀血管后可引起大的出血。

### 三、临床表现

主要表现为无痛性、全程肉眼血尿，部分患者可有膀胱刺激症状及因转移所致的其他不适。

### 四、诊断

膀胱癌的诊断方法包括尿液检查、超声、CT、MRI、膀胱镜检查及活检等。

### 五、应用解剖

膀胱癌是一种血供丰富的泌尿系恶性肿瘤，其血供主要来自髂内动脉的膀胱上动脉和膀胱下动脉。直接栓塞膀胱动脉或者栓塞双侧髂内动脉可切断肿瘤的血供，从而获得立即

止血的效果，使严重血尿得以控制。因为盆腔脏器血供全部来自双侧髂内动脉，栓塞必须两侧进行，才能保证疗效可靠。

## 六、治疗原则

(1) 膀胱癌合并出血时，若为表浅的膀胱肿瘤合并出血且出血量不大时，可采用经尿道电切术或经尿道激光肿瘤切除术切除肿瘤，多可起到止血作用。

(2) 若为浸润性膀胱癌合并出血(尿血或腹腔内出血)且出血量较大时，则急诊行血管内介入治疗止血成为首选治疗手段。

(3) 髂内动脉化疗栓塞术，为不愿或不宜手术治疗的晚期膀胱癌患者、术后复发的膀胱癌患者及部分术前的膀胱癌患者提供安全有效的治疗手段，特别是对并发的大出血，效果显著。

1. 介入治疗适应证

包括膀胱恶性肿瘤侵蚀盆腔内大血管，导致腹腔内大出血或大量尿血，膀胱恶性肿瘤治疗中难治性出血(如手术治疗中出血，放射治疗后出血)。

2. 介入治疗禁忌证

包括严重的出血、凝血功能障碍；严重感染患者；严重的心、肺、肾等重要脏器功能不全，碘过敏试验阳性。

3. 术前准备

留置静脉通路，失血过多患者应给予止血、输血、补充血容量等处理。

术前谈话，签署手术同意书；阴阜及腹股沟区备皮；碘过敏试验。三大常规、血型、出凝血时间、感染筛查及生化全项等化验检查。

药物与器械：药物主要包括肝素、生理盐水、造影剂、麻醉剂、常规抢救药物等。器械需准备穿刺针、导丝、血管鞘、导管栓塞剂(常见的主要是明胶海绵、Ivalon 颗粒、自体血凝块、不锈钢圈、可脱球囊等)。

4. 操作方法与步骤

常规腹股沟区消毒、铺巾，穿刺处局部麻醉后，采用 Seldinger 技术行一侧股动脉穿刺、置管、插管，一般选择右侧入路，可先将猪尾导管送至腰 3/4 椎体水平的腹主动脉末端造影(15～20 ml/s，总量 30～40 ml)，充分显示髂总动脉及分支的位置、形态、走行情况，尤其注意双侧髂内动脉开口的现实及观察，同时注意造影剂有无外溢(出血量超过 0.5 ml/min 时，形成血窦、血池)及其供血动脉，以利进一步插管。换用超选择造影导管(常用 Cobra 导管、RH 导管)，借助导丝导引，分别超选择至左、右髂内动脉造影(观察左侧时可在右前斜 15°～20°位置造影，观察右侧时可在左前斜 15°～20°位置造影，能很好将髂内外动脉重叠部分分开)。观察血管走行情况及造影剂有无外溢，如有造影剂外溢，为避免出现并发症，最好行出血动脉选择插管及栓塞处理，如有困难或情况紧急，可做双侧髂内动脉栓塞，由于髂内动脉有丰富的侧支循环，即使将双侧髂内动脉栓塞，也无严重并发症。

栓塞剂应选用能使栓塞阻滞恢复血供或血管再通的材料，目前临床最常用的为明胶海

绵，一般2～3周吸收。通常用1 mm×2 mm或2 mm×2 mm大小的明胶海绵颗粒，栓塞平面在小血管和毛细血管前水平，能有效防止栓塞组织的缺血坏死。为避免误栓，栓塞过程应在透视引导下进行，同时注意注射栓塞剂速度及压力。

5. 术后处理及注意事项

术后术肢制动12～24 h，注意穿刺点有无渗血及足背动脉搏动情况；术后应严密观察腹部症状及体征，给予出血、抗生素预防感染、抗休克、对症支持处理。

6. 并发症处理原则和预防

常见的并发症为臀部麻胀感，一般5～6天可自行消失；臀部缺血性疼痛，可给予止痛药物对症治疗；另外，较为严重的并发症为盆腔脏器、臀部肌肉及皮肤缺血坏死、坐骨神经缺血损害所致的下肢麻痹。预防并发症的发生主要靠操作时争取进行出血动脉的超选栓塞，避免其他血管的误栓。

## 七、疗效判断

治疗有效标志为血尿颜色变浅，出血消失。

## 八、存在问题及进展

尿血是膀胱恶性肿瘤常见的并发症，主要由于肿瘤侵蚀膀胱血管破裂出血所致。在20世纪七八十年代，国外学者率先将动脉栓塞技术用于盆腔出血的急诊治疗，并取得可喜的结果。初步认为该技术是一种安全有效的治疗方法，随着介入器械及技术的进步，该项技术被越来越多的国内外学者用于临床。目前临床上多采用经尿道电切术或经尿道激光肿瘤切除术切除肿瘤来治疗表浅的窄基底肿瘤合并出血；但对于浸润性膀胱恶性肿瘤合并出血，应首选急诊行血管内介入治疗止血。

（何　阳　段友容）

# 第七节　肝癌伴出血

## 一、概述

原发性肝癌（PLC，简称肝癌）是临床上最常见的恶性肿瘤之一，全球发病率逐年增长，已超过62.6万/年，居于恶性肿瘤的第5位；死亡接近60万/年，位居肿瘤相关死亡的第3位。PLC在我国高发，目前，我国发病人数约占全球的55%；在肿瘤相关死亡中仅次于肺癌，位居第二。因此，PLC严重威胁我国人民健康和生命。肝癌破裂是原发性肝癌严重的并发症之一，临床多发病急，病情凶险，预后较差，病死率高，是原发性肝癌的主要死亡原因之一，原发性肝癌破裂出血多发生于肿瘤中晚期，也可发生于早期；多见于结节型和块状型，小癌型和弥漫型少见。

## 二、病因

肝癌自发性破裂出血的机制尚不完全明确。多数学者认为是由于肿瘤直接侵犯，使静脉流出通道梗阻，引起静脉高压，从而引起出血和破裂，可能与下列因素有关：肝癌恶性程度高，生长迅速，因而导致肿瘤相对供血不足，以致出现中心缺血、坏死及液化。若此时肿块体积增大过快，而肿瘤被膜不能伸展，则可导致肿瘤表面溃破，引起出血；肝癌缺血、坏死并继发感染，亦可导致破裂出血；肿瘤直接侵犯肝内血管，导致血管破裂出血；门静脉被癌栓栓塞后，表浅的肿瘤周边部分出现营养障碍性坏死。溃破，亦可导致出血。肿瘤位于肝隔面的表浅位置时，易受外力冲击，肿瘤包膜菲薄与癌组织极脆弱也是构成破裂出血的原因。

## 三、诊断

肝癌患者无或有轻微外力诱发突然剧烈右上腹痛迅速波及全腹，继而，贫血貌、腹膜刺激征、腹部移动性浊音(+)，腹腔穿刺抽出不凝固血液，影像学 B 超、CT 等检查提示肝占位病变及出血灶、腹内积血等可确诊。病史不明者结合 AFP 显著升高、肝炎标志物阳性等协助诊断。

## 四、临床表现

破裂口的大小不同，决定了出血速度和出血量的多少，临床表现不同。一般情况下，出血量少时，患者可出现右上腹轻微的局限性疼痛，数天后症状逐渐缓解；破裂口大时，由于出血速度快，出血量多，患者会表现出剧烈腹痛、腹胀、恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗、血压降低、脉搏增快，严重者可发生休克。腹部查体可有明显的压痛、反跳痛，腹肌紧张，肝区叩痛明显，出血量大时可叩及移动性浊音。腹腔穿刺可抽出不凝血。

## 五、应用解剖

肝癌血液供应的 90%～95%来自肝动脉，而正常肝组织 70%～80%血液供应来自门静脉。用栓塞剂阻塞出血肿瘤的主要供血动脉，既可阻断出血肝动脉血供从而达到控制出血的目的，又能抑制肿瘤生长，同时不会导致正常肝组织明显缺血，这也是止血的理论依据。

## 六、治疗

(1) 保守治疗，包括补液、扩容、止血药物的使用、输冷沉淀、输血浆、保肝、抗感染等措施，止血成功率较低。

(2) 手术治疗，主要包括急诊肝部分切除术、肝动脉结扎术、单纯填塞缝扎止血术、急诊肝移植术等，但对肝功能要求较高。

(3) 介入治疗，主要包括 TAE/TACE、瘤内无水酒精注射、射频消融术等，后两者适应证窄，较难普及。

(4) 其他疗法，如生物免疫疗法、吸刮法等，较为少用。

1. 介入治疗适应证

对伴有门静脉癌栓的肝癌自发破裂 TAE 治疗前均应常规经肠系膜上动脉插管行间接门静脉造影，在充分观察门静脉的通畅情况的同时选择相应的栓塞技术：① 门静脉通畅为 TAE 适应证。② 门静脉癌栓导致门静脉部分阻塞时可进行 TAE。③ 门静脉癌栓，主干阻塞伴侧支循环进行时，亦可进行栓塞，但应采用超选择栓塞技术，对肿瘤破裂出血部位行肝段或亚段栓塞，最大限度地保留正常肝组织不被栓塞，使影响患者的肝功能程度最小。④ 门静脉存在癌栓造成门静脉完全堵塞物明显侧支建立，则要结合临床肝功能状况而定。近几年的临床实践证明门静脉癌栓并不是 TAE 的禁忌证。

2. 介入治疗禁忌证

对有门静脉主干癌栓者应该谨慎对待；年龄小、一般情况较好、肝硬化较轻、凝血功能尚可、肿瘤病灶局限者也可采取肝叶部分切除术。对严重肝硬化和肝功能衰竭者应慎用，对年龄 65 岁以上，肝功能差，有黄疸、腹水，肿瘤病灶广泛，有远处转移，全身衰竭不能耐受手术创伤和术后反应，但出血速度慢者应采取保守治疗。

3. 术前准备

急查血常规、凝血时间，备血，做好碘过敏皮试，迅速建立静脉双通道，补充液体及血液，及时进行介入治疗。严密监测生命体征，留置导尿，肌内注射地西泮。栓塞剂为碘油、明胶海绵、不锈钢圈。

4. 操作方法与步骤

在常规止血治疗同时采用 Seldinger 技术经股动脉穿刺插管，将 5F 肝管首先送入肠系膜上动脉造影，并延迟到静脉期，以了解门静脉通畅情况。然后再插入肝总、肝固有动脉造影，DSA 表现为肝肿瘤染色及供血动脉迂曲扩张，还可见造影剂外溢或出血动脉异常等征象。门静脉主干及分支可有不同程度的狭窄或受侵征象。明确肿瘤供血动脉及出血部位后将导管超选入肿瘤供血动脉（或插入微导管），经导管注入适量的明胶海绵颗粒，行肿瘤供血动脉及出血动脉栓塞，直至数字减影血管造影证实出血停止。同时对少部分临床症状较轻、病情稳定患者在肝动脉内用适量的化疗药物及碘化油乳剂行化疗栓塞。急诊术中，通常使用明胶海绵颗粒栓塞剂，常用规格为 350～560 μm，560～710 μm。供血动脉粗大，血运较丰富，单纯明胶海绵颗粒栓塞若不彻底，可同时选用合适规格不锈钢弹簧圈超选择性阻断供血动脉主干。

肝 TAE 术可迅速显示出血病灶的血管、出血部位及肝外的供血动脉，还可以超选择插管栓塞出血动脉及相应肿瘤血管，最大限度地保留正常肝组织不被栓塞，使患者的肝功能影响程度最小，而且止血迅速可靠，无复发再出血之虞。在血管造影的指导下，采用明胶海绵颗粒等栓塞剂将供应肿瘤的细小动脉全部栓塞，有效防止了局部出血部位侧支循环的建立，达到完全可靠的止血目的，且控制出血后，明胶海绵 2～3 周可被吸收，血管再通，同时为后期肿瘤治疗提供可能。

5. 术后处理及注意事项

（1）紧急处理：出血量较小者。应平卧休息，限制活动，腹带加压包扎，出血量大，有失血性周围循环衰竭的患者应及时对患者血压、脉搏、呼吸、心率及神志情况进行严密监护，并给予抗休克治疗。

(2) 补充血容量：出血较小者可仅予补充晶体液，出血量大，有失血性周围循环衰竭的患者，应及时予输注新鲜血，或进行成分输血。

(3) 栓塞后综合征是 TACE 治疗的最常见不良反应，主要表现为发热、疼痛、恶心和呕吐等。发热、疼痛的发生原因是肝动脉被栓塞后引起局部组织缺血、坏死，而恶心、呕吐主要与化疗药物有关。此外，还有穿刺部位出血、白细胞下降、一过性肝功能异常、肾功能损害以及排尿困难等其他常见不良反应。一般来说，介入治疗术后的不良反应会持续 5～7 天，经对症治疗后大多数患者可以完全恢复。

## 七、疗效评价

出血停止为治疗有效的标志。随访期通常为介入治疗后 35 天～3 个月，原则上为患者从介入术后恢复算起，至少持续 3 周以上。介入治疗的频率依随访结果而定：若介入术后 1 个月影像学检查肝肿瘤病灶内碘油沉积浓密，肿瘤组织坏死且无新病灶或无新进展，则暂不作介入治疗。治疗间隔应尽量延长。最初几次治疗时密度可加大，此后，在肿瘤不进展的情况下宜延长治疗间隔，以保证肝脏功能的恢复。在治疗间隔期，可利用 MRI 动态增强扫描评价肝脏肿瘤的存活情况，以决定是否需要再次进行介入治疗。

## 八、存在问题及进展

目前，国内外综合治疗肝癌的方式虽然多种多样，但普遍存在着盲目性较大，因各单位研究方法和实验条件不一而致研究结果不一，临床研究大多为回顾性研究而非前瞻性研究等问题。因此，综合治疗肝癌方案的优化以及前瞻性的基础实验研究显得尤为重要。综合治疗肝癌将是一个长期的方向，随着科技的发展、人们观念的更新、治疗技术上的革命，合理而有计划的肝癌综合序贯治疗终将取代传统的单一治疗模式。TACE 联合基因治疗，主要策略有：抑癌基因治疗、肝癌的反义基因疗法、肿瘤的免疫治疗、细胞素转基因疗法、化疗药物的敏感基因导入疗法、肝癌的“自杀基因”疗法、抗血管生成基因治疗、RNA 干扰技术的应用、超声/微气泡介导基因治疗。TACE 联合免疫治疗肝癌的免疫治疗主要有主动特异性免疫治疗、被动特异性免疫治疗、被动非特异性免疫治疗、辅助免疫治疗、TACE 联合分子靶向药物治疗。近年来，分子靶向药物治疗原发性肝癌已成为新的研究热点，受到高度的关注。主要包括：① 抗表皮生长因子受体药物；② 抗血管生成药物；③ 信号转导通路抑制剂；④ 多靶点抑制剂。

（何　阳　段友容）

# 第八节　门脉高压性出血

## 一、概述

肝癌患者常合并严重肝硬化及食管胃底静脉曲张，而食管胃底静脉曲张是门脉高压重

要的临床表现，其破裂引起的上消化道出血来势凶猛，危及生命。如何有效地降低门静脉压力是治疗门脉高压性上消化道出血的关键所在，但传统的内科保守治疗效果往往不理想，再出血率高，且由再出血导致患者的病死率也高；外科的断流术及分流术可以有效地降低门静脉压力，但对机体创伤大，患者术后恢复慢，且其围手术期病死率较高，风险大。

## 二、病因

原发性肝癌患者合并门静脉高压症发生的特点是门静脉瘤栓发生率高、胃底静脉曲张明显、脾功能亢进症状较轻，其主要原因是原发性肝癌具有较强的侵袭性最容易侵犯门静脉并形成瘤栓。文献报道门静脉瘤栓在肝癌患者中的发病率可达 62.2%～90.2%。门静脉内形成瘤栓后可导致管腔变窄、压力增大，加之肿瘤本身对肝内静脉的压迫和阻塞容易导致动静脉分流，从而在相对较短时间内形成或加重门静脉高压，而此时食管胃底静脉的侧支循环尚未建立，造成食管胃底静脉的曲张，甚至较普通肝硬化造成的食管胃底静脉曲张更严重。因此，合并上消化道出血发生率较高也是本病死亡的一个重要原因。

临床表现：门脉高压症多见于中年男子，病情发展缓慢。症状与体征因病因不同而有所差异，临床表现为脾肿大，脾功能亢进，进而发生食管胃底静脉曲张，呕血和黑便及腹水等症状和体征，但主要是脾肿大，脾功能亢进，呕血和腹水。

## 三、诊断

诊断门脉高压需测门静脉压力，但因患者临床表现已能满足诊断需要，故临床上很少这样做。测量门脉压力有许多方法，只是均为有创性，有一定风险。也许最好的方法是经颈静脉进行肝静脉插管，将导管楔入一小的肝静脉侧支。除窦前性门脉高压外，该楔压约等于门静脉压力。通过比较未楔入导管的肝静脉的压力，可直接得出肝静脉压力梯度。在慢性肝病患者，常由于存在侧支循环，脾肿大、腹水及门体分流性脑病而提示有门脉高压。影像学检查对诊断门脉高压有辅助作用；超声和 CT 常能显示腹内扩张的静脉；多普勒超声可测定门静脉的开放程度和血流量。有创性的血管放射性检查能提供更详细的资料，但通常无必要。食管胃底静脉曲张最好通过内镜检查来诊断，这种方法可确定出血发生的风险（如曲张静脉红色征）。门脉高压性胃病的诊断需做内镜检查。

## 四、应用解剖

门静脉由肠系膜上静脉和脾静脉在相当于第二腰椎高度偏右侧，即胰头、体交界处后方汇合而成，肠系膜上静脉和脾静脉汇合后在肝固有动脉和胆总管后方上行至肝门，然后分为左、右两支分别进入肝左、右叶，门静脉提供肝脏 70%～80%的血液供应，门静脉主干长约 6～8 cm，直径约 1.25 cm。正常情况下门静脉压力为 5.85～14.7 mmμg，与其他血管相比，门静脉具有以下一些解剖学特点：① 其两端均为毛细血管网；② 无静脉瓣存在；③ 门静脉与腔静脉系统间有广泛的交通支。

当门静脉系统血流受阻和/或血流量增加，可导致门静脉及其属支血管内压力增高，称门静脉高压症。临床上引起门静脉高压的原因很多，包括各种肝脏疾病所致肝硬化，肝静脉

或下腔静脉阻塞性疾病，门静脉血栓形成或阻塞等。在我国，各类肝炎后肝硬化特别是病毒性肝炎后肝硬化是引起门脉高压症最常见的原因。

门静脉和腔静脉间有广泛的交通支，当门静脉压力升高时，会引起门腔侧支循环形成开放，常见的侧支循环有5组：① 食管胃底静脉曲张：为门脉系的胃左冠状静脉与腔静脉系的食管静脉、奇静脉沟通而成；② 腹壁静脉曲张：门脉高压时，已闭合的脐静脉和附脐静脉重新开放，形成脐周围典型的水母状静脉曲张；③ 骶尾部静脉曲张：门脉系的直肠上静脉与腔静脉系的直肠中、下静脉吻合，形成直肠静脉曲张；④ 膈面和腹腔：肠系膜上静脉、肝静脉的小分支与腔静脉系的膈静脉吻合；⑤ 胃短静脉丛扩张，分别经脾静脉、胰静脉、左肾上静脉分流至肾静脉，形成自发性脾肾分流。

在门静脉与腔静脉建立通道偶可使门静脉压力迅速降低。普遍认为当肝静脉压力梯度(HPVG)低于12 mmHg这一阈值时，静脉曲张破裂出血的可能性很小。但是将肝脏的门静脉血直接转入体循环，由此减少了门静脉对肝脏的灌注。分流口径越大，这种分流的效应就越大。

脾动脉具有特殊的解剖结构，脾动脉自腹腔干发出后，在脾门附近分出脾叶动脉，每支脾叶动脉再分出1～3条脾段动脉，脾段动脉可再分出亚段动脉。每一叶、段、亚段动脉供应相应区域的脾组织，此区域血管吻合极少，称为相对少血管区。该特征为脾动脉栓塞提供了解剖学依据，因此，行叶、段、亚段栓塞后，相应区域的脾组织发生缺血而坏死，而未被栓塞部分将保留功能。部分患者可通过脾动脉部分栓塞术灭活脾脏，减少门脉血流而降低门脉压力。

## 五、治疗

(1) 药物止血：门静脉高压导致食管及胃底静脉出血，应设法降低门静脉压力，可口服心得安或静脉滴注垂体后叶素、八肽加压素及生长抑素。同时使用止血剂，如维生素K、安络血、6-氨基己酸、抗血纤溶芳酸及中药白茅粉、紫珠草等。

(2) 机械止血：主要为三腔二囊管压迫止血。如使用上述药物仍无止血效果，而又不能立即进行手术治疗者应立即采用此法。如气囊放置位恰当，可达到止血效果。应用时，胃囊充气要多，一般充200～400 ml；食管囊充气相对要少(80 ml)，因为食管静脉曲张多源于胃底静脉，只要胃底静脉被压迫住，出血就可止。若出血仍不能有效止住，应继续加大对食管囊充气量。有人也主张胃管内注入生理盐水加去甲肾上腺素8 mg，以收缩胃黏膜血管，从而对气囊压迫后继续出血者产生作用。为避免受压黏膜损伤，应每压迫12小时即放气1～2小时。压迫止血措施一般不超过3天，3天后仍有出血者应考虑采取其他措施。

(3) 内窥镜止血：对内科保守治疗无效的患者可使用内窥镜下硬化剂或套扎止血法。急性出血的止血率达95%，对于止血部位的血管进行栓塞止血，如出血部位不易判定的，可在内窥镜下喷撒凝血酶止血。

(4) 手术治疗：应用上述方法治疗仍大量出血或反复出血者，应考虑手术治疗，方法有：结扎胃底和食管曲张静脉；横切胃底部，再作胃-胃吻合术；若患者全身情况尚稳定者，可考虑作门静脉或脾肾静脉吻合分流手术。

(5) 介入治疗：包括经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)、胃冠状静脉栓塞及脾动脉栓塞术。经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)可以降低门静脉压力，且联合胃冠状静脉栓塞术(GCEV)可迅速治疗各种原因所致食管胃底静脉曲张导致的上消化道出血。部分患者可通过脾动脉部分栓塞术灭活脾脏，减少门脉血流而降低门脉压力。

### (一) 经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)

#### 1. 介入治疗适应证

(1) 难以控制的食管、胃底静脉曲张破裂出血。

(2) 食管、胃底静脉曲张破裂出血经内镜治疗后复发。

(3) 门脉高压性胃病。

(4) 顽固性腹水。

(5) 肝性胸水。

(6) Budd-Chiari 综合征。

#### 2. 介入治疗禁忌证

TIPS 技术无绝对禁忌证，但下述情况因易引起并发症而作为相对禁忌证。

(1) 右心或左心压力升高。

(2) 心功能衰竭或心脏瓣膜功能衰竭。

(3) 肝功能进行性衰竭。

(4) 重度或难以纠正的肝性脑病。

(5) 难以控制的全身感染或败血症。

(6) 难以解除的胆道梗阻。

(7) 肝脏多囊性病变。

(8) 原发或转移性恶性肿瘤范围巨大。

(9) 重度或难以纠正的凝血功能障碍。

#### 3. 介入路径

局麻下行右侧颈内静脉穿刺入路。

#### 4. 手术前准备

1) 患者准备

(1) 择期患者术前准备：① 心肺肝肾功能检查，功能不全者予以纠正。② 凝血时间检查，不良者予以纠正。③ 血常规检查，失血性贫血者应予以纠正。④ 肝脏彩色超声检查，增强 CT 及三维重建，或 MR 检查，必要时可先行间接门脉造影。重点了解肝静脉与门静脉是否闭塞，两者空间关系以及拟建分流道路径情况。门脉分支的拟穿刺部位如无肝实质包裹则不能行该手术。⑤ 术前 3 d 预防性应用抗生素及做肠道清洁准备。⑥ 术前 2 d 低蛋白饮食，避免应用含氨浓度高的血制品。⑦ 穿刺部位备皮。⑧ 术前 1 d 做好碘过敏试验。⑨ 术前 6 h 禁食水。⑩ 向患者本人及家属说明手术目的、方法和可能出现的各种并发症并签署患者知情同意书。同时强调术后长期保肝、抗凝治疗的必要性，以及随访和分流道再次介入手术修正的重要性。⑪ 术前给予镇静，必要时可给予止痛处理。

(2) 急诊患者术前准备：急诊患者应尽可能完成择期患者的术前准备，尤应行急诊 CT 以

明确肝脏及门脉血管情况可否行 TIPS，并于术中行间接门脉造影，以确定穿刺角度、方向。

2）器材及药品准备

（1）门脉穿刺系统：如 RUPS－100(Cook 公司)和 RTPS－100(Cook 公司)肝穿装置。

（2）球囊导管：如直径 8～12 mm。

（3）管腔内支架：如目前主张选择直径 8～10 mm 的激光切割或编织式钛合金自膨式支架。

（4）造影导管等：0.035 in 的超滑导丝，超硬导丝，穿刺针，导管鞘等常规器材。

（5）术中用药：① 局麻药，常用 1%普鲁卡因或 2%利多卡因。② 抗凝剂，常用肝素。③ 对比剂，离子型或非离子型对比剂。④ 止痛镇静剂。

5. 操作方法与步骤

1）颈内静脉穿刺术

患者仰卧，头偏向左侧或右侧。以右或左侧胸锁乳突肌中点的外缘即胸锁乳突肌三角区的头侧角为中心，行常规皮肤的消毒和局部麻醉。在拟穿刺点皮肤横切口 3 mm 后，充分扩张皮下通道，采用静脉穿刺针呈负压状态进针，行颈内静脉穿刺术。穿刺针呈 45°角进针，针尖指向同侧乳头方向，进针深度约 3～5 cm。穿刺成功后，将导丝送入下腔静脉，并用 10～12 F 扩张鞘扩张局部穿刺通道；引入静脉长鞘，通过导丝及肝静脉管选择性插入肝静脉，一般选择右肝静脉进行测压、造影，在少数情况下，选择左或中肝静脉具有优势。

2）经肝静脉门静脉穿刺术

当静脉长鞘送入靶肝静脉后，根据造影确定门脉穿刺点，一般选择距肝静脉开口 2 cm 左右的静脉点，此点向前距门脉右干约 115 cm，向下距门脉右干 2～3 cm；在少数肝硬化后严重肝萎缩或大量腹水的患者，应适时选择更高或更低的位置。根据门静脉穿刺针柄部方向调节器指引的穿刺针方向和深浅度进行门脉穿刺。当穿入肝内门脉 1 级或 2 级分支后，将导丝引入门脉主干，将 5F 穿刺针外套管沿导丝送入门脉，置换超硬导丝，沿导丝将肝穿刺装置插入门脉主干后，保留带标记长鞘导管，经此导管插入带侧孔造影导管行门脉造影及压力测定。

3）肝内分流道开通术

门脉造影后，将超硬导丝送入肠系膜上静脉或脾静脉，沿该导丝置换球囊导管行分流道开通术，分别充分扩张门静脉入口、肝实质段、肝静脉出口。

4）管腔内支架置入术

分流道开通后，沿导丝将装有管腔内支架的输送器送入分流道，精确定位后释放，一般推荐选用直径 8～10 mm，长度 60～80 mm 的自扩式金属内支架。

5）食管下段胃底静脉硬化栓塞术

肝内分流道建立后，对胃冠状静脉、胃短静脉及所属食管、胃底静脉血流仍然较明显或有活动性出血患者，可同时行此项治疗。其步骤为：经 TIPS 入路送入单弯导管，根据门脉造影情况，将导管插入胃冠状静脉等侧支血管，经导管注入硬化栓塞剂。常用硬化剂推荐 5%鱼肝油酸钠和(或)无水乙醇；栓塞剂推荐钢圈、明胶海绵或聚乙烯醇颗粒。

6. 术后处理与注意事项

（1）注意患者生命体征，发现异常及时对症处理。

（2）常规应用广谱抗生素以预防感染。

(3) 注意肝肾功能变化，加强保肝及水化保肾治疗。

(4) 常规行抗凝治疗，使用低分子肝素钙抗凝 1 周后改用口服阿司匹林和双嘧达莫继续治疗 3 个月。

(5) 保肝、降氨、促代谢治疗。

(6) 分流道通畅性的监测，术后 1 年内应至少 3～4 个月做一次分流道的彩超或血管造影检查，以及时处理分流道的狭窄。

7. TIPS 的并发症及其处理

1) 肝性脑病

是 TIPS 后较常见并发症之一。TIPS 后，原本应该入肝脏血流直接进入体循环，血液中未经肝脏代谢的氨和其他毒素是引起肝性脑病的原因之一。为了减少肝性脑病的发病率，进行术前评估具有非常重要的意义。高龄、肝性脑病史、高 Child-Pngh 评分是 TIPS 术后肝性脑病发生的最强预测因素。判断 TIPS 术前门静脉的血流方向对预测 TIPS 术后肝性脑病的发生也具有重要意义。若患者门静脉血流是向肝性的，TIPS 会使血流动力学产生较大变化，术后较易出现肝性脑病。发生肝性脑病的患者，其术后门静脉压力梯度一般都＜12 mmHg。因此，对于有肝性脑病危险因素的患者，应选择小直径支架适当减压。TIPS 术后肝性脑病的治疗包括针对诱因治疗、限制蛋白质的摄入、应用降血氨的药物以及抗生素。约有 8%的患者经上述治疗后不缓解，甚至反复发生肝性脑病。对于这部分患者，可通过缩小或阻塞分流道以缓解肝性脑病症状。临床上常在原来的支架内放置一沙漏型支架，可以达到减少分流或堵塞分流道的目的。

2) 肝功能损伤

部分患者 TIPS 术后会出现胆红素水平升高的现象，这可能是由于分流降低了肝脏血流灌注引起的。除保肝治疗外，一般不做特殊处理。但是也有报道个别患者胆红素水平急骤上升、肝功能衰竭的情况，需要立即进行 TIPS 封堵以挽救患者生命。

3) 肝性脊髓病

是非常罕见的 TIPS 术后并发症，其发生率约为 5%。临床表现为不可逆的双下肢痉挛性瘫痪，无感觉功能异常，不累及上肢。早期肝移植能够使部分患者症状缓解，也有 TIPS 封堵分流道有效的个案报道。

4) 支架功能失常

是指门静脉高压的症状重新出现并且门静脉压力梯度＞12 mmHg 或血管造影发现分流道狭窄＞50%的情况。TIPS 支架功能失常的主要机制包括血栓形成和假膜增生覆盖，一旦发生，则需要球囊血管扩张狭窄部位或者重新放置支架以再通分流道。TIPS 及修正术应首选覆膜支架，以减少分流道失常的发病率。

目前，部分学者认为抗凝治疗能降低术后支架功能障碍发生率，也有学者认为抗凝治疗有可能会增加患者的出血风险。由于缺乏有力的循证医学证据，美国肝脏病学会最新指南并不推荐术后常规行抗凝治疗。

8. 疗效评价

1) 技术成功标准

肝内分流道成功建立，管腔内支架释放准确，展开程度达到目的要求，分流道通畅。

2）临床疗效判定

临床症状缓解或治愈。术中无严重并发症出现，支架位置良好，分流道通畅，门静脉压力下降≥10 mmHg，则视为技术成功。24 小时内无活动性出血，则视为手术止血成功。

9. 存在问题及进展

TIPS 开展 30 余年来，术后较高的分流道再狭窄率和肝性脑病仍然是限制并影响 TIPS 中远期疗效的重要因素。分流道狭窄的机制复杂，文献报道术后半年至 1 年狭窄率可达 20%～70%，目前认为是损伤—修复、支架生物相容性、分流道血流效应和胆汁外漏诱发内膜增生等多因素共同作用的结果。早期分流道狭窄的主要病理基础为支架内血栓形成与支架位置不当和术后抗凝不足密切相关。中远期分流道狭窄（>1 个月以上）主要由分流道内假性内膜过度增生所致。Viatorr 和 Fluency 等设计的新型覆膜支架可使分流道血流与肝组织隔离，阻止胆汁向分流道漏出或肝组织向分流道内过度生长。其 1 年初次通常率可达 80%～100%。

肝性脑病的发生机制为 TIPS 分流后源于肠道的毒性代谢产物未经肝脏解毒和清除，直接进入体循环并透过血脑脊液屏障，引起脑能量代谢紊乱，使患者出现行为失常、意识障碍甚至昏迷，严重时危及生命，文献报道其发生率 16%～55%。分流途径、分流道大小及肝功能 Child-PughC 级与肝性脑病关系密切。门静脉左支主要接受来自血氨浓度较低的脾静脉血，对肝功能损害较小，与右支分流比较，左支分流的优势显而易见。近年来，越来越多的学者提倡使用 8 mm 支架，以免分流量过大。并通过实验和临床研究证明采用 8 mm 内径支架后，门静脉压力梯度较前低，但患者止血率与支架再狭窄率、静脉曲张消失率与 10 mm 支架无明显差异，但肝性脑病发生率却明显下降。近年部分动物实验和临床研究表明，门静脉左支分流对肝脏损害较小，分流道狭窄和肝昏迷的概率明显低于门脉右支分流，远期疗效要优于右支分流。

TIPS 联合 GCVE 是治疗肝硬化门静脉高压症。尤其是上消化道出血安全有效的方法，具有安全性好、止血效果确切、再出血率更低、可重复操作等优点，可作为肝硬化门静脉高压急性上消化道出血的首选治疗方法之一。对 TIPS 术后的中远期影响因素和疗效评价。如不同 Child-Pugh 分级患者术后存活率、肝性脑病发生率等临床问题有待于今后进行更加深入研究。

（二）经皮穿刺胃冠状静脉栓塞术

本术最早由 Landerquist 和 Vang 于 1974 年应用临床，后日本学者又对其进行许多改进，1985 年在我国开始应用报道。可选择经皮穿刺肝内门静脉支，进行胃冠状静脉栓塞治疗门静脉高压引起的胃食管曲张静脉破裂，在控制畸形出血、降低病死率等方面有明显疗效。

1. 介入治疗适应证

（1）上消化道大出血，证实为胃食管静脉曲张出血，经内科保守治疗无效者。

（2）控制急性出血，改善患者情况，为分流术做准备。

（3）分流术或经内镜注射硬化剂后再出血者。

2. 介入治疗禁忌证

（1）有明显出血倾向者。

（2）严重的肝、肾功能不全者。

(3) 对造影剂、栓塞剂过敏者。

(4) 门静脉严重狭窄阻塞者。

(5) 穿刺路上有占位病变、大量腹水者为相对禁忌。

3. 介入路径

右侧第 8～9 肋间腋中线为穿刺点。

4. 手术前准备

主要器械有 20～22 G 肝穿刺针、0.035 in 导丝、5F Cobra 导管和导管鞘。术前患者应禁食水。术前 2 日应用维生素 $K_1$，以增强肝脏止血作用。如患者紧张，可肌内注射 10 mg 地西泮。向患者和家属说明手术目的、方法和可能发生的并发症，并签署手术知情书。

5. 操作方法与步骤

门静脉穿刺时穿刺点位置要定准，自腋中线穿刺点应低于肋膈角，沿肋骨上缘刺入，以避免刺入胸膜腔和肋间动脉。若第一次穿刺未能进入门静脉分支，应在外套管完全退出肝实质后再插入针芯再行第 2 次穿刺，应避免在肝实质内调整穿刺方向，以免损伤肝实质。栓塞治疗时应首先栓塞最头侧的曲张静脉，以延迟近端侧支循环形成，同时应尽量栓塞所有可见的曲张静脉，避免术后出血复发。注入栓塞物质时应防止其反流造成门静脉血栓形成。治疗结束拔管时应注入明胶海绵条到肝实质通道内，以防止腹腔内出血。根据造影结果选择合适的导管，借助导管的形态采用导管导丝配合，将导管置入胃冠状静脉内，再根据胃冠状静脉曲张程度、血流量大小及门-腔静脉吻合情况，选择合适的栓塞剂。可使用无水乙醇栓塞，5～25 ml 缓慢推注，每次 5 ml。间歇期注入造影剂观察栓塞程度，最后可用明胶海绵条及弹簧圈加强栓塞，将胃冠状静脉主干栓塞。如果静脉曲张严重，门静脉吻合宽大，流量高，需要使用组织黏合剂 NBCA 和弹簧圈，NBCA 和等剂量的超液态碘油混合注入后固化迅速。所有的栓塞均在 X 线透视引导下进行，避免反流。所有的静脉交通支按照相同方法给予栓塞，栓塞完毕将导管置入脾静脉内再行门静脉造影，要求栓塞彻底。治疗结束时，要在导管或导管鞘离肝包膜 2～3 cm 肝实质内用明胶海绵条将穿刺道堵塞，并见导管或导管鞘内无血液流出后再完全拔出，以减少腹腔内出血。

6. 术后处理及注意事项

术后应用腹带加压包扎穿刺点，患者卧床至少 12～24 小时，监护各项生命指标及腹部情况。开通静脉补液通路，给予抗感染及对症治疗。

7. 并发症及其处理

1) 腹腔内出血或胆道出血

主要原因为操作损伤加之患者凝血功能差及硬化的肝脏弹性差所致。认真处理好穿刺道是避免出血的关键，少量的出血采用内科保守治疗，大量出血需手术处理。

2) 血胸和气胸

主要是穿刺点选择过高穿入胸膜腔及穿刺时损伤肋间动脉所致。少量可自行吸收，大量则需引流排气。

3) 门静脉血栓形成

主要是栓塞剂反流入门静脉内所致，因此栓塞时要避免栓塞剂反流。

4）瘘管形成

包括动脉-门脉，动脉-胆道，动脉-静脉间瘘管形成。小瘘管不需特殊处理，严重的瘘管如由肝动脉所致可采用肝动脉栓塞治疗。

5）胆囊或结肠穿孔

主要是由于穿刺点过低或穿刺针偏向所致，严重者需要外科手术处理。

8. 疗效评价

如果术后 24 小时患者无严重并发症出现，也无活动性出血，则被视为止血成功。

9. 存在问题及进展

此技术虽经 20 年的应用，但对其临床应用价值仍颇有争议。部分欧美学者认为其出血率高，并发症多，已被内镜注射硬化所替代。目前，日本制订食管静脉曲张出血治疗方案上，仍将其与内镜注射硬化并列为首选方法。

（三）脾动脉栓塞术

1. 介入治疗适应证

（1）术前诊断为肝硬化门静脉高压伴脾功能亢进患者。

（2）对脾功能亢进不典型者术前须做骨髓穿刺排除血液系统疾病、肝炎病毒所致的骨髓抑制的患者。

2. 介入治疗禁忌证

肝功能差如严重黄疸、腹水、周身感染等。

3. 介入路径

经股动脉穿刺入路。

4. 手术前准备

① 常用血管性介入器械。常用导管为 RH 导管、RLG 导管、Pigtail、Cobra、Simmon 导管等，必要时可应用微导管。栓塞剂一般选用明胶海绵颗粒、微球、弹簧钢圈等。② 术前做好过敏试验、备皮等术前准备。③ 同时还要向家属交代病情变化，以及介入治疗的必要性、方法、疗效及可能出现的不良反应，得到患者及家属的理解，并在知情同意书上签字。④ 术前 3 天可应用广谱抗生素预防感染。

5. 操作方法与步骤

采用 Seldinger 技术，经股动脉引入导管至腹腔动脉造影，了解脾动脉开口位置及分支情况，再行脾动脉超选择性插管，使导管至脾动脉远端，行 DSA 以了解脾动脉分支开口、走向及脾脏情况，栓塞时导管头端宜超过胰腺供血动脉和胃短动脉分支，并尽量保留脾脏上极动脉，以减少术后并发症。栓塞剂选用明胶海绵颗粒或微球，栓塞时反复造影，确定栓塞程度。一般认为：血流速度稍有减慢，栓塞体积约 30%～40%；血流速度明显减慢，栓塞体积约 50%～60%；对比剂短暂停留呈蠕动前进时，栓塞体积约为 70%～80%。常用大小适当的明胶海绵或微球，使部分脾段动脉被栓塞，形成脾梗死的范围控制在 50%～70%之间，较为安全有效。

6. 术后处理及注意事项

脾动脉栓塞有可能伴发严重的并发症，因此必须进行周密的术前准备，严密的术中无菌

操作和妥善的术后处理。术后应继续应用广谱抗生素预防感染。亦可加用口服抗生素，抑制肠道有害致病菌。栓塞后脾功能亢进患者按白细胞、血小板计数，血液病患者按红细胞、血红蛋白来评价栓塞效果，并定期做B超和CT检查。

7. 并发症及处理

(1) 栓塞后综合征：部分脾栓塞后几乎所有患者都会出现一过性发热，左上腹疼痛和食欲不振。发热一般在39°左右，持续5～7天，中度腹痛。一般经抗生素、止痛、退热等对症处理，在1周左右症状消失。

(2) 脾假性囊肿和脾破裂：脾栓塞后出现坏死纤维素，小的坏死液化灶融合而形成大的囊肿。大的假性囊肿可能破裂。一旦发现，需及时治疗。经脾穿刺引流或手术治疗。

(3) 脾脓肿：系脾栓塞最严重的并发症，为细菌感染所致。导管、导丝和栓塞剂的污染及免疫功能降低等因素与之有关。因此控制栓塞范围，术前、术中和术后抗生素应用，严格的无菌操作是控制脾脓肿产生的重要措施。部分需尽早行外科手术。

(4) 支气管肺炎、肺不张和胸膜炎：多见于左侧，与患者左上腹痛限制呼吸运动和支气管分泌物引流不畅及反应性胸腔积液相关，经抗生素治疗和对症处理后可恢复。

(5) 胰腺炎：主要是导管尖端未越过胰背动脉开口或操作不当导致栓塞剂反流入胰腺动脉所致。可通过超选择性插管和透视监控下缓慢栓塞剂预防。

8. 疗效评价

(1) 外周血象变化 PSE后最早发生反应的是白细胞，可在术后24小时即明显升高，1周后降至正常。这可能与脾栓塞后梗死部分发生无菌性炎症及发热有关。血小板术后12～24小时开始升高，1～2周内加速上升，可到正常水平低限以上后出现轻微下降，2个月后可稳定在比栓塞前高2倍的水平。红细胞在PSE后3个月才开始上升，可达正常水平。

(2) 门脉血流动力学变化 PSE后血液流变学指标及微循环状态有明显变化，血黏度增加。当栓塞范围＞50%时，能有效缓解脾功能亢进，降低门静脉压力，减少上消化道出血发生次数，并能为肝癌患者后续治疗创造条件。

(3) 脾脏体积的大小。栓塞24小时后，脾脏出现瘀血肿胀，1周后出现凝固性坏死及出血点，2～3周后坏死区出现肉芽组织，继而出现纤维化，脾脏体积明显缩小，外周纤维瘢痕限制脾组织再生。

9. 存在问题及进展

脾栓塞的难点是术中控制栓塞程度及术后脾栓塞程度的确定，至今仍未找到准确控制脾栓塞体积的方法。此外，脾脏增生和术后远期脾功能亢进复发也是一个难题。栓塞程度与术后脾脏增生、脾脏体积回升相关，是脾功能亢进复发的因素。要解决这些问题，栓塞方法和栓塞剂的选择(含抗生素的微球、Y型硅粒、生物可降解材料等)是今后努力的方向。

(何　阳　谢东浩)

第四章

# 呼吸系统肿瘤并发症介入治疗

## 第一节　恶性胸腔积液

### 一、概述

恶性胸腔积液(malignant pleural effusion,MPE)是指由肺癌或其他部位恶性肿瘤累及胸膜或胸膜原发性肿瘤所致的胸膜腔积液,是晚期恶性肿瘤的常见并发症,几乎所有肿瘤均有侵犯胸膜的报道,其中肺癌最常见。约占 MPE 的 1/3,乳癌居第二位,再次是淋巴瘤。一般认为肿瘤阻塞壁层胸膜血管、淋巴管,或转移至纵隔淋巴结,使胸腔积液的回流吸收受阻;以及肿瘤直接侵犯和伴随的炎症使毛细血管的通透性增加是 MPE 产生的主要原因。

### 二、临床表现

临床上恶性肿瘤患者一旦出现恶性胸腔积液,即意味着病变已到晚期。积液量不断增多使肺扩张受到了机械性限制而影响心肺功能,易并发肺不张和反复感染,常常造成严重的呼吸困难和循环障碍。如不及时治疗,平均生存期仅为 3.3 个月。因此 MPE 治疗的主要目的在于有效地控制积液增长,缓解呼吸困难,提高生活质量,延长生存期。

### 三、诊断

明确有转移癌的患者病程中出现胸腔积液,要首先考虑本病,应以治疗原发肿瘤为主,无恶性肿瘤的患者出现胸腔积液时,应首先排除心力衰竭、结核等原因引起特发性胸腔积液,胸腔穿刺并对胸腔积液进行生化分析及肿瘤细胞检查,或进行胸膜活检,一般均能确诊。

### 四、治疗

治疗手段常分为局部治疗、外科手术治疗、热疗。随着在影像引导下经皮穿刺置入引流管技术的出现,借助超声、CT 对胸腔内病变的准确定位,介入科医生能准确地将引流导管置入。

介入治疗:

1. 适应证和禁忌证

1) 适应证

肺癌、乳腺癌等疾病累及胸膜或胸膜原发性肿瘤所致的胸膜腔积液,所造成的严重呼吸

困难和循环障碍。

2）禁忌证

同其他经皮穿刺引流管置入术类似，如难控制的出血倾向、即使是在静脉镇静的基础上仍无法配合的患者。

2. 影像引导方式

B超，CT，DSA等。

3. 方法

患者取坐位或卧位常规穿刺，见胸水换导管针刺入皮肤后缓慢进入胸膜腔内所需长度，将导丝快速进入导管针约20 cm退出导管针，将导管经导丝引入胸腔内8～15 cm，退出导丝将导管与引流袋相连接。在引流的同时，注意观察液体的引流速度、颜色、数量以及患者的反应。引流完毕用肝索帽封好妥善固定。若患者需要胸腔内注射药时，则在引流完毕后将药物从连接导管末端注入，嘱咐患者在床上变换体位，以利增加药物与胸膜广泛接触，增加药效。每次引流量要根据患者病情与耐受情况而定，首次引流量不超过1 000 ml，以免纵隔摆动造成血压下降、心动过速至患者虚脱，引流时患者有心悸不适应立即停止引流，给予低流量氧气吸入，必要时心电监测。

4. 并发症

（1）血胸。

（2）气胸。

（3）穿刺口出血。

（4）胸膜反应。

（5）肺复张后低血压。

（6）复张后肺水肿。

（王赛博）

## 第二节　呼吸道梗阻

### 一、概述

气管狭窄大体上可分为恶性狭窄和良性狭窄两种。国外文献报道最常见的良性狭窄是插管后狭窄。在我国，支气管内膜结核更常见。恶性狭窄最常见的原因是邻近部位（如食管、纵隔、甲状腺等）原发或转移瘤侵及气管、支气管，其次是支气管肺癌，可以引起气管、支气管腔外压迫或腔内阻塞；外科术后气道重塑是治疗气管、支气管阻塞的最佳方法，但恶性狭窄基本继发于晚期支气管肺癌，故大多不能承受外科手术治疗。

### 二、临床表现

呼吸道阻塞症状以吸气性呼吸困难为主，吸气相延长，吸气费力，有喘鸣、喉鸣伴有颈胸

部软组织吸气性下陷，多见于上气道阻塞。若患者出现呼气性呼吸困难，呼气相延长，呼气费力，则多为支气管阻塞所致的管腔狭窄、痉挛、水肿。两者兼而有之，多见于肺部疾病，如肺炎、肺梗死、肺水肿、胸腔积液等。

## 三、诊断

有气管邻近部位原发或转移瘤病史，X线、CT检查可见气管内占位，或气管外压迫性狭窄，结合患者临床症状及血气分析，诊断一般均可明确。介入治疗前还有必要行气管镜和CT检查，这样，不仅可以了解狭窄的原因，还可以观察气管腔内情况和显示气管、支气管树的三维结构，测量气管直径，评价狭窄远端气管情况，同时能显示病灶或病变气管远端肺组织充气情况。

## 四、治疗

气管内假体植入术治疗良性气管狭窄开始于20世纪50年代，80年代中期开始推广用自膨式金属支架治疗肺癌引起的气管狭窄。近年来随着支架技术不断地完善，尤其是气管、支气管支架置入术能迅速缓解无论是腔内还是腔外病灶所引起的急性气道阻塞症状。本节主要介绍针对晚期支气管肺癌所致气道狭窄的支架置入术的介入治疗。

1. 适应证及禁忌证

1）适应证

支气管源性的癌症，表现为伴有或不伴有气管腔内病变的腔外压迫。最适应行支架置入术的是腔内或腔外肿块引起的气管或主支气管阻塞，但不伴远端叶支气管的阻塞。当原发肿瘤接受化疗或放疗时，气管支气管支架置入术仅作为不可切除的气管外压性的紧急治疗办法，可快速缓解患者呼吸困难。一般包括以下几种疾病：支气管源性的恶性肿瘤、原发性气道肿瘤、腔外恶性肿瘤（食管癌）、头颈部肿瘤（甲状腺癌）、气道转移癌（结肠癌、肾癌）。

2）禁忌证

气管支气管支架置入术无绝对禁忌证，注意以下几点相对禁忌证：① 有潜在性肿瘤出血的患者；② 预期生存期很短的危重患者；③ 气道严重急性感染患者。

2. 支架类型

目前常用的为自膨式金属支架，其主要优势是其在局麻下、于X线或支气管镜引导下就可完成支架释放。Wallstent支架和Ultraflex是自膨式金属支架的两个主要类型，两种支架都有覆膜和非覆膜两种类型。

3. 技术与方法

术前患者经纤维支气管镜、胸部CT扫描检查及动脉血气分析，了解支气管狭窄及肺部病变情况。患者取平卧位，2%利多卡因咽喉部局部麻醉，鼻导管持续供氧，在心电及血氧饱和度监测下，先行支气管镜检查，确定狭窄部位及狭窄程度以确定所选支架的尺寸及长度，观察支气管镜头端所标示的狭窄点，在支气管镜和置入器上标出狭窄部距鼻或口的距离，将导丝经支气管镜活检钳道插入，并经过气管狭窄部位进入远端支气管长约3 cm，留置导丝，

同时撤出支气管镜，将导丝的体外端插入已装好支架的置入器导引头的内通道。沿导丝慢慢将置入器向前推进，直到确定支架已达狭窄部位，并确定支架的远端已超过狭窄端 0.5～1.0 cm，随即慢慢释放支架后，撤出导丝和置入器，手术即完成。术后纤维支气管镜检查，观察放置支架的局部情况、狭窄处的扩张情况及有无出血等，清理支气管内分泌物，用稀释的肾上腺素局部止血，术毕立即摄胸片，观察支架位置，放置支架后常规抗生素治疗。注意观察术后有否剧烈咳嗽，并对症处理。

4. 并发症

(1) 支架移位。

(2) 肉芽组织形成。

(3) 肿瘤的腔内生长或过度生长。

(4) 痰液滞留。

(5) 支架折断。

(6) 咯血。

## 五、随访评估

所有病例即刻摄片，并再次引入纤支镜观察，有明显出血者予以喷洒 1∶10 000 去甲肾上腺溶液 2～3 ml，定期行 X 线摄片或和 CT 复查了解支架膨胀和移位情况。

## 六、存在问题及进展

尽管气管内支架成形术和球囊扩张成形术为气管狭窄的治疗提供了安全、快速、有效的解决方法，并且为原发病变的治疗争取了时间，但是仍存在许多问题，如肿瘤或肉芽组织生长所致的再狭窄、支架置入后对气管正常功能的干扰及球囊反复扩张损伤内膜后的瘢痕修复致管腔变得越来越窄等。可喜的是，目前已经有药物洗脱支架、覆膜支架、放射性支架、动力型支架及可回收支架等研究成功并开始应用于临床。相信不久的将来，内支架成形术和球囊成形术在气管狭窄治疗中的应用前景会更加广阔。

（王赛博）

# 第三节　自发性气胸

## 一、概述

自发性气胸（简称气胸）分为原发性和继发性，是呼吸内科常见急症，胸腔闭式引流术是治疗自发性气胸的重要方法。常规的胸腔闭式引流术多采用外科切开置粗管引流，疗效可靠，但创伤较大，并发症多。现临床常采用中心静脉导管行闭式引流，证实其优于传统多次胸腔抽气法，建议将其作为治疗气胸的首选方法。

## 二、临床表现

症状的轻重取决于起病快慢、肺压缩程度和肺部原发疾病的情况。典型症状为突发性胸痛，继之有胸闷和呼吸困难，并可有刺激性咳嗽。这种胸痛常为针刺样或刀割样，持续时间很短暂。刺激性干咳因气体刺激胸膜所致。大多数起病急骤，气胸量大，或伴肺部原有病变者，则气促明显。部分患者在气胸发生前有剧烈咳嗽、用力屏气大便或提重物等的诱因，但不少患者在正常活动或安静休息时发病。年轻健康人的中等量气胸很少有不适，有时患者仅在体格检查或常规胸部透视时才被发现；而有肺气肿的老年人，即使肺压缩不到10%，亦可产生明显的呼吸困难。

## 三、诊断

1. 影像学检查

X线检查是诊断气胸的重要方法。胸片作为气胸诊断的常规手段，若临床高度怀疑气胸但后前位胸片正常时，应该进行侧位胸片或者侧卧位胸片检查。气胸胸片上大多有明确的气胸线，为萎缩肺组织与胸膜腔内气体交界线，呈外凸线条影，气胸线外为无肺纹理的透光区，线内为压缩的肺组织。大量气胸时可见纵隔、心脏向健侧移位。合并胸腔积液时可见气液面。局限性气胸在后前位X线检查时易漏诊，侧位胸片可协助诊断，X线透视下转动体位也可发现。若围绕心缘旁有透光带应考虑有纵隔气肿。胸片是最常应用于诊断气胸的检查方法，CT对于小量气胸、局限性气胸以及肺大疱与气胸的鉴别比X线胸片敏感和准确。气胸的基本CT表现为胸膜腔内出现极低密度的气体影，伴有肺组织不同程度的压缩萎陷改变。

2. 气胸的容量

就容积而言，很难从X线胸片精确估计。如果需要精确估计气胸的容量，CT扫描是最好的方法。另外，CT扫描还是气胸与某些疑难病例（例如肺压缩不明显而出现窒息的外科性肺气肿、复杂性囊性肺疾病有可疑性肺大疱等）相鉴别的唯一有效手段。

3. 胸内压测定

有助于气胸分型和治疗。可通过测定胸内压来明确气胸类型（闭合性、开放性、张力性）的诊断。

4. 血气分析和肺功能检查

多数气胸患者的动脉血气分析不正常，有超过75%的患者$PaO_2$低于80 mmHg。16%的继发性气胸患者$PaO_2$<55 mmHg、$PaCO_2$>50 mmHg。肺功能检查对检测气胸发生或者容量的大小帮助不大，故不推荐采用。

5. 胸腔镜检查

可明确胸膜破裂口的部位以及基础病变，同时可以进行治疗。

根据临床症状、体征及X线表现，诊断本病并不困难。阻塞性肺气肿并发自发性气胸时，与其原有的症状和体征常易混淆，需借助X线检查做出诊断。

## 四、治疗

1. 介入治疗：胸腔穿刺引流术

主要材料：中心静脉导管一根(导管正前方及侧面各有1个孔)，穿刺针、导丝、扩张管、注射器等配套产品若干。

2. 穿刺方法

一般以患侧锁骨中线第二肋间隙为穿刺点，有胸膜粘连或者包裹性气胸者根据胸部影像学确定穿刺部位。选好置管部位后，按文献方法置入中心静脉导管，常规使用抗感染药物及对症支持处理，每天密切观察穿刺点有无皮下气肿、引流管是否通畅、有无异常引流物。

3. 并发症及处理

1) 引流管阻塞

引流管管腔极易被堵塞，由于引流管扭曲、折叠、受压或未定时捏挤，管腔易被凝血块或脓块堵塞。因此术后应随时观察水封瓶内玻璃管水柱是否随呼吸上下波动。水封瓶内水柱不波动，24 h引流液<50 ml，夹管24 h无异常，胸片检查胸腔内无积液、积气，可考虑拔管。若水柱不波动，患者有胸闷、气急可能是引流管阻塞，应及时检查引流管有无扭曲受压，如有给予排除。也可通过挤捏引流管或适当调整引流管方向，并用无菌针筒抽吸排除阻塞。

2) 皮下气肿

多由于切口大于引流管直径，引流管不通畅或滑出胸腔，患者剧烈咳嗽致胸内压急剧增高，使胸腔内空气沿引流管进入皮下。为了避免此并发症的发生，引流管的粗细要适宜，切口大小要适当，妥善固定引流管，并留有足够长度，以防翻身、摆动时脱出，必要时用镇咳药。

3) 疼痛

由于引流管与胸膜摩擦或压迫肋间神经等引起疼痛。

4) 肺不张

由于患者术后未做有效咳嗽、咳痰或引流不畅所致。应做好术前教育，解释术后咳嗽、咳痰对肺扩张的重要性。一般术后生命体征平稳后取半卧位，以利呼吸和引流，鼓励患者做有效咳嗽、咳痰，避免剧烈咳嗽，定时翻身拍背；也可用一气球，鼓励患者做吹气球的动作，利于肺部扩张。若胸片检查示明显肺不张，可经鼻导管吸痰或应用支气管镜吸痰，必要时行气管切开，以利于引流液的排出及肺部扩张。

5) 胸腔内感染

由于引流液倒流入胸腔，引流时间过长逆行感染或未遵守无菌操作原则所致。因此手术时应按规程操作，胸腔闭式引流放置应低于胸腔60 cm，尤其是搬动患者时，切勿将引流瓶提至高于引流管的胸腔出口水平面，最好先钳闭，至搬动完毕再松开以防引流液倒流入胸膜腔。每日更换水封瓶，密切观察引流液的颜色性状，记录引流量。

6) 胸膜腔内出血

作胸穿抽出血液，水封瓶引流出鲜红色血液。大出血且有血容量不足表现时需及时输血并剖胸手术止血。多由于引流管固定不牢，患者躁动不安，频繁变换体位，管道摩擦血管而并发血胸。因此在引流过程中应密切观察引流液的色、质、量，如为血性，量突然增多，患

者出现休克等症状者，应立即通知医生进行处理，必要时进行手术止血。

7）脱管

当患者翻身或活动时，不小心牵拉引流管，使引流管滑脱。一旦滑出应嘱咐患者屏气，迅速用手捏紧引流口周围皮肤，使引流口创缘闭合，然后用凡士林纱布及厚层纱布封闭伤口，若引流管连接处脱落或引流瓶损坏，应立即双钳夹闭胸壁导管。

8）气胸复发

约1/3气胸2～3年内可同侧复发。气胸患者应做好健康指导，出院后要防止受凉感冒。对于多次复发的气胸，能耐受手术者作胸膜修补术；对不能耐受剖胸手术。

## 五、随访评估

术后随访X线胸片、血气分析及患者气急症状缓解程度。

治愈：气体吸收，肺完全复张。

好转：肺大部分复张，肺组织压缩≤5%。

无效：气体无明显吸收或病情加重；插管时间超过14天，因病情需要而更改引流管类型；需行持续负压吸引排气；需行胸膜粘连术或转外科治疗。

## 六、存在问题及进展

由于外科胸腔镜检查损伤大、需要全身麻醉、费用昂贵，难于常规开展，随着内科用胸腔镜的应用，胸腔镜用于胸腔积液的诊断正日益普及，内科胸腔镜与电视辅助胸腔镜外科手术（VATS）比较，其可在局麻下进行，损伤明显较VATS小，而且费用低廉，可在直视下进行。纤维支气管镜可用于内定位及阻塞漏气部位，适用于难治性气胸。应用支气管肺减容术的原理，应用支气管内单向阀阻塞目标漏气肺段或亚段支气管。优点：微创、安全、耐受性好。目前只有个例成功报道（Ferguson JS），值得进一步观察，对于一些持续漏气又不能耐受手术的患者不失为一种好的选择。

（王赛博）

# 第四节　肿瘤肺转移

## 一、概述

转移性肺癌是最常见的恶性疾病之一，其他部位癌症有20%～30%发生肺转移。目前转移性肺癌预后差，治疗仍是临床一大难题。外科手术是可切除癌灶的标准疗法，但5年生存率也仅有20%～46%。其他治疗方案有放疗、化疗、肺隔离药物灌注、消融术以及尚在研究中的分子疗法和基因疗法等。虽然这些方法已经显示出效果，但也存在各自的不足。经支气管动脉化疗栓塞术（bronchial artery infusion chemotherapy，BACE）目的是通过肺动脉

注射栓塞材料和化疗药物阻断肿瘤的血供，使化疗药物局部存留时间延长的同时，又可避免全身化疗中出现的不良反应。此技术被认为是不能手术切除转移性肺癌新的治疗方法。

## 二、临床表现

转移性肺癌大多数无特异性临床表现，约2/3患者无症状，1/3患者出现不典型的症状，如咳嗽、咳痰、咯血、胸闷、胸痛及气短，晚期可以出现呼吸困难、低热、消瘦等表现。转移性肺癌临床症状轻重与原发肿瘤的组织类型、转移途径、受累范围有密切关系，如果转移性肺癌并发癌性淋巴管炎、大量胸腔积液、肺不张或上腔静脉受压时，则呼吸困难更为明显。继发感染可有发热。肺性肥大性骨关节病和杵状指比原发性肺癌少见。

转移性肺癌的临床症状随转移部位的不同而不同，如果转移发生在肺间质，为孤立性结节时，常无临床症状；如果转移灶位于支气管内膜，患者可出现呼吸道症状；临床出现胸痛常见于同时有肋骨转移者；少数病例的支气管黏膜受侵犯可出现小量咯血，但绒膜癌肺转移可发生大咯血；当转移瘤侵犯胸膜、主支气管或邻近结构时，可出现与原发性支气管肺癌相同的症状，如咳嗽、痰中带血丝、胸痛、胸闷、气急等。

转移性肺癌的发生时间一般在原发肿瘤治疗后的7个月到3年间，有15%～30%可首先出现肺部转移，而原发肿瘤尚未查出或难于查出，这多见于消化系统肿瘤，如胃癌、肝癌、胰腺癌等。

## 三、诊断

1. 影像学特点

转移性肺癌的X线表现：

(1) 结节型通常是肺小动脉和静脉内的小癌栓所致。X线上表现为单个、数个或数十个肺部结节，结节病灶分布在下肺叶较上肺叶多。部分转移性肺癌病灶表现为粟粒型。单发转移性肺癌胸部CT表现为边缘光滑或浅分叶，四周一般没有子病灶。肾癌转移性肺癌的转移结节可成“炮弹样”阴影，甲状腺来源的转移性肺癌可呈“雪花样”改变，来源于骨肉瘤或软骨肉瘤的转移性肺癌可伴有钙化。无论是单发，还是多发性肺转移结节一般都不发生肺门及纵隔淋巴结肿大。

(2) 淋巴和间质播散型为淋巴道转移的特征。首先出现肺门浓密阴影，然后向肺野放射性扩散，呈向心性分布。高分辨CT薄层扫描可见肺间质增厚，外周纹理增多，肺叶间裂增宽。

(3) 癌栓型常与淋巴和间质播散型混合存在，也可单独出现。影像学上可见肺动脉扩张，右心房扩大。CT肺血管造影可见肺动脉1～4级血管腔内充盈缺损。胸部强化MRI可见肺动脉瘤栓信号。

(4) 气管内型X线胸片可见气管狭窄，肺呈段、叶或全肺不张。多见于乳腺癌、结直肠癌、肾癌和其他泌尿系统肿瘤肺转移癌。

(5) 胸膜播散型的胸部X线片见胸腔积液，胸部CT可见胸膜结节及胸腔积液。

2. 肿瘤标志物

当原发肿瘤灶不明显时，一些肿瘤标志物有助于转移性肺癌的诊断。如：AFP升高提

示肝癌、睾丸癌或其他生殖细胞癌肺转移；CEA 明显升高提示大肠癌、胃癌和胰腺癌；β－HCG 升高提示绒毛膜癌和生殖细胞癌；ACP、PSA 升高提示前列腺癌；CA－199 升高提示胰腺癌和胆囊癌。

## 四、治疗

如何使患者得到合理有效的治疗、延长生存期、减轻痛苦、改善生存质量是当前肺癌治疗研究的重点和难点。随着介入放射学在肺癌诊疗中的作用不断增强、介入治疗技术的改进和肺癌研究的深入，介入治疗逐渐成为中、晚期肺癌主要的治疗手段。

1. 适应证及禁忌证

1）适应证

包括组织学证实的原发性、继发性肺癌；手术不能切除或全身化疗耐药的患者；转移性肺癌肺动脉内热消融术前辅助治疗；肺功能良好（Karnofski 评分＞70）。对肿瘤的大小、血管分布、胸壁的侵犯与否并无要求。

2）禁忌证

包括 Kamofski 评分＜70、营养不良、胸腔积液、肺功能差、血红蛋白水平＜14 g/L、白细胞计数＜$3\times10^9$/L、凝血机制障碍、心肾功能不全、肺动脉内部分或完全血栓形成、肺动静脉瘘的患者。另外，应除外孕妇、哺乳期妇女以及碘对比剂过敏患者。

2. 血管内介入治疗

（1）经支气管动脉灌注化疗术（BAI）是肺癌介入治疗最常用的手段。肺癌的血供问题存在不同的学术观点，但大多数学者认为，支气管动脉是肺癌主要的血供来源。肖湘生、常恒等研究证实，肺癌主要由支气管动脉供血，肿瘤内部和周边都没有肺动脉的血供，即使是肺转移瘤，支气管动脉仍是主要供血动脉，行动脉灌注提高局部药物浓度而外周药物浓度并不增加，从而可提高疗效、减少药物不良反应，减少正常组织损伤及肿瘤耐药性的形成，达到抑制肿瘤生长、延长患者生存期及改善患者生存质量的目的。由于绝大多数化疗药物在肝脏清除、分解，所以 BAI 既是肿瘤局部化疗又是全身化疗。

BAI 疗效评价局部动脉灌注可使肿瘤组织的药物浓度达到静脉给药时的 8～48 倍，药物浓度每增加 1 倍，杀灭肿瘤细胞的数量增加 10 倍，两者呈对数关系增加，同时，BAI 可减少药物与血浆蛋白的结合而增加游离药物的浓度，进一步提高化疗药物对肿瘤组织的细胞毒性作用。因而 BAI 可使肿瘤缩小，有效地降低肺癌的分期，提高手术切除率及降低手术后复发率，也可作为中晚期肺癌的姑息治疗，其近期疗效显著。

并发症

BAI 除了一般抗肿瘤药物引起的毒副反应（如白细胞、血色素、血小板减少，恶心、呕吐，肝肾毒性及神经毒性等）之外，其严重的并发症还有脊髓损伤、食管炎、食管支气管瘘、肋间动脉损伤造成背部皮肤坏死及穿刺插管有关的并发症。随着导管技术和 DSA 设备的不断改进和更新，微导管应用，基本可以避开脊髓动脉、肋间动脉等其他正常动脉，避免正常组织损伤，再加上非离子型造影剂及新的抗癌药物的广泛应用，BAI 治疗肺癌的并发症越来越少。

（2）经支气管动脉化疗栓塞术（BACE）。BACE 不仅可以阻断肿瘤血液供应，使肿瘤缺

血、坏死和缩小，并且可使肿瘤组织内药物较长时间保持高浓度，有效地杀死癌细胞。BACE较BAT应用少，重要的原因是介入治疗过程中，有可能引起脊髓损伤导致截瘫的严重并发症，发生率高达2%～5%，实践中截瘫的可能原因是：① 高浓度造影剂或化疗药物进入脊髓动脉；② 误栓支气管动脉发出的脊髓前动脉。预防措施：① 术前尽可能行CT血管成像，明确支气管动脉与脊髓动脉关系；② 灌注栓塞尽可能超选；③ 避免使用离子型造影剂。可明显预防截瘫发生。

(3) 经肺动脉灌注化疗术(PAI)、经支气管动脉灌注化疗术(BAI)和肺动脉双重灌注化疗术(DAI)。Kiesslind等提出肺动脉参与肺癌的供血。有人认为PAI不仅直接作用于肿瘤局部，也可达到肺门、纵隔等处的淋巴结，对患者的治疗和愈后意义重大。由于PAl及DAI操作复杂，目前临床应用不多。

3. 肿瘤内局部注射治疗

是在X线，B超、CT等影像设备引导下穿刺肿瘤并直接将药物注射入瘤体内，以起到杀伤肿瘤细胞的作用。常用药物为无水酒精、化疗药物、碘油、热盐水、醋酸、放射性同位素等。还有介入基因治疗药物如免疫因子、恩度、今有生等，肺癌的PEI单独应用疗效有限，目前多联合BAI使用。PEI被认为也是一种安全、有效的肺癌介入治疗方法，但目前临床上应用较少。

4. 肺癌介入综合治疗的原则

肺癌综合治疗欲获理想效果，必须遵循因人施治的原则。应根据肺癌的病理、分期、部位等，选择合适的药物及方法。对小细胞肺癌无论是早期还是晚期，均应首选全身化疗，2～3个疗程后，再考虑放疗或手术等其他治疗。对早、中期NSCLC患者，首选手术。根据病情，术前配以新辅助化疗，术后再行放、化疗。对不能耐受手术的患者，如年龄较大、全身情况较差，可选择微创靶向治疗方法，尽量减少瘤负荷，再配合放、化疗等。对晚期NSCLC患者，已失去手术时机，只能选用保守姑息治疗。如条件许可，应尽可能选用微创靶向治疗方法，先减轻瘤负荷，再配合放疗、化疗、生物治疗及中医中药等。

## 五、随访评估

BACE、BAI术后24～48 h应该进行胸部CT平扫及强化，以后每3个月进行1次CT随访。所有的影像资料都应与先前资料进行对比、分析评价肿瘤体积变化。

## 六、存在问题及进展

随着科学技术的进步，肿瘤治疗手段的多样化，肿瘤药物的改进，设备的更新，肺癌的疗效有了较大的提高。目前，肺癌的治疗一般不主张单一方法，联合治疗可弥补各自不足，提高肺癌的疗效。综合治疗对肺癌的近远期疗效均好于单纯介入或放疗。目前由于肺癌的微创治疗尚需克服许多困难：如肿瘤的耐药、如靶向切除范围的判定、术中肿瘤细胞残留量和术后复发情况的评价、靶向引导、实时监测技术的完善以满足临床需要、肿瘤细胞新靶点的研究和发现等。因此，目前肺癌介入治疗技术的应用还有局限性，不能取代传统的外科手术方法，它是传统方法的有益补充。

(王赛博)

第五章

# 消化系统恶性肿瘤并发症介入治疗

## 第一节　食管狭窄及瘘

### 一、概述

食管狭窄是以进行性吞咽困难为临床症状的一类疾病。恶性肿瘤引起食管狭窄中最为常见的是食管癌、食管癌术后吻合口复发、纵隔肿瘤等。其中食管癌是引起食管狭窄的最常见临床疾病。我国是食管癌高发国家，每年大约有 15 万人死于食管癌。有关食管癌的病因，国外学者认为与吸烟饮酒有关，国内学者经研究认为亚硝胺可能是诱发食管癌的重要因素之一；也有认为与进食快、喜进热食及口腔卫生不佳有关。

### 二、病理

早期食管癌病理分型：隐伏型、糜烂型、斑块型及乳头型。

中晚期食管癌病理分型：可分为髓质型、蕈伞型、溃疡型、缩窄型、腔内型和未定型。其中髓质型恶性程度最高。少数中、晚期食管癌不能归入上述各型者，称为未定型。

### 三、组织学分型

鳞状细胞癌最多见；腺癌较少见，又可分为单纯腺癌、腺鳞癌、黏液表皮样癌和腺样囊性癌；未分化癌：较少见，但恶性程度高。食管上、中段癌肿绝大多数为鳞状细胞癌，食管下段癌肿则多为腺癌。

### 四、临床表现

进食后哽咽感，伴有进行性进食困难、消瘦、乏力，甚至出现声音嘶哑、恶心呕吐及身体其他部位转移等症状。

### 五、影像学表现

1. 早期食管癌的食管钡餐造影表现

(1) 斑块型：也称为隆起型。病变处黏膜不规则稍有肿胀隆起，表面粗糙呈颗粒状，黏膜粗细不均可有中断，如卧蚕状，或伴有浅表糜烂的小龛影，局部管壁略僵硬，扩张有或无

受限。

(2) 乳头型：肿瘤呈结节状、乳头状或息肉状隆起，突入管腔，形成充盈缺损，其边缘与周围黏膜分界清楚，局部黏膜中断，管壁舒张度差，瘤体表面偶见糜烂，似橘皮状。较大的乳头型早期食管癌有时与进展期食管癌难以鉴别。

(3) 糜烂型：也称为凹陷型。病变处黏膜紊乱中断，有糜烂或浅表溃疡，钡餐造影表现为不规则斑点状存钡区，也可呈虚线状或地图状改变，部分病例的凹陷边缘黏膜可有轻微隆起。管壁舒张稍受限。

(4) 平坦型：癌肿位于黏膜表面，病变处黏膜既无隆起，又无凹陷，局部黏膜仅呈充血改变，食管造影常常无阳性表现，有时可见局部管壁略僵硬。往往通过内镜活检才能确定病变的性质及部位。

2. 中、晚期食管癌的影像表现

1) 食管钡餐造影检查

(1) 髓质型：病变范围较长多侵及食管全周，呈不规则的充盈缺损，食管壁增厚僵直，黏膜破坏，钡餐造影表现为深浅不同、大小不等的溃疡和结节状隆起。管腔狭窄，钡流不畅或梗阻。病变与正常食管的移行呈斜坡状，肿瘤外侵明显者管腔走向扭曲成角。

(2) 蕈伞型：病变常限于部分管壁，呈扁平的蕈状充盈缺损，突入管腔内，表面可光滑，但多数为表面有溃疡或糜烂的与食管长轴一致的肿物，边缘较为整齐，与正常食管的移行带清晰，局部黏膜破坏。病变对侧食管壁可规则柔软。

(3) 溃疡型：病变常只侵犯部分管壁，形成边缘不规则、底部凹凸不平的溃疡，溃疡底往往深达肌层或穿透肌层。食管钡餐造影表现为较深的龛影，边缘稍有隆起，管腔狭窄可不明显。

(4) 缩窄型：病变累及食管全周，管腔呈环状或漏斗状狭窄，范围短，一般小于 5 cm。肿瘤与正常食管分界清楚。病变段黏膜平坦，近端食管明显扩张。

(5) 腔内型：病变处见管腔内较大的息肉状充盈缺损，并浸润食管壁，肿瘤表面有糜烂或浅溃疡所致的斑片状的钡剂残留，局部管腔增宽膨大。钡流受阻不明显。

2) CT 扫描检查

(1) 肿瘤的腔内外生长情况：CT 的横断面图像能观察肿瘤造成的食管壁不规则增厚，肿块可向腔内或腔外生长，可全周或偏心生长，食管腔受压变小不规则，偏于一侧或完全闭塞。肿瘤与周围纵隔内组织、器官的脂肪间隙是否清晰则可提示肿瘤有无外侵。

(2) 气管、支气管受侵：气管或支气管明显受压造成形态改变或后壁不规则，提示气管或支气管受侵。

(3) 主动脉受侵：肿瘤与主动脉相邻处脂肪间隙消失，接触面$>90°$，主动脉管腔局部变扁者，可以提示主动脉有受侵可能；相邻处脂肪间隙存在，接触面$<45°$者提示主动脉可能未受侵。

(4) 心包受侵：肿瘤与心脏相邻部位正常脂肪间隙消失，心腔凹陷变形者提示受侵。

(5) 纵隔淋巴结转移：CT 扫描有助于检出病变周围及纵隔内的淋巴结转移。

(6) 腹腔淋巴结转移。

3）MRI检查

MRI对食管癌和侵犯纵隔的诊断指标与CT相仿，显示食管周围的脂肪间隙较CT更为清楚。肿瘤在$T_1$加权像呈中等信号，$T_2$加权像呈中高信号。

4）食管腔内B超检查

食管腔内B超检查可以观察食管壁的正常五层结构是否被肿瘤破坏、肿瘤的外侵情况以及区域性淋巴结转移。

## 六、应用解剖

食管是长管状的器官，是消化道最狭窄的部分。它的上端在环状软骨处与咽部相连接，下端穿过横膈膜肌1～4 cm后与胃贲门相接。从门齿到食管入口处的距离约15 cm，到贲门约40 cm。

食管的分段。食管分为颈、胸、腹（亦即上、中、下）三段。颈段长约5 cm，是指由食管开始端至颈静脉切迹平面的一段，胸段长约15 cm，上接食管颈段，下至横膈膜肌食管裂孔。腹段仅1～3 cm，上接胸段，下接胃贲门部，与肝左叶后缘相邻。除腐蚀性食管炎外，其他疾病引起的食管溃疡，多发生在食管的中、下段。

食管的3个生理狭窄。第1个狭窄位于环状软骨下缘，即相当第6颈椎下缘平面，距门齿15 cm；第2个狭窄位于左主支气管及主动脉弓处，即第4～5胸椎之间的高度，距门齿约25 cm；第3个狭窄位于横膈膜肌的食管裂孔处，距门齿35～40 cm。食管的这3个狭窄，是异物滞留和食管癌的好发部位。

食管的组织结构。食管壁分黏膜、黏膜下层、肌层和外膜四层。黏膜：包括上皮层和固有腺。黏膜下层：由疏松结缔组织组成，内有血管、淋巴管和神经丛；肌层：分两层，内层环行，外层纵行。肌肉收缩产生蠕动，推动食物进入胃内；外膜：除腹段为浆膜外，其余为纤维膜。

食管的淋巴系统。由食管黏膜、黏膜下层、肌层发出的淋巴输出管，离食管后分两路，短输出管进入食管旁淋巴结；长输出管走行一段距离后进入食管附近淋巴结。了解淋巴的流行方向，有助于了解食管癌经淋巴道转移的规律，如颈段食管癌常有颈部淋巴结转移，晚期食管癌可有锁骨上淋巴结转移。

食管没有分泌和消化的功能，它主要的功能是通过蠕动把食团输送到胃里。在正常情况下，食物从咽部到达胃的贲门所需时间是：液体约4秒，固体食物约6～9秒。如果有外伤、异物、炎症或肿瘤，食物下咽就会发生困难。

## 七、食管癌治疗

### （一）外科手术原则

1. 术前检查与评估

（1）根据胸腹部CT、全身PET（推荐PET－CT）和内镜超声进行临床分期，以评估可切除性；由食管外科医生评估患者行食管切除术的生理承受状况，一般选择生理状况较适宜，且食管癌可切除（距会厌超过5 cm）的患者。

(2) 颈段食管癌或上胸段食管癌距会厌不超过 5 cm 者首选根治性放化疗。

2. 可切除的食管癌

(1) Tis/Tla 期(肿瘤侵犯黏膜但未至黏膜下层)：可考虑内镜下黏膜切除术(EMR)或食管切除术。

(2) 位于黏膜下层($T_1b$ 期)或更深的肿瘤：行食管切除术。

(3) $T_1$～$T_3$ 期[包括有区域淋巴结转移($N_1$)者]。

(4) $T_4$ 期肿瘤单纯侵及心包、胸膜或膈肌。

(5) ⅣA 期病变位于远端食管，腹腔淋巴结可切除，且腹腔动脉、主动脉或其他器官未被累及。

(6) 对于 Tis/$T_1a$ 或 $T_1b$ $N_0/N_x$ 期(非颈段)食管癌患者可首选食管癌切除术；而对于 $T_1b$ $N_1$ 或 $T_{2\sim4}$ $N_{0\sim1}/N_x$ 或任何 T、任何 N $M_1a$(ⅣA 期)食管癌患者建议选择新辅助化疗加手术治疗(仅针对食管下段或贲门腺癌)，或先行术前放化疗并根据疗效再决定是否行手术治疗，或直接选择根治性放化疗。

3. 不可切除的食管癌

(1) $T_4$ 期：肿瘤累及心脏、大血管、气管或邻近脏器，包括肝脏、胰腺、肺和脾脏等。

(2) ⅣA 期：肿瘤位于远端食管，腹腔淋巴结不可切除且腹腔动脉、主动脉或其他器官包括肝脏、胰腺、肺和脾脏被累及。

(3) ⅣB 期：远处转移或非区域淋巴结转移。

4. 手术方式

手术方式选择取决于肿瘤位置、可选择的食管替代物、外科医生的经验、习惯及患者的意愿。在诱导治疗过程中患者无法顺利吞咽以致营养不足时，优先选择食管扩张、空肠造瘘术或鼻胃管营养，而非胃造瘘术。可切除食管癌/贲门癌的手术方式：Ivor Lewis 食管胃切除术(开腹＋右侧开胸)；Mckeown 食管胃切除术(右侧开胸＋开腹＋颈部吻合)；经膈肌裂孔食管胃切除术(开腹＋颈部吻合)；微创 Ivor Lewis 食管胃切除术(腹腔镜＋右胸小切口)；微创 Mckeown 食管胃切除术(右侧胸腔镜＋腹部小切口＋颈部吻合)；机器人微创食管胃切除术；左侧经胸或经胸腹、胸部或颈部吻合。可选择的食管替代器官包括胃(首选)、结肠、空肠。淋巴结清扫方式包括标准淋巴结清扫、扩大淋巴结清扫(En-Bloc 切除)。未接受新辅助放化疗的患者行食管癌切除术时应切除至少 15 枚淋巴结以得到充分的淋巴结分期；术前行放化疗者淋巴结清扫数目尚无统一标准。根治性放化疗后食管局部复发，且病灶可切除者如无远处转移可考虑行姑息性手术。

5. 其他

其他有潜在切除可能的食管癌患者应实施多学科评价以决定治疗手段，包括食管切除术、内镜下黏膜切除术及其他局部治疗方法。

(二) 化疗原则

对于局灶性食管癌，所列出的治疗方案包括一些Ⅱ期试验中参加机构的优选方案，这些方案可能并不优于 1 级证据的方案；对于远处转移的食管癌，多年来Ⅲ期试验并未开展，列出的部分方案来自胃腺癌Ⅲ期试验，该试验也包括下段食管癌和(或)贲门癌患者；对于完全

切除(R0 切除)后的食管鳞状细胞癌患者,无论有无淋巴结转移术后均无须行辅助治疗;建议化疗前应检查各器官功能和情况是否达适当要求;化疗的疗程、毒性和疗效须与患者及其家属详细交流,同时还应告知降低并发症严重程度和持续时间的预防及处理措施;化疗期间密切观察和处理并发症,准备适当的血制品;化疗后评估患者反应,监测各种远期并发症。

(1) 术前和术后化疗(仅用于下段食管或贲门腺癌):① ECF(表柔比星、顺铂和5-Fu);② ECF 调整方案(证据 1 级)。

(2) 术前放化疗:① 顺铂加氟尿嘧啶类(5-Fu 或卡培他滨);② 伊立替康加顺铂(证据 2B 级);③ 紫杉醇加顺铂或卡铂(证据 2B 级);④ 多西紫杉醇加顺铂(证据 2B 级);⑤ 多西紫杉醇或紫杉醇加氟尿嘧啶类(5-Fu 或卡培他滨)(证据 2B 级);⑥ 奥沙利铂加氟尿嘧啶类(5-Fu 或卡培他滨)(证据 2B 级)。

(3) 根治性放化疗:① 顺铂加 5-Fu(证据 1 级);② 伊立替康加顺铂(证据 2B 级);③ 紫杉醇加顺铂或卡铂(证据 2B 级);④ 多西紫杉醇加顺铂(证据 2B 级);⑤ 多西紫杉醇或紫杉醇加氟尿嘧啶类(5-Fu 或卡培他滨)(证据 2B 级);⑥ 奥沙利铂加氟尿嘧啶类(5-Fu 或卡培他滨)(证据 2B 级)。

(4) 术后放化疗(仅用于食管腺或贲门癌):氟尿嘧啶类 5-Fu 或卡培他滨(证据 1 级)。

(5) 转移癌或局部晚期癌:① DCF(多西紫杉醇、顺铂和 5-Fu)(证据 1 级);② ECF(证据 1 级);③ EC 调整方案(证据 1 级);④ 伊立替康加顺铂(证据 2B 级);⑤ 奥沙利铂加氟尿嘧啶类(5-Fu 或卡培他滨)(证据 2B 级);⑥ DCF 调整方案(证据 2B 级);⑦ 伊立替康加氟尿嘧啶类(5-Fu 或卡培他滨)(证据 2B 级);⑧ 紫杉醇为主的方案(证据 2B 级);⑨ 曲妥珠单抗。

### (三) 放疗原则

(1) 一般放疗信息。① 治疗建议须由多学科专家讨论制订,包括肿瘤外科学、肿瘤放疗学、肿瘤内科学、放射学、胃肠病学和病理学的专家。② 必要时由多学科专家对 CT 扫描、钡餐、超声内镜、内镜检查和 PET/PET-CT 扫描进行回顾研究,以提示治疗剂量和范围界限。

(2) 模拟和治疗计划。① 鼓励 CT 下模拟定位和三维治疗。② 条件适宜,静脉和(或)口服造影剂可增强靶区的 CT 模拟。③ 由于日常操作的重复性,强烈推荐固定化设备。④ 大体肿瘤区域(GTV)应包括经过计划扫描和上述其他检查确认的原发肿瘤和受累区域淋巴结;临床靶区(CTV)应包括有镜下残留病灶风险的区域。部分特定区域淋巴结转移的对风险主要取决于原发肿瘤的起源部位;计划靶区(PTV)应包括肿瘤及上、下两端各 5 cm 的边缘、两侧 1.5～2 cm 的放射边缘,呼吸运动引起的误差须考虑在内。

(3) 放射野遮挡及剂量。常规放射野遮挡很必要,可减少正常组织包括肝(60%肝<30 Gy)、肾(至少 2/3 单肾<20Gy)、骨髓(<45 Gy)、心脏(1/3 心脏<50 Gy,尽可能保证左心室受量最小)和肺不必要的剂量照射。放射剂量一般为 50～50.4 Gy(1.8～2 Gy/d)。

### (四) 介入治疗

中晚期食管癌介入治疗包括球囊扩张成形术和支架置入术。

1. 适应证

(1) 球囊成形术适应证:无外科手术、放化疗指征;患者拒绝支架置入;肿瘤位置较高,

无法行支架置入者等。

(2) 支架置入术适应证：不能手术切除且伴有严重吞咽困难症状的食管癌患者；食管癌术后吻合口复发；纵隔转移瘤累及食管引起严重梗阻；单纯球囊扩张效果不佳。

2. 禁忌证

(1) 患者体质较差，不耐受手术或拒绝治疗。

(2) 严重凝血功能障碍。

(3) 严重肝肾功能衰竭。

(4) 严重心脑血管及呼吸功能衰竭。

3. 介入治疗技术

1) 术前准备

术前了解患者病史，复习影像学资料；向患者解释操作过程及配合要点，以取得患者合作；术前禁水 12 小时，术前 15 分钟肌内注射山莨菪碱 10 mg、哌替啶 50 mg。

2) 器械准备

猎人头或单弯导管；0.35 超滑导丝，开口器；260 cm 超硬导丝；Y 阀。

3) 技术操作

患者口服利多卡因胶浆口咽部局部麻醉，除去义齿，置入开口器，在 X 线透视引导下将导管送入狭窄食管上端，推注含碘造影剂显示病灶上缘并定位，将导管继续推送至胃腔，推注含碘造影剂证实，交换超硬超长交换导丝前端至胃窦部。

(1) 单纯球囊扩张成形术：根据病变狭窄程度选择合适的球囊导管并沿导丝推送到狭窄部位，调整球囊位置使球囊中央覆盖狭窄段，向球囊内缓慢推注含含碘对比剂，间断充盈球囊直至压迹消失，每次扩张 3 分钟，间隔 3 分钟，共 2～3 次，直至球囊容易扩张开为止，回抽球囊内的对比剂，撤出球囊和导丝。

(2) 可回收支架置入术：根据术前造影结果选择合适的支架沿导丝推送至狭窄部位，调整支架释放系统使之覆盖狭窄段并释放支架，推出释放系统，收紧固定线，经鼻孔将超滑导丝送入口腔，利用卵圆钳夹住导丝，固定回收线于导丝上，回撤导丝将回收线从鼻孔拉出并将其固定于面颊部。术后 2～3 周，通过回收线采用支架回收器将支架回收到体外。

(3) 永久支架置入术：手术过程同可回收支架置入术。需强调支架要超过病灶上下端 20 mm。

4) 术后注意

术后立即口服造影剂，观察支架位置及展放情况；回病房后当天少量流质饮食，根据患者反应调整饮食。禁食长条状含纤维素较多的食物，禁止冷食，定期随访。

4. 疗效评价

1) 技术成功标准

(1) 成功：支架置入顺畅，释放顺利，置入后 24～48 小时支架完全膨胀到位。

(2) 一般：支架置入较顺畅，支架定位误差小于 2 cm，置入后 24 小时支架膨胀达到正常内径 2/3 以上。

(3) 失败：支架置入不顺畅，定位难，24 小时支架膨胀小于其内径 2/3。

2）临床成功标准

（1）完全有效：食道支架置入后，支架膨胀达到其内径2/3以上，封堵瘘口时造影显示瘘口完全封堵，无造影剂外漏，患者能正常流质或半流质饮食。

（2）部分有效：食管支架置入后，支架膨胀达到其内径1/3以上，患者能正常进食流质或半流质，食管支架封堵瘘口后，造影显示瘘口封堵达90%以上，渗漏小于10%。

（3）无效：患者支架置入24～48小时后，支架膨胀小于其内径1/3，患者进食流质饮食困难，调整或更换支架后未能缓解，食管瘘封堵不满意，造影显示漏出量大于10%，患者不能经口进食。

## 八、存在问题及进展

食道狭窄甚至食管瘘的治疗目的是改善患者吞咽进食困难，提高生活质量，延长生存期。目前的治疗仅仅是重塑食管通道，而对肿瘤未做任何治疗。基于此故将支架置入与腔内放疗技术相结合，使支架再重建食管通道的同时，对肿瘤组织有杀灭作用，从而获得更好的临床效果，目前已有碘粒子支架应用于临床，取得了较为满意的临床效果，但缺乏长期的报道。

（赵保成）

# 第二节 胃十二指肠梗阻

## 一、概述

胃出口梗阻和十二指肠梗阻合称为胃十二指肠梗阻，常见原因为恶性肿瘤侵犯或压迫所致，如胃窦癌累及十二指肠近端、十二指肠壶腹部癌、胰头癌侵犯或压迫十二指肠、后腹膜转移性淋巴结肿瘤压迫等。其次是误服强酸或强碱类的化学物质引起腐蚀性胃或十二指肠狭窄；胃十二指肠术后吻合口狭窄等。

## 二、临床表现

胃十二指肠梗阻临床不难发现，因为一旦胃十二指肠出现梗阻，早期就会出现相应症状，如进食后上腹部饱胀、恶心、呕吐、腹痛等症状，胃十二指肠梗阻会出现黑便、贫血，十二指肠壶腹癌早期会出现皮肤巩膜黄染，胰头癌伴有腰背部疼痛和黄疸。患者出现临床症状时，一般情况较差，失去外科手术治疗机会，内科保守支持治疗效果较差，故首选介入治疗，即胃十二指肠支架置入术。

## 三、影像学表现

1. X线检查

X线钡剂检查是诊断胃十二指肠梗阻的基本方法，恶性梗阻可见胃出口的偏心性狭窄

或胃出口成鸟嘴样闭塞，胃体部扩张，呈胃窦癌的X线钡剂造影征象。肿瘤可以侵犯至十二指肠的第二段，球部变形或消失，胰腺癌、壶腹癌淋巴结转移压迫引起十二指肠梗阻，上消化道造影检查十二指肠管腔狭窄，呈外压性改变。胃癌术后复发引起消化道梗阻，需要通过上消化道造影，了解清楚胃十二指肠吻合的消化道重建后的解剖关系，尤其是胃空肠吻合的重建方式较多，明确输入袢、输出袢及肿瘤复发的关系，对于支架植入的位置非常重要。

2. CT检查

已经发生胃十二指肠梗阻症状者多为病程的中晚期，CT检查的诊断价值在于不仅能评估狭窄的位置和范围，还可以观察到邻近脏器的情况，有无胆管梗阻、肝脏转移和淋巴结转移，指导肿瘤的TNM分期。CT平扫时，十二指肠与增大的淋巴结、胰头病变容易混淆，CT增强扫描有助于区别，因此，上消化道梗阻的CT检查，应采用平扫加增强的扫描方式。

## 四、应用解剖

胃的解剖胃分为贲门胃底部、胃体部、幽门部3个区域。胃壁从外向内分为浆膜层、肌层、黏膜下层和黏膜层。胃的韧带包括胃膈韧带、胃脾韧带、肝胃韧带、胃结肠韧带和胃胰韧带。

胃的动脉来自腹腔动脉干。胃大弯动脉弓由胃网膜左动脉和胃网膜右动脉构成，前者来自脾动脉，后者来自胃十二指肠动脉。胃小弯动脉弓由胃左动脉和胃右动脉构成，前者来自腹腔动脉干，后者来自肝固有动脉。胃短动脉和胃后动脉均来自脾动脉。胃的静脉与同名动脉伴行，最后汇入门静脉。

胃黏膜下淋巴管网非常丰富。胃周围淋巴依据主要引流方向分为4群：① 胃小弯上部淋巴液引流到腹腔淋巴结群；② 胃小弯下部淋巴液引流到幽门上淋巴结群；③ 胃大弯右侧淋巴液引流到幽门下淋巴结群；④ 胃大弯上部淋巴液引流到胰脾淋巴结群。

胃的运动神经包括交感神经和副交感神经。胃的副交感神经来自左、右迷走神经。迷走神经分布至胃的终末支以鸦爪状进入胃窦，临床上作为高选择性胃迷走神经切断术的标志。

十二指肠是小肠始段。人体的十二指肠长约30 cm，约12指宽，由此得名，形如蹄铁。人体的十二指肠向左，动物的则朝前开口。它包绕胰头，并固定于腹腔后壁。而十二指肠大乳头则是肝胰壶腹的开口处。十二指肠接受胃液、胰液和胆汁，是小肠消化吸收的重要部位。在结构上，十二指肠可以分为上部、降部、水平部和升部四部分。

球部：十二指肠球部长约5 cm，起自胃的幽门，走向右后方。至胆囊颈的后下方，急转成为降部，转折处为十二指肠上曲。十二指肠球部近幽门约2.5 cm一段肠管，较薄，黏膜面较光滑，没有或甚少环状襞，此段称十二指肠球，是十二指肠溃疡的好发部位，但是十二指肠溃疡，在临床统计学上，不会转变为癌症。

降部：十二指肠降部是十二指肠的第2部，长约7～8 cm，由十二指肠上曲沿右肾内侧缘下降，至第3腰椎水平，弯向左侧，转折处为十二指肠下曲。降部左侧紧贴胰头，此部的黏膜有许多环状襞，其后内侧壁有胆总管沿其外面下行，致使黏膜呈略凸向肠腔的纵行隆起，称十二指肠纵襞。纵襞的下端为圆形隆起，称十二指肠大乳头，是胆总管和胰管的共同开口。胆总管和胰管在此处，组成肝胰壶腹。十二指肠大乳头附近有一壶瓣，可以关闭胆总管

或胰管，引起相应疾病。大乳头稍上方，有时可见十二指肠小乳头，这是副胰管的开口之处。

水平部：十二指肠水平部又称下部，长约 10 cm，自十二指肠下曲起始，向左横行至第 3 腰椎左侧续于升部。肠系膜上动脉与肠系膜上静脉紧贴此部前面下行。肠系膜上动脉夹持的部分的胰腺组织，称钩突。此处若病变，早期中期症状不明显，晚期可表现为阻塞性黄疸，危及生命。肠系膜上动脉可以压迫水平部，引起肠梗阻。

升部：十二指肠升部长约 2～3 cm，自第 3 腰椎左侧向上，到达第 2 腰椎左侧急转向前下方，形成十二指肠空肠曲，移行为空肠。十二指肠空肠曲由十二指肠悬肌连于膈右脚。此肌上部连于膈脚的部分为横纹肌，下部附着于十二指肠空肠曲的部分为平滑肌，并有结缔组织介入。十二指肠悬肌（又称 treitz 韧带）是一个重要标志，手术时用以确定空肠的起点。

## 五、常规治疗

1. 营养支持

胃十二指肠梗阻出现后，除置入胃肠减压、缓解腹胀症状外，对于吞咽困难，必须给予全肠外静脉营养支持，根据患者病情及体重，制订每日所需的能量热卡，成人一般每日需要热卡 25～35kcal/(kg·d). 在计算出三大营养要素（糖、蛋白质、脂肪）和微量元素的配比。同时需提供一定量的胰岛素。

2. 外科旁路手术

对于胃十二指肠梗阻患者，外科旁路手术是传统治疗方法，通过外科手术做胃肠改道手术或腹壁造瘘术，恢复进食，但是外科手术有较高的死亡率和手术风险，吞咽困难的症状容易复发，术后恢复需要较长的时间。

3. 腹腔镜吻合术

新近发展起来的微创外科手术和腹腔镜的应用，大大减少了外科旁路手术的创伤。

## 六、介入治疗

1. 适应证

恶性肿瘤浸润压迫引起的胃十二指肠管腔狭窄或闭塞和胃肠吻合及胃造瘘口肿瘤浸润复发的患者，部分良性狭窄如胃十二指肠吻合口瘢痕挛缩。

2. 禁忌证

经口胃十二指肠支架置入术操作较安全，除完全闭塞需要建立通道外，一般无绝对禁忌证，相对禁忌证包括：门静脉高压所致的食管胃底重度静脉曲张出血期；有严重出血倾向；严重心肺功能障碍；广泛的小肠粘连并发多处梗阻者。

3. 术前准备

术前一周内胃肠造影和内镜检查，了解狭窄的程度及长度，对于吻合口狭窄，还需了解输入袢、输出袢与吻合口的位置关系。

治疗前 12 小时，放置 16F 胃肠减压管，引流胃内容物，减轻胃扩张。

常规器械准备：超滑超长导丝（260 cm），超滑导丝（150 cm），单弯或 cobra 导管，Y 阀，开口器。

4. 手术步骤

操作前去除口中义齿，咽喉部利多卡因胶浆局部麻醉，患者去枕仰卧，X线球管置于左前斜位，首先定位于口咽及食管上端，经口置入超滑造影导丝，让患者做吞咽动作，同时在X线透视引导下，术者调整导丝方向，顺势插入食管，在X线左前斜位的监控下，可以避免导丝进入气管，一旦导丝进入食管，调整线球管为后前位，将导丝插入胃内，沿导丝引入cobra或单弯导管，配合导丝旋转插入胃窦幽门部，进入十二指肠，尽量将导管沿导丝送入十二指肠第四段甚至空肠上端，退出超滑造影导丝，置换入260加强导丝，将导丝送入十二指肠第四段或者空肠上段，保留导丝，退出导管，沿应导丝引入支架释放系统，透视引导下精确定位，将支架跨过狭窄段，固定推送系统的内心推送杆，连续缓慢回撤外套鞘，自膨式支架便从释放系统中释放并膨胀，支架完全释放后，回撤内芯，或者固定内芯，推送外套管，将内芯和外鞘重新整合后，和导丝一起退出。口服造影剂，观察支架通常情况，可以让患者转换体位，显示支架全程及造影剂通过情况。

5. 术后注意事项

患者24小时内可以进食流质，如没有症状，逐步过渡到正常饮食，禁忌食用长纤维和不易嚼碎的食物，支架释放1～3天后，腹部立卧位或上腹部CT检查，了解支架位置及展放情况。

6. 疗效评价

胃十二指肠梗阻是终末期表现，导致恶心、呕吐、吞咽困难和营养缺乏，病情加重，生活质量下降。支架置入术操作简便，技术成功率高，能够迅速解除胃十二指肠的梗阻。韩国SONG报道一组122例胃十二指肠恶性梗阻经金属支架置入治疗，技术成功率达到98%，84%患者临床症状得到改善，平均生存期74天。因此胃十二指肠支架置入治疗恶性梗阻作为姑息治疗，近期疗效令人满意，远期疗效取决于患者的肿瘤进展。

## 七、存在问题及进展

目前胃十二指肠支架置入治疗胃十二指肠恶性梗阻仅仅是建立胃十二指肠的通道，对于侵犯的肿瘤未予任何治疗，因此支架置入后需结合其他治疗，才不至于支架在短期内再闭塞；支架的材料也有待提高，药物涂层支架、放射性粒子等，有待进一步研究。

（赵保成　曹　军）

# 第三节　经皮透视胃造瘘术

## 一、概述

经皮透视下胃造瘘术（pereutaneous radiologic gaslrostomy，PRG）是在透视引导下，经皮穿刺放置胃造瘘管和（或）空肠营养管，以达到进行胃肠内营养和（或）胃肠减压的目的。

1979年Sacks首先报道了对一名曾经做过外科胃造瘘术，其胃壁已附着于前腹壁的患者使用Seldinger技术在透视下行经皮胃造瘘术。1983年又有多位学者分别报道了在透视下经皮胃造瘘术，从而使得这一技术得以在临床上推广应用。相对于传统的通过外科手术的胃造瘘及空肠造瘘术，PRG具有操作简便、快捷、创伤小的优点，且只需要局部麻醉，从而减少了全身麻醉可能的危险及副作用，同时避免了剖腹手术相关并发症。经皮透视下胃造瘘术在临床应用已有20多年的历史，在欧美国家极为普及。在我国的临床应用已经逐渐开展，国内近年来渐有报道。相比较经皮内镜胃造瘘术(percutaneous endoscopic gastrostomy，PEG)更实用于头颈部肿瘤、食道癌无法进食的患者及肌萎缩侧索硬化症导致吞咽功能障碍患者，可以减少患者口腔内分泌物，对呼吸的影响也较小。

## 二、适应证与禁忌证

1. 适应证

(1) 颌面部、咽喉部、食管、贲门肿瘤及纵隔肿瘤压迫食管使进食困难者。

(2) 中风等脑部病变导致无法进食者。

(3) 肌萎缩侧索硬化症导致吞咽功能障碍患者。

(4) 胃排空功能障碍，通过胃造瘘插管至小肠，以供给营养。

PRG的适应证广泛，包括中枢神经系统损伤引起的吞咽困难；脑卒中、脑外伤、植物人；头颈部肿瘤放疗或手术前后；呼吸功能障碍做气管切开者；食管穿孔、食道吻合口漏；腹部手术后胃瘫、胃肠郁积者；重症胰腺炎、胰腺囊肿、胃排空障碍者(胃肠减压的同时经空肠营养管供给营养)。

2. 禁忌证

(1) 严重凝血功能障碍。

(2) 严重心肺功能衰竭。

(3) 胃前后壁有肿瘤侵犯、胃切除术后残胃较小者。

(4) 大量腹水及前方有结肠等脏器者。

## 三、应用解剖

胃相关解剖：胃前壁的右侧与肝左叶和方叶相邻，前壁的左侧为左肋缘掩盖，并与膈相邻，因此前壁左侧隔着膈与左胸膜、左肺底、心包和左侧第6、7、8、9肋骨及肋间隙相邻。胃的前壁并没有被肝和膈完全遮蔽，在剑突下的三角区域内，部分胃前壁可直接与腹前壁靠紧，当胃排空时，横结肠亦可位于胃的前方。胃后壁与膈、左肾前上部、左肾上腺、胰、脾动脉、结肠左曲等脏器相邻。

## 四、介入治疗

1. 术前准备

完善血、尿、粪常规；生化纠正电解质紊乱；常规心电图、心肌酶谱及BNP，排除心衰及心脏疾病；血气分析，排除呼吸衰竭；上腹部CT检查，了解胃、结肠等周围解剖关系；预防性使

用抗生素，如患者术前肺部感染，积极抗感染治疗，同时应完善胸部 CT，了解肺内感染情况，痰培养及药敏，查找病原菌及敏感抗生素。

2. 操作步骤与方法

患者仰卧位，去除义齿及头颈部金属饰品，口咽部利多卡因喷雾剂局部麻醉，患者口中置入开口器，透视下经口（张口困难的患者可经鼻腔）在 M 型血管造影用导丝引导下将 5F 血管内造影用导管（Cobra 或 Headhunter）引入胃腔，暴露患者上腹部，胃区常规消毒、铺巾；50 ml 注射器经引入导管持续打气，透视下观察胃轮廓与周围组织关系，穿刺部位取中线左侧，通过腹直肌鞘，避开肝与结肠，以垂直最短距离朝胃体中远侧（即外科造瘘时常取得位置，该处充气时膨胀最佳，最靠近前腹壁），利多卡因局部逐层麻醉至胃壁，脂肪层较薄者可见胃内气体溢入注射器，通过胃造瘘套件中的胃壁固定装置穿刺胃腔，退出一侧针芯，胃内气体较多时可经穿刺针外口溢出，或经外口注入造影剂，证实穿刺针位于胃腔内，使胃前壁及腹壁通过丝线固定，与第一次胃壁固定处约 2 cm，同样方法再次固定；造瘘管穿刺针在两胃壁固定处中间位置透视下定位后，穿透腹壁及胃前壁，一手退出穿刺针，另一手固定保留可撕脱外鞘，并用手指堵住外口，可感受胃内气体对手指的冲力，经外口注入造影剂，透视下观察造影剂弥散情况，造影剂局限于胃腔区域，可证实可撕脱鞘位于胃腔内，随即经鞘口引入胃造瘘管，经固定气囊口注入 3～5 ml 灭菌水，回拉造瘘管使之固定于胃壁，胃壁固定线打结固定于造瘘管圆盘，并用清洁纱布包扎，同时撤除打气导管。

3. 术后处理

经皮胃造瘘患者结束手术安返病房后，给予监测生命体征，如出血量较多，必要时使用止血药物（蛇毒血凝酶、氨甲苯酸、酚磺乙胺等）；呼吸困难者，使用呼吸机-辅助通气；术后患者出现疼痛，按照疼痛规范化治疗及时止痛；术后暂禁食，第二天行上腹部 CT 检查，待了解胃造瘘管情况后酌情给予经造瘘管流质饮食。

4. 注意事项

（1）胃内必须注入充分的气体，不仅有利于透视下显示胃腔的轮廓，使胃后壁紧贴腹壁，还能够推移结肠等脏器。必要时可考虑手术前晚口服钡剂或术前从肛门注入稀钡，避免穿刺时损伤肝脏或结肠。

（2）使用胃壁固定器固定时，松紧度要适中，过松则管周渗漏机会增大，过紧时可能造成胃壁与皮肤的坏死。

（3）锚钩一般在术后 3 周切断，此时胃壁与前腹壁粘连。

（4）管饲饮食是高渗液体，持续或间断注入均可，但应从少量开始，逐渐增加量的浓度，以免引起腹痛、腹泻等。

（5）造瘘管水囊应定期重新更换灭菌水，目的使水囊始终保持足够膨胀的形态，利于固定；造瘘管一般 6～12 月更换一次。

## 五、存在问题与新进展

透视下介入经皮胃造瘘术的优点为局部麻醉、微创、恢复快，并且操作的技术步骤简单，容易掌握，并发症的发生率低，患者容易耐受，目前已作为替代外科手术的首选治疗方法。

随着近年来介入操作技术及器械的发展，使得介入经皮透视胃造瘘术的适应证更加广泛，我们是国内首先报道将这以技术应用到空肠造瘘及肌萎缩侧索硬化症的患者，初步研究表明其技术成功率较高，并发症低，特别是防止食物经胃反流引起肺部感染的并发症发生率大大降低。对于胃壁有肿瘤侵犯及残胃较小的患者也能从该技术中受益。

（刘洪强　曹　军）

## 第四节　肝转移瘤

### 一、概述

肝转移瘤（metastases of liver，ML）又称转移性肝癌或继发性肝癌，是全身各脏器的恶性肿瘤转移至肝脏生长所致，包括转移瘤、转移肉瘤和白血病或淋巴瘤浸润。

肝脏是人体最大的实质性脏器，是极为适宜于肿瘤细胞生长的器官，也是最容易形成转移性肿瘤的器官之一。癌细胞的浸润及转移主要取决于其本身的恶性生物学特性及机体免疫状态。癌细胞具有阿米巴样活动能力，能自主地向周围组织浸润和运动；癌细胞之间黏着力下降，使其具有易脱落倾向，增加了癌转移的机会；癌细胞高表达某些整合素可能赋予癌细胞迁移的动力，使其易于穿透基底膜；机体某些黏附分子有助于癌细胞在转移脏器中的居留；癌细胞表面蛋白水解酶活力的增高也有利于其浸润和转移。由于荷瘤宿主大多存在机体免疫机能低下，不能有效识别和杀伤转移的癌细胞，一旦癌细胞在远处脏器存留，可释放多种生长因子及其受体使癌细胞自主性无限制生长，癌细胞的这种恶性生物学特性与其所携带的遗传信息，如 DNA 倍体或干系水平有一定关系，异倍体的癌细胞较二倍体的癌细胞更易发生转移。

肝窦内皮细胞间富有无基底膜覆盖的空隙，为循环中的癌细胞停留与生长提供了有利的条件，肝脏丰富的双重血液供应，有助于转移癌细胞栓子取得营养供应，循血流进入肝脏的肿瘤细胞在成功逃避 Kupffer 细胞包围和消灭的命运后，穿过肝窦内皮细胞层到达 Disse 间隙，Disse 间隙为肿瘤细胞提供了优良生长条件，此处既有从肝窦血流来的富营养素的滤过液，又无其他细胞的对抗和干扰，因而肝脏内转移灶的发展往往比其他部位的转移灶快得多。肝脏接受门静脉系统的血液灌注，因此，胃肠道肿瘤最易发生肝转移。当发生肝转移时，患者往往首先由于肝转移而危及生命，以目前临床诊断技术和影像学检查水平而言，有肝转移者病情已臻晚期。

### 二、流行病学

欧美国家肝转移瘤的发生率远高于原发性肝癌（约为 20∶1），我国两者发生率比较接近。恶性肿瘤 30%～50%发生肝转移，几乎全身各脏器的癌肿都可转移至肝脏。根据临床资料，约 2/3 继发性肝癌来自腹腔内肿瘤，依次为胃、胰腺、结直肠、胆囊、肾、卵巢；其余 1/3

多来自肺、鼻咽、乳腺、软组织等，但临床上尚有一些原发灶不明者。Pickren 等对 10 736 例恶性肿瘤尸检资料显示，肝外原发性恶性肿瘤 41%发生肝脏转移，其中肝脏转移瘤发生率在结直肠癌为 73%(383/525)、胃癌为 56%(158/282)、胰腺癌为 79%(148/187)、乳腺癌为 66%(643/974)、肺癌为 50%(593/1 186)、子宫肿瘤为 43%(200/465)、卵巢肿瘤为 53%(177/334)、皮肤肿瘤为 58%(160/276)。

## 三、病理与转移途径

病理：肝转移瘤是肝内最常见的肿瘤，临床在确诊原发性肝癌时应注意排除转移性肿瘤。肝转移肿瘤的病理组织形态与其原发癌相似，较易识别；而胃、肠腺癌肝转移，有时难与胆管细胞癌区分；肿瘤组织细胞呈未分化或去分化者，如无原发癌病史，其来源较难判断。肝转移瘤可呈孤立的 1～2 个结节，但多为多发性、散在性或弥漫性结节。结节的大小不一、数目不等、可散布于肝的一叶或全肝，部分结节可融合成大团块状。有时转移瘤先在肝内某处发展形成一个较大的结节甚至形成肿块，再由后者经肝内门脉支播散，形成多发性结节。

肿瘤转移至肝脏有 3 种方式：

(1) 直接蔓延：肝脏邻近器官的癌肿如胃癌、胆囊癌、胰腺癌、横结肠癌及十二指肠、右侧肾脏、右侧肾上腺的恶性肿瘤直接侵犯肝脏。

(2) 淋巴转移：消化系癌肿经肝门淋巴结循淋巴管逆行转移至肝脏，盆腔或腹膜后的癌肿倒流至肝脏，乳腺和肺部癌肿通过纵隔淋巴管转移至肝脏，胆囊癌沿胆囊窝的淋巴管转移至肝脏。

(3) 血源性转移：① 经肝动脉转移：任何血行播散的癌肿均可经肝动脉转移到肝脏，如肺、乳腺、甲状腺、肾、肾上腺、皮肤的恶性肿瘤及黑色素瘤等。② 经门静脉转移：凡血流汇入门静脉系统的脏器如食管下段、胃、小肠、结肠、直肠、胆囊、胰腺、脾脏的部位的恶性肿瘤均可经门静脉而转移至肝脏。其他部位如子宫、卵巢、前列腺、膀胱和腹膜后肿瘤，也可通过体静脉与门静脉的吻合支经门静脉转移至肝脏，也可因这些部位肿瘤先侵犯门静脉系统的脏器而后经门静脉至肝。

## 四、临床表现

肝脏转移瘤的临床表现与原发性肝癌很相似，由于肝转移瘤不合并肝硬化，与原发性肝癌比较，其临床症状表现程度略逊，发展缓慢，并发症较少。早期无明显症状和体征，或被原发肿瘤所掩盖，大多数为影像学检查所发现。一旦有临床表现，转移灶常已较大或较多。中晚期患者常见的症状包括：非特异性表现，如体重下降、乏力、纳差、发热等；肝脏局部表现，如肝区不适、疼痛、肝大、变硬、触痛；部分患者可伴有脾大或腹水。无胆道梗阻时大多无黄疸或仅有轻度黄疸。在疾病的终末期，肝大、腹水、黄疸、恶病质等呈进行性加重。

90%以上肝转移瘤患者 AFP<25 μg/L，少数来自胃、食管、胰腺及卵巢的肝转瘤 AFP 可呈低浓度阳性，一般<100 μg/L。亚临床期肝转移瘤常无酶学异常。已有临床表现者多伴有 ALP 与 GGT 升高。ALP 对肝脏转移瘤的诊断具有较大价值，CEA 的检测对胃肠道恶性肿瘤肝转移有较大意义。

## 五、影像学表现

肝脏病变影像学检查方法较多，在肝转移瘤的诊断中具有极为重要的作用与地位，几种方法各有不同的原理和特点，可以互相补充与互相印证。目前，肝脏肿瘤性病变的正确诊断和疗效评估，在极大程度上依赖于影像学检查。

1. 超声检查

1）肝转移瘤二维超声

超声是肝转移瘤常用的检查方法，不同组织器官来源的转移性肝癌的声像图可有不同特征，对临床查找原发癌有一定帮助。

癌灶形态可分为：① 结节型：瘤结节多小于 3 cm，圆形或类圆形，单发或多发，多个转移性结节可融合呈“葡萄串”征或“群征”；② 巨块型：瘤灶直径多在 5～10 cm 间，单发为主，多不规则，常使肝脏形态结构失常；③ 浸润型：超声显示原发癌与临近之毗邻部位的肝组织受压、浸润，肝内病灶边缘多不规则、模糊。

瘤灶内部回声可分为：① 强回声型：瘤灶边界清晰、周边有低回声晕，内部呈不均匀斑片状强回声、后方回声衰弱。② 低回声型：瘤灶内部低回声，边界清晰、多有晕圈征。③ “牛眼型”回声型：边界清晰的圆形瘤结节内部呈较均匀的强回声或等回声，为低回声带环绕，暗环内缘和外缘分界清晰，称为“牛眼征”。有些瘤结节的中心坏死区液化成液性暗区，为中间强回声区与边缘低回声带围绕，形成三层的“靶环征”。④ 混合型：囊实性成分较大肿瘤，多呈环状强回声，中间有因肿瘤变性、坏死及液化的不规则无回声或低回声区。⑤ 无回声型或囊型：多见于囊腺癌肝转移。瘤灶呈囊性回声，囊壁厚而毛糙，多房者其隔膜不规则增厚。⑥ 钙化型：瘤灶呈强回声，后方伴有声影。

当肝脏为转移瘤弥漫性浸润时，超声可表现为：① “虫蛀型”：整个肝脏呈广泛的不均匀的模糊斑块状异常回声；② “粟粒型”：肝大变形，密集均匀的细小光点呈弥漫性分布；③ “灰暗型”：淋巴-网状恶性肿瘤发生肝内弥漫性细胞浸润时，整个肝脏回声减低。

2）彩色多普勒及频谱多普勒表现

在较大的（>3 cm）肝转移瘤灶内部或内缘可见长短不一条状或短棒状彩色血流，频谱多普勒检出动脉血流或动、静脉混合血流频谱，称为肿瘤内动脉血流型。在较小（<3 cm）肝转移瘤灶周边环形晕圈内可检出动脉血流及门静脉血流，表现为半环形或弧形彩色低速度血流信号，称为肿瘤外绕行血流型。

2. CT 检查

CT 是诊断肝转移瘤最有用的方法之一，CT 诊断的准确性主要取决于原发肿瘤的类型及采用的扫描技术，动态快速增强扫描对于肝转移性肿瘤的诊断准确率可达 72.5%～100%。直径小于 2 cm 或 1 cm 的病灶，用延迟高剂量 CT 再结合动态对比增强和血管造影 CT 敏感性可达 82%～87%。螺旋 CT 扫描对发现小于 10 mm 的转移瘤的敏感性可达 68%，10 mm 以上的转移瘤发现率可达 98%。

1）CT 平扫表现

在正常肝组织基础上发生的肝转移瘤其密度平扫低于肝实质，呈多发性、结节状低密度

灶，且以病灶内可见中心性圆形或不规则形坏死为特征。发生在脂肪肝的转移灶密度可高于、等于或低于肝实质，单纯平扫很容易漏诊。肿瘤内有新鲜出血或钙化时呈高密度。

2）增强扫描

增强表现取决于肿瘤本身血供与增强扫描方式，大多数肝脏转移瘤是少血管的，因此，在增强扫描时仍低于周围肝实质的密度。发生在肝弥漫性脂肪浸润背景上的转移瘤，增强扫描时转移灶的密度因高于脂肪肝的密度而呈现出来。肝转移瘤的 CT 增强可有以下表现：① 病灶边缘强化；② 整个瘤灶均匀或不均匀强化；③ 富血管性肿瘤转移到肝，在动态增强扫描的早期（动脉期），强化显著而密度高于正常肝组织；血供较丰富的转移灶，可以与肝实质呈相似时相与强度的强化；④ 肝转移瘤动态增强扫描的延迟期，瘤灶均呈低密度；⑤ 囊性改变：囊性腺癌肝内转移灶常呈囊样改变，大的病灶中心坏死密度低于边缘部分，强化后更加清晰；⑥ 瘤灶边缘呈环形强化：动脉、门静脉双期均出现密度高于正常肝的环形强化，且在肝内多个结节发生，是肝转移瘤 CT 诊断的重要特征；⑦ 大的转移灶可侵犯局部血管，但较少见到大的分支内如门静脉癌栓形成；⑧ 病灶边缘代表假包膜的“晕圈征”。

3. MRI 检查

各种影像学检查方法中，对发现肝转移肿瘤病变以 MRI 最为敏感。肝转移瘤在 SE $T_1$WI 和 $T_2$WI 上信号变化多种多样，多数 $T_1$WI 呈中等的低信号，增强扫描表现为轻度强化。在 $T_2$WI 上为中等高信号，由于瘤块内常发生坏死、囊变、出血、脂肪浸润、萎缩、纤维化、钙化等改变，MRI 信号强度不均匀。

肝转移瘤的典型表现为：① $T_1$WI 上病灶边缘略高信号，内部呈低信号的所谓“靶征”或“牛眼征”。瘤灶中央在 $T_2$WI 上呈小圆形或片状、均匀或不均匀高信号，周围绕以与正常肝实质相比或高或低的信号内晕环，或在内晕环外再围以比正常肝实质信号高的外晕环。增强扫描常见有壁结节及强化边。② 瘤周“光环征”，瘤周水肿带呈略高信号环，或瘤灶中心凝固坏死性信号呈低信号，周边为高信号的存活瘤组织包绕时，可形成“光环征”。胰腺癌和结肠癌的肝转移瘤可呈囊性改变，当瘤灶完全液化坏死或囊变时，$T_2$WI 呈明显高信号状如灯泡称为“灯泡征”。有些富血供的转移瘤如平滑肌肉瘤、嗜铬细胞瘤、内分泌肿瘤、肺癌、肾癌等因血管成分多，在 $T_2$WI 上也可为明显高信号。恶性黑色素瘤肝转移可表现为 $T_1$WI 高信号，$T_2$WI 低信号。其他肿瘤瘤灶 $T_1$WI 高信号的原因有：① 转移灶内新鲜出血；② 卵巢癌、胃癌、胰腺囊腺癌、类癌等黏液分泌性肿瘤的肝转移瘤，肿瘤细胞内富含黏液。来源于胃肠道或卵巢黏液腺癌、平滑肌肉瘤等的肝转移瘤灶可发生钙化，表现为瘤灶内 $T_1$WI 与 $T_2$WI 信号缺失。

4. 血管造影检查

血管造影可显示转移瘤灶的部位、大小、数目与累及范围。数字减影血管造影法、肝动脉灌注性血管造影和药物性血管造影有利于肝转移瘤的显示。

肝转移瘤的血管造影表现因原发病灶的不同而不同，根据其供血情况，可分为 3 种：① 富血管型或血供丰富型：造影表现与肝细胞癌的相似，肝动脉明显增粗，可见大量粗细不一、排列紊乱的肿瘤血管。血管湖样充盈，肿瘤染色明显，肿瘤染色有时呈厚环状，但肝动

脉-静脉瘘和门脉癌栓少见。② 等血管型或血供中量型：肝动脉可增粗，肿瘤血管多较纤细、密集，排列紊乱呈网状，肿瘤染色浅淡，多呈薄环状或蜂窝状。③ 乏血管型或血管稀少型：动脉造影，肝动脉血管细小，分支呈枯树枝状或多无明显肿瘤血管和肿瘤染色显示，肿瘤较大时可见肝动脉分支血管受压移位，肝实质期可见数目不等、大小不一的类圆形充盈缺损影。部分腹腔动脉造影表现为少血供型的肝转移瘤，超选择性肝动脉造影可显示为等血供或多血供型。

## 六、应用解剖

肝脏是人体中最大的腺体，也是最大的实质性脏器，肝脏主要位于右季肋部和上腹部。我国成年人的肝脏的重量，男性为 1 230～1 450 g，女性为 1 100～1 300 g，约占体重的 1/40～1/50。在胎儿和新生儿时，肝的体积相对较大，可达体重的 1/20。中国人的肝长径、阔径为 25 cm×15 cm。

肝脏有丰富的血液供应，呈现棕红色，质软而脆。肝右端圆钝厚重，左端窄薄呈楔形，有上、下两面，前后左右四缘。上面隆凸贴于膈，由镰状韧带分为左、右两叶；下面略凹，邻接附近脏器，此面有略呈 H 形的左右纵沟及横沟，右侧沟窄而深，沟前部有肝圆韧带，右纵沟阔而浅，前部有胆囊窝容纳胆囊，后部有下腔静脉窝通过下腔静脉。横沟内有门静脉、肝动脉、肝管、神经及淋巴管出入称为肝门。肝的大部分位于右季肋部和上腹部，小部分位于左季肋部。肝上界与膈穹隆一致，成人肝的上界一般在锁骨中线交于第 5 肋水平。肝大部分为肋弓所覆盖，仅在腹上部左、右肋弓之间露出 3～5 cm，贴靠腹前壁，所以，正常时在右肋缘下不易触及肝下界。如果肝上界的位置正常，成人如果在右肋缘下触及肝脏，则为病理性肝肿大。小儿肝脏下界可低于肋弓。由于肝上面借冠状韧带连于膈，故当呼吸时，肝可随膈的运动而上下移动，升降可达 2～3 cm。腹上部以及右季肋区如受到暴力打击或肋骨骨折时，可导致肝脏破裂。

肝的邻近脏器为左叶上面膈邻近心包和心脏。右叶上面膈邻近右胸膜腔和右肺，因此肝右叶脓肿有时侵蚀膈面而波及右胸膜腔和右肺。右叶后缘内侧邻近食道，左叶下面接触胃前壁，方叶下接触幽门，右叶下面前边接触结肠右曲，中部近肝门处邻接十二指肠。后边接触肾和肾上腺。

肝以肝内血管和肝内裂隙为基础，可分为五叶、四段：即左内叶、左外叶、右前叶、右后叶尾叶；左外叶又分为左外叶上、下段，右后外又分为右后叶上、下段。肝脏被许多条韧带固定于腹腔内，肝脏表面被灰白色的肝包膜包裹着。肝脏的血液供应 3/4 来自门静脉，1/4 来自肝动脉。门静脉的终支在肝内扩大为静脉窦，它是肝小叶内血液流通的管道。肝动脉是来自心脏的动脉血，主要供给氧气，门静脉收集消化道的静脉血主要供给营养。

## 七、介入治疗

肝转移瘤的治疗应当结合原发病灶的治疗，目前的治疗方法有手术治疗和非手术治疗两大类，能够手术切除的不到 20%。非手术疗法包括放疗、化疗、生物治疗和中医药治疗等，介入性治疗是重要的局部治疗方法，可以包容上述各种非手术疗法，是非手术治疗中疗效最

好的一种，具有全身毒副作用相对较低、局部疗效确切、微创并可重复进行等优点，深受医患双方的喜爱而得到深入研究和广泛应用。

1. 适应证与禁忌证

随着介入设备、器材的改善和超选择插管技术水平的提高，介入治疗的适应证有所增宽，但选择适当病例对保证患者安全和手术成功及良好疗效意义重大。以目前的介入治疗水平而言绝对禁忌证已很少见，但部分患者因病情重、风险大、手术并发症发生率高或治疗效果与预后差，患者不能从介入治疗中收益或反受其害的情况应列为禁忌证。

1）适应证

肝转移瘤手术前栓塞，以减少术中出血及扩散或使肿瘤缩小行二期手术切除；

肝转移瘤破裂出血；

原发肿瘤已无法根治或未能发现，肝转移不论是否合并肝外转移者的姑息性治疗；

原发肿瘤虽已切除，但肝内转移灶波及一叶以上或余肝代偿功能较差，肝内瘤灶无手术切除指征或虽有肝切除指征但患者不愿接受手术治疗的。

2）禁忌证

严重心、肺、肝、肾功能不全，全身状况极差，或有明显恶病质的终末期患者。重度黄疸者；

严重凝血机制障碍有出血倾向或凝血酶原时间大于正常值 2 倍以上者；

肿瘤占肝脏体积的 70%以上者；

全身广泛转移者；

严重的代谢性疾病（如糖尿病）未予控制者；

合并严重感染者；

碘过敏者。

2. 术前准备

1）术前检查

通过各种术前检查，希望能达到以下要求：

（1）影像学检查明确肝转移瘤的详细情况。

（2）明确原发瘤灶的部位、病理类型、治疗情况与疗效。

（3）明确除肝转移外，是否还有其他部位的转移瘤灶；明确是否需要在介入治疗肝转移瘤灶时，对原发灶和其他部位的转移灶同时行介入治疗。

（4）明确患者的全身情况和肝功能是否适合介入治疗。

2）患者及家属的准备

如心理调整，了解介入治疗的作用、过程、术后反应，对医护治疗的理解与配合。

3）医护方面的准备

如综合分析患者的病情，制订详细的介入治疗方案与实施措施，与患者及其家属的术前谈话和签署知情同意书，矫正对介入治疗不利的因素，进行碘过敏试验等。

4）药品与器材准备

如造影剂、化疗药物、栓塞物、需要使用的多种型号的导管导丝等、防止过敏的药物、对症处理的药物如止疼药、止吐药、扩血管药等。

3. 介入治疗方法与技术

1）选择性与超选择性插管

常规腹腔动脉、肝动脉、肠系膜上动脉造影，必要时对诸如膈下动脉等可能的相关动脉造影。观察肝动脉的血管解剖和血液灌注。对照 CT 或 MR 资料，分析肝内肿瘤的分布部位、形态、大小与数目、血供情况及与肝内血管的关系。根据影像学改变与血管解剖情况和拟采用的治疗方法，决定是否肝固有动脉以远水平的超选择性插管与超选择性插管的水平。

用 4－5F 预成形导管配合导丝一般能达到肝叶、肝段或亚肝段动脉的超选择性插管。根据肿瘤部位、分布、数目和大小，导管尖端可位于肝固有动脉、肝叶动脉或其一级、二级分支，当为少数小瘤灶时有必要对瘤灶的区域动脉超选择性插管治疗。虽然原则上要求尽可能减少损害正常肝组织治疗时导管尖端应靠近肿瘤病灶。但通常对肝转移瘤的介入治疗不能或根本没有必要追求高选择性插管，一是因为肝脏转移瘤常为多发、散在性，多肝叶多肝段或弥漫性受累，过度超选择会遗漏病灶；二是因为超选择程度越高越容易引起血管痉挛，产生患者难以忍受的疼痛。靶血管痉挛变细或闭塞明显影响对靶瘤灶的治疗。对弥漫性肝转移瘤还可以考虑分次、分区域治疗。肝动脉灌注化疗或化疗栓塞治疗时，要注意尽可能减少药物或栓塞剂对胆囊动脉和胃十二指肠动脉的影响。

肝动脉化疗（transcatheter arterial infusion，TAI）。全身化疗对肝转移癌效果不明显，鉴于继发性肝癌大部分血液也来自肝动脉，而正常肝细胞则主要由门静脉供血，经肝动脉灌注的化疗药物由于首过效应大部分为肝脏清除，故在达到肿瘤局部高药物浓度作用时，大大减低全身毒性。

2）术后处理

肝动脉化疗栓塞治疗结束后，穿刺侧髋关节制动，患者平卧 24 小时，给予抗生素补液、止吐处理，严密观察患者生命体征变化。

4. 栓塞治疗的副反应与并发症

1）副反应

包括恶心、呕吐、腹痛、发热等症状，统称为栓塞后综合征。原因主要是由于化疗栓塞导致的肿瘤组织坏死和器官缺血、水肿、迷走神经反射等所引起。处理措施为对症处理，恶性、呕吐和腹胀可给予止吐药，腹胀可给予消化道动力药，在明确腹痛是肿瘤缺血引起的急性肝区疼痛时可用吗啡肌内注射 1～2 次，长期疼痛可用口服缓释吗啡或芬太尼透皮贴剂。术后出现大汗、脉搏缓慢、四肢湿冷等迷走反射征时应予吸氧、肌内注射阿托品，直至脉搏变快、四肢变暖。术中经导管常规给予地塞米松 10 mg，术后连续 3 天每天用 5 mg 地塞米松静滴可有效防止栓塞后肿瘤组织坏死引起的吸收热。

2）消化系统并发症

（1）胃肠道。

黏膜病变：包括胃及十二指肠炎性糜烂和溃疡，多数是由于栓塞剂反流入胃左动脉或胃-十二指肠动脉造成黏膜出血或化疗药物对胃肠黏膜直接损害所致，处理措施包括给予胃肠道黏膜保护剂和止酸药物等。

消化道出血：栓塞物反流入胃十二指肠动脉和化疗药物对黏膜直接损害可进一步导致

上消化道出血。预防措施包括术中及术后应用胃黏膜保护剂。

(2) 胆道。

炎症：胆管与胆囊均可发生炎症，其中胆囊炎的发生率为10%，严重时发生坏死。治疗措施有术后给予解痉、消炎、利胆治疗。

穿孔：胆囊穿孔是一种严重的并发症，通常发生在TACE后1～2周。其原因是肝动脉栓塞时，栓塞剂大量进入胆囊动脉引起胆囊动脉栓塞，导致胆囊壁坏死。防治措施包括在进行肝动脉栓塞时导管尖端尽可能越过胆囊动脉；动脉造影如发现胆囊动脉显影时不可推注栓塞剂；在推注栓塞剂过程中如发现碘化油乳化剂进入胆囊动脉，应立即停止推注；诊断胆囊穿孔后如内科治疗无效或出现胆囊化脓感染，应行外科手术。

## 八、疗效评价

介入治疗是肝脏转移瘤非手术治疗疗效最好的一种方法。其疗效评价可从以下方面考虑：① 患者生活质量的改善程度。② 肿瘤的大小及血供状态变化；可通过B超、CT、MRI、血管造影等方法测定，它是判断疗效的重要指标。③ 病理组织学改变：治疗后的肿瘤病理组织学改变是判断疗效的最客观的指标。肿瘤组织细胞坏死越彻底，正常肝组织受累越小，则治疗越成功越有效。④ 生存率：肝转移瘤诊断后如不治疗自然病程2～6个月，中位生存期为2.5～4.5月。

## 九、存在问题及进展

随着多学科的协同发展，目前已有许多靶向抗肿瘤药物应用临床，经肝动脉灌注治疗肝脏转移性肿瘤成为新的流行趋势，减少了药物用量，减少药物副作用，患者更乐于接受。

（赵保成　张　斌）

# 第五节　门静脉癌栓

## 一、概述

原发性肝癌（下称肝癌）是我国常见的恶性肿瘤，年病死率仅次于肺癌，位居恶性肿瘤病死率的第2位。影响肝癌预后的重要因素是伴发门静脉癌栓（portal vein tumor thrombus，PVTT），其发生率高达62.2%～90.2%，如不经治疗大多在确诊3～4个月内死亡。迄今肝癌门静脉癌栓的形成机制和治疗方法尚在进一步探讨中。

## 二、形成机制

肝癌主要由肝动脉供血，肿瘤周边的癌细胞及子灶主要由门静脉供血。当肿瘤长大后，周边癌组织可突破包膜向外浸润生长，侵犯血管壁较薄的门静脉分支形成门静脉癌栓。肝

小叶中央静脉缺乏结缔组织，易受肿瘤结节及肝硬化结节压迫而闭塞，不能充分回流肿瘤组织的动脉灌注血液，含有癌细胞的输出血流就向门静脉逆流，形成门静脉癌栓。也有学者认为门静脉系统相对低压低流速，脱落的癌细胞经瘤体内动脉-门静脉分流易进入门静脉并形成癌栓。

肝癌患者血流流变性改变对门静脉癌栓形成也起到了促进作用。肝癌患者大多合并肝硬化，红细胞变形能力减弱而聚集性升高。这使得血液所携带的癌细胞容易从血管轴心向血管壁迁移，继而形成癌血栓。另外，受到较大或较多肝脏肿瘤的压迫，肝内正常淋巴循环受阻，肝脏微循环瘀滞加重了癌栓的形成。董磊等通过对 96 例肝癌患者门静脉和肿瘤内血流动力学的测定，发现门静脉逆流频率越高、逆流速度越快，门静脉癌栓形成的机会就越多，提示门静脉癌栓与门静脉逆流密切相关。有学者经过研究认为一些血管生成因子，如成纤维细胞生长因子（bFGF）、血管内皮生长因子（VEGF）、血小板源性内皮细胞生长因子（PD－ECGF）对门静脉癌栓的形成有促进作用，而凝血酶调节因子（TM）则相反。

## 三、临床特点

肝癌并发门静脉癌栓若不积极治疗，存活期一般不超过 6 个月，平均为 2.7 个月，多在 3 个月内因食管胃底曲张静脉破裂出血或肝功能衰竭死亡。门静脉主干癌栓患者食管胃底静脉破裂率高达 48.3%。病理学类型中，弥漫型肝癌门静脉癌栓发生率最高（77.8%），结节型次之（66.7%），巨块型最低（48.6%）。此外，门静脉癌栓发生率与肝癌部位有关。中肝叶肝癌的门静脉癌栓发生率为 77.3%，左肝和右肝肝癌分别为 58%和 35.7%。肿瘤的大小并非是门静脉癌栓的决定因素，即便是小于 2 cm 的肝癌手术切除标本也有 37%的癌栓发生率。根据门静脉癌栓内肿瘤细胞的活性程度可将其分成 4 型：① 增生型：癌细胞增生活跃，增殖力强的肿瘤组织占 70%以上。② 坏死型：大部分癌细胞变性坏死，增生肿瘤组织占 30%以下。③ 混合型：增生和坏死肿瘤组织各占一半左右。④ 机化型：癌栓被纤维组织包绕和机化。各型构成比分别为 46.7%、18.7%、28%和 6.7%。以坏死为主的门静脉癌栓较易剥离，而增生为主及中等分支以下的门静脉癌栓与血管壁粘连紧密，较难剥离。门静脉癌栓接受肝动脉和胆管周围毛细血管丛的动脉供血，当肝动脉血流被阻断后可由门静脉供血。

## 四、应用解剖

门静脉是收集消化道的腹内段、脾脏、胰腺和胆囊的静脉血液到肝脏的血管。门静脉起始于第二腰椎水平，它刚好位于胰颈部的后方，是肠系膜上静脉与静脉汇合向上的延续。肠系膜上静脉（直径 0.78 cm）主要由引流小肠的全部静脉形成，回结肠、右侧结肠和结肠中静脉也都汇入其中。它走行于肠系膜的根部，在十二指肠水平部前方与脾静脉汇合。脾静脉（直径 0.94 cm）起源于 5～6 支回流脾脏血液的分支，它们在脾门处汇合形成单支直行的血管并在胰尾处与胃短血管汇合形成脾静脉主干。脾静脉横向走行，与左肾门相近，位于胰体和胰头之内，收集胰体尾部的大量属支。左胃网膜静脉在脾脏附近汇入脾静脉，而收集左侧结直肠血液的肠系膜下静脉（直径 0.24 cm）常在脾静脉的中三分之一区域内汇入。有时

(1/3 的个体)肠系膜下静脉直接汇入肠系膜上静脉或是其与脾静脉的汇合处。门静脉主干在向肝门走行的途中接受(在一些变异者)胰十二指肠上静脉(和胃网膜右静脉)及胃右(幽门)静脉的汇入。50%的个体中胃左静脉(冠状静脉)在门静脉的起始部汇入,而在另外的50%中发现它汇入脾静脉而不是门静脉。冠状静脉沿着胃小弯向上走行,并且收集一些食管静脉的血流。

门静脉系统把所有胃肠道的血流运送到肝脏中,因此,在正常个体中所有上述静脉的血液都流向肝脏。最后一个属支汇入后的那段门静脉走行在肝十二指肠韧带(小网膜的游离缘)内肝管和肝动脉的后方区域。在入肝之前这一段门静脉的长度约为 6～8 cm,直径为 1～1.2 cm。门静脉没有瓣膜,因此压力可以自由地回传到汇入的属支。门静脉压正常波动于 5～10 mmHg(取决于测定的方法)之间。正常饥饿状态下肝脏的血流量大约是 1 500 ml/min。在人体上所能获得的最准确估计是大约 2/3 的全肝血流和大约 1/2 的氧耗是由门静脉供应的,剩余部分则由肝动脉来供应。肝脏的双路供血使它可以相当耐受缺氧。因此结扎门静脉不会导致肝细胞的坏死。同样,意外结扎肝动脉或是其主要分支并不一定会导致肝功能衰竭。门静脉主干在进入肝门裂之前分为两个肝叶静脉。肝右叶门静脉分支短而厚,接受胆囊静脉的汇入。左叶门静脉分支比右叶分支长,由横部和脐部组成。后者是脐静脉部分的残留。再通的脐静脉或是脐周静脉起源于左门静脉的脐部并通过肝圆韧带抵达前腹壁。在有门静脉高压时它们在此处变得显著从而成为脐部静脉曲张。

根据门静脉主要分支即所谓的肝段分支的分布,肝脏可以分为不同的功能段。每一段依靠主要的血管来供血。门静脉的右支长度常常短于 3 cm 并且走行更加垂直。它分为前支和后支,分别供应右前叶和右后叶。左叶门静脉在肝门的左侧末端进入肝实质之前,分支到方叶和尾状叶。在左右分叉处可能会有一个单独的分支来供应尾状叶。左门静脉在向中间转向时接受闭锁的脐静脉的汇入。左门静脉的末端延伸到肝脏第四段,它的升支和降支供应该段肝脏。除了门静脉主干及其属支,肝脏还接受来自内脏循环的其他静脉,即所谓的 Couinaud 胆道周围静脉系统。这个变异程度很大的静脉丛包括发自胰十二指肠或是幽门静脉并引流到门静脉或是直接到肝段尤其是第四段的几条静脉。这个静脉丛的存在可以解释在有些病例中见到的现象,即与胰岛素来源邻近而引发的代谢效应。来自胰腺区域的静脉运送的血液中可能含有高水平胰岛素,而幽门静脉运送的血液中含的胰岛素水平则可能较低。这些静脉的解剖可以解释一些病例中见到的局灶性肝脂肪变和脂肪匮乏的现象。事实上,胰岛素决定了肝脏蓄积甘油三酯的能力。

供应肝脏的另外一个血管是肝动脉。大约 1/3 的全肝血流是由肝动脉来供应的。肝总动脉是腹腔干的第二个主要分支。它在胃胰皱襞右侧内沿着胰腺的上缘向右走行,胃胰皱襞将此动脉导引到小网膜的肝十二指肠部分的内边缘。在 91%的个体中它在门静脉的前方向上走行,在 64%情况下它在胆道的左后方。它分为左右肝动脉分别供应相应的半肝。尽管左右肝动脉是终末动脉,它们常常在肝门组织内有交通支互通。右肝动脉和左肝动脉各自分为两个动脉分支,分别供应右前叶和右后叶及左内叶和左外叶。另一个分支肝中动脉发自肝左动脉或是肝右动脉供应方叶。胆囊动脉在 Calot 三角(由胆囊管、肝总管和肝脏的下缘构成)的上部发自肝右动脉。

门静脉侧支循环：门静脉系统有许多侧支与体循环相连。当门静脉压力超过 10 mmHg 时潜在的门体侧支可能会形成。侧支的形成是个复杂的过程，涉及预先存在的血管通道的开放、扩张和增生。活跃的新生血管形成可能也参与了侧支血管的形成。形成门静脉侧支血管的地方是那些引流入门静脉系统的静脉与引流入上腔或是下腔静脉的静脉直接并排的区域。侧支血管按胚胎来源可以分为 3 个组别：① 吸收性和保护性上皮的连接处（胃食管和直肠肛门静脉丛）；② 闭塞的胎儿循环（肝圆韧带和镰状韧带内的脐静脉或是脐周静脉）；③ 来源于胃肠道但变成腹膜后器官或是因为病理过程与腹壁粘连的器官（门肾静脉丛、Retzius 静脉丛、手术切口，以及其他连接门静脉床和腰升-奇静脉、肾静脉和肾上腺静脉）。

门腔侧支血管形成最重要的区域是：① 食管黏膜下静脉，由胃左静脉供血并通过奇静脉引流到上腔静脉；② 脐周静脉，尽管正常情况下它没有功能，门脉高压时可以作为左门静脉脐部和的前腹壁的腹部浅静脉之间的交通支，后者引流血液到上腔或是下腔静脉。特殊情况下可能会在脐部形成海蛇头（Cruveilhier-Baumgarten 综合征）；③ 直肠黏膜下静脉，由肠系膜下静脉通过直肠上静脉供血，通过直肠中静脉引流到髂内静脉；④ 脾肾分流支，在这种情况下静脉血可能会直接或是通过膈、胰或是胃静脉被运送到左肾静脉；⑤ 胃短血管与食管静脉丛的交通。此外，在硬化的肝脏中，连接门静脉和肝静脉分支的小静脉之间存在着有重要意义的侧支血流。

## 五、治疗

门静脉癌栓是肝癌手术后复发率较高的重要因素，严重影响肝癌的预后，被视为肝癌晚期标志，多采用非手术治疗方法。以往视门静脉癌栓为肝动脉栓塞化疗的禁忌证，所以患者往往得不到积极治疗，在数月内死亡。随着外科技术的发展和对门静脉癌栓病理学的深入研究，目前认为只要条件允许，应尽可能手术切除肝癌，同时取出门静脉癌栓，再配合肝动脉、门静脉化疗栓塞或灌注化疗、超声介入治疗、放射治疗、免疫治疗等其他方法，仍可获得较满意的疗效。此方法的优点在于：① 切除肝癌，防止肿瘤继续侵犯门静脉；② 取出癌栓后降低了门静脉压力，可减少食管胃底静脉曲张破裂出血及顽固性腹水；③ 增加了门静脉血供，改善了肝功能，有利于后续治疗的实施；④ 避免或减少了因门静脉癌栓所致的肝内转移；⑤ 减轻肿瘤负荷，增强免疫力，可提高后续治疗的效果。

1. 外科治疗

对于符合以下手术条件的肝癌患者，不论门静脉癌栓的部位如何均应积极施行肝切除术，同时取出或切除门静脉癌栓：① 患者全身情况好，重要脏器无严重病变。② 肝功能正常或基本正常。③ 肿瘤局限于肝的一叶或半肝，无远处转移灶形成，未侵犯第 1、2、3 肝门。目前最为常用也较安全的手术方式为：① 对于单侧门静脉支的癌栓，先游离并阻断对侧门静脉支，通过切除肿瘤后的切面门静脉残端开口，应用吸引、刮匙及血流冲洗等方法清除癌栓；② 当癌栓扩散到对侧门静脉支或主干，也可先用上述方法取栓，如不能取尽再做对侧门静脉支或门静脉主干切开取栓。梅铭惠等用上述方法治疗 18 例肝癌并发门静脉癌栓患者，术后平均存活 15 个月，最长 27 个月，术后半年、1 年、2 年生存率分别为 100%、75% 和

6.7%。樊嘉等报道对111例肝癌并发门静脉癌栓患者进行分组治疗观察。手术治疗组术后1年、3年、5年生存率分别为61.7%、32.3%和22.4%，非手术治疗组均于3个月内因食管胃底曲张静脉破裂出血或肝功能衰竭死亡，提示外科治疗可延长肝癌伴门静脉癌栓患者的生存期和提高生存质量。目前，临床上大多采用术后辅以化疗、免疫治疗等的综合治疗方法，可进一步减少肿瘤复发转移的机会。也有学者先通过肝动脉化疗栓塞(TACE)控制肿瘤及门静脉癌栓然后再行外科治疗，同样取得了较好的疗效。Minagawa等报道18例TACE后行外科治疗的门静脉癌栓患者平均存活时间为(3.4±2.7)年，而27例单纯TACE组患者仅为(0.36±0.26)年。所以，手术切除肿瘤取尽癌栓后再辅以其他方法的综合治疗，是肝癌合并门静脉癌栓的积极有效的治疗手段。

2. 经肝动脉、门静脉灌注化疗栓塞术

由于肝癌和门静脉癌栓的血供主要来自肝动脉，TACE是主要的非手术治疗方法之一，也适用于肝癌无法切除的门静脉癌栓患者。门静脉癌栓大多引起门静脉血流减少，但多不会完全阻断门静脉血流，而且门静脉血流不畅时还会形成丰富的侧支循环，所以门静脉癌栓不应成为TACE的禁忌证。曹觉等对33例肝癌并发门静脉癌栓患者行TACE治疗，选用5-氟尿嘧啶、丝裂霉素、表阿霉素为化疗药，栓塞剂为碘化油及明胶海绵。化疗药物＋碘化油治疗组的平均生存期为8个月，半年及1年生存率分别为80%和8%。化疗药物＋碘化油＋明胶海绵治疗组平均生存期为14.1个月，半年及1年生存率分别为75%和37.5%。病理解剖学的研究发现，肿瘤边缘及子灶主要由门静脉供血，门静脉癌栓在肝动脉栓塞后也会变为门静脉供血，于是有人提出了经肝动脉、门静脉双途径灌注化疗栓塞治疗肝癌并发门静脉癌栓的方法。赵挺报道17例肝癌并发门静脉癌栓患者行手术植入皮下植入式肝动脉、门静脉化疗泵，每7～10天向肝动脉、门静脉内各注药1次，4次为1个疗程，2～3个月重复下一疗程，用药为：丝裂霉素6～18 mg，5-氟尿嘧啶0.5～1.5 g，顺铂30～60 mg，碘油10 ml。第2疗程后复查CT，肿瘤缩小50%以上者占23%，无变化的占18%。B超提示有29%的患者门静脉癌栓消失，有41%的患者癌栓缩小。对于肝功能较差不宜行肝动脉栓塞的患者可选择肝动脉灌注化疗。Itamoto等对7例此类患者行肝动脉植入式化疗泵灌注化疗，第1至第5天每天给予顺铂10 mg、5-氟尿嘧啶250 mg，共维持24 h，隔2天后继续下一疗程，至少进行3个疗程。所有AFP阳性患者治疗后AFP均下降，其中2例降至正常，6例肝肿瘤有不同程度缩小，3例门静脉癌栓缩小或消失，平均和中位生存期分别为8个月和7.5个月。

3. 超声引导下经皮经肝门静脉穿刺或置管治疗

超声引导下经皮肝穿刺技术已日趋成熟并广泛应用于肝胆疾病的诊断与治疗。在超声引导下行门静脉癌栓穿刺直接注入无水酒精，可使肿瘤细胞脱水、代谢受阻而发生变性坏死，同时也破坏了癌栓的供血血管，加速癌栓坏死。林礼务等报道18例门静脉癌栓行超声引导无水酒精注射治疗，每周1～2次，连续5～7次为一疗程，随访6～12个月，有7例(38.9%)癌栓消失，8例(44.4%)癌栓缩小或停止发展。用相同的穿刺方法行门静脉癌栓内注射碘油及化疗药物也是常用方法之一。徐美荣等报道门静脉癌栓内注射碘油5～10 ml加表阿霉素30～60 mg、丝裂霉素10 mg、5-氟尿嘧啶1.0 g的混合剂，每2～3周注射1次，

连续 3～5 次，5 例中 2 例门静脉癌栓消失，1 例变小，B 超下异常血流信号消失。门静脉癌栓穿刺力求一次成功，避免多次穿刺门静脉造成疼痛加剧或出血。如在门静脉穿刺成功后保留化疗管，则可重复给药，减少了反复穿刺门静脉可能出现的出血、感染等并发症。作者科室自 2001 年 5 月至今共有 4 例患者行肝动脉化疗栓塞＋经皮门静脉穿刺置管化疗，未发生任何并发症。门静脉化疗方案为：甲酰四氢叶酸钙每日 30 mg 经化疗管注入，5－氟尿嘧啶每日 0.75 g 门静脉滴入维持 10 h，10～13 天为一疗程，疗程结束日加用丝裂霉素 10 mg。随访至今门静脉癌栓消失、缩小、无明显变化各 1 例，另 1 例肝癌二期手术切除，病理检查门静脉癌栓已完全坏死，初步发现疗效满意。在治疗过程中由于患者呼吸时肝脏纵向移动，经常会导致化疗管退出门静脉并在肝脏与腹壁间弯曲或打折，从而不得不重新穿刺置管。刘元水等利用超声分别对正常人和肝硬化患者在平静呼吸状态下肝脏纵向活动度进行观察，右肝纵向活动度前者平均为 3.8 cm，后者为 3.2 cm，而左肝门静脉矢状部的纵向活动范围前后两者均不足 1 cm，提示在矢状部保留化疗管更安全可行。

4. 放射治疗

肝细胞癌对放射治疗不敏感，但对于肝功能尚可而又无手术指征的肝癌患者仍可考虑放射治疗，有可能取得较好的疗效。林钧华等对 18 例肝癌伴门静脉癌栓患者行$^{60}$钴或高能 X 线作全肝移动条放疗，肝脏中平均组织照射量（mTD）＞25Gy 的 9 例中有 4 例癌栓消失，其他未见癌栓增长。Ishikura 等对 16 例肝癌并发门静脉癌栓患者行肝动脉化疗栓塞加放射治疗，5 周内放射剂量达 50Gy，结果 10 例有效。全组 1 年生存率 25%，中位生存期 5.3 个月。Tazawa 研究发现肝功能 Child A 级的患者放疗后中位生存期明显长于肝功能较差的患者。因而，对肝硬化较重、肝功能较差的患者选用放疗时应慎重。

5. 门静脉内支架植入术

经皮穿肝或者经脾穿刺途径行门静脉内支架置入术主要是为了缓解癌栓引起的肝脏供血不足、门脉高压等继发性病理生理改变。经皮经肝门静脉支架置入术的门脉通路可通过穿肝、穿脾两种方式建立，后者的风险和难度明显增大，多选择穿肝。门脉右支受累者可采用 B 超引导下穿刺门脉左支的方法建立门脉通道，左支受累者采用直接穿刺门脉右支方法。穿刺成功后置入 9F 猪尾巴导管行门脉造影，测量门脉狭窄段长度及宽度后导入金属裸支架，使狭窄段完全开通，最后采用不锈钢圈及明胶海绵条封堵穿刺道。大多数学者认为，支架开通的是正常肝组织的血流。因此，支架应跨过狭窄段，远端位于正常肝侧门脉分支，近端位于门脉主干。门脉金属内支架放置后，闭塞的门脉再通，文献报道门脉压力可下降约 100～150 mmHg，从而有利于食管胃底静脉曲张、腹水的好转，改善正常肝组织的血供，改善肝功能，增加肝功能储备，降低肝功能衰竭、肝性脑病及上消化道出血的概率，有利于化疗栓塞等其他治疗，使肿瘤得到更好的控制。龚高全采用门脉支架治疗门脉癌栓患者 19 例，其中 16 例获得随访，支架通常期为 1～20 个月，中位通常期仅为 4 个月。肿瘤沿支架网眼或两端长入、血栓形成及内膜增生均可导致支架再狭窄，尤其是肿瘤的继续生长，被认为是支架发生在狭窄的主要原因，因此支架置入后，尚需配合抗肿瘤治疗、抗凝治疗。

6. 其他治疗方法

近来氩氦刀超低温冷冻术联合肝动脉、门静脉双灌注治疗肝癌并发门静脉癌栓取得了

较理想的效果。在动物实验中发现超声消融术能有效消融门静脉癌栓，同时也能有效杀伤癌细胞，但未见临床应用报道。

综合治疗确实能缓解患者腹痛、腹胀等症状，减少上消化道出血等并发症，取得较满意的近期疗效。但是，肝癌并发门静脉癌栓的预后仍很差，现有治疗方法的中、远期疗效尚不理想。根据每个患者具体病情的不同选择更个体化的治疗方案，将进一步减少治疗过程中的并发症，改善患者的生活质量，提高中、远期疗效。

### 六、存在问题与进展

肿瘤患者出现门脉癌栓，基本失去外科手术机会，上述介入治疗，只是单纯针对狭窄的门静脉，而对癌栓却未予治疗，故期待在改善门脉血流的同时，能够针对癌栓进行治疗。随着碘粒子的广泛应用，金属支架结合碘粒子置入，既可改善门脉血流，又可以对癌栓形成局部照射，目前已有临床报道，临床随访结果值得期待；而结合抗肿瘤药物研发的药物涂层支架，也同样值得关注。

（赵保成　朱悦琦）

## 第六节　阻塞性黄疸

### 一、概述

阻塞性黄疸是由于肝外胆管或肝内胆管阻塞所致的黄疸，前者称为肝外阻塞性黄疸；后者称为肝内阻塞性黄疸。30岁以下以肝细胞性黄疸为多见，而中年（40岁以上）有右上腹绞痛或黄疸史者多见为胆总管结石阻塞性黄疸或肿瘤阻塞性黄疸。阻塞性黄疸进行性加重或有明显波动者应考虑到肝内外梗阻；阻塞性黄疸尤其是恶性梗阻性黄疸多见皮肤瘙痒，而肝细胞性则较少见。

### 二、病因

任何原因，只要使胆管受到阻塞，就会产生阻塞性黄疸。

1. 良性病因

（1）胆管结石或胆囊结石。石头阻塞了胆管，造成胆汁无法排入十二指肠。

（2）慢性胰脏炎患者形成胰头部假性肿瘤，从外向内压迫胆管。

（3）胆管因发炎或手术后造成的狭窄。

（4）其他如罕见的胆道出血，血块阻塞了胆管，造成黄疸；肝吸虫或误入胆道的蠕虫等。

2. 恶性病因

（1）胆管本身或胆囊的恶性肿瘤（胆管癌）。

（2）胰脏头部癌。

(3) 华特壶腹癌,即十二指肠乳头癌。

(4) 肝癌栓塞子堵住胆管,即所谓的黄疸型肝癌。

(5) 癌症病患胆管旁之肿大的淋巴结压迫胆管造成胆管阻塞。

## 三、临床表现

皮肤呈暗黄或绿褐色,因胆盐在血中潴留刺激皮肤神经末梢而多有搔痕。因胆道阻塞,胆汁不能进入肠道,尿胆原减少或缺如使粪色变淡或呈陶土色。胆道阻塞后,肠道内缺乏胆汁酸、胆固醇等,加以脂溶性维生素的缺乏,临床上可表现为脂肪泻、皮肤黄色疣、出血倾向、骨质疏松等;癌性阻塞者尚可出现 Courviosier 疾病综合征。病理学检查可见汇管区和肝血窦有大量中性粒细胞浸润。

## 四、应用解剖

1. 肝外胆管

肝内胆管经多级汇合形成左、右肝管,左、右肝管出肝后,在肝门部汇合形成肝总管。肝总管与胆囊管汇合形成胆总管。

胆总管分为 4 段:十二指肠上段、十二指肠后段、胰腺段、十二指肠壁内段。胆总管探查、取石及引流手术在十二指肠上段进行。

2. 胆囊及胆囊管

胆囊为囊性器官,呈梨形,分为底、体、颈三部。底部游离,体部位于肝脏脏面胆囊床内,颈上部呈囊性扩大,称 Hartmann 袋,胆囊结石常滞留于此处。胆囊管内壁有螺旋状黏膜皱襞,称 Heister 瓣,能防止胆囊管扭曲和调节胆汁进出胆囊。

3. 胆囊三角

由胆囊管、肝总管及肝下缘所形成的三角区(Calot 三角),胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管在此穿过,是胆管手术极易发生误伤的区域。

## 五、介入治疗

1. 适应证

(1) 不能手术切除的胆总管下端恶性肿瘤(胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌等)引起的梗阻性黄疸。

(2) 原发性于肝内、肝门、胆总管的胆管癌,周围结构广泛受累。

(3) 无手术指征的中晚期胆囊癌侵犯胆管。

(4) 中晚期肝癌侵犯或压迫胆管,或胆管内癌栓形成。

(5) 肝、胆管系的转移性肿瘤或肿大淋巴结侵犯压迫胆管。

(6) 各种因素致使外科手术危险大,如年老体弱者,合并其他脏器严重疾患者,如严重心、肾、肺功能差的患者难以耐受外科手术;或者手术部位解剖结构复杂,外科手术困难等。

(7) 有外科手术适应证患者,术前需行短暂引流降低黄疸,以改善机体状况,降低围手术期病死率。

2. 禁忌证

(1) 凝血功能严重障碍；

(2) 脓毒血症或脓毒败血症；

(3) 大量腹水；

(4) 终末期患者；

(5) 肝门以上多支肝段胆管阻塞，无法建立有效引流。

3. 术前准备

1) 完善患者临床检查

包括实验检查；术前心电图和胸片检查；腹部超声和放射检查。

2) 术前对症治疗

梗阻性黄疸肝功能异常 CB/TB 升高，ALT 和 AST 升高，低蛋白血症，凝血酶原时间延长，随梗阻时间的延长而呈进行性加重，可致肝细胞损伤坏死。肠道中胆盐缺乏，肠道内细菌滋生和易位，诱发内毒素血症，肝巨噬细胞功能受抑制，免疫功能降低。术前一周内可予以血浆、人血白蛋白、维生素 K、维生素 C 等药物保肝和支持治疗；术前 2～3 天应用广谱抗生素尤为重要。

3) 术前器械准备

对 PTCD 介入器械要全面了解和熟悉其使用性能，针对不同的病变情况合理选用，优化组合，可缩短操作时间和降低术后并发症。① 穿刺针：千叶针(Chiba 针)；② 三件套，一根金属内套管，4F 的同轴扩张管及带有标记的 6F 外套管；③ 常用导丝；④ 扩张器；⑤ 球囊；⑥ 8F 多侧孔或少侧孔内外引流管；⑦ 胆道支架多用直径 8～10 mm，长度 4～8 cm 的国产或进口支架。根据支架输送系统的选择 6～8F 鞘系统，有时需准备直径 6～10 mm 球囊对严重狭窄的胆道支架进行置入前的预扩张。

4) 操作技术

(1) 穿刺点的选择：患者仰卧位，行右肝管穿刺者在确定其右侧腋中线后，行透视观察，其右侧腋中线肋膈角以下的肋上缘，即可作为穿刺点；行左肝管穿刺者，一般多选择在剑突下偏左作为穿刺点，向偏右侧方向进针穿刺。根据增强 CT 所见做适当调整。无论是穿刺右肝管还是左肝管，在确定穿刺部位时，均需在 X 线透视下结合肝脏大小、膈肌和椎体的位置以及膈肌运动等来确定位置。过于偏于头侧进针，容易穿到肺造成气胸；过于偏于足侧时，增加操作难度。此外，穿刺时应避开肿瘤或血管瘤等病变，以防肿瘤出血与播散。

(2) 局部消毒铺巾：以穿刺点为中心，对局部皮肤消毒、铺无菌单。

(3) 局部麻醉：抽取 1%利多卡因溶液，对已确定的穿刺点局部逐层麻醉。在向肝表面进针行深部麻醉时，必须在患者屏气后方可进行。

(4) PTC：用 20G 或 21G 细针进行穿刺，穿刺应在患者屏气后进行。在穿刺右肝管时，穿刺水平方向向第 11 胸椎旁约 2 cm 持续进针；在穿刺左肝管时，可垂直或偏右方进针，根据增强 CT 所见确定穿刺靶点。进入肝脏后让患者小幅度呼吸，这样可以减少肝被膜的撕裂损伤。确认穿刺针是否位于胆管有两种方法，一是用注射器抽吸；二是透视下注入造影剂。证实穿刺针位于胆道系统后，多抽出一些胆汁，然后通过穿刺针注入稀释的造影剂，显

示胆管系统，注入的造影剂尽量不超过抽出的胆汁量。有条件配合 B 超引导下穿刺能够提高穿刺的成功率和减少并发症。

(5) 穿刺置管：胆道进入点应距阻塞上端 4 cm 以上，否则需要重新穿刺，以免操作困难，使安全性得到保证。重新穿刺时可在透视下对准与穿刺点方向顺应而又扩张的胆管分支穿刺。穿刺肝管时，可在进针后向头侧或足侧方向旋转“C”形臂，确定穿刺针与胆管的关系，调整穿刺方向重新穿刺。确定进入胆管后，退出针芯，置入 0.18 in 导丝，退出穿刺针后，顺细导丝置入穿刺套针，当进入胆管转弯时，应停止进入内金属针，只进扩张管与鞘。认定鞘进入胆管后即可撤出细导丝、内金属针与扩张管，证实鞘位于胆管内后，从鞘内插入 0.035 in 超滑导丝，退出鞘后换成 5F 造影导管。

(6) 胆道外引流：如导管不能越过梗阻段，或仅作术前引流者，可直接顺导丝引入外引流管并固定。外引流管大多使用 8～10F 多侧孔猪尾型引流管，通过内置线固定头端，可不用皮肤缝线作外固定。如引流管位于不很粗的胆管内，无法成圈时，可使用开花型外引流管。

(7) 胆道内-外引流：如导管不能越过梗阻段，造影可显示阻塞段的情况。特殊情况下可使用多侧孔导管造影，测孔跨越梗阻段，这样注入造影剂后可全面了解阻塞的准确部位、长度及其程度。此时如需要置入内-外引流管，则将导丝送入肠道，再顺导丝引入内-外引流管。引流管远端位于十二指肠，近端侧孔应在阻塞段近侧胆道内，注意避免侧孔位于肝实质内。

(8) 胆道内支架置入术：如需置入内支架者，用超滑导丝将导管送入空肠后换入硬导丝，并撤出导管，沿导丝将支架输送系统跨于阻塞段，释放支架，然后通过输送导管侧臂或置入的鞘造影复查，了解胆道阻塞的改善和胆汁流动情况。支架置入前如阻塞段闭塞较紧，预计送入支架输送导管有困难，可先用球囊导管扩张。置入支架后造影剂仍未能流入肠道或流入不畅，也可用球囊进行扩张。如确定造影剂顺畅流至肠道，则可撤管，通过鞘于肝实质穿刺道注入明胶海绵条，以防止胆汁漏出；如内引流不可靠，则可与支架上方置入外引流管，或内外引流管，数日后造影、撤管。上述方法不通者除与操作不当有关外，多因支架撑开不够、括约肌水肿、痉挛或蠕动功能尚未恢复所致。少数患者在首次操作时导丝无法通过阻塞段，可外引流数日后再试行通过阻塞段并置入支架。通常置入自膨式金属支架。肝外胆管一般选择直径 10～12 mm 的支架，肝管或肝内胆管为 8 mm，其选择可以根据胆道造影所见进行判断。

5) 术后处理及注意事项

严格遵守胆道介入治疗的适应证、禁忌证。根据患者的病情和具体的治疗方案选择 PTCD 或胆道支架置入术；术前、术后酌情给予广谱抗生素，尤其对于已有胆道感染者，应加强抗生素治疗，是否合并胆道感染对临床预后有重要影响，全身情况较差者应给予支持治疗。

穿刺点的选择非常重要，穿刺点过高会引起气胸与夜胸，穿刺时针尖最好不要退出肝包膜；避免穿刺至肝外，肝萎缩者要特别注意，术前增强 CT 扫描可有效地帮助判断，引流要尽量充分，尤其肝门部阻塞者，肝内胆管间不通，胆管内压力较高，较易引起胆汁渗漏。使用外

引流者要确保外引流管的侧孔位于胆管内，需记录胆汁引流量，观察胆汁性状，并注意保持水电平衡。注入造影剂的压力要适中，造影剂的量要小于抽出的胆汁，且应加入适量的抗生素，避免引起或加重胆源性的感染。

## 六、疗效评价

梗阻性黄疸的介入治疗目前在临床上应用非常广泛，已发展成为一种比较成熟的技术，其胆道引流得技术成功率接近100%，经皮穿刺胆道支架置入术的成功率也在70%以上，明显高于ERCP下的胆道引流和支架置入术，且很少发生急性胰腺炎等并发症。既可作为恶性肿瘤患者的姑息治疗手段，以减轻患者痛苦，延长生命；还可用于改善患者的肝功能及一般情况，为外科手术、全身化疗或其他后续治疗提供机会。研究发现恶性梗阻性黄疸经胆道内外引流后，结合其他治疗方法其平均寿命大于6个月，明显延长了该类患者的生存期。

## 七、存在问题及进展

梗阻性黄疸的介入治疗技术已经比较成熟，目前的研究是在姑息治疗的基础上，结合放化疗手段抑制肿瘤生长，如内放射支架、药物涂层支架等，以进一步延长患者生存期，是目前研究的主要方向之一。

（赵保成　曹　军）

# 第七节　脾功能亢进

## 一、概述

脾功能亢进症（hypersplenism）简称脾亢，是一种综合征，临床表现为脾脏肿大，一种或多种血细胞减少，而骨髓造血细胞相应增生，脾切除后血象恢复，症状缓解。

脾功能亢进症，可分为原发性和继发性两大类。

（1）原发性脾功能亢进症。病因不明，如原发性脾增生，非热带性特发性脾肿大，原发性脾性粒细胞减少，原发性脾性全血细胞减少，脾性贫血或脾性血小板减少症等。

（2）继发性脾功能亢进症。病因较明确，常见病因有：感染（如病毒性肝炎、传染性单核细胞增多症、疟疾等），门脉高压（如肝硬化、含铁血黄素沉着症、结节病、门静脉血栓形成等），炎症性肉芽肿（如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、Felty综合征及结节病等），恶性肿瘤（如淋巴瘤、白血病及癌肿转移等），慢性溶血性疾病（如遗传性球形细胞增多症、自身免疫性溶血性贫血及海洋性贫血等），类脂质沉积症（如戈谢病及尼曼-匹克病），骨髓增生症（如真性红细胞增多症、慢性粒细胞白血病及骨髓纤维化）等。

（3）隐匿性脾功能亢进症。无论原发性或继发性脾功能亢进，当骨髓代偿性增生良好时，周围血象可不显示血细胞减少，脾功能亢进的症状呈隐匿状态，但一旦有感染，或药物等

因素抑制造血功能时，患者就会出现单一或全血细胞减少的表现。

## 二、病理病因

脾脏由结缔组织，淋巴组织，血管和淋巴管以及造血和单核-巨噬细胞系统的细胞共同组成，脾脏分为白髓和红髓两部分，中间有过渡区，即边缘带，为红髓接受动脉血区域，白髓是由密集的淋巴组织构成，是T淋巴细胞的主要分布区，与淋巴小泡的结构相似，但其血循环丰富，从小梁动脉分出的小动脉，其周围有大量的淋巴鞘，称为淋巴鞘的中央动脉，淋巴鞘内有密集的淋巴细胞和浆细胞，中央动脉与其分支小动脉呈垂直位，因此分支小动脉内大部分是血浆，血细胞很少，有利于脾脏发挥免疫作用。血液中的抗原物质经过分支小动脉和毛细血管直接与淋巴鞘内的淋巴和浆细胞接触，刺激生成更多的免疫活性细胞，由于抗原刺激，白髓中可出现生发中心，其内部有分化增殖的B细胞，可产生相应抗体。

有关脾功能亢进引起血细胞减少的机理，现概括如下几点：

(1) 过分阻留作用。正常人脾内并无红细胞或白细胞的贮藏作用，但约1/3血小板及部分淋巴细胞却被阻留在脾脏，当脾脏有病理性显著肿大时，不但更多血小板(50%～90%)及淋巴细胞在脾内阻留，而且也可有30%以上的红细胞在脾内滞留，导致周围血中血小板及红细胞减少。

(2) 过分筛选及吞噬作用。脾功能亢进(脾亢)时脾内单核-巨噬细胞系统过度活跃，而脾索内异常红细胞(如球形细胞及受体、氧化剂或其他化学毒物，物理因素损伤的红细胞等)明显增多，并为巨噬细胞所清除，导致周围血中红细胞明显减少，有些红细胞膜上出现海因小体，或浆内有豪-胶小体，甚至疟原虫的滋养体；当自脾索进入血窦时，常见红细胞因进退两难，最后为窦壁巨噬细胞所挖除，同时红细胞膜受到损失，反复多次受损后，红细胞成为球形细胞，终至无法通过基膜小孔而被吞噬。此外，尚有学者提出脾亢时，脾脏产生过多的体液因素，以抑制骨髓造血细胞的释放和成熟；也有认为脾亢是一种自身免疫性疾病，但均缺乏有力佐证，有待研究证实。

## 三、临床表现

症状轻重不一，病情较轻时，甚至无症状，继发性脾功能亢进症，多伴有原发病的症状，甚至可掩盖脾功能亢进本身的症状，患者抵抗力下降，脸色苍白，头昏，心悸，容易感染，发热，血小板减少时则有出血倾向；查体：脾脏可为轻度、中度及重度肿大。

## 四、辅助检查

1. 超声波检查

几乎大部分病例的脾脏均肿大，但脾脏肿大与脾功能亢进的程度并不一定成比例。对于肋下未触到脾脏者，应进一步通过其他检查，证实是否肿大，应用99 m-锝，198-金或113 m-铟胶体注射后脾区扫描，有助于对脾脏大小及形态的估计，CT断层扫描，也能测定脾大小及脾内病变。

2. 外周血检查

外周血中红细胞，白细胞或血小板可以单独或同时减少，一般早期病例，只有白细胞或血小板减少，晚期病例发生全血细胞减少，血细胞减少与脾脏肿大不成比例。

3. 骨髓穿刺

骨髓呈造血细胞增生象，部分病例还可同时出现成熟障碍，也可能因外周血细胞大量被破坏，成熟细胞释放过多，造成类似成熟障碍象。

4. 放射性核素扫描

51－Cr 标记血小板或红细胞注入体内后体表扫描，发现脾区的 51－Cr 量大于肝脏 2～3 倍，提示血小板或红细胞在脾内破坏过多。

5. 脾切除的变化

脾切除后，可以使血细胞数接近或恢复正常，除非骨髓造血功能已受损害。

## 五、诊断

脾功能亢进有赖于以下各项指标：

1. 脾脏肿大

几乎大部分病例的脾脏均肿大，对于肋下未触到脾脏者，应进一步通过其他检查证实其是否肿大，应用 99 m－锝，198－金或 113 m－铟胶体注射后脾区扫描，有助于对脾脏大小及形态的估计，电子计算机断层扫描也能测定脾大小及脾内病变，但脾肿大与脾功能亢进的程度并不一定成比例。

2. 血细胞减少

红细胞，白细胞或血小板可以单独或同时减少，一般早期病例，只有白细胞或血小板减少，晚期病例发生全血细胞减少。

3. 骨髓呈造血细胞增生象

部分病例还可同时出现成熟障碍，也可能因外周血细胞大量被破坏，成熟细胞释放过多，造成类似成熟障碍象。

4. 脾切除的变化

脾切除后可以使血细胞数接近或恢复正常，除非骨髓造血功能已受损害。

5. 放射性核素扫描

51－Cr 标记血小板或红细胞注入体内后体表扫描，发现脾区的 51－Cr 量大于肝脏 2～3 倍，提示血小板或红细胞在脾内破坏过多。

在考虑脾亢诊断时，以前 3 条尤为重要。

切除脾脏及 X 线放射治疗并不能解除引起脾亢的原发病，所以一般应先治疗原发疾病，若不能收效，则在切脾后再积极治疗原发疾病，脾脏切除的指证有以下各点：

（1）脾肿大显著，引起明显的压迫症状。

（2）贫血严重，尤其是有溶血性贫血时。

（3）有相当程度的血小板减少及出血症状，若血小板计数正常或轻度减少，切除脾脏后可能出现血小板增多症，甚至发生血栓形成，所以血小板正常或轻度减少者不宜切脾。

(4) 粒细胞缺乏症,有反复感染史。

对脾肿大伴脾功能亢进患者应进行充分的术前准备,如贫血严重者给予输血,血小板减少有出血者应给肾上腺皮质激素治疗,粒细胞缺乏者应积极预防感染等。

## 六、介入治疗

1. 适应证

(1) 各种原因引起的脾肿大伴脾功能亢进具有外科手术指征的患者。

(2) 肝癌合并肝硬化、脾肿大,脾功能亢进导致血小板减少,影响动脉插管化疗栓塞的患者。

(3) 门静脉高压、脾肿大、脾功能亢进、有上消化道出血史或倾向,经颈静脉肝内门-体分流术失败者。

(4) 作为肾移植术后免疫抑制治疗、骨髓纤维化、真性红细胞增多症的辅助治疗。

2. 禁忌证

(1) 继发性脾肿大脾功能亢进患者,其原发性疾病已达终末期患者。

(2) 脓毒血症患者,脾栓塞有引发脾脓肿的高风险患者。

(3) 凝血酶原时间低于70%纠正后再进行部分脾栓塞术。

(4) 肝硬化患者伴有严重黄疸者及肝硬化顽固性大量腹水伴有原发性腹膜炎者。

3. 术前准备

肝肾功能测定,包括血清酶学测定,蛋白定量,胆红素测定,血尿素氮,肌酐测定;白细胞血小板计数及凝血时间测定;摄腹部X线片及超声检查;术前3天使用抗生素或服用新霉素以清洁肠道;选用的导管一般为腹部血管造影用导管或选择性脾动脉导管,同时应配有与导管配套的软头导丝或同轴微导管。

4. 手术步骤

用Seldinger法股动脉穿刺插管,将导管送至腹主动脉先行腹主动脉造影,观察脾脏大小,血管分布走向脾静脉门静脉无血栓,然后行超选择性脾动脉插管,可用"J"形导丝尽量送至脾动脉深处,导管随之跟进。如脾动脉走行困难,则应用成袢技术或同轴微导管技术方能获得插管的成功。插管成功后,一般大多主张"流控法"注入栓塞剂,进行部分脾动脉栓塞,以使栓塞体积达40%～70%作为栓塞终点。这样既能达到"切除"脾实质的目的,又能减少术后并发症的发生。也有学者推荐少量多次重复性栓塞以减少术后不良反应。

5. 术后处理及注意事项

静脉使用抗生素3～5天;术后给予地塞米松15 mg,静脉注射或静脉滴注,术后第1、2天,地塞米松剂量为10 mg,术后3～5天地塞米松剂量改为5 mg;术后第1～3天静脉补液1 500 ml左右,内加保肝药物及维生素C,若患者反应较重,进食差,可酌情给予脂肪乳剂、白蛋白、氨基酸等;患者脾区、左上腹或胸部疼痛,可予以吲哚美辛止痛,为缓解疼痛,可酌情使用硫酸吗啡缓释片口服或哌替啶肌注镇痛处理;若发生左侧大量胸腔积液时,应及时抽出,每次可抽出1 000～1 200 mml胸水。术后随访,脾动脉栓塞术后12小时,白细胞升至基础数值的2倍,1～2周后降至正常水平,因此术后适时对患者进行血细胞、肝肾功能、胸片及B

超、CT 检查是必要的。

## 七、存在问题及进展

原发性脾功能亢进通过外科切除有望获得良好的治疗效果，但继发性脾亢者除充血性脾肿大外，一般手术效果不满意。虽然外科脾切除是改善脾亢的主要方法，但也常常导致一些致死性并发症，尤其是全身状况较差，明显低蛋白血症或腹水形成等情况下易发生。部分脾动脉栓塞不仅能有效改善外周血象，同时还能部分保留脾脏的功能以履行免疫功能并降低并发症。因此，对于各种类型的脾亢患者，部分脾栓塞术不失为一种安全、有效、微创能反复治疗且易于接受的治疗方法，逐渐成为脾亢的首选治疗。

（赵保成　谢东浩）

# 第八节　恶性肠梗阻

## 一、概述

晚期癌症患者合并肠梗阻又称为恶性肠梗阻（malignant bowel obstruction，MBO），是消化道和妇科晚期癌症患者的常见并发症。由于无法去除病因，这些患者的治疗面临着风险与挑战，患者不仅要承受呕吐、腹痛、腹胀、无法进食等病痛的折磨，而且可能还要承受因放弃治疗，或持消极态度所致的精神痛苦。研究显示，对于不能手术解除的恶性肠梗阻，采用合理治疗措施，可以有效缓解症状，改善患者的生活质量。目前，我国临床医师对晚期癌症患者合并肠梗阻的认识和处理与国际治疗现状存在较大差距，需要得到相关 MBO 治疗进展方面的知识及临床治疗手段。

## 二、病因

恶性肠梗阻的发病情况据国外文献报道，晚期原发性或转移性肿瘤并发肠梗阻的发生率为 5%～43%。最常见并发肠梗阻的原发肿瘤为卵巢癌（5.5%～51%）、结直肠癌（10%～28%）和胃癌（30%～40%，鉴于在我国胃癌发病率为消化道肿瘤的首位，胃癌并发 MBO 的比例可能更高）。小肠梗阻较大肠梗阻更为常见（61%和 33%），>20%的患者大肠和小肠同时受累。卵巢癌并发 MBO 占癌性小肠梗阻的 50%，占癌性大肠梗阻的 37%。

## 三、类型

（1）机械性肠梗阻：这是 MBO 最常见的病理类型。病理亚型包括：肠腔外占位性 MBO，由原发肿瘤、肠系膜和网膜肿物、腹腔或盆腔粘连、放疗后纤维化等所致；肠腔内占位性 MBO，由原发肿瘤或转移癌引起的息肉样病变、肿瘤沿肠腔环形播散所致；肠壁内占位 MBO，如皮革肠 MBO。

（2）功能性肠梗阻：又称动力性肠梗阻，是由于肿瘤浸润肠系膜、肠道肌肉、腹腔及肠道神经丛，导致肠运动障碍，以及由副癌综合征性神经病变（尤多见于肺癌患者）、慢性假性肠梗阻（CIP）、副癌性假性肠梗阻和化疗药物神经毒所致的麻痹性肠梗阻。

## 四、临床表现

MBO大多缓慢发病，常为不全性肠梗阻。常见症状包括恶心、呕吐、腹痛、腹胀、排便排气消失等。初始症状通常为间歇出现可自发缓解的腹痛、恶心、呕吐和腹胀，症状发作时通常仍有排便或排气。症状随病情进展而逐渐恶化为持续性。症状与肠梗阻部位及程度相关。

## 五、影像学表现

（1）X线腹部平片。诊断肠梗阻的常用检查方法。可以显示肠梗阻的一些征象，如肠曲胀气扩大、肠内液气平面。结合临床表现，可以诊断肠梗阻及梗阻部位。

（2）腹部CT扫描。推荐在有条件的情况下，作为肠梗阻影像学诊断的首选方法。腹部CT可评估肠梗阻部位及程度，还可能评估肿瘤病变范围，为决定进一步治疗方案（如抗肿瘤治疗、手术治疗、支架治疗或药物姑息治疗等）提供依据，同时还可用于术后随访。

（3）胃肠造影。上段小肠梗阻（口服造影）和结直肠梗阻（灌肠造影）有助于确定梗阻的位置和范围以及伴随的胃肠运动异常。需要强调的是，钡剂虽能提供清晰的对比影像，但因不能吸收，可能加重病情，因此对MBO禁用。

## 六、治疗

1. *治疗原则*

个体化姑息治疗，应该根据患者疾病的阶段、预后、进一步接受抗肿瘤治疗的可能性、全身状况以及患者意愿，决策治疗方案。

2. *治疗方法*

手术治疗、药物和其他姑息治疗。

1）手术治疗

MBO手术治疗的指征、方法选择等尚无明确定论，对医生而言存在高度的经验性。手术治疗仍然是MBO主要的治疗方法之一，但应严格掌握手术适应证。

（1）治疗目的：缓解患者的症状，改善生活质量，同时可能延长生存时间。

（2）手术治疗效果评价指标：症状（包括恶心、呕吐、疼痛等）缓解的程度；生活质量，能够经口进食，能够接受固体食物，肠道功能恢复程度，术后肠梗阻持续缓解＞60天等；生存时间，多数学者认为，术后生存时间＞60天，可以作为姑息手术治疗有效的标志之一。

（3）手术治疗适应证：粘连引起的机械性梗阻；局限肿瘤造成的单一部位梗阻；对进一步化疗可能会有较好疗效的患者（化疗敏感者）。

（4）手术治疗相对禁忌证：有腹腔外转移产生难以控制的症状（如呼吸困难）；腹腔外疾病（如广泛转移、胸水）；一般情况差；营养状态较差（如体重明显下降，甚至出现恶病质，明显

低蛋白血症)。

(5) 可选择的手术方案：松解粘连；肠段切除；肠段吻合；肠造口等。

2) 药物治疗

内科(药物)治疗药物种类：止痛药(主要为阿片类镇痛药)、止吐药、激素类药及抗分泌药。

药物治疗的剂量和给药途径需个体化。大多数 MBO 患者不能口服给药；静脉给药最好经中心静脉置管给药；可选择皮下注射、经直肠或舌下途径给药。

(1) 阿片类药物。

可根据病情选择吗啡、芬太尼等强阿片类镇痛药。对于无法口服用药的患者，首选芬太尼透皮贴剂，或吗啡皮下、肌肉或静脉注射。哌替啶因镇痛作用时间短，其代谢产物易产生严重不良反应，故不推荐使用。阿片类镇痛药的临床用药应遵循 WHO 癌症疼痛治疗指南，规范化、个体化用药。应用强阿片类药治疗时，应重视个体化滴定用药剂量，防止恶心、呕吐、便秘等药物不良反应。此外，对于未明确病因的肠梗阻患者，应注意使用阿片类药可能影响病情观察和手术决策。

(2) 抗胆碱类药。

抗胆碱类药包括氢溴酸东莨菪碱、山莨菪碱等，可用于阿片类药单药控制不佳的腹部绞痛。抗胆碱类药不能透过血脑屏障，因此中枢性不良反应(如失眠和欣快)较阿片类药少。

(3) 止吐药。

① 促动力药：药物为甲氧氯普胺(胃复安)。适用于肠梗阻早期、不完全性梗阻。由于促动力类止吐药可能会引发腹部绞痛，故不推荐用于完全性机械性肠梗阻。② 中枢止吐药：根据病情选择神经安定类药物，如氟哌啶醇、氯丙嗪和丙氯拉嗪等；或抗组胺药，如苯海拉明、塞克利嗪。

(4) 激素类药物。

地塞米松常用于镇痛或止吐治疗的辅助用药。但由于用糖皮质类激素具有致不良反应的风险，在使用时要权衡其利弊风险，特别要注意防止消化道溃疡、穿孔及出血。

(5) 抗分泌药。

① 抗胆碱类药：如氢溴酸东莨菪碱、山莨菪碱等。相对于抑制平滑肌的蠕动作用，抗胆碱类药对胃肠道腺体分泌的抑制作用较弱。由于抗胆碱类药具有抑制消化液分泌的作用，因此即使无腹部绞痛的 MBO 也可以选择使用。可引起口腔干燥、口渴等不良反应。

② 生长抑素类似物：奥曲肽可有效控制 MBO 的恶心、呕吐症状，其作用优于抗胆碱类药。在 MBO 早期，奥曲肽与促胃肠动力药联用，可能逆转 MBO 恶性进展，其与促胃肠动力药、中枢止吐药等联用安全有效。国外研究证实，与抗传统抗胆碱类药相比，奥曲肽能更好地控制恶心、呕吐症状，减少胃肠道分泌量。对于丁溴东莨菪碱治疗失败的上部肠道梗阻，奥曲肽仍然有效。同时早期联用甲氧氯普胺、地塞米松，不仅可缓解症状，而且可协同促进肠运动功能快速恢复，逆转肠梗阻。长效奥曲肽单次肌肉注射，每月 1 次，用药后的血浆药物浓度持续稳定，克服了奥曲肽作用时间短、必须每日注射、注射间期药物浓度波动的缺点。长效奥曲肽可更有效地持续控制 MBO 症状，增强患者用药的依从性。但也有消化道出血

的危险要注意。

(6) 其他治疗。

① 水、电解质的补充及平衡：补液量必须注意权衡补液疗效和补液可能导致的不良反应。研究显示，每日肠外补液量>1 L 者，可显著减轻恶心症状。但是补液过多可能导致胃肠道分泌量增加。一般每日补液量为 1～1.5 L。5%葡萄糖溶液、0.9%氯化钠溶液均为常用补液制剂。高张溶液提高血浆渗透压，促进利尿，并影响肾素—血管紧张素—醛固酮系统。可选择性使用高张溶液，抑制体液潴留的恶性循环。经皮下输液补钾时需要密切监测。有文献报告，轻度低钾患者经皮下输液方式补钾，其氯化钾浓度范围为 10～40 mmol/L。经皮下输液补钾的安全性根据尚不充足。

② 全胃肠外营养(TPN)：TPN 的主要目的是维持或恢复患者的营养，纠正或预防与营养不良相关的症状。TPN 在 MBO 治疗中的作用存在争议，其一方面可延长患者的生存时间，另一方面可导致并发症，延长不必要的住院时间。TPN 不应作为 MBO 患者的常规治疗，仅选择性用于某些 MBO 患者(肿瘤生长缓慢、可能因为饥饿而非肿瘤扩散而死亡者)。Cozzagliao 等的研究结果显示，TPN 适用于 Karnofsky 行为状态(KPS)评分>50%，而且预期生存时间>2 个月的 MBO 患者。

③ 自张性金属支架：可选择性用于十二指肠或直肠梗阻的患者，禁用于多部位肠梗阻和腹腔病变广泛的患者。该治疗费用高，在 MBO 的应用价值存在较大争议，因此应根据患者个体情况谨慎选用。多项临床研究结果显示，自张性金属支架可以使梗阻的肠腔再通，术后可能进食少量的食物。常见并发症包括局部疼痛、肠出血和肠穿孔。

④ 胃造口：适用于药物治疗无法缓解呕吐症状的 MBO 患者，慎用于既往多次腹部手术、肿瘤广泛转移、合并感染、门脉高压、大量腹水及出血风险的患者。经皮透视胃造口(PRG)创伤小，是首选的胃造口方法。83%～93%胃造口患者的恶心、呕吐症状可能明显缓解。胃造口及间歇减压后，还可允许患者少量进食，让患者“恢复”胃肠道的积极功能状态，有利于改善生活质量。

3) 介入治疗

(1) 经鼻、经肛肠梗阻减压管置入术。

① 适应证：

急性肠梗阻无外科手术指征或患者拒绝外科手术及内科保守支持治疗效果不佳者；

肠梗阻患者择期术前期间缓解症状者。

② 禁忌证：

患者恶液质、严重心肺功能疾病；

严重肝肾功能异常；

严重凝血功能障碍；

患者拒绝或不耐受减压管置入术。

③ 术前准备：

患者术前明确诊断为肠梗阻，仔细阅读影像学资料及病史，选择合适的置入途径，术前 6 小时禁食禁水。

④ 手术器材：

开口器、超滑导丝(150 cm)，加长加硬导丝(260 cm)，Cobra 导管或猎人头导管，胆道扩张导管，肠梗阻套件。

⑤ 手术过程：

患者术前去除义齿，利多卡因胶浆咽喉部局部麻醉。经鼻孔引入 5Fcobra 导管经鼻腔、口腔、食管、进入胃腔，透视下调整导管导丝，使导丝导管通过胃窦、十二指肠尽可能进入空肠，更换 260 cm 加长加硬导丝，引入胆道扩张导管，尽可能使导管进入小肠空肠远段，更换 4.2 m 非血管腔道钢丝，引入肠梗阻套件，气囊内注入 30 ml 灭菌水，鼻孔处保留 20 cm 处固定。

(2) 经肛减压管置入术。

方法方式同经鼻减压管置入术，不同之处在于置入套间为经肛减压管。

(3) 肠道支架植入术。

① 适应证：

结直肠癌引起的急性肠梗阻的临时减压，为择期外科手术切除做准备；

不能切除的结直肠癌的姑息性治疗；

盆腔脏器恶性肿瘤导致的外压性肠梗阻；

术后瘢痕或放疗后纤维化导致的结肠良性狭窄；

回结肠瘘、结肠阴道瘘或结肠外瘘的姑息治疗。

② 禁忌证：

绝对禁忌证　临床或影像诊断有急性肠穿孔或者严重感染者。

相对禁忌证　长段结肠肿瘤、病变距离肛门太近(10 cm)或者太远(横结肠的近端或者升结肠)、结肠冗长扭曲者。

③ 术前准备：

支架放置前结肠清洁准备不容易进行，但是狭窄远端的肠道清洁有助于手术操作。一般术前三天开始限食流质，大量饮水并清洁灌肠每日一次，术前 6 小时完全禁食，有肠梗阻症状者提前禁食，完全梗阻者及时给予胃肠减压。

④ 常规器械准备：

超滑导丝(150 cm)，软头超硬导丝，弯头导管(cobra 或者 hunthead 导管)、石蜡油。

⑤ 手术步骤：

患者取侧卧位，铺单后经肛门插入超滑导丝，配合 5Fcobra 导管，透视下推进导丝导管，当导管通过狭窄段后，退出导丝，经导管注射造影剂，显示病变近端。体表标记出病变部位的近端和远端，并测量病变长度，沿导管插入超硬加长导丝，退出导丝，沿导丝引入支架释放系统，透视下定位释放支架，支架长度应该覆盖狭窄病变全程，并且超过两端 1～2 cm，支架释放后，再次经肛门灌肠，了解支架通畅情况。

⑥ 术后处理：

术后常规静脉输注抗生素和止血药，观察 1～2 小时，有无大量便血、腹痛等症状，如无异常可以循序进食，24 小时后拍摄腹部平片，观测支架位置和肠腔梗阻积气有无改善。

(4) 疗效评价。

患者减压管置入后一般第二天症状明显缓解,3～6 天后根据肠道蠕动及梗阻部位情况,减压管可以完全到达梗阻部位,更有经鼻减压管通过回盲部进入结肠的报道。可以间断腹部摄片了解减压管位置,同时也可以根据通常情况定期冲洗减压管,至肠梗阻完全缓解后,加闭减压管;可少量流质饮食,观察数天后如无梗阻症状,可以拔除减压管。

在恶性肿瘤引起肠梗阻时,患者一般体质较弱,无外科手术时机,内科保守治疗无效,经鼻、经肛肠梗阻减压管置入术作为患者解患者梗阻症状的有效手段应运而生,有效解除患者梗阻症状,提高生活质量,但也存在一些问题,如留管期间患者感觉不适,鼻孔处黏膜损伤及进食后堵塞减压管等问题,有待解决。

(5) 存在问题及进展。

结直肠支架和胃十二指肠支架同样存在支架移位或者肿瘤内生长的并发症,裸支架植入后,肿瘤组织经支架网眼长入导致支架再狭窄,是使疗效不满意的主要原因。而覆膜支架可以有效地防止肿瘤支架内生长,但是结直肠覆膜支架移位率高。对于结肠冗长、横结肠近端或者升结肠的恶性梗阻,金属支架推送系统很难达到该部位,而采用内镜将导丝预先送入升结肠内,有助于支架的释放。

(赵保成　曹　军)

第六章

# 肿瘤心血管并发症介入治疗

## 第一节　恶性心包积液

### 一、概况

恶性心包积液(malignant pericardial effusion)是恶性肿瘤引起的心包腔液体过度积聚，如心包内液体超过 50 ml 即考虑为恶性心包积液，是晚期癌症患者常见并发症之一。其发生率在恶性肿瘤尸检患者为 0.1%～21%。肿瘤侵犯心脏是恶性心包积液的主要原因，其发生率为 5.1%，其中侵犯心包者为 45%，侵犯心肌者为 32%，两者均被侵犯者为 22%。侵犯心脏或心包的最常见的恶性肿瘤有肺癌、乳腺癌、白血病、霍奇金及非霍奇金淋巴瘤、黑色素瘤和胃肠道原发性肿瘤等。许多资料均指出恶性肿瘤侵犯心包者，以肺癌为最多见(35%左右)，乳腺癌次之(25%左右)，两者占 60%～70%。一旦出现恶性心包积液，必然影响患者的生活质量及治疗，常因心包填塞导致患者在短期内死亡。

### 二、病因

恶性心包积液的产生主要来自以下病因：① 心脏及心包本身的恶性肿瘤，如心脏肿瘤中比例较高的黏液瘤及少见的黏液肉瘤，心脏原发性恶性淋巴瘤，原发性心包肿瘤，如间皮瘤等。② 心脏继发肿瘤：恶性肿瘤转移、浸润、累及心脏及心包。最常见的转移扩散方式是血液途径，肺或乳腺的癌细胞经肺到体循环或经冠状动脉到心肌，其他恶性肿瘤如胃癌、食道癌、胰腺癌、间皮瘤、肉瘤、黑色素瘤、甲状腺癌、胸腺癌、卵巢癌及睾丸癌也可转移至心脏。白血病及淋巴瘤在很大程度上是经淋巴途径累及心脏。恶性黑色素瘤有 50%～60%转移至心脏。Wilm's 瘤(肾胚细胞瘤)可累及右房，有时心脏表现出现在肾脏表现之前。腹部恶性肿瘤如肾癌、肝癌等可通过下腔静脉至右房，肺癌可经肺静脉扩散至左房。直接扩散最常来自胸腔的恶性肿瘤，心房受累早于心室。③ 某些肿瘤化疗药物也可引起心包积液，主要见于白消安、阿糖胞苷、维甲酸的治疗中。临床上绝大多数恶性心包积液是转移瘤引起的。

有肿瘤患者尸检表明，恶性心包积液的发病率约为 3%，以肺癌、乳腺癌、白血病、恶性淋巴瘤最常见，其次为恶性黑色素瘤及肉瘤。肺癌和乳腺癌占所有恶性心包积液患者的 60%～75%。尸检资料证实 35%的肺癌患者，25%的乳腺癌患者发生心包转移。但临床证实的心包

转移远低于尸检结果。

## 三、病理及病理生理

心包由脏层和壁层组成，两层之间为心包腔，正常情况下，心包腔内约有 10～30 ml 液体，起润滑作用；病理状况下，恶性肿瘤累及心包或心脏、心包及心脏原发性恶性肿瘤均可引起心包大量积液。恶性肿瘤患者如心包内液体超过 50 ml 即考虑恶性心包积液。

心包积液可使心包囊内压力升高，妨碍右心静脉回流，引起一系列临床症状。以恶性肿瘤为病因引起的心包积液，通常叫作恶性心包积液或癌性心包积液。恶性肿瘤患者的心包积液也可由炎症引起。恶性肿瘤（如肺癌、乳腺癌、食管癌等）的放射治疗也有产生放射性心包炎的可能，何杰金氏病患者纵隔放疗后约 5%的患者发生心包积液。

心包内癌细胞产生积液是由于间皮细胞受刺激和淋巴管引流受阻所致，常可见于：① 原发性支气管肺癌直接蔓延；② 纵隔淋巴结肿大、转移性恶性肿瘤经淋巴管逆行播散；③ 各种原发性恶性肿瘤血行转移到心脏和心包脏层。

心包积液的直接机制只有一个，就是癌细胞弥散性地广泛地播散在心包腔表面，引起心包本身分泌和重吸收心包积液的机能受到损害所致。① 心包腔积聚过多液体可使心包内压力升高，并妨碍右心静脉回流；② 如心包为恶性肿瘤浸润、增厚的纤维化可形成缩窄性心包炎，导致无心包积液的心包填塞症；③ 由于液体的积聚，心包腔内的压力增高，影响心脏舒张期充盈，导致心脏搏出量减少。

## 四、分型

恶性心包积液，通常可分为 2 型：① 周围型：是由于恶性肿瘤直接扩展或经淋巴或（和）血行转移，形成肿瘤小结节可浸润侵犯心包或（和）心肌引起其淋巴和静脉通道受阻所致心包内液体滞留；② 中心型：是由于纵隔淋巴结转移妨碍心肌和心包的引流淋巴通过心脏淋巴结和（或）其静脉血液回流而产生心包积液。

## 五、临床表现

恶性心包积液中约 15%的患者发展成心包填塞症，约 70%可在生前不增加心脏方面的症状。恶性心包积液通常为逐渐形成，也可能很迅速，心包积液的症状主要由心排出量下降和静脉系统充血所致；症状的轻重又与起病的急缓有密切关系，急性者心包积液量较少（＜250 ml）时即可出现较重的症状；而慢性者即使心包积液量较大（＞1 000 ml）其症状仍可较轻。此外，还有相当数量的患者伴有胸腔积液。心包积液导致的心包填塞的典型特征包括充血性心力衰竭、呼吸困难、端坐呼吸、咳嗽、疲乏、虚弱、心悸、头晕及胸痛，体检发现有颈静脉怒张（Kussmaul's sign）、静脉压升高、血压下降、脉压变窄、心界扩大、心动过速、心律失常、奇脉（表现为吸气末脉搏减弱伴随收缩期血压上升 10 mmHg 以上）、心脏搏动减弱、心音遥远、心包摩擦音、肝脏充血性肿大及尤尔特氏征（由于左肺受压，在左侧肩胛角处有一浊音区，听诊呈管状呼吸音）。严重的心包填塞，如无有效地处理最终将导致心脏衰竭。

## 六、诊断

根据病史、体检、影像学检查诊断恶性心包积液并不困难，确诊恶性心包积液需要实验室检查：积液中找到癌细胞。

1. 影像学检查

胸部X线检查对诊断帮助很大，常可见心影、纵隔或肺门异常，提示或证实恶性心包积液的存在，但积液<250 ml时胸片常难于发现异常，有时也可见转移肿瘤小结节形成不规则结节状心影外廓；积液量≥300 ml时，心影呈普遍性增大，尤其向两侧增大，腔静脉明显增宽，心膈角呈锐角；大量积液时(>1 000 ml)其心影呈烧瓶状或梨形，上腔静脉影增宽，透视下心脏搏动弱，肺野清晰可与心力衰竭相鉴别；短期内胸片复查，如发现心影增大且无肺部充血征则心包积液的诊断可以肯定。如病情允许胸部透视或记波摄影，若有心包积液可见心脏搏动减弱或缺如征象，心血管造影术可明确显示心影外围有无异常增厚及其程度，对可疑癌性缩窄性心包积液具有诊断价值。CT或MRI检查为最灵敏检查，不仅可发现其他检查难于明确的心包积液，还可发现转移灶部位。

2. 心电图

恶性心包积液或癌性心包炎的心电图可显示心动过速、期前收缩以及心电交替。心电交替可在2/3癌性心包炎并大量心包积液的患者中发生，为预后不良的征象，交替脉常发生于心肌损伤而罕见于有交替心电的心包填塞症，当大量心包积液抽出小量即使是50 ml心包液体时，心电交替即可消失。

3. 超声波检查

超声心动图为最简便最有价值的检查方法，二尖瓣前叶活动不正常为诊断心脏压塞症的依据，罕见假阳性；如不是心包积液则可能为恶性肿瘤浸润包裹心脏所致，二维超声显示：① 心包壁层及心外膜层增厚(>3 mm)回声明显增强；② 两层间有较低或强弱不等的回声。有这两点，即可明确心包积液的存在。M型超声在心前壁之间和心后壁之后均见有液性暗区，即当心包膜和心外膜之间最大舒张期暗区(10 mm时，则积液为小量；如在10～19 mm之间则为中等量；如大于20 mm，则为大量)。

4. 特殊性检查

诊断性心包穿刺术。恶性心包积液常为渗出性或血性心包积液，送检细胞阳性率较高，尤其肺癌患者可达80%～90%，但阴性并不能排除恶性心包积液。心包内注入二氧化碳有利于X线检查时发现心包内肿瘤，较其他对比剂如空气、氧或造影剂(可使积液增多和发生心包粘连)更安全。但心包穿刺术的危险性不容忽视，可并发冠状动脉，心房、心室或内乳动脉的穿刺针损伤而造成心包积血，室性心动过速，室颤，虚脱，气胸和(或)胸腔感染，甚至张力性气胸，但危险性与积液量及穿刺点定位准确性密切相关。

穿刺点通常选在剑突与左肋缘间针尖向左肩方向针尖斜面向上或选左第五肋间锁骨中线外心尖浊音界内2 cm，以避开胸膜针尖向第4胸椎，针尖斜面向胸骨中线。由二维超声导向穿刺则更为安全。穿刺针可接胸前导联并心电监护及抽液前由穿刺针管内送入尼龙管，或选用带聚四氟乙烯鞘的穿刺针退出穿刺针后抽液以免针尖损伤心脏，这些措施可减少甚

至避免穿刺引起的猝死和并发症的发生。

5. 实验室检查

心包积液中查到癌细胞是恶性心包积液确诊最有力的凭证。在原发肿瘤未确定性质时，积液细胞学检查很重要。胸腔积液的各种生化及细胞学检查均适合心包积液者。如细胞学检查呈阴性，应该做心包活检术。

血性心包积液常易于找到肿瘤细胞，但应重视假阴性的存在，有时有些病例较难获得细胞学诊断，尤其是淋巴瘤和白血病患者。另有些曾接受纵隔放疗的淋巴瘤患者可呈现晚期渗漏性缩窄性心包炎，据 Applefeld 等(1981)报道霍奇金淋巴瘤经上部斗篷式放疗后 31% 的患者出现与放疗有关的心包积液；再如肺癌经纵隔放射治疗的患者，出现血性心包积液，但细胞学检查阴性的心包积液为转移灶还是放疗引起的鉴别常较困难，须认真鉴别和治疗后追踪观察，放射性心包炎常发生在心脏承受放疗总量 35～40Gy 后，急性放射性心包炎常为自限性，并能好转而不留缩窄；慢性放射性心包炎可导致心包缩窄或心包填塞症。

恶性心包积液应与感染性和非感染性心包积液相鉴别。

## 七、应用解剖

心包是包心脏外面的一层薄膜，心包和心脏壁的中间有浆液，能润滑心肌，使心脏活动时不跟胸腔摩擦而受伤。可分为浆膜心包和纤维心包。

1. 浆膜心包

可分为脏层和壁层。脏层覆于心肌的外面，又称为心外膜，壁层在脏层的外围。脏层与壁层在出入心的大血管根部相移行，两层之间的腔隙称为心包腔，内含有少量浆液，起润滑作用，可减少心脏在搏动时的摩擦。

2. 纤维心包

又称心包纤维层，是一纤维结缔组织囊，贴于浆膜心包壁层的外面，向上与出入心的大血管外膜相移行，向下与膈的中心腱紧密相连。纤维心包伸缩性小，较坚韧。

## 八、治疗

恶性心包积液的治疗可分为全身治疗和局部治疗两种。对无症状或症状轻微于心血管功能影响不大的患者，不需要做局部处理，应采用有效的全身治疗。全身治疗将心包积液作为全身疾病的一部分进行治疗，根据原发肿瘤的类型、既往治疗、行为状态及其预后决定下步治疗。对化疗有效的肿瘤，如急性白血病、恶性淋巴瘤、小细胞肺癌和乳腺癌应首先给予全身化疗，通常可以控制心包积液。乳腺癌或非小细胞肺癌广泛转移，在全身治疗的基础上，还必须做局部处理才能有效地控制心包积液。

恶性心包积液当积液量过大、引起严重的心包填塞症状时，应立刻行心包穿刺术以解救患者的生命，在准备作急症心包穿刺时应即开始支持治疗如建立静脉通道、静滴液体或血浆增容剂，必要时加用升压药。对呼吸困难或周围型发绀者予以吸氧，但不予加压人工呼吸，因其可引起胸腔压和心包压升高，减少静脉回流；心包穿刺术为挽救生命的措施应尽快进行。心包穿刺术常常能缓解心包填塞的症状和体征，但体液可以在 24～48 h 内重新积聚；

多次穿刺或留置导管能有效地控制体液形成，但这种方法必须与全身治疗措施相结合，外科手术利用胸腔镜前壁心包开窗可立即缓解心包堵塞，并发症<2%。

全身治疗对多数恶性心包积液的疗效不佳，因此恶性心包积液的局部治疗，即心包腔内的药物治疗就显得比较重要。心包腔内的局部治疗的目的是使心包减压并防止积液进一步积聚。心包针吸穿刺术、心包导管引流术以及在此基础上的心包腔内给药化疗，文献报道可使60%的患者症状得到明显缓解，噻替哌心包腔内注射未出现不良反应。

局部处理的常用方法为：心包穿刺抽液后注入硬化剂、心包开窗术、放疗以及不同程度的心包切除术。对那些生存期估计只有几周或数月的患者不宜选择高危险性的治疗方法。心包切除术对恶性心包积液的治疗作用不大，但对何杰金氏病放疗后引起的放射性心包炎持续效果达数年之久，如无肿瘤活动证据的患者，选择心包切除术的预后很好。急性放射性心包炎的处理应采用保守治疗，因为其通常是自限性的。

DDP是一广谱的抗肿瘤药物，胸腹腔内灌注治疗恶性胸、腹腔积液已获成功的临床应用提示，腔内用药可提高局部区域药物浓度，因此，心包腔内灌注也会产生较好的临床效果。心包填塞症状严重，B型超声探查心包积液量较大者是恶性心包积液腔内灌注治疗的适应证。

心包腔内灌注治疗最好在心脏监护病房，做好有关抢救准备，应用心包穿刺术，抽取心包腔内液体30～100 ml，将DDP 20～40 mg溶解于生理盐水20～40 ml内，缓慢推入心包腔内。心脏监护或医生检查心脏无异常情况后，帮助患者平卧或半卧位5分钟，观察患者无不适后，让患者轻轻变换体位，以便让药物在心包腔内均匀分布，提高疗效。首次抽取的心包积液应送检查找积液中的癌细胞。

由于每次心包针吸穿刺抽液注药给患者带来不便，且有一定的危险性，近来多采用心包内置导管引流术，就是在二维B超引导下，患者心包腔内留置导管与外界相通，需要抽液和向心包腔内注药时可随时启用，较针吸穿刺方便。心包内置管间断性或持续引流是一种改善心脏搏出量安全有效的方法，应作为首选。

1. 心包穿刺和导管引流术

1）心包穿刺的适应证

适应证有：① 发绀、呼吸困难或休克样综合征；② 意识障碍；③ 周围静脉压升高至1.27 kPa以上；④ 脉压下降至2.67 kPa以下；⑤ 测定奇脉压改变已超过脉压50%以上。

2）心包穿刺和导管引流术

治疗性心包穿刺和导管引流术的基本操作与诊断性心包穿刺相同，在抽出50～100 ml心包积液后，奇脉、心电交替和周围静脉压应有所改善，其临床症状的进一步改善有待心包积液的进一步排除。保守治疗（即反复心包抽液或短期导管引流）对一些患者可得暂时疗效，但心包填塞症常可在48～72 h内复发，除非延长使用心包导管引流，或可有3%的患者能较长期缓解；因此须综合应用其他治疗手段。

2. 全身性化疗

对化疗敏感的肿瘤且心包积液发展缓慢者，全身化疗一定时间后获得肿瘤缩小及减少心包液的产生即可缓解恶性心包积液的临床症状。

3. 放射治疗

1) 放射性核素

198-Au(金)32-P(磷)或90-Y(钇)心包内注射控制恶性心包积液曾获得鼓舞人心的结果。经用5mCi(185MBq)32-P稀释于35～50 ml生理盐水,在心包导管引流后注入心包,20/28(71%)的患者经治疗后恶性心包积液未再出现,其中位缓解期为7个月,7/28(25%)生存期在1年以上。然因放射性排出物的处理和费用较高是存在的问题,不便广泛开展也难于做进一步的结论。

2) 外照射治疗

可使约半数恶性心包积液得到控制:由于心脏的耐受剂量为35～40Gy,恶性心包积液常用治疗剂量为25～35Gy。2.5～3.5周2/7(28.6%)肺癌和11/16(68.8%)乳腺癌患者的恶性心包积液获得明显好转,61%中位缓解期为4个月。

4. 硬化剂治疗

心包内注入硬化剂目的在于使心包壁层与脏层粘连,常用的药物有四环素(500 mg)、博莱霉素(40 mg)、氮芥(10～20 mg)、氟尿嘧啶(500～750 mg)、丝裂霉素(6～8 mg)、噻替哌(20～30 mg),磷酸铬(32P5mCi即185MBq)或滑石粉(0.5～2 g制成混悬液)。约有半数患者可明显减少心包积液的产生;其副作用有恶心轻度胸痛及短暂发热。

5. 外科治疗

手术治疗的目的在于解除已有的或可能发生的心包堵塞,清除心包积液,减少心包积液复发的可能,防止晚期心包缩窄。本病在诊断明确、药物治疗无效的情况下可行心包引流及心包切除。

1) 经剑突下心包引流

操作简便迅速、损伤较小、近期效果明确,肺部并发症较少,适宜危重患者、高龄患者;但术后心包积液的复发率较高。为减低复发率,可增加心包切除的范围。经剑突下心包引流的方法已有160余年的历史,在20世纪70年代始将其称为心包开窗。然而,心包开窗的治疗机制,只是近数年才得以明悉。研究表明,在持续充分引流的基础上,心外膜与心包之间出现纤维粘连,心包腔消失,是心包开窗具有长期疗效的原因。

经剑突下心包引流的技术:切口起自胸骨下端并向下延伸,共长约6～8 cm。正中切开腹白线上段,显露并切除剑突。钝性分离胸骨后壁与心包前壁之间的疏松组织。以外牵开器显露上腹部切口,以一直角拉钩拉起胸骨下端。切开心包前壁,吸除心包内液。将心包切除约3 cm×3 cm,完成心包开窗。经切口旁另作一小切口放置心包引流管。缝合切口;心包引流管留置4～5天。

2) 经胸心包部分或完全切除、胸腔引流

本方法引流完全,复发率低。由于切除了较多心包,减少了产生心包积液和产生心包缩窄的根源,因此手术效果确切可靠。但手术损伤较大,可能出现肺部及切口并发症。

心包部分或全部切除的手术操作:可经胸骨正中切口,亦可经做左前或右侧开胸。

(1) 部分切除:上方起自心包在大血管的反折处,下方近膈肌;左右向两侧切除达两侧膈神经前方1 cm。

(2) 全部切除：上方起自心包在大血管的反折处，下方至膈心包的中点；右侧切除至右膈神经前方 1 cm，左侧切除至左肺静脉，注意保留左膈神经勿受损。心包切除后引流管经胸腔引出，术后保留 4～5 天。

3) 使用胸腔镜(VATS)的心包切除、胸腔引流

可在较大的范围切除心包，损伤甚小，引流满意。术后并发症较少。但麻醉较复杂。

应用胸腔镜行心包切除的要点：患者全麻，气管内双腔管插管，右侧卧位，右侧肺通气，左侧胸膜腔开放、左肺萎陷。首先经第七肋间穿入 10 mm 套管针以扩张肋间径路放入胸腔镜摄像机。行胸腔内探查。然后沿腋前线经第六肋间放入钳夹器，经第五肋间放入剪切器。在手术中可应用约 8 cm 水柱持续正压的二氧化碳吹入以使肺萎陷并保持之，以利于显露心包。辨认膈神经，在其前、后方各作切口，切除心包共约 8～10 $cm^2$。注意勿伤及左心耳。钳夹出切除之心包片。在心包切除处放置引流管经肋间引出，术后保留 2～3 天。

4) 手术效果

评判手术效果的标准包括：① 是否出现有症状的复发性心包积液；② 是否出现心包缩窄；③ 是否出现再次心包手术的指征。

慢性特发性心包积液的患者经外科治疗后，症状缓解，心包积液大多消失。

目前认为，上述几种心包切除的范围有明显区别，但在手术的近期效果上未发现有明显区别。如果综合考虑到手术的效果和损伤则胸腔镜手术优于剑突下引流。对于不同术式的选择主要依据患者的整体状况和外科医师的经验与习惯。远期效果，剑突下心包引流的复发率略高于经胸手术；而胸腔镜手术的结果还有待观察。

外科治疗为恶性心包积液经常采用的方法，但因并发症和死亡率较高，术后多须住院，因此长期以来首选非手术治疗。至于采取何种手术方法，应从安全和疗效考虑，依据患者体力状况、病变范围、预期生存期、所选手术的可能死亡率和并发症而定，对大多数晚期肿瘤患者因体质差，全心包切除手术过大是不可取的，心包胸膜开窗术可缓解心包填塞症约 3.5～13 个月，偶因肿瘤包围心包而妨碍手术进行，也可因开窗处手术后短期内被肺覆盖而粘连以致手术失败，又因须全身麻醉不利于患者。

6. 介入治疗(心包穿刺和导管引流术)

1) 适应证与禁忌证

(1) 适应证：

① 发绀、呼吸困难或休克样综合征；

② 意识障碍；

③ 周围静脉压升高至 1.27 kPa 以上；

④ 脉压下降至 2.67 kPa 以下；

⑤ 测定奇脉压改变已超过脉压 50%以上。

(2) 禁忌证：无绝对禁忌证。

2) 介入治疗技术(心包穿刺和导管引流术)

穿刺点通常选在剑突与左肋缘间，针尖向左肩方向针尖斜面向上，或选左第五肋间锁骨中线外心尖浊音界内 2 cm 以避开胸膜针尖向第 4 胸椎，针尖斜面向胸骨中线。由二维超声

引导穿刺则更为安全。穿刺针可接胸前导联并心电监护及抽液前由穿刺针管内送入尼龙管，或选用带聚四氟乙烯鞘的穿刺针退出穿刺针后抽液以免针尖损伤心脏，这些措施可减少甚至避免穿刺引起的猝死和并发症的发生。

(1) 心包腔内置管引流。

患者取坐位或半卧位，经二维超声定位，选择积液最多且深的部位为穿刺点。常规消毒铺巾，利多卡因局部麻醉满意后，持穿刺针进入皮下，保持负压，缓慢进针，待有液体涌入注射器后，停止进针，沿注射器尾端的单向孔送入导丝，退出穿刺针，用皮肤扩张器扩张皮肤，沿导丝送入 16 号中心静脉导管 10～15 cm，退出导丝，局部固定。先抽取 50 ml 积液送检，然后接无菌引流袋缓慢引流，首次引流量宜小于 300 ml，连续引流 3～5 d，积液小于 30 ml/d 后由导管内注入生理盐水 40 ml、顺铂 50 mg、地塞米松 10 mg(防止发生化学性心包膜炎)。注药后夹闭导管，并用肝素封管，然后盖上肝素帽。嘱患者多次变换体位，以利药物与心包充分接触吸收。夹管留置 48 h 后再予引流。当 24 h 积液引流量小于 30 ml 时经 B 超复查证实积液消除后拔管，若仍有积液则再次引流重复给药，每周 2～3 次，共 1～4 次。治疗期间观察并记录临床症状的变化，治疗结束 4 周后复查 B 超评价疗效，其后每月复查 1 次。

(2) 超声引导下中心静脉导管置管引流。

术前准备：了解患者一般情况，常规检查凝血功能，记录心电图，摄 X 线片，进行详细的二维超声心动图检查，估计心包积液量，观察心包积液范围、宽度、有无分隔及包裹、心包厚度、心包内有无肿瘤等。向患者告知手术目的及手术风险，使患者主动配合。同时做好急救准备，术中由床位医生全程陪同并进行心电监护。

确定穿刺途径：根据病情，患者取坐位、卧位或半卧位，经胸二维超声检查选择穿刺点，一般选择心包积液最宽处，距剑突下或胸壁较近，且能避开心脏、肝脏、肺等重要脏器的位置作为进针点，方向尽量与心肌壁平行。

穿刺与置管：常规消毒、铺单、局麻，在超声实时引导和监视下，PTC 穿刺针按照预先设定的位置和角度，以 1～2 cm 的进度缓移稳进法推进，准确刺入心包腔内，一旦进入心包腔立即拔出针芯，可见积液自针管内流出；将导丝沿穿刺针插入心包腔内，退出穿刺针，扩张管适当扩张皮肤及皮下组织后，将中心静脉导管(术前在导管前端 5 cm 内用无菌剪刀按比例修剪出 2～3 个侧孔)沿导丝置入心包腔内；退出导丝，积液经导管流出证实置管成功，将导管与三通阀门连接后再接引流袋。术后患者卧床，严密观察生命体征的变化。

根据积液量多少以及患者对于引流积液的适应程度，选择引流的次数以及每次的抽液量控制，第 1 次不宜过多，后可逐渐增量。一般应在较好地缓解了患者的症状，尽量将积液放干净后，由临床医生考虑注药，根据患者原发肿瘤的病理分型分别注入相应的化疗药物。当患者症状明显缓解，心包积液深度小于 1 cm 或日引流量少于 25 ml，可先进行夹管 1～2 d，然后拔管。

与传统方法相比，超声引导应用中心静脉导管置管引流治疗恶性心包积液的优势在于：① 体位及穿刺点的灵活选择：可以视患者病情而定体位，即让患者保持当时最适体位，如坐位、半坐位、仰卧位、侧卧位等；穿刺点的选择以安全为前提，无绝对限制，常与以往盲穿法选择的穿刺点相差甚远。② 安全性高：操作过程在彩超全程监控下进行，术中能及时发现问

题，调整穿刺路径，避免损伤患者重要脏器，减少了并发症特别如致命性损伤的发生。③ 患者痛苦少：经皮穿刺将中心静脉导管置入心包腔内分次抽液，避免了多次穿刺的弊病，且带管方便；带管后患者可自由活动，并可根据情况控制引流液的速度及量，避免了短时间内过量引流导致心律失常、循环衰竭等并发症的发生。如无引流管脱出且后期无感染等情况发生，临床医生可根据需要长期保留引流管。④ 中心静脉导管组织相容性好：导管留置心包腔刺激反应甚少。⑤ 引流充分：即使化疗药充分治疗不能有效控制积液增长，亦可通过置管引流缓解患者症状，从而提高肿瘤患者晚期的生存质量。

穿刺操作的注意事项为：① 术前充分了解患者状况，凝血功能差的患者于操作前半小时应用凝血药物，剧烈咳嗽的患者应先做对症治疗控制症状后再行操作；② 穿刺过程中嘱患者平稳呼吸，避免咳嗽，也可在穿刺针进入皮下组织后，让患者屏住呼吸直到针入心包；③ 穿刺针在进入皮下后，必须在图像上清晰显示针尖位置，进针速度应尽量缓慢；④ 进针深度以刚刚刺破心包膜为宜，如积液量较多可适当放宽标准；⑤ 尽量选取与心脏平行的穿刺角度，避免垂直于心肌，这样操作可增加安全性；⑥ 导丝进入心包腔后尽量控制其方向与心肌壁平行，也不宜置入过长，退针时注意固定导丝，切勿因大意将导丝一并抽出；⑦ 中心静脉导管前端修剪侧孔，此法既有利于充分引流、冲洗及心包腔内灌注药物治疗，又减少了引流孔完全堵塞的可能性；⑧ 警惕心脏骤停或室颤等并发症，如有发生必须立即行心脏复苏；⑨ 为防止引流管滑脱，应加强引流管的固定，必要时考虑缝线。

（3）Seldinger 技术置管引流。

彩色心脏超声诊断仪定位，确定穿刺点、测量皮肤到心包腔距离。中心静脉导管包一个（单腔中心静脉导管 16G×20 cm，Y 型穿刺针 18G×6.5 cm，扩张管）。床旁行心电及氧饱和度监测，并准备好抢救措施。患者取坐位或半卧位，以心尖或剑突旁左侧肋弓处为穿刺点，常规消毒、铺巾，2%利多卡因局麻，用 Seldinger 技术行心包穿刺置管（即用将 Y 型穿刺针与配套注射器相接，抽取少量 0.9%生理盐水，保持负压于穿刺点缓慢进针，当负压感突然消失并见心包液涌入注射器时即停止进针，若是血性液体，须与穿刺损伤血管等相鉴别。然后将 J 型导丝经穿刺针缓慢送入心包腔 8～10 cm 左右，退出穿刺针，保留导入钢丝，扩张鞘扩张皮下组织，置入中心静脉导管 10～13 cm，退钢丝）。置管成功后连接三通管及一次性引流袋，调整好导管长度后用大透明敷贴固定好穿刺点及导管位置。打开导管及三通管上开关缓慢进行心包积液引流。第 1 h 内引流量不超过 200 ml，夹管观察 2～3 h 后再开放三通管间断引流或缓慢持续引流，全日总引流量控制在 500 ml 内，以后每日引流 1～2 次，更换引流袋 1 次/天。定期消毒穿刺点，更换大透明敷贴。待已无心包积液引出时夹管留置 72 h，复查超声心动图提示心包腔积液消失可拔除导管。首次穿刺者常规行心包积液常规、生化、脱落细胞、CEA、抗酸染色检查，对需多次化验的应多次留标本。

该方法优点集中表现在：① 操作方便、快捷、安全可靠、有效、创伤及痛苦小、并发症少，减少了患者医疗费用；② 集诊断、急救、治疗为一体，患者接受一次心包穿刺就可完成引流装置的建立和病理标本及细胞学标本的收集；易控制引流速度，引流彻底，可连续抽液和心包腔内给药；③ 导管内注药全身副反应小，尤其适合于癌性心包积液的姑息治疗，延长生命，减少患者痛苦；④ 因导管相对细小、可塑性好，对胸壁、心包膜及心肌损伤小，在体表容

易固定，一次穿刺成功可较长时间内保留，开闭方便，不妨碍患者活动，携带方便；⑤ 此法适用于各种性质的心包积液及胸腔积液的引流。

3）疗效评价

疗效评定标准。按照胸腔积液疗效标准，自拔管当天起，1 个月复查 B 超进行评定，分为：① 完全缓解(CR)：临床症状及体征消失，心包积液完全吸收，并维持 4 周以上；② 部分缓解(PR)：临床症状基本消失，心包积液部分吸收，减少超过 50%并维持 4 周以上；③ 无效(NC)：症状缓解，但积液量减少不足 50%或增加不超过 25%；④ 进展(PD)：症状无缓解，积液增加或死亡。总有效率为 CR+PR。

（杨 凯 郑晓辉）

## 第二节 上腔静脉综合征

### 一、概述

上腔静脉综合征(superior vena cava syndrome，SVCS)是由于多种原因引起上腔静脉完全或不完全阻塞，静脉回流受阻，出现引流区静脉扩张、局部水肿等症状和体征的一组症候群。为肿瘤常见的急症。最早是在 1757 年由 William Hunter 描述为梅毒性主动脉瘤的一种并发症。上腔静脉阻塞的最常见原因是胸腔内恶性肿瘤，其中又以肺癌中的小细胞肺癌发生上腔静脉阻塞的较多见，其他有原发性纵隔肿瘤、淋巴瘤、转移癌，较少见的是慢性纵隔纤维素炎、纵隔结核病变等。最常见的症状为急性或亚急性呼吸困难和面颈水肿，其次为躯干和上肢水肿，胸痛、咳嗽、咽下困难亦可出现；发展为缺氧和颅内压增高，需要紧急处理。按上腔静脉综合征病原分为良性和恶性两大类，90%以上由恶性肿瘤所致，需要指出的是一些非肿瘤性疾病如梅毒性主动脉炎、主动脉瘤、结核性纵隔炎等，也可引起 SVCS，临床上应注意鉴别。

### 二、病因

导致上腔静脉综合征的原因很多，主要包括纵隔肿瘤、慢性纵隔炎症或上腔静脉血栓形成。肿瘤主要有肺癌、原发性纵隔肿瘤、淋巴瘤及转移性肿瘤等。

20 世纪的前半期，上腔静脉综合征大多由良性纵隔疾病所引起，梅毒性动脉瘤几乎占一半。现在，90%以上的上腔静脉综合征是由恶性疾病所致。20 世纪后半期，肺癌已成为上腔静脉综合征的最常见病因，约占上腔静脉综合征病例的 3%～15%，尤以小细胞癌最为常见，淋巴瘤次之，其他恶性肿瘤，如恶性胸腺瘤、精原细胞瘤、转移性肝癌、白血病、恶性心脏肿瘤均能引起上腔静脉综合征。

良性疾病所致的上腔静脉综合征占 5%。最常见的良性疾病是胸骨后甲状腺肿和纤维性纵隔炎。头臂血管瘤在西方国家是引起上腔静脉综合征的重要原因。过去 20 年，上腔静

脉介入性诊断和治疗普遍开展，导管或导线大量使用，如：Swan-Gans 导管、心导管、心内膜电极、肠外营养导管等，因此出现了一些并发症，并造成了许多上腔静脉综合征。近年来，因心脏直视术后和心脏移植术后发生的上腔静脉综合征也有报道。

## 三、病理生理

由于上腔静脉阻塞，机体可出现下列方面的表现：① 上腔静脉支配的区域及脏器组织瘀血、水肿和缺氧；② 侧支循环形成并开放，其方向是血液绕过阻塞的静脉经奇静脉、胸内静脉、胸外侧静脉或椎静脉等回至上下腔静脉，再回至右心房（见图 6－1）。

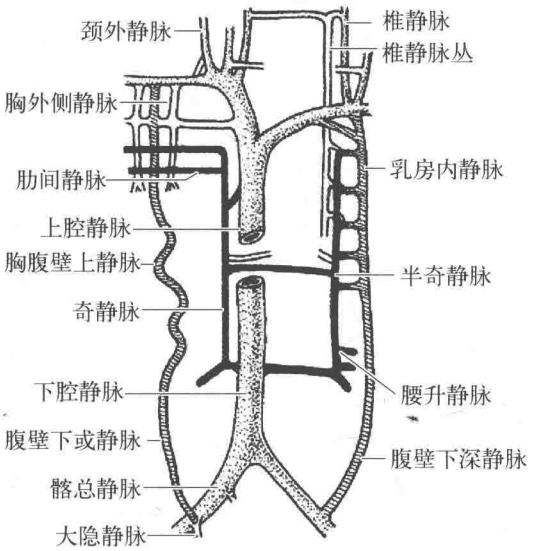



图 6－1　上、下腔静脉间侧支循环

上腔静脉位于中纵隔，起自于左、右无名静脉汇合部至右心房，长约 6～8 cm，近心端 2 cm位于心包腔内，在心包反折部位是上腔静脉相对固定点。奇静脉恰好在心包反折上方从后侧壁进入上腔静脉，是一个非常重要的静脉侧支通道。上腔静脉周围有气管、右侧支气管、主动脉、肺动脉以及肺门和气管旁淋巴结。上腔静脉因壁薄、腔内血流压力低而容易被压迫。胸腺和胸骨后甲状腺正好位于上腔静脉的前方，气管隆凸、肺门和气管旁淋巴结分别位于上腔静脉的后、中和侧面，这些邻近上腔静脉的淋巴结引流右肺和左下肺。所以，胸腔内临近上腔静脉的任何一种结构的病理变化均可压迫上腔静脉，病变也可直接蔓延和侵袭而导致上腔静脉梗阻。

当上腔静脉梗阻后上腔静脉系统血流主要通过以下 4 条途径进入心脏：① 奇静脉通路：由奇静脉、半奇静脉、腰升静脉及腰静脉等组成，沟通上、下腔静脉；一部分血液来自胸廓内静脉，另一部分来自椎旁静脉丛。当阻塞平面位于奇静脉开口以上的上腔静脉时，该通路是上腔静脉回流的重要途径。② 椎旁静脉丛通路：由无名静脉、硬脊膜静脉窦、肋间静脉、腰静脉及骶髂静脉等引流至下腔静脉。当奇静脉阻塞时，此通路显得特别重要。③ 内乳静脉通路：内乳静脉、肋间静脉、腹壁上、下静脉等与髂外静脉沟通；④ 胸腹壁静脉通路：包括胸外侧静脉、胸腹壁静脉下浅静脉、旋股静脉达股静脉等。此通路的静脉大多是表浅的，其曲张易被发现，有重要临床意义。尽管上、下腔静脉间存在上述侧支循环，使上腔静脉系统的血液可部分地回到心脏，但远远达不到上半身静脉回流的需要而出现症状。

上腔静脉梗阻可按其部位与奇静脉位置的关系分为：① 奇静脉入口下梗阻；② 奇静脉入口上梗阻；③ 奇静脉和上腔静脉梗阻三型。上腔静脉梗阻后，会有广泛的静脉侧支循环建立。胸壁的奇静脉系统是一个最重要的侧支通道。当上腔静脉梗阻位于奇静脉入口下方，上半身静脉回流主要是通过奇静脉和半奇静脉到膈下的腰静脉进入下腔静脉。当梗阻位于奇静脉入口上方，颈部静脉侧支循环建立，血液经奇静脉再进入梗阻下方的上腔静脉和

右心房。当奇静脉入口处上腔静脉部位梗阻，上半身血液必须经过上下腔静脉之间侧支循环进入下腔静脉，再回流到右心房。

上腔静脉梗阻后静脉侧支循环的建立与上腔静脉梗阻程度有关。部分或完全上腔静脉梗阻而奇静脉—右心房路仍通畅时，只有少量的侧支循环建立；当上腔静脉完全梗阻奇静脉系统血流只能逆流到下腔静脉时，会有更多的颈和其他部位的侧支循环建立。脑静脉减压可以通过单侧颈内静脉，因大脑左、右静脉通过中静脉窦相通。上、下矢状窦引流大脑半球的血液，进入上矢状窦并通过横窦和乙状窦与任何一侧颈内静脉相通。海绵状静脉窦同样自由地与两侧大脑以及大脑与两侧颈内静脉交通（见图 6－2）。所以任何一侧颈内静脉与右心房相通，可以足够的引流脑静脉血液，即可达到双侧减压的目的。

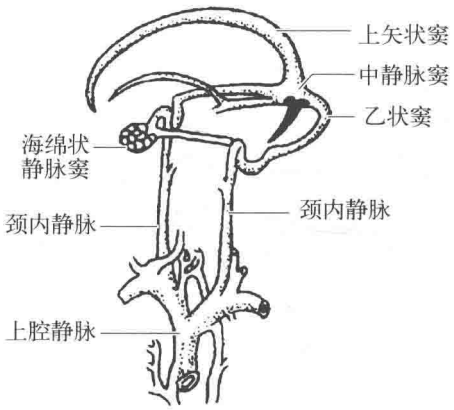



图 6－2　颅内静脉系统侧支循环

## 四、临床表现

典型表现：呼吸急促（63%）、上肢水肿（62%）、发绀（53%）、呼吸困难（51%）、胸痛（49%）、咳嗽（35%）。

上腔静脉综合征的症状和体征是由于头、颈、上肢的静脉回流受阻、静脉压升高引起的。临床表现的轻重随阻塞发生的速度、阻塞的程度以及上腔静脉阻塞部位与奇静脉之间的解剖关系而异。最常见的症状是面、颈、臂、上胸部肿胀，常伴有静脉曲张。眼常最先受累，主诉流泪、眼睑水肿、眼球突出。视网膜检查提示有视网膜水肿、静脉充血。如果奇静脉也受到阻塞，则这些症状和体征更明显。不久患者可出现头痛、头昏、耳鸣，向前低头时头部有胀裂感，面部发红或发绀。静脉高压可引起颈静脉和脑血管血栓形成，并由此而引起一系列症状和体征。视网膜静脉血栓可以致盲。

由于大多数上腔静脉综合征是由肺癌引起的，故肺癌的症状也常见，如气管或右主支气管受压引起的刺激性咳嗽、呼吸困难甚至窒息；膈神经、迷走神经和交感神经受侵犯导致的右膈麻痹、声音嘶哑、疼痛或 Horner 综合征等。

## 五、诊断

根据病史，临床表现，辅助检查，可做出诊断。

1. 诊断标准

诊断标准如下：① 患者有头、颈部、上肢、前胸及背部上半身水肿、瘀血或发绀，胸腹壁静脉曲张，血流方向向下。② 患者可有气急，伴头沉、头胀，在平卧或弯腰时加重，站立后缓解。③ 静脉压上肢明显高于下肢。④ X 线检查除原发病表现外，可显示右上纵隔增宽。⑤ 上腔静脉造影可明确阻塞的部位、范围或侧支循环情况。

同时，伴同侧喉返神经损伤，导致同侧声带麻痹而出现声嘶（占 17%），伴同侧交感神经

链损伤而表现为 Horner 综合征。

2. 鉴别诊断

临床应与纵隔肿瘤，转移瘤，原发性上腔静脉血栓形成等相鉴别。

## 六、检查

实验室检查：继发炎症，白细胞可升高。

在病史和体格检查的基础上，一旦怀疑上腔静脉综合征就应进一步明确阻塞的原因、阻塞的部位及阻塞的程度。后前位和侧位胸部 X 线片有助于诊断。若右肺门有一肿块并右肺上叶阻塞性肺炎，则可能为支气管肺癌所致。恶性淋巴瘤或转移癌常有纵隔淋巴结肿大，胸部 X 线片也可以清楚显示。CT 检查，特别是增强对比，不仅可以明确阻塞部位，而且可了解阻塞的确切机制，是外来压迫或是腔内血栓形成或是肿瘤的直接浸润。二维超声图像和传统的断层片虽然对诊断有帮助，但已被高分辨 CT 和磁共振成像所代替。CT 扫描仍有疑问或静脉阻塞的程度需要进一步明确时，可考虑静脉造影或核素扫描。

胸部 X 线片对非恶性的血栓阻塞或慢性纤维性纵隔炎的诊断没有多大帮助，应行静脉造影及静脉放射性核素扫描。

痰细胞学检查、颈淋巴结活检、胸腔穿刺抽液检查及纤维支气管镜检查可帮助病理学诊断。

经皮静脉内膜活检也能帮助病理学诊断。

纵隔镜和纵隔活检适用于大多数肺癌患者，但这种检查是很危险的，因为扩张、薄壁、高压的纵隔静脉易受到损伤、出血，应小心。

## 七、治疗

上腔静脉梗阻的病因较多，治疗决策包括：① 放射治疗：是最重要的基本治疗方法，因为上腔静脉综合征的极大部分是手术无法切除的恶性肿瘤所引起。② 内科综合治疗：包括中西医治疗和化疗，用于减小肿瘤体积或作为放疗的辅助手段。抬高头部卧床休息，抗凝和消融治疗减少血栓形成，皮质激素减轻喉头和脑水肿，应用利尿剂减轻全身水肿等症状。化疗大细胞淋巴瘤和淋巴母细胞瘤缓解率几乎达 100%，2 周内症状完全缓解。③ 外科手术：通过腔静脉移植或旁路移植术，有效地解除上腔静脉梗阻。④ 介入治疗：球囊扩张和支架植入，可以迅速地解除上腔静脉梗阻。

1. 病因治疗

良性疾病引起的上腔静脉阻塞，按病因作相应治疗，如为血栓形成，可应用抗凝剂及溶栓药物。恶性肿瘤所致者，可根据原发肿瘤的组织类型选择化学药物、放射治疗等。如小细胞肺癌并发 SVCS 可用卡铂和依托泊苷（$VP^{16}$）治疗，一般 1 周内症状可全部缓解。放射治疗适用于不完全性上腔静脉阻塞。

1）恶性疾病

上腔静脉综合征的治疗取决于病因。恶性疾病引起的上腔静脉综合征，一旦病理学诊断明确，或即使没有病理学诊断但仍高度怀疑恶性疾病，就应开始内科治疗，如限盐、利尿、

应用皮质激素减轻水肿等。

(1) 化疗：先采用氮芥(10 mg/次)静脉推注或半身阻断治疗，使症状减轻、肿块缩小后再放疗，或已确诊为霍奇金病者选用 MOPP 或 ABVD 方案，非霍奇金淋巴瘤用 ABCOP 方案，小细胞肺癌用 VP－16＋PDD 方案等化疗。

(2) 放疗：有些病例报道仍用放疗方法，一般开始用大剂量 2～4 次，每次 300～400 Gy。以后改为 150～200 Gy/d，总量为 3 000～5 000 Gy。放射剂量决定于恶性细胞类型。放射治疗适用于不完全性上腔静脉阻塞。

(3) 放疗＋化疗联合：效果好，一般氮芥静脉冲注(5～10 mg/2～3 d)1～3 次，接着局部放疗，再联合化疗方案化疗 4～6 周。

(4) 外科治疗：手术方式应根据病因、病变程度和范围加以选择：① 根据手术入路可分为经胸手术和不经胸手术两种。经胸手术创伤大，破坏侧支循环较多，适用于年轻体质好患者。手术难度大，技术要求高，能耐受开胸手术者，手术效果相对好一些；不经胸手术创伤小，对胸部侧支破坏少，适用于胸腔内有严重感染者，或开胸手术失败，或难以承受开胸手术的患者。② 根据手术方式的不同有上腔静脉旁肿瘤切除术、上腔静脉血栓摘除术、肿瘤切除＋上腔静脉重建术以及血管旁路移植术等。

(5) 介入治疗：经皮球囊血管扩张或血管内支架可以缓解临床阻塞症状。

2) 良性疾病

良性疾病造成的上腔静脉综合征应考虑手术治疗。胸骨后甲状腺引起的上腔静脉阻塞应取颈部切口，因为其血供来源于颈部。一旦出现不能控制的出血，就转换成胸骨正中切口。血管瘤也应手术治疗，升主动脉瘤及大的无名动脉瘤、迷走左锁骨下动脉瘤的切除要在体外循环下完成。特发性和细菌性血栓性静脉炎，或医源性上腔静脉阻塞在应用抗凝、抗生素、纤溶药物治疗后仍无好转，就应手术去除血栓及存留的导管、起搏导线等。经皮球囊血管扩张或血管内支架可用于治疗由瘢痕引起的上腔静脉狭窄或阻塞。

慢性纤维性纵隔炎一般不需要手术治疗，因为该病常具有自限性，而且由于它是缓慢隐匿性发病，常能建立起丰富的静脉侧支循环。侧支循环的路径有：乳内静脉、奇静脉、侧胸壁静脉和椎静脉。通过它们，头、颈、上肢的静脉血液进入下腔静脉，最终回到右心房。手术会破坏这些侧支循环。只有症状非常严重才考虑旁路分流手术。

上腔静脉切除后重建上腔静脉的材料有自体静脉、自体管状心包、同种静脉或动脉以及人造血管。这些材料都有各自的优缺点。近几年，很多学者认为膨体聚四氟乙烯人造血管(简称 e-PTFE，商品名为 Gore-Tex)在重建上腔静脉时是最好的材料选择。这种人造血管的特点是：① 使用前不需要消毒和预凝；② 为惰性材料，生物反应轻，相容性好；③ 物理性能稳定；④ 人造血管带环，不会因为受压、局部纤维化等而形成狭窄；⑤ 血管有一缝合缘，与受者血管吻合非常方便，吻合口愈合良好，很少并发吻合口静脉瘤；⑥ 内壁十分光洁，不易形成血栓，远期通畅率高；⑦ 一旦有血栓形成，容易切开取出；⑧ 抗感染力强；⑨ 不易扩张、变形；⑩ 无致癌性。

2. 介入治疗(支架治疗)

本征发展迅速、严重者可出现呼吸困难甚至可产生致命的脑水肿。一般放射治疗及化

疗对于缓解恶性肿瘤所致的不完全性上腔静脉梗阻有一定疗效，但对于肿瘤复发及放疗后纤维化所致的阻塞则疗效不佳。随着介入放射学的进展，支架的出现为血管狭窄及闭塞性病态的治疗提供了一种全新的治疗方法。自张式血管支架放置在狭窄的腔静脉后，由于支架自身弹性产生持续的张力，使狭窄部位不断得到扩张，往往一周或数周后狭窄部位管径才能达到最佳状态。这种缓慢持续的张力减少了血管因突然扩张而破裂的危险，也减少了附壁血栓、瘤栓脱落引起肺梗死的危险。

关于上腔静脉压迫综合征应用支架血管成形术的适应证，目前尚无一致意见，一般认为下列情况应考虑行内支架置入术：

(1) 阻塞症状发展快，静脉回流障碍明显，特别是伴有呼吸困难及颅内压增高症状者，应及时解除梗阻症状，为其他治疗创造条件。

(2) 对放疗、化疗不敏感的恶性肿瘤及经正规治疗后肿瘤复发者，应考虑行内支架置入术；对于良性病变所致的阻塞，一般应首选外科治疗，因为目前对于内支架置入后的远期观察病例有限。在禁忌证方面也无统一认识，原先认为有肿瘤侵入静脉腔内是内支架置入术的绝对禁忌证，因为在操作过程中可能使瘤栓脱落，导致转移。而现在认为也可应用介入治疗，因为可置入化疗药物膜内支架或基因膜内支架，作用为：① 可以开通血管；② 可以阻止肿瘤经支架缝隙向腔内生长；③ 可以杀灭或抑制肿瘤生长。发展较慢、临床症状轻、造影显示侧支建立较好及阻塞远侧静脉压≤1.96 kPa(20 $cmH_2O$)者可不考虑行介入治疗。

关于开通途径，既往报道多主张上行经肘静脉造影了解阻塞部位，然后经股静脉进行扩张导入支架，另外也可经颈内静脉途径进行造影及内支架置入。但因上腔静脉压迫综合征常常出现颈部及上臂肿胀，穿刺静脉较困难，另外因静脉压力较高，扩张置入支架后易出现出血现象，所以我们主张经股静脉入路，它的优点如下：① 穿刺容易；② 上腔静脉压迫征一般多在上腔静脉的上段，波及颈静脉及锁骨静脉，从上路进入不易通过狭窄段。而经股静脉的下路入路，导丝因有一段未狭窄的上腔静脉作支撑，可以较容易地通过狭窄段；③ 从下路入路较少使血栓脱落，而从上路进入，在操作过程中易使附壁血栓脱落，增加手术的风险。肿瘤压迫侵蚀所致血管狭窄的支架治疗仅是一种姑息性手段，其目的是改善患者的一般状态，提高生存质量，为抗肿瘤治疗创造机会，若不对原发病进行有效的治疗，单纯支架治疗维持血管通畅的效果很有限。

支架治疗肿瘤所致血管狭窄时，应充分估计到抗肿瘤治疗会影响管腔大小变化，选择合适大小的支架尤为重要，因为若支架口径较小，置入当时可能较稳定，不会移位，若抗肿瘤治疗后上腔静脉受压减轻，管径增大，支架便会滑动移位，甚至随血流漂移至肺动脉内。为了避免以上情况的出现，放置支架时应注意。由于肿瘤尤其在进行有效治疗后，可能出现较大的变化，受压、受侵蚀血管管径可有明显的扩大，因此应放置与正常上腔静脉管径相适宜的支架，即使上腔静脉完全展开，支架也不会移位。

上腔静脉内支架置入术的主要并发症有血栓、瘤栓脱落导致肺栓塞、肺水肿和支架移位等，有学者报道发生率在20%左右。为避免发生肺梗死，于扩张前应常规进行导管溶栓治疗，一般用尿激酶10～30万 u/30 min，也可用其他溶栓酶。导管溶栓治疗可溶解新鲜易脱落之血栓，置入支架后对附壁陈旧血栓可起到加固作用。术后因回心血量突然增加，可能会

引起肺水肿，一般主张用球囊从小到大逐级扩张会减少肺水肿的发生。

1）介入方法及步骤

（1）穿刺股静脉送入超滑导丝至上腔静脉狭窄近心端，反复调整导丝头端位置，寻找上腔静脉狭窄段及潜在的缝隙，因肿瘤所致上腔静脉压迫绝大多数在上腔静脉上部，因此过了右心房仍有一段上腔静脉，利于从股静脉入路寻找潜在的缝隙，使导丝通过狭窄段。

（2）导丝通过狭窄段后，沿导丝送入猪尾巴导管至狭窄段上端，测压后行 DSA 造影，确定狭窄位置、范围、有无瘤栓及血栓形成，若有血栓，注入尿激酶溶栓，以避免球囊扩张、置入支架时血栓脱落形成肺梗死。

（3）沿导丝送入球囊导管，扩张狭窄段，球囊扩张应从小到大，避免血管破裂。

（4）沿导丝送入支架推送器，将支架置入狭窄段。选用支架的直径应比所用最大球囊的直径大 30%～40%，以保持有足够的支撑力，防止支架游走、移位。准确定位后释放支架。

（5）重复造影，测静脉压。

2）术后辅助治疗与观察

术后用抗生素 1 周，以预防感染，抗凝治疗持续 1～2 个月以防止血栓形成。术后第 1 周经静脉途径给予肝素，随后改用口服潘生丁，术后 1～2 周复查胸片、超声，了解支架展开情况、有无移位及血流是否通畅。

3）介入治疗的适应证与禁忌证

目前关于介入治疗上腔静脉综合征的适应证尚无一致意见，一般认为有下列情况的上腔静脉综合征患者应考虑行介入治疗：① 阻塞症状发展快，静脉回流障碍明显，特别是伴有呼吸困难及颅内压增高症状者，应及时解除梗阻，为其他治疗创造条件。② 对放疗、化疗不敏感的恶性肿瘤及经正规抗肿瘤治疗后肿瘤复发者，应考虑行介入治疗；笔者认为，介入治疗更适合已进入肿瘤晚期、体质无法耐受放、化疗及手术的患者，是治疗肿瘤晚期合并上腔静脉综合征患者的首选方法。

介入治疗上腔静脉综合征一般无绝对禁忌证。血栓性静脉炎急性期应先进行抗感染和抗凝处理，待病情稳定后再行介入治疗。对侧支循环建立良好而无明显临床症状、体征者，则不需要介入治疗。

4）穿刺插管入路的选择及局部溶栓治疗

介入治疗 SVCS 首选经股静脉穿刺插管入路。因为 SVCS 患者多有头颈及上肢部位肿胀，经股静脉穿刺插管入路比经颈内静脉或锁骨下静脉穿刺插管更易成功。其次，肿瘤所致上腔静脉狭窄多数在上腔静脉中上部，其下部有一段未狭窄的上腔静脉可以作为使导管、导丝通过狭窄段的支撑，使治疗得到成功。当上腔静脉狭窄程度严重或已经闭塞，经股静脉穿刺插管入路导丝无法通过狭窄段时，还可选择经颈内静脉途径、锁骨下静脉途径、腋静脉途径或贵要静脉途径进行操作。但后三者所穿刺的血管走行弯曲，后续操作难度大。

5）球囊扩张与支架置入

用球囊进行扩张时，使用直径由小到大的球囊依次扩张，扩张压力不要过大。一方面可以避免对血管壁的压力过大，造成血管破裂，引发大出血，另一方面可以通过扩张时球囊的形态变化间接了解腔静脉管壁的柔韧性，以便于选择较大的球囊进一步扩张和选用合适的

支架。腔静脉狭窄段处韧性较大，球囊扩张后容易回缩，一般需要多次反复扩张。

支架的直径一般选用比正常管径大10%为宜，这样支架释放后能够与上腔静脉壁紧密相贴，利于保持支架的稳定，不移位。长度应该超越狭窄段上下各1～2 cm，一方面使支架稳定，另一方面可以防止因释放过程中的弹射效应使支架不能完全覆盖狭窄段。需要提及的是：① 支架释放时一定要缓慢，这样在支架位置不准确时能够有余地去调整；② 支架完全释放后，如未完全张开，可以不去用球囊继续扩张支架，靠支架自身的弹性张力使狭窄部位不断得到扩张。避免血管因受到较大压力的扩张而破裂。

6）疗效分析

支架置入后，上腔静脉被强力撑开，血液回流通畅，循环恢复。本组病例在支架置入后，平均上腔静脉压力由术前的28.5±7.2 $cmH_2O$降为术后的15.1±3.5 $cmH_2O$，效果显著。40例患者术后2～5天内面颈部及双上肢皮肤张力迅速下降，头晕、头痛症状在2周内好转或消失。缓解率95.2%。文献报道未行支架置入而仅行放、化疗联合治疗SVCS患者，2周时症状缓解率为59.13%，明显低于本组病例。因此支架置入术与放、化疗相比具有明显优势，可做为治疗上腔静脉综合征的首选方法。

7）存在问题及进展

综合国内外作者的报道，上腔静脉内支架置入可发生血管破裂、支架移位、支架梗阻、肺栓塞等并发症，但本组病例均未发生相关并发症。我们认为通过以下措施可以有效防止并发症的发生：① 经股静脉入路先将导管通过狭窄段进行造影，如有血栓形成，先溶栓再进行球囊扩张和内支架置入；而经颈内静脉入路要先造影，确定有无血栓后再用导丝、导管探寻狭窄段可以避免肺栓塞的发生。② 扩张上腔静脉狭窄段时，依次使用直径由小到大的球囊进行扩张，可避免血管壁破裂导致大出血。③ 释放支架时动作要轻缓，定位要准确，可以有效避免支架移位。④ 行支气管动脉灌注栓塞时，将导管超越脊髓动脉可以有效避免异位栓塞。

（杨　凯　郑晓辉）

## 第三节　深静脉血栓及肺栓塞

### 一、概况

深静脉血栓（deep venous thrombosis，DVT），又称血栓性深静脉炎，是指深静脉系统血管管腔内由于各种原因形成血凝块，属于下肢静脉回流障碍性疾病；是临床上常见的血管外科疾病。主要表现为：患肢肿胀，疼痛。患病后易造成肢体病残，血栓脱落可致肺栓塞，可危及生命。

静脉血栓形成主要发生于四肢静脉，周围静脉血栓脱落常发生肺栓塞，因此，肺组织是肿瘤患者发生栓塞的主要脏器，少数情况下，肺静脉血栓脱落可引起脑栓塞，这是非常危险的并发症。

## 二、病因

血管壁损伤、血流缓慢和血液高凝状态是引起静脉血栓的3个主要因素。DVT好发于下肢制动状态，多见于产后、盆腔术后、外伤、慢性病长期卧床以及因多种原因造成肢体活动受限的人群。主要病因有：① 年龄。随年龄增大发病率逐步增高，80岁人群的发病率是30岁人群的30余倍。② 制动。临床上长期卧床的患者容易患DVT，卧床2～12周者DVT的发病率达79%～94%。③ 静脉血栓史。研究发现复发的DVT患者血液常呈高凝状态。④ 恶性肿瘤。最主要的原因是恶性肿瘤释放促凝物质，提高血液凝血因子的活性；肿瘤的手术治疗及化疗也是导致DVT的重要因素；肺癌是最易引发DVT的一种恶性肿瘤，其他如泌尿生殖系统和胃肠道系统恶性肿瘤也容易并发DVT。⑤ 手术。手术是DVT重要的易患因素，手术引发DVT的原因包括围术期的制动，术中术后体内凝血、抗凝及溶栓系统的异常，以及静脉血管的损伤等。⑥ 创伤，创伤死亡的尸体解剖发现62%～65%的死者有DVT发生；创伤可能导致下肢骨折、脊髓损伤、静脉血管损伤及需要手术治疗等，使创伤患者容易发生DVT；机体创伤后血液处于高凝状态，也促使血栓形成。⑦ 原发性血液高凝状态，常见于有基因突变或遗传性抗凝物质缺陷的患者，在所有DVT患者中有5%～10%是由原发性血液高凝引起的。⑧ 产后。产后DVT的发生与血液呈高凝状态密切相关。⑨ 口服避孕药。可能与凝血因子Ⅴ变异有关，使凝血因子Ⅴ降低了C蛋白的抗凝作用；雌激素有升高血液黏滞度、提高血液纤维蛋白原、血浆凝血因子Ⅶ和Ⅹ的浓度、增加血小板的黏附性和聚集作用，因此容易形成血栓。⑩ 血型。A型血的人最容易患DVT，O型血患DVT的风险最小。⑪ 人种。DVT在欧洲的发病率较亚洲高得多，生活习惯及饮食结构的不同也可能影响DVT的发生，调查发现美洲黑人DVT的发病率较同一种族的非洲黑人要高。⑫ 中心静脉插管。导管的口径、静脉穿刺次数、放置时间及所灌注的药物均会影响DVT的发生。⑬ 肠炎。⑭ 系统性红斑狼疮，系统性红斑狼疮患者常合并动静脉血栓形成、反复流产、血小板减少症及神经系统疾病等。⑮ 肥胖。下肢静脉曲张及心功能不全等是否是DVT的易患因素目前尚有争论。以上15种易患因素中，绝大部分是血液成分改变，呈高凝状态，导致下肢深静脉血栓形成，因此血液高凝状态是DVT形成的决定因素。

## 三、发病机制

经典的Virchow理论认为：血管壁损伤、血流缓慢和血液成分改变（高凝状态）是引起静脉血栓的3个主要因素。目前，分子水平的研究成果对这一理论有了新的认识。静脉正常的内皮细胞能分泌一系列抗凝物质，如前列腺素$I_2$（$PGI_2$，前列腺环素）、抗凝血酶辅助因子、血栓调节素和组织型纤溶酶原活化剂（t-PA）等。但在某些情况下，静脉内皮层可从抗凝状态转化为前凝血状态，内皮细胞产生组织因子、von Willebrand因子和纤维连结蛋白等，内皮层通透性增加，并可见到白细胞黏附于内皮细胞表面，而内皮细胞原有的抗凝功能受到抑制。炎性细胞对血栓形成起着触发和增强作用，其分泌的白介素-1（IL-1）和肿瘤坏死因子（TNF）能促使纤维蛋白原沉积，并抑制纤溶；TNF可抑制内皮细胞血栓调节素的表达，使内皮细胞从抗凝状态转化为前凝血状态。

许多静脉血栓起源于血流缓慢的部位，如小腿腓肠肌静脉丛、静脉瓣袋等，临床上发现肢体制动或长期卧床的患者容易形成静脉血栓，这些都提示血流缓慢是血栓形成的因素之一。与脉冲型血流相比，静态的流线型血流容易在静脉瓣袋底部造成严重的低氧状态，缺氧使内皮细胞吸引白细胞黏附并释放细胞因子，继而损伤静脉内皮层。血流淤滞造成活化的凝血因子积聚，并不断消耗抗凝物质，凝血-抗凝平衡被打破，从而导致静脉血栓形成。因此血流淤滞是血栓形成的又一因素。

血液中活化的凝血因子在血栓形成过程中起着重要的作用，被激活的凝血因子沿内源性和外源性凝血途径激活凝血酶原，使纤维蛋白原转化为纤维蛋白，最终形成血栓。如没有活化的凝血因子，即使存在血流淤滞和血管损伤，血栓仍不会形成。同样单有活化的凝血因子也无法形成血栓，活化的凝血因子很快会被机体清除。因此静脉血栓是在多因素作用下形成的，而血液成分的改变是血栓形成的最重要因素。体内凝血—抗凝—纤溶3个系统在正常情况下处于平衡状态，任何使凝血功能增强、抗凝—纤溶作用抑制的因素都将促使血栓形成。

## 四、病理

1. 静脉血栓分型

静脉血栓分为3种类型：白血栓、红血栓和混合血栓。白血栓主要由纤维蛋白、血小板和白细胞等组成，只含少量红细胞。红血栓主要由大量红细胞、纤维蛋白组成，含少量血小板和白细胞。白血栓和红血栓常混合在一起，形成混合血栓。静脉血栓刚形成时为白血栓，组成血栓头，其继发衍生的体部及尾部则主要为红血栓。

静脉血栓一旦形成，即处于不断的演变过程中。一方面由于静脉血栓使静脉管腔狭窄或闭塞，静脉血栓表面不断形成新的血栓，分别向近心端和远心端衍生，近心端血栓在早期与静脉管壁之间无粘连，血栓飘浮于管腔中，容易脱落，造成肺栓塞，后期成纤维细胞、芽状毛细血管侵入血栓，血栓机化后与管壁形成紧密粘连。另一方面静脉血栓形成的早期，受累静脉表面的内皮细胞分泌溶栓物质，溶解血栓。同时白细胞，尤其是单核细胞侵入血栓，激活尿激酶型纤溶酶原活化剂(u-PA)和组织型纤溶酶原活化剂(t-PA)，增强溶栓活性，使静脉血栓内形成许多裂隙。溶栓作用及血栓内纤维收缩、碎裂，使得裂隙不断扩大，新生的内皮细胞逐渐移行生长于裂隙表面，最终可使大多数被堵塞的静脉再通。这种再通静脉的瓣膜常被破坏，有一部分管腔内残留纤维粘连。静脉再通过程长短不一，一般需要0.5～10年。下肢髂股静脉血栓以左侧多见，为右侧的2～3倍，可能与左髂静脉行径较长，右髂动脉跨越其上，使左髂静脉受到不同程度的压迫有关。

下肢静脉血栓，尤其是主干静脉血栓形成后，患侧肢体血液回流受阻。在急性期，血液无法通过主干静脉回流，使静脉内压力迅速增高，血液中的水分通过毛细血管渗入组织中，造成组织肿胀。同时，静脉压增高，迫使侧支静脉扩张、开放，淤积的血液通过侧支静脉回流，使肿胀逐渐消退。

2. 病理分类

1) 根据栓塞血管部位划分

下肢DVT有3种类型，即周围型、中心型和混合型。

(1) 周围型：也称小腿肌肉静脉丛血栓形成，血栓形成后，因血栓局限，多数症状较轻。经治疗多数可消融或机化，也可自溶。少数未治疗或治疗不当，可向大腿扩展而成为混合型。小栓子脱落可引起轻度肺动脉栓塞，临床上常被忽视。主要表现为小腿疼痛和轻度肿胀，活动受限。症状与血栓形成时间一致。主要体征为足背屈时牵拉腓肠肌引起疼痛(Homan 征阳性)及腓肠肌压疼(Neuhof 征阳性)。

(2) 中央型：也称髂股静脉血栓形成。左侧多见，表现为臀部以下肿胀，下肢、腹股沟及患侧腹壁浅静脉怒张，皮肤温度升高，深静脉走向压痛。血栓可向上延伸至下腔静脉，向下可累及整个下肢深静脉，成为混合型。血栓脱落可导致肺动脉栓塞，威胁患者生命。

(3) 混合型：即全下肢深静脉及肌肉静脉丛内均有血栓形成。可以由周围型扩展而来，开始症状较轻未引起注意，以后肿胀平面逐渐上升，直至全下肢水肿始被发现。因此，出现临床表现与血栓形成的时间不一致。也可以由中央型向下扩展所致，其临床表现不易与中央型鉴别。

2) 根据累及范围划分

根据栓塞累及的血管范围，下肢深静脉栓塞分为全肢型和局段型。

(1) 全肢型：病变累及整个下肢深静脉主干。依再通程度不同又分为 3 型：Ⅰ型，深静脉主干完全闭塞。Ⅱ型，深静脉主干部分再通，分为 2 个亚型；ⅡA，部分再通，以闭塞为主，仅表现为节段性再通；ⅡB，部分再通，以再通为主，深静脉已呈连续通道，但管径粗细不均，再通不完全。Ⅰ、Ⅱ型的血流动力学以深静脉血液回流障碍为主。Ⅲ型，深静脉主干完全再通，但瓣膜悉遭破坏，管壁外形僵直，或者扩张迂曲，其血流动力学已由回流障碍转为血液倒流。

(2) 局段型：病变只限于部分静脉主干，如髂静脉、髂-股静脉、股浅静脉、股-腘静脉、腘静脉、胫腓干静脉、腓肠肌静脉丛或小腿深静脉血栓后遗症等。

## 五、临床表现

典型临床表现往往是单侧下肢(左下肢多见)出现肿胀、疼痛。但是血栓形成早期可以没有明显症状，这是静脉血栓容易被忽略的原因之一。在临床上，只有 10%～17%的 DVT 患者有明显的症状。包括下肢肿胀，局部深处触痛和足背屈性疼痛。DVT 发展最严重的临床特征和体征即是肺栓塞，死亡率高达 9%～50%，绝大多数死亡病例是在几分钟到几小时内死亡的。

1. 患肢肿胀

这是下肢静脉血栓形成后最常见的症状，患肢组织张力高，呈非凹陷性水肿；皮色泛红，皮温较健侧高；肿胀严重时，皮肤可出现水疱。随血栓部位的不同，肿胀部位也有差异。髂-股静脉血栓形成的患者，整个患侧肢体肿胀明显；而小腿静脉丛血栓形成的患者，肿胀仅局限在小腿；下腔静脉血栓形成的患者，两下肢均出现肿胀。血栓如起始于髂-股静脉，则早期即出现大腿肿胀。如起于小腿静脉丛，逐渐延伸至髂-股静脉，则先出现小腿肿，再累及大腿。肿胀大多在起病后第 2、3 天最重，之后逐渐消退。消退时先表现为组织张力减弱，再表现为患肢周径逐步缩小，但很难转为正常，除非血栓早期被完全清除。血栓形成后期，虽然部分

静脉已再通，但由于静脉瓣膜功能已被破坏，患肢静脉压仍较高，其表现类似于原发性下肢瓣膜功能不全。

2. 疼痛和压痛

疼痛的原因主要有两方面：① 血栓在静脉内引起炎症反应，使患肢局部产生持续性疼痛。② 血栓堵塞静脉，使下肢静脉回流受阻，患侧肢体胀痛，直立时疼痛加重。压痛主要局限在静脉血栓产生炎症反应的部位，如股静脉行径或小腿处。小腿腓肠肌压痛又称Homans征阳性。由于挤压小腿有使血栓脱落的危险，故检查时用力不宜过大。

3. 浅静脉曲张

浅静脉曲张属于代偿性反应，当主干静脉堵塞后，下肢静脉血通过浅静脉回流，浅静脉代偿性扩张。因此浅静脉曲张在急性期一般不明显，是下肢静脉血栓后遗症的一个表现。

4. 股青肿

下肢DVT广泛累及肌肉内静脉丛时，由于髂股静脉及其侧支全部被血栓阻塞，组织张力极度增高，致使下肢动脉痉挛，肢体缺血甚至坏死。临床上表现为疼痛剧烈，患肢皮肤发亮，伴有水疱或血疱，皮色呈青紫色，称为疼痛性股青肿。常伴有动脉痉挛，下肢动脉搏动减弱或消失，皮温降低，进而发生高度循环障碍。患者全身反应强烈，伴有高热、神萎，易出现休克表现及下肢湿性坏疽。

5. 股白肿

当下肢深静脉急性栓塞时，下肢水肿在数小时内达到最高程度，肿胀呈凹陷性及高张力，阻塞主要发生在股静脉系统内。当合并感染时，刺激动脉持续痉挛，可见全肢体的肿胀、皮肤苍白及皮下网状的小静脉扩张，称为疼痛性股白种。

股青肿和股白肿较少见，是一种紧急状况，需紧急手术取栓，方能挽救患肢。

## 六、诊断

1. 实验室检查

(1) 血液D-二聚体(D-dimer)浓度测定。在临床上有一定的实用价值，D-二聚体是纤维蛋白复合物溶解时产生的降解产物。下肢静脉血栓形成同时纤溶系统也被激活，血液中D-二聚体浓度上升，但手术后或重症患者D-二聚体浓度也有升高，故其阳性意义并不大。如果D-二聚体浓度正常时，其阴性价值更可靠，基本可排除急性血栓形成的可能，准确率达97%～99%。

(2) 血常规。急性期常有白细胞总数和中性粒细胞轻度增加。

(3) 血液生化。可有乳酸脱氢酶等的增高。

(4) 血液黏稠度、血液凝固性、血液流变学和微循环检查。

2. 影像学检查

1) 容积描记法

一种间接的血循环生理学检查方法，包括电阻抗容积描记法(IPG)、应变容积描记法(SGP)、静脉血流描记法(PRG)和光电容积描记法(PPG)等，其中以电阻抗体积描记法应用最广泛。检测方法是在大腿上绑充气压脉带，小腿上绑电极带。先将充气带内压力升至

6.67 kPa(50 mmHg)，持续 1～2 min，使下肢静脉充分扩张，静脉容量达到最大限度。再将充气带快速放气，测定电阻的下降速率。此法适用于髂、股、腘静脉急性血栓形成的患者，准确率达 96%。优点是无损伤检查方法，能相当准确地检测出主干静脉阻塞性病变。缺点：① 对小腿静脉丛静脉血栓的检出率较低；② 对静脉未完全阻塞的无症状下肢静脉血栓者检出率低；③ 对已再通或侧支循环已形成的陈旧性血栓检出率低；④ 不能区别阻塞是来自外来压迫还是静脉内血栓形成。

2) 彩超检查

超声检查目前在临床上应用最广，有相当高的检出率。优点：① 无损伤；② 能反复检查；③ 对有症状或无症状的患者都有很高的准确率；④ 能区别静脉阻塞是来自外来压迫或静脉内血栓形成；⑤ 对小腿静脉丛及静脉血栓再通的患者也有满意的检出率。

(1) 二维声像图。

① 静脉管腔内充满实性回声管腔内回声以低回声多见，具体表现与血栓形成的不同时期有关。仅根据管腔内实性回声诊断静脉血栓形成的准确性为 75%。a. 新近形成的急性血栓(几小时至数天)的回声低弱、均匀，几近无回声，新近血栓的近侧段常不与血管壁附着，声像图上可见其在血管腔内漂动。由于这种血栓有脱落引起肺梗死的危险，检查时动作要轻柔、简捷，避免加压。b. 亚急性血栓(数周以后)的回声强度稍高、不均匀，附着于静脉壁上。再通者可见狭窄、弯曲的无回声诵道。c. 慢性血栓(数月至数年)的回声可呈中高回声，静脉内壁毛糙增厚，与血栓混成一体。需要指出的是，管腔内血栓回声与血栓形成的时间有关，但此回声强度的变化是逐渐的，不可能根据回声强度精确推断血栓形成的时间。

② 静脉内径血栓形成后静脉内径将不随呼吸时相而变化，探头加压也不易将管腔压瘪。这是诊断静脉血栓形成中的可靠依据。在无彩色多普勒的情况下，仅根据探头加压静脉管腔无变化而诊断下肢静脉内血栓形成具有较高的敏感性和特异性。Vogel 等报道的特异性可达 100%；国内学者报道的特异性为 92.8%。但髂静脉位置深在且有肠管覆盖，小腿静脉细小，此两者均难以进行探头加压试验。

急性血栓形成时静脉内径明显增宽。亚急性血栓因血栓逐渐溶解和收缩，管径逐渐变小接近正常，但也有报道认为急性期和亚急性期血栓形成的管径变化无显著性差异。慢性血栓时静脉壁形态不规则，内径比正常小，部分患者由于静脉壁结构紊乱，声像图无法分辨静脉及周围组织。

③ 静脉瓣静脉内血栓形成后，静脉瓣常活动受限。慢性血栓时静脉瓣膜增厚、纤曲变形，活动僵硬、固定。其中大隐静脉瓣活动受限、固定的显示率较高，其他瓣膜病变的显示率不高，这可能与瓣膜回声和血栓回声相近有关，也与仪器的分辨力有关。

(2) 彩色多普勒血流显像。

① 急性期：静脉内血栓形成出现完全阻塞时，彩色多普勒显示静脉内无彩色血流信号；挤压远端肢体仍不能显示内部的血流信号。血栓近段和远端的静脉内血流信号均见减弱。无侧支循环形成。

② 亚急性期：血栓形成段腔内彩色充盈缺损，部分再通者彩色多普勒显示静脉管腔周边或中央有血流信号，呈不连续的细束状；挤压远端肢体时，血流信号增强。部分病例不能

显示内部的血流信号，仅在挤压远端肢体时可见细束血流通过。周围浅静脉扩张，血流信号增强。

③ 慢性期：血栓进一步形成再通，彩色多普勒可显示血栓内呈“溪流样”的细束血流，以血管周边部处最明显；远端静脉内自发性血流消失，近侧段血流速度较对侧明显降低。完全再通者，静脉腔内基本上可充满血流信号，Valsalva 动作时可见较长时间的反向血流。

(3) 多普勒流速曲线。

① 急性期：血栓阻塞段脉冲多普勒不能测肢血流信号；阻塞远端静脉的流速曲线变为连续性，失去期相性，Valsalva 动作时反应减弱或消失。浅静脉流速加快。

② 亚急性期：血栓部分再通时，血栓段静脉内可测肢连续的静脉流速曲线，方向向心，流速极低；挤压远端肢体可使血流速度加快。远端静脉内血流信号无呼吸性期相变化，对 Valsalva 动作的反应延迟或减弱。

③ 慢性期：血栓完全阻塞时，脉冲多普勒不能测及血流信号；周围见较多的侧支静脉，血流方向不一，但以引流远端静脉血回心为目的。形成再通后，脉冲多普勒显示血栓段血流信号呈连续性，Valsalva 动作时血液反流明显，这说明静脉瓣的生理功能已完全丧失。

超声检查结果完全依赖检查者的诊断水平，要求超声检查者对血管的解剖相当熟悉，否则其准确性将受到很大的影响。

3) 下肢静脉造影

顺行性下肢静脉造影一直作为诊断下肢静脉血栓的黄金标准，具体方法是：① 患者仰卧于 X 线检查平台上，头高足低，倾斜 30°～45°；② 踝部扎一橡皮止血带，使其恰能阻断浅静脉回流；③ 用静脉留置针穿刺足背浅静脉；④ 患者患肢呈悬垂状态，并略向外展；⑤ 足背静脉内注入 30%～45%的泛影葡胺或非离子型碘造影剂 50 ml；⑥ 在显示屏跟踪下，对小腿、膝、大腿作连续摄片；⑦ 当造影剂至髂静脉时，将检查平台倾斜度增至 60°，嘱患者尽量屏气(Valsalva 法)，使造影剂在髂静脉内浓聚，再行髂静脉摄片。

下列征象提示有深静脉血栓形成：① 静脉主干有固定的造影剂充盈缺损；② 造影剂在正常静脉内截断通过侧支，在血栓的近端再显影；③ 小腿静脉丛一次造影可能无法显示全部，如反复多次造影，同一静脉始终不显影，提示可能有静脉血栓形成。

静脉造影的优点是对下肢静脉主干血栓形成诊断的准确性高，可以了解血栓的部位、累及的范围，以及侧支建立情况，并被用作评判其他检查的黄金标准。其缺点包括：① 它是一种创伤性检查，操作麻烦、费时，给患者带来一定的痛苦；② 造影剂的过敏反应，以及肾脏毒性作用；③ 造影剂本身会损伤静脉壁，有引发静脉血栓的危险。目前临床上逐步用超声检查替代静脉造影。

4) 磁共振静脉显像(MRV)

由于血管中流动的血液与血管周围固定的组织在磁场中对射频脉冲所产生的磁信号不同，使血管影像得以显示，根据血液流动的方向，选择显示动脉或显示静脉。另外也可通过静脉内注射相位增强剂，更好地显示血管影像。MRV 对近端主干静脉(如下腔静脉、髂静脉、股静脉等)血栓的诊断有很高的准确率，与下肢静脉顺行造影相比较，MRV 为无损伤检查方法，无造影剂过敏及肾毒性等副作用，图像甚至更清晰。缺点是检查费用较昂贵，某些

下肢骨骼中有金属固定物，或装有心脏起搏器的患者无法行 MRV 检查。

5）$^{125}$I 纤维蛋白原摄入检查

利用放射性核素$^{125}$I 的人体纤维蛋白原能被正在形成的血栓所摄取，每克血栓中的含量要比等量血液多 5 倍以上，因而形成放射显像。通过对下肢的固定位置进行扫描，观察放射量有无骤增现象来判断有无血栓形成。缺点是不能诊断陈旧性血栓，不适用于盆腔部位的静脉血栓（因含有核素的尿液在膀胱内积聚，使血栓无法与之鉴别），另外下肢如有炎症、血肿、创伤等也会造成核素积聚而难以鉴别。目前此种检查方法已逐渐被彩超或 MRV 所取代。

## 七、下肢深静脉血栓的早期诊断及重要性

下肢深静脉血栓在欧美国家称为 DVT，在 20 世纪 60 年代就开始引起重视。很多普通老百姓也知道一些关于 DVT 的知识。我国真正重视 DVT 还是在近几年的事情，目前国内对于深静脉血栓的规范治疗做得比较优秀的是上海同济大学附属东方医院，他们的血管外科带头人 Smile（张强）医生是最早开始重视这种病症的几个专家之一。过去由于信息的闭塞和医疗界的一些错误认识，下肢深静脉血栓被漏诊、误诊的比例很高。每个医疗机构对下肢深静脉血栓的认识水平不同、理念上的差异，造成治疗方案的不同。

发病时间的判断上，由于静脉系统存在大量的侧支循环，早期的血栓形成并不会妨碍静脉血的顺利回流。只有血栓蔓延到一定长度，堵塞侧支循环近远端开口的时候，才在临床上表现出下肢肿胀。所以说，一般临床上出现下肢肿胀才得到诊断的病例，往往发病时间已经超过数天。

## 八、治疗

少数下肢深静脉血栓形成能导致致命性的肺栓塞，因此治疗应包括下肢静脉血栓本身以及如何预防肺栓塞的发生，急性期治疗方法主要有手术治疗和非手术治疗两种，两种方法各有特点，何种方法更优目前尚有争论。慢性期治疗方法有药物治疗、手术治疗和压迫治疗。

1. 急性期治疗

1）一般处理

下肢深静脉一旦血栓形成，患者应卧床休息，减少因走动使血栓脱落而发生肺栓塞的机会，切忌按摩挤压肿胀的下肢。患肢抬高使之超过心脏平面，有利于血液回流，促使肿胀消退。卧床时间一般在 2 周左右，2 周后，穿阶梯压差性弹力袜或用弹力绷带包扎患肢，可加快组织消肿，减轻症状。

2）抗凝治疗

抗凝治疗是下肢静脉血栓治疗中应用最早且最广泛的方法，抗凝本身并不能使已形成的血栓溶解，但它能抑制血栓的蔓延，配合机体自身的纤溶系统溶解血栓，从而达到治疗的目的，同时它能有效地减少肺栓塞的发生，在肺栓塞防治中有着举足轻重的作用。其他手术或非手术治疗方法一般均应同时用抗凝治疗作为辅助治疗。抗凝治疗的时间可贯穿整个病

程，一般需 1～2 个月，部分患者可长达半年～1 年，有的甚至需终生抗凝。但下列情况禁用抗凝治疗：消化道溃疡者、肝、肾功能严重不全者、近期发生脑出血者、流产后、先天性凝血因子缺乏者等。

（1）肝素。是最常用的抗凝药物，其抗凝作用主要是通过增加抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）的活性，抑制血栓形成。肝素起效快，半衰期短，在体内作用稳定。肝素水溶剂主要为 12 500 U/支，相当于 100 mg。给药途径有静脉注射和皮下深脂肪层注射两种，肌肉注射易发生注射部位血肿，不宜采用。皮下深脂肪层注射方法较简单，但体内肝素浓度不易精确控制，注射部位一般选择腹壁皮下。静脉注射方法利用微量泵持续静脉给药，此法肝素作用快，剂量容易控制，体内肝素浓度较稳定，容易调节，是较理想的给药方法。具体方法是先静脉一次性注射肝素 50 mg 即 6 250 U，使肝素体内浓度快速达到峰值，然后将肝素稀释液（肝素 200 mg 即 25 000 U 溶于 5% 葡萄糖盐水 500 ml）以 30 ml/h 静脉持续滴注。但有下列情况时肝素用量应减小至 20 ml/h：2 周内做过手术者；2 周内有脑卒中者；血小板计数＜$100\times10^9$/L；有出血倾向者。

肝素的剂量个体差异很大，因此需根据实验室监测，随时调节肝素的用量。目前最常用的肝素监测指标是部分凝血活酶时间（aPTT），用药期间 aPTT 控制在正常对照的 1.5 倍或正常值的上限。APTT 首次检测是在肝素 6 250 U 静脉注射后，以后每 4～6 小时检测 1 次，待稳定后可每 12 小时检测 1 次。

肝素的常见副作用包括：① 出血，用药期间出现皮下瘀点、瘀斑应引起重视，如出现血尿、消化道出血，则应减少或停止用药，出血量大时，可用鱼精蛋白按 1∶1 的比例静脉注射，对抗肝素的抗凝作用。② 血小板减少症，可能与肝素引起的体内自身免疫反应有关，发生率为 1%～2%，表现为血小板计数减少，严重时出现动脉、静脉内广泛性血栓形成，致使患者死亡或残肢，应引起临床高度重视。用肝素期间应注意检测血小板计数，如在用药时出现血栓蔓延或有新的血栓出现，应考虑此并发症，并立即停药，改用水蛭素或选择性抗凝血酶药阿加曲班（argatroban）。③ 骨质疏松症，当长期使用肝素时，可能会引起骨质疏松，甚至导致椎体或长骨骨折。

（2）低分子量肝素。低分子量肝素较肝素有很多优越性，由于它主要针对Ⅹa 因子，因此它在抗凝的同时，出血的危险性大大降低。其良好的组织吸收性、长半衰期，使用药方法变得简单，用药次数也较肝素减少。市场上销售的低分子量肝素有几种，各种产品的成分和用法各不相同，不能一概而论。其共同点都是皮下注射为主，下肢深静脉血栓形成时，每 12 小时注射 1 次。

使用低分子量肝素一般无须实验室监测，但与肝素一样，低分子量肝素也能引起血小板减少症，虽然其发生率较肝素低，但检测血小板计数有助于早期发现此并发症。由于低分子量肝素使用较肝素安全，因此目前其在临床上应用越来越多，并有逐渐替代肝素的趋势。

（3）华法林。华法林作为口服抗凝药在临床上已得到长期应用，作为口服制剂，华法林成为门诊抗凝治疗的首选药物。华法林在体内起效慢，一般在服药 2～3 天后开始起效，因此临床上常同时将它与肝素或低分子量肝素一起使用，待华法林达到治疗作用时，停用肝素或低分子量肝素。

使用方法：首日 7.5 mg 口服 1 次，第 2 天改为 5 mg 口服 1 次，第 3 天 2.5 mg/d，口服，

此剂量根据凝血酶原时间(PT)调整。一般开始每周检测 PT 2 次,将 INR 值控制在 2～3,后改为每周检测 1 次,逐步过渡到每月检测 1 次。下肢深静脉血栓患者华法林的用药时间一般至少 2 个月,如曾有肺栓塞史,华法林用药时间可延长至 1 年。

3) 溶栓治疗

溶栓治疗是利用溶栓药物激活体内纤溶酶原,使之变成有活性的纤溶酶,促进血栓的溶解,达到清除新鲜血栓的目的。

溶栓治疗主要有两种,即全身治疗及局部治疗。全身治疗是将溶栓药物注入静脉后随血液流遍全身,溶解血栓。而局部治疗是通过插管将溶栓药物注入血管后在某一区域内溶栓。由于下肢静脉血栓形成后侧支循环很容易建立,溶栓药物不容易在局部浓聚,因此在静脉阻塞的远端灌注溶栓药物不如插管至血栓内溶栓效果好。静脉内有瓣膜阻挡,从健侧插管有时很难到达血栓,一般从患侧胆静脉穿刺顺行插管至血栓内持续灌注溶栓药物。目前临床大多采用全身治疗。

溶栓治疗主要针对新鲜血栓,发病后越早使用效果越好。对于病程 3 天以上的患者,溶栓效果将有所降低。临床上观察到一些病程超过 3 天的患者,接受尿激酶治疗以后,肢体肿胀也迅速消退,可能的机制是尿激酶溶解了近端和远端继发的新鲜血栓,从而促使侧支循环产生,使肢体肿胀消退,但原发血栓往往不能被全部溶解。即使是 3 天以内的患者,由于血栓的范围较大,且就诊时距血栓形成大部分已超过 24 h,因此应用溶栓疗法,也只能溶解继发的新鲜血栓部分,一般较难全部溶解原发血栓。只有极少数非常早期的病例,血栓可能全部溶解。

溶栓治疗最常见的副作用是出血,发生率达 12%～45%,出血与用药剂量、用药方式和用药时间有关。剂量越大、用药时间越长,出血的危险性越大,全身用药比局部用药出血的危险性大。皮肤浅表出血较容易控制,但机体深部出血尤其是颅内出血危险性很大,因此当有出血表现时应停用溶栓治疗,必要时输注新鲜血浆以补充凝血因子。溶栓治疗中肺栓塞的发生机会有所增加,放置腔静脉滤网可能是较好的预防方法。

溶栓治疗期间应避免任何对血管有损伤的操作,对有下列情况的患者应禁用溶栓治疗:① 体内有活动性出血者;② 2 个月内有过脑卒中或颅内有病灶者;③ 2 周内有过大手术、器官活检术或较大创伤者;④ 围产期妇女;⑤ 有消化道溃疡或有消化道出血史者(不包括痔疮);⑥ 严重肝、肾功能不全者;⑦ 未得到控制的高血压患者;⑧ 左心有附壁血栓的患者;⑨ 亚急性心内膜炎患者等。对怀孕期妇女、房颤患者、近期施行心肺复苏者、糖尿病视网膜病变患者、近期接受过小手术以及有轻度肝肾功能不全患者应慎用溶栓治疗。

溶栓治疗期间应注意实验室检测,常用的检测包括血细胞比容、血小板计数、凝血酶时间(TT)、部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原、纤维蛋白降解产物测定等。在准备溶栓治疗时,停止抗凝治疗,并测定上述实验室指标,溶栓治疗开始后每隔 3～4 h 重复检测。TT 或 APTT 控制在正常对照 2 倍左右,纤维蛋白原浓度不应＜1 g/L(100 mg/dl)。血细胞比容如下降,应考虑有隐匿的消化道出血。另外还应注意观察患者的神志变化,及早发现颅内出血。在溶栓治疗结束后不宜马上进行抗凝治疗,一般需等 2～3 h 后进行,如用肝素则不用首剂冲击剂量。

常用的溶栓药物有下列几种。

(1) 链激酶(SK)：链激酶是由 β-溶血性链球菌产生，最早于 1933 年由 Tillett 和 Garner 发现具有溶栓作用。它在体内先与纤溶酶原按 1∶1 化学计量比组成链激酶-纤溶酶原复合物，然后激活纤溶酶原使之成为具有溶栓活性的纤溶酶，链激酶-纤溶酶原复合物逐渐转化为链激酶-纤溶酶复合物，该复合物同样具有激活纤溶酶原的作用。由于链激酶对血栓中的纤溶酶原与循环血液中的纤溶酶原无选择性，因此当输入体内后有相当一部分与循环中的纤溶酶原形成复合物，从而增加了出血的危险性。

链激酶具有抗原性，部分患者可能发生过敏反应，发生率为 1.7%～18%。因此在使用链激酶前应作过敏试验。链激酶进入机体后，首先被链激酶抗体中和，剩余部分与循环中的纤溶酶原结合成有活性的复合物，将纤溶酶原激活成纤溶酶。纤溶酶再和多余的游离链激酶组成复合物，被循环中的抗纤维蛋白溶酶中和一部分，余下的和血栓中的纤维蛋白结合，并将其分解，这一部分才真正起溶栓作用。链激酶-纤溶酶原复合物和链激酶-纤溶酶复合物的半衰期分别是 16 min 和 83 min。

链激酶的使用方法如下：先将 25 万 U 链激酶用 30 min 缓慢静脉注射，然后再以 10 万 U/h 的速度维持。在用链激酶前除应作过敏试验外，静脉滴注 100 mg 氢化可的松有助于预防或减小过敏反应。对近期有过溶血性链球菌感染或半年内用过链激酶的患者，不应使用链激酶。

(2) 尿激酶(UK)：尿激酶可从尿中提取，或从培养的人胚胎肾细胞中提取。与链激酶不同，尿激酶无须形成复合物，可直接激活纤溶酶原，溶解血栓。它对循环中的纤溶酶原及和纤维蛋白结合的纤溶酶原同样有效，因此也无选择性。尿激酶无抗原性，无需作过敏试验。其半衰期为 14 min。

近年尿激酶的使用方法是先用 10 min 将每千克体重 4 400 U 的尿激酶静脉注射，随后以 4 400 U/(kg·h)的速度维持。如果插管介入溶栓，则在超声定位下穿刺患侧腘静脉，顺行将直端多侧孔灌注导管插入血栓，以(15 万～20 万)U/h 的速度灌注尿激酶，每 12 小时行 X 光造影，了解血栓溶解情况，并调整灌注导管的位置，直至血栓溶解。如用药 12 h 后检查血栓无溶解迹象，则应停药。各地作者报道尿激酶的实用剂量差异很大。

(3) 组织型纤溶酶原活化剂(t-PA)：人体很多组织均能产生 t-PA，t-PA 在无纤维蛋白存在的情况下，其酶活性很低；但当有纤维蛋白时，其活性明显增强，分解纤溶酶原使之成为纤溶酶，因此 t-PA 能选择性地作用于血栓内的纤溶酶原，其出血的危险性较上述两种溶栓药物小。而正因为这种选择性，当与纤维蛋白结合的纤溶酶原迅速减少后，t-PA 的溶栓作用明显减弱，因此与无选择性的溶栓药物相比，其溶栓能力相对较低。目前t-PA 主要是用基因工程从黑色素瘤细胞中提取，称为重组 t-PA(rt-PA)，在人体内的半衰期为 4～7 min。t-PA 的使用方法是每 2 小时静脉注射 40～50 mg，直至症状缓解。

(4) 其他：目前临床上使用的主要是上述 3 种溶栓药物，另有一些药物尚处于实验之中。如酰化链激酶-纤溶酶原复合物、B 链纤溶酶-链激酶复合物、前尿激酶等，这些药物在半衰期及选择性方面均有改善。

4) 手术治疗

静脉手术取栓在 20 世纪五六十年代曾风行一时，但自 70 年代起，取栓后血栓再复发的

报道越来越多，使人们对取栓术的价值重新认识，而溶栓治疗的安全性逐步增高，也使取栓手术受到一定的限制。然而仍有部分学者认为取栓手术见效快、安全且简单，只要适应证掌握好，方法改进，并配合抗凝，其成功率还是相当高的。另有学者认为取栓术与药物治疗的效果相接近。

(1) 适应证：① 发病时间不超过 5 天，最好控制在 72 h 内；② 下肢髂、股静脉血栓形成。

手术前应行彩超或下肢静脉造影检查，以明确血栓的部位，应注意血栓是否衍生至下腔静脉。

(2) 再血栓率如此高的原因可能有：血栓广泛而无法取净，特别是小静脉内血栓；血栓过于陈旧与静脉内膜粘连，取栓时导致内膜损伤，胶原组织暴露，血小板黏聚造成再血栓。左髂静脉因受压致静脉血栓多见，Forgarty 导管较难取尽静脉内血栓，而且取栓术不能去除血栓形成的原因。尽管术后静脉再血栓的发生率很高，但它能一次性取出大量血栓，迅速降低静脉内压力，从而迅速缓解肢体肿胀，促进静脉侧支的建立，积极配合合适的药物治疗，可望提高取栓术的疗效。

5) 腔内介入法下腔静脉滤网置放术

目的是通过在下腔静脉内放置滤网，使下肢静脉血栓脱落后不致引起肺栓塞。本手术来源于下腔静脉结扎术，自 19 世纪中叶起在长达一个世纪的时间里，为预防肺栓塞，各种方法的下腔静脉隔断手术被用于临床，然而通过手术结扎或阻断下腔静脉本身有一定风险，其病死率可达 17%～30%。1969 年 Mobbin-Uddin 首先报道将伞状滤网放置于下腔静脉内并有效地降低了肺栓塞的发生率。1973 年 Kimray-Greenfield 发明了 Greenfield 滤网，将滤网技术推向成熟，迅速在临床上得到推广应用。滤网不同于传统手术的最大区别在于滤网不影响下腔静脉回流，同时滤网均是通过特有的释放导管经外周静脉放置，因此创伤较传统手术小，病死率明显下降。滤网的材料大多是不锈钢或钛合金，在体内无排异反应，且钛合金材料不影响磁共振检查。目前临床上常用的滤网包括 Greenfield 不锈钢滤网、Greenfield 钛合金滤网、鸟巢式滤网、Simon 镍钛合金滤网及 Vena Tech 滤网。Greenfield 滤网在临床上应用最广，工艺及材料的不断改进，使 Greenfield 滤网能通过 14F 甚至 12F 导鞘释放，适用于下腔静脉直径<2.8 cm 的病例。鸟巢式滤网于 1984 年起用于临床，它是由 2 根 V 型支架和一团不锈钢丝组成，可放置于大到 4 cm 的下腔静脉内，但它对磁共振检查会产生一定的影响。Simon 镍钛合金滤网由于利用记忆合金的特性，使之可以通过 9F 导鞘经上肢肘静脉或颈外静脉释放，它对磁共振的影响不大，但释放过程中导鞘内需不断灌注冰盐水，有报道 Simon 滤网发生位移的可能性较其他几种高。Vena Tech 滤网由两部分组成，其下方起固定的作用，而圆盖状滤网起滤过作用，它由 8 种金属组成合金。铁磁性小，因此对磁共振的影响不大。导鞘一般选用 12 或 9F。

(1) 适应证。① 有抗凝治疗禁忌的下肢深静脉血栓患者；② 抗凝治疗过程中出现较严重出血的下肢深静脉血栓患者；③ 正规抗凝治疗过程中仍发生肺栓塞的下肢静脉血栓患者；④ 多次发生肺栓塞的患者；⑤ 需行肺动脉切开取栓的下肢静脉血栓患者；⑥ 检查发现血栓近心端有飘浮的大的血栓团块的患者。

(2) 并发症。

① 血栓形成：静脉穿刺部位可以继发血栓，由于各种器械不同，其发生率在5%～27%，释放导管越粗，穿刺部位静脉血栓形成的机会越大。另外滤网本身也可形成血栓，造成下腔静脉阻塞，相比之下Greenfield滤网发生率最低，为4%左右，而Simon滤网及Vena Tech滤网引起下腔静脉阻塞的概率较高，达到16%～30%。部分下腔静脉阻塞的患者并无任何临床表现，有少数患者可发生股青肿。

② 穿破血管：滤网固定钩穿破血管，损伤周围组织。为防止滤网移位，大多数滤网均有倒钩固定在下腔静脉壁上，如固定钩穿破血管壁，并进而损伤相邻器官，可产生相应的症状，发生率在9%左右。可能受损的器官包括十二指肠、小肠、腹主动脉、胰腺等，并可引起后腹膜血肿。

③ 滤网移位：滤网一般放置于肾静脉下方，如滤网未能很好地固定，可随血流发生移位，大多数移位的距离在7 cm以下，极个别可移位至右心房、右心室，甚至移至肺动脉内。滤网移至心脏内可使心搏骤停。滤网如移至肾静脉下方，一般不会影响肾功能。理论上讲如肾静脉形成血栓可能导致肾功能衰竭，但临床上并无相应的报道。滤网的定位错误也可能是因技术操作失误引起。

④ 导引钢丝被卡、滤网折断等临床上较少见。

(3) 手术方法。

① 通常选择右股静脉作为穿刺点，也可选择右颈静脉或左股静脉，但颈静脉路径有发生空气栓塞的危险，而左髂静脉解剖的特殊性使左股静脉径路较右侧困难。

② 穿刺成功后，送入直径0.035 in(英寸)的导引钢丝至下腔静脉，拔出穿刺针，换入扩张导鞘，导鞘直送入下腔静脉，拔出扩张管。

③ 在导鞘内插入滤网释放器，在X线透视定位下将释放器顶端放于第2腰椎水平。

④ 抽出释放器中的导管及外鞘，释放滤网，一旦滤网释放完毕，不能再试图移动滤网。

⑤ 将导鞘连同释放器一起拔出，穿刺点压迫止血。

2. 慢性下肢静脉阻塞的治疗

下肢静脉血栓形成如静脉管腔未再通或再通不完全即形成慢性下肢静脉阻塞，如果侧支静脉代偿不足，患肢肿胀不易消退，给患者的生活和工作造成很大影响。慢性下肢静脉阻塞的治疗应根据患者的情况选择非手术治疗或手术治疗。

1) 机械物理治疗

由于下肢静脉血回流受阻，导致静脉淤滞、组织肿胀，利用弹力绷带或弹力袜，能明显改善患者的症状，减轻患肢胀痛感，加速肿胀消退，并能有效地预防深静脉血栓形成的晚期并发症。弹力袜应选有阶梯压差的医用弹力袜，从踝部向上压力逐渐降低，日间应坚持穿戴，临睡前去除。此方法简单，易于接受，但在下肢静脉血栓急性期时应禁用，以防血栓脱落造成肺栓塞。

2) 药物治疗

慢性下肢静脉阻塞的患者仍应给予抗凝治疗，因为有血栓史的患者再次血栓形成的机会很大，抗凝治疗能有效地预防血栓再次形成。一般选用口服抗凝治疗，如华法林，也可用

抗血小板聚集的药物如阿司匹林、噻氯匹定(抵克力得)等。中药活血药物如丹参等有助于侧支循环的建立。

3) 腔内介入治疗

主要针对大血管,如髂静脉和下腔静脉等。当静脉血栓形成后再通不完全时局部容易形成狭窄,利用静脉造影明确狭窄的部位后,从对侧股静脉插管至狭窄处,用球囊导管扩张,并放置支架,恢复管腔内径。腔内介入方法简单,但只适合大静脉短段狭窄,且支架放入静脉管腔内,本身也是诱发血栓形成的一个因素,远期效果尚不肯定。

4) 手术治疗

慢性下肢静脉阻塞一般无须手术治疗,手术治疗方法主要是再建静脉旁路,由于静脉血流的特殊性,使得旁路血管长期通畅率不如动脉血管,因此手术治疗应严格控制适应证。手术前彩超、磁共振静脉造影或常规静脉造影有助于明确静脉病变的部位、范围,盆腔 CT 检查能排除肿瘤压迫的可能。

(1) 手术适应证。

经保守治疗无效、有明显症状的下肢静脉阻塞者。

(2) 影响静脉旁路血管长期通畅的因素。

① 旁路血管材料:最常用是大隐静脉,用于髂静脉甚至下腔静脉旁路手术。对侧的股浅静脉有时也被用作旁路血管,但由此可能造成对侧下肢肿胀或其他并发症。上肢静脉及颈静脉偶尔也被应用。冷冻保存的人异体静脉也开始用于临床。人工血管材料中,聚四氟乙烯膨体(ePTFE)用得最多,因为 ePTFE 人工血管可做成任何口径及长度,使用时无须预凝,带支撑环的人工血管受压后不容易塌陷、成角,同时 ePTFE 人工血管较其他材料有更好的抗血栓形成特性。

② 暂时性动静脉瘘:1953 年由 Kunlin 首先提出旁路血管远端建动静脉瘘,可使旁路血管内血流加速,减少血栓形成的机会。瘘口的关闭可结扎、也可通过介入的方法插管栓塞。瘘口关闭时间一般在术后 6 个月。

③ 血栓预防措施:如前所述抗凝药物及间歇性腿部充气压迫,能有效地预防血栓形成。手术中在旁路血管远端的静脉找 1 根属支,插入一细导管,另一端引出体外,术后持续滴注肝素稀释液,通过测定部分凝血活酶时间(APTT),使之不超过正常对照的 2 倍。48 h 后拔除导管,通过体表静脉继续给予肝素抗凝治疗,并逐步转为口服抗凝治疗。

④ 旁路血管的密切观察:手术中当旁路血管建立后,用彩超或静脉造影检查,有助于判断吻合口的通畅情况,如发现问题及时纠正。测定远端静脉压,比较阻断旁路血管前后的静脉压的变化,了解旁路血管对血流动力学的影响。术后 1 天,通过静脉属支的留置导管行造影检查,可及时了解旁路血管的通畅情况。出院后定期彩超随访,一旦发现问题,尽早予以纠正。

(3) 手术方法。

① 大隐静脉-腘静脉旁路术(May-Husni 术):1954 年由 Warren 和 Thayer 首先设计,但未得到推广。直到 20 世纪 70 年代由 May 和 Husni 再次介绍并加以推广。此术适用于单纯股浅静脉或近端腘静脉闭塞的病例。手术将同侧大隐静脉留作备用,显露远端腘静脉,

将该处的大隐静脉切断后，与腘静脉远端行端侧吻合。吻合时力求精细操作，尽可能不损伤血管内膜，用 6－0 或 7－0 不吸收的无损伤缝线连续缝合。暂时性的动静脉瘘可选择在踝部，将胫后静脉的一支或将大隐静脉与胫后动脉端侧吻合。由于单纯股浅静脉血栓的患者较少，且手术后旁路血管远期通畅率不高，因此本手术目前已很少进行。

② 耻骨上静脉旁路术（Palma-Dale 术）：1960 年由乌拉圭医师 Palma 首先报道，并由 Dale 加以推广。此手术适用于一侧髂静脉阻塞、对侧髂股静脉正常且患侧腹股沟韧带下方静脉无血栓、无下肢静脉瓣膜功能不全的病例。另外手术只选择两下肢周径差 4 cm 以上的病例。手术选用健侧的大隐静脉作为旁路血管，大隐静脉要求周径在 4 mm 以上，且不宜选用曲张的静脉。将健侧的大隐静脉游离一段，切断并结扎其属支，留取 25～30 cm，于其远端切断，将大隐静脉自耻骨上皮下隧道引至患侧股静脉处，用肝素及罂粟碱稀释液扩张大隐静脉后，将它与股静脉用 5－0 或 6－0 无损伤不吸收缝线端侧吻合。选择患侧大隐静脉或股静脉的 1 根属支与股动脉建立暂时性动静脉瘘，另选择 1 根属支插入细导管作为肝素连续灌注及术后造影的通道。如自体静脉条件不理想，也可选择 8 mm 口径的 ePTFE 人工血管作为旁路血管。本手术由于远期通畅率较满意，因此目前仍在不少医疗中心得以开展。

③ 股-腔静脉、髂-腔静脉、腔-房静脉人工血管旁路术：适用于无法行 Palma-Dale 术的单侧或双侧髂静脉血栓、下腔静脉血栓的病例。股-腔静脉旁路术选用 10～12 mm PTFE 人工血管，且应建立暂时性动静脉瘘。髂-腔静脉旁路术选用 14 mm PTFE 人工血管，下腔-下腔静脉旁路术或腔-房旁路术选用 16～20 mm 人工血管，一般无须建暂时性动静脉瘘，所用人工血管应带外支撑环。由于手术较大，且远期通畅率尚不理想，因此应严格控制适应证，选择症状严重、经其他方法治疗无效的病例。

溶栓：最新的国际 ACCP 血栓治疗指南里并没有推荐溶栓为下肢深静脉血栓的首选治疗，其原因有三：一是静脉血栓的临床表现滞后，溶栓药物对机化的血栓无效；二是溶栓药物的出血风险很大，尤其是高龄患者可能发生致命性脑溢血；三是大量对比研究表明溶栓的治疗效果并不优于抗凝治疗。当然，随着介入技术的发展，置管溶栓的开展是否可以减少并发症、提高治疗效果，还在进一步的经验积累中。目前的临床结果来看，还是比较乐观。但要严格掌握指证。

抗凝：只要患者没有出血倾向或凝血功能方面的问题，一般首选抗凝治疗。抗凝治疗的作用在于防止血栓继续蔓延或形成新的血栓，给侧支循环的开放缓解症状争取条件。

3. 深静脉血栓的规范治疗

抗凝治疗作为下肢深静脉血栓的首选方案，其应用的技巧不同也会造成结果不同。规范的抗凝治疗有以下几个要点：

（1）低分子肝素皮下注射先于华法林口服。华法林起效比较慢，用药早期可以诱导血栓形成。因此，一定要使用低分子肝素作为启动抗凝方案。

（2）等华法林起效并相对稳定时再停用低分子肝素皮下注射。

（3）调整华法林的剂量要以参考 INR 指标，以 INR 维持在 2.0～3.0 为最佳。

（4）抗凝治疗的时间在 3～6 个月。

（5）每次调整华法林剂量后第三天再复查 INR。剂量调整以每次 1/4 片为妥，避免大

减大增。

(6) 影响华法林的因素较多，个体差异大，尽量至少每两周检查 INR。

(7) 使用华法林的品牌不要轻易更变。因为每家产品的药效不同。

(8) 使用肝素后要检查血小板，预防肝素诱导的血小板减少症(又称 HIT)。

4. 常见并发症

1) 肺栓塞

肺栓塞是指肺动脉或其分支被栓子阻塞所引起的一个病理过程。其诊断率低、误诊率和病死率高。据文献报道美国每年发生肺栓塞 65 万人，死于肺栓塞者达 24 万人。英国统计每年发生非致命肺栓塞 4 万人，因肺栓塞致死的住院患者 2 万人左右。有学者认为 80%～90%的肺栓塞栓子来源于下肢深静脉血栓，尤其是在溶栓治疗过程中栓子脱落的概率更高，大的栓子可导致患者在几分钟内死亡。有报道称髂股静脉血栓引起肺栓塞的死亡率高达 20%～30%。肺栓塞典型症状为呼吸困难、胸痛、咳嗽、咯血。三大体征为肺啰音、肺动脉瓣区第二音亢进、奔马律。因此，临床上肺栓塞的预防比治疗更重要。目前临床上预防肺栓塞多采用腔静脉滤器置入。下腔静脉滤器是一种金属丝制成的器械，通过特殊的输送装置放入下腔静脉，以拦截血流中较大血栓，避免随血流进入肺动脉，造成致死性肺栓塞。但安置滤器可发生滤器移位、阻塞、出血等并发症，且费用较高，故临床上要严格掌握其适应证。

以下情况可考虑安置滤器：① DVT 禁忌抗凝治疗或抗凝治疗有严重出血并发症。② 抗凝治疗仍有肺栓塞者。③ 动脉血栓摘除术或肺动脉血栓内膜剥脱术。④ 首次肺栓塞后残留 DVT。⑤ 广泛大面积髂股静脉血栓形成。

下腔静脉滤器置入途径应选择健侧，若双侧髂股静脉血栓，则应选择经右侧颈内静脉置入。

2) 出血

溶栓治疗中最主要的并发症是出血。特别应警惕胃肠道、颅内出血。因此溶栓治疗前应检查血型、血红蛋白、血小板及凝血功能；药量的调整通常以凝血酶原时间(PT)和部分凝血酶原时间(APTT)维持在正常值的 2～2.5 倍为宜。溶栓过程及溶栓后应密切观察患者有无出血倾向，如血管穿刺点、皮肤、牙龈等部位。观察有无肉眼血尿及镜下血尿，有无腹痛、黑便等情况；如有穿刺部位出血，可压迫止血。严重的大出血应终止溶栓，并输血或血浆对症治疗。对于出血性并发症应指导患者自我观察及预防。如牙龈出血、鼻腔出血、皮肤黏膜出血、出现黑便等。嘱患者不用硬、尖物剔牙、挖鼻孔、耳道，勿用力咳嗽以免引起咯血；选用软毛牙刷刷牙，动作轻柔，以免引起不必要的创伤；饮食宜清淡宜消化，以免食物损伤消化道，多食富含纤维素的食物，保持大便通畅。

3) 血栓形成后综合征

是最常见最重要的并发症，在血栓的机化过程中静脉瓣膜遭受破坏，甚至消失或者黏附于管壁，导致继发性深静脉瓣膜功能不全，即静脉血栓形成后综合征。血栓形成后综合征是发生在下肢深静脉血栓形成后数月至数年，主要表现为下肢慢性水肿、疼痛、肌肉疲劳(静脉性跛行)，静脉曲张、色素沉着、皮下组织纤维变化，重者形成局部溃疡，影响患者生活质量。

有报道称，下肢深静脉血栓形成患者遵照医嘱，出院后穿弹力袜，口服抗凝药物（如拜阿司匹林 100 mg/（次·天））3 个月至半年，避免久站久坐，休息时抬高患肢，一般很少发生血栓形成后综合征。对于已发生血栓形成后综合征的患者，若有瓣膜关闭不全的可采用瓣膜修补术，手术时操作应轻巧，避免损伤静脉。术中用脉冲电极刺激小腿肌肉增加收缩促进回流，术后鼓励患者足和趾经常主动活动，均取得满意疗效。

（杨　凯　郑晓辉）

第七章

# 泌尿系统肿瘤并发症介入治疗

## 肾盂积水

### 一、概述

肾盂积水是由于尿路阻塞而引起的肾盂肾盏扩大伴有肾组织萎缩。尿路阻塞可发生于泌尿道的任何部位，可为单侧或双侧。阻塞的程度可为完全性或不完全性，持续一定时间后都可引起肾盂积水。当肾积水容量超过 1 000 ml，或在小儿超过其 24 小时尿量时称为巨大肾积水。肾积水多由上尿路梗阻性疾病所致，常见原因为先天性肾盂输尿管交界处狭窄、输尿管结石等，长期的下尿路梗阻性疾病也可导致肾积水，如前列腺癌、神经源性膀胱功能障碍等。积水的程度有轻、中、重之分。轻度时仅见肾盂扩张，中度时肾盏也随之扩张，重度时肾盂肾盏融合，肾成为一个积水的囊袋。

### 二、原因

尿路阻塞可突然发生，也可逐渐缓慢形成。常见的引起尿路阻塞的原因如下。

1. 腔内阻塞

(1) 先天性畸形如输尿管或后尿道瓣膜和尿道狭窄等。

(2) 异物如尿结石、血凝块、肾乳头坏死脱落等。

(3) 肿瘤如肾盂、肾盏、输尿管及膀胱肿瘤。

(4) 炎症如输尿管炎和尿道炎等。

2. 腔外压迫

(1) 膀胱和输尿管邻近组织的肿瘤，如前列腺癌，子宫体及子宫颈癌，后腹膜肿瘤等。

(2) 良性前列腺肥大。

(3) 泌尿道周围组织的炎症和后腹膜纤维化。

(4) 肾下垂伴输尿管扭曲。

(5) 妊娠子宫。

3. 功能紊乱、神经性功能紊乱

如脊髓损伤引起膀胱麻痹，其他如输尿管、膀胱及尿道的功能紊乱性阻塞。

## 三、病理

尿路即使完全阻塞后，在一定时期内肾小球滤过仍继续进行。但因肾小球滤液不能排出，故一方面向肾间质及周围组织弥散，最后进入淋巴管或静脉；另一方面在肾盏肾盂内蓄积，使肾盂肾盏逐渐扩张，肾盂内压力增高，压迫肾组织及其中的血管，使血流减少，以后肾组织受压逐渐萎缩。早期主要累及肾小管，表现为肾浓缩功能降低；以后逐渐影响肾小球，使肾小球滤过减少。完全性尿路阻塞一般约三周、不完全性阻塞约三个月可造成严重的不可逆性损伤。

肾盂积水可为单侧或双侧。突然发生的完全性尿路阻塞，一般引起肾盂肾盏轻度扩大，有时可引起肾组织萎缩。间断发生的不完全尿路阻塞时，肾盂、肾盏逐渐进行性扩大。根据阻塞部位高低，膀胱、输尿管或肾盂可先后发生扩张。一般低位阻塞时，常两侧肾受累，肾盂肾盏尚未扩张到很严重的程度时尿毒症即可出现。

肉眼观，肾呈不同程度增大。早期仅肾盂肾盏扩大，逐渐肾锥体乳头变钝平，以后呈杯状。晚期肾组织萎缩，皮质变薄，锥体消失。整个肾可成为一个薄壁的囊，直径可达 15～20 cm。镜下，早期可见肾小管扩张，肾小球无明显变化，渐而肾小管萎缩、纤维化，肾小球也逐渐萎缩消失，肾组织终为薄层纤维组织所替代。

## 四、临床表现

急性阻塞时肾膨胀牵引肾包膜可引起疼痛。早期症状与引起肾盂积水的原因有关，如结石阻塞输尿管可引起绞痛；前列腺癌压迫尿道和膀胱可引起排尿困难和膀胱内尿潴留等症状。

一侧性完全或不完全阻塞性肾盂积水时，由于对侧肾功能正常，故多无明显症状而常不被发现，病变常继续发展，最后病侧肾组织可全被破坏。如能早期发现及时解除尿路阻塞，肾功能可能恢复。

两侧性不完全阻塞，首先影响肾小管，主要表现为肾浓缩功能降低，出现多尿、夜尿。有些患者可发生肾小管性酸中毒。两侧性完全阻塞如不解除，可导致少尿、无尿和尿毒症。

主要表现：

(1) 结石有疼痛，肿瘤有血尿，尿道狭窄有排尿困难等。

(2) 积水侧腰部胀痛。

(3) 并发感染有畏寒、发热、脓尿。

(4) 患侧腰部囊性包块。

(5) 双侧梗阻出现慢性肾功能不全。

## 五、辅助检查

1. 超声波检查

B 超检查方法简单无损伤，诊断明确，是首选的检查方法。B 超检查可对肾积水进行分度，对梗阻部位诊断及病变性质加以初步鉴别，对估计患肾功能的可复性具有很重要的

意义。

2. X线检查

腹部平片检查可了解肾轮廓大小，对X线阳性结石可明确诊断。排泄性尿路造影时若积水肾或梗阻近端尿路能显影，可对梗阻部位及肾功能作出评判，尤其是对分肾功能的判断更为重要。对IVU不显影，同时又无法进行逆行肾盂造影者，可行经皮肾穿刺造影检查[可以用磁共振尿路造影(MRU)代替]。

3. 动态影像学检查

利尿性肾图对明确早期病变、判断轻度肾积水是否需要手术治疗很有帮助，尤其双侧肾积水时一侧轻、一侧重，对肾积水较轻侧是否手术治疗具有决定作用。

近年来利尿性B超及同步电视录像监测的利尿性IVU的应用，对鉴别梗阻性和非梗阻性肾积水与利尿性肾图作用相当大。

4. 磁共振成像(MRI)

近年来MRI已被广泛应用于尿流梗阻性疾病的诊断。尤其是MR尿路成像(MRU)对梗阻的定位及定性诊断很有帮助，其影像与尿路造影相似。由于MRU不需使用含碘的造影剂和插管技术就可显示尿路情况，患者安全、无创伤、无并发症，尤其是在肾功能严重破坏并有尿路梗阻时更为适合。

5. 肾盂测压试验

即分别放置两根导管至肾盂及膀胱，通过经皮肾造瘘管以10 ml/s的速度注入造影剂，在荧光屏下记录灌注造影剂时肾盂内压力变化。测定肾盂及膀胱的压力差作为肾脏梗阻的指标。如肾盂压力>1.37 kPa(1 410 $cmH_2O$)，就说明有梗阻存在，此方法对判断肾盂输尿管连接部是否存在梗阻有一定帮助，但较复杂且有创伤性，临床上较少应用。

## 六、应用解剖

1. 肾脏的形态与位置

肾脏左右各一，形似蚕豆，长9～11 cm，厚4～5 cm，宽5～6 cm。肾有内外缘，前后两面及上下两极。右肾蒂较左肾蒂短，肾蒂由结缔组织包裹出入肾门的血管、淋巴管、神经及肾盂形成。肾蒂内结构由前向后为肾静脉、肾动脉及肾盂；从上到下为肾动脉、肾静脉及肾盂。正常肾脏位于腹膜后间隙内脊柱两旁，包绕在肾周筋膜内。呈“八”字排列，左高右低。左肾上端平11胸椎体下缘，下端平2～3腰椎椎间盘平面；右肾上端平3腰椎体上缘，下端平3腰椎体上缘。左侧12肋斜过左肾后面的中部，右侧12肋斜过右肾后面的上部。肾脏位置不固定，可随呼吸略有上下移动，其范围不超过1个椎体；由卧位转为站立位，肾可降1～3 cm。

2. 肾内结构

肾脏由肾实质及收集系统组成，肾实质包括皮质和髓质，肾皮质为肾实质外层，富含血管。皮质深入髓质肾椎体的部分称为肾柱，内含叶间动脉和静脉。髓质位于肾实质内侧，主要由15～20个肾椎体构成。椎体尖端为肾乳头，突入肾小盏肾脏有7～9个肾小盏，2～3个肾小盏合成1个肾大盏，肾大盏2～3个再合成肾盂。肾盂出肾门后向下弯行，移行为输尿管。

3. 肾脏的毗邻

肾脏的上方借疏松的结缔组织与肾上腺相邻，两者共同由肾筋膜包绕。肾脏的内下方以肾盂续输尿管。在内侧，左肾有腹主动脉，右肾有下腔静脉，内后方分别为左、右腰交感干。肾脏的前方被腹膜覆盖，左右毗邻分别为：左肾上端为左肾上腺；左肾前面后部与胃底后壁接触，中部与胰尾和脾血管相依，下半部邻接空肠；左肾外侧缘上方大部与脾毗邻，下部与结肠左曲相贴。右肾上端内侧被右肾上腺遮盖，右肾前面上 2/3 部分与肝邻贴，下 1/3 与结肠右曲接触，内侧缘邻接十二指肠降部。

4. 肾脏的血供和静脉回流

肾动脉多在肠系膜上动脉的下方由腹主动脉发出，于肾静脉后上方横行向外，经肾门入肾。右肾动脉走行于下腔静脉后方和肾静脉的后方，左肾动脉位于左肾静脉的后方和稍上方。肾动脉分前后两支进入肾窦，后支于肾盂后方经过，供应肾后段；前支于肾盂和肾静脉间走行，分支供应肾上、中、下段。肾的动脉间无明显的交通支。肾静脉从肾门开始，由 3～5 支集合而成的粗短静脉干，经肾动脉前方横行向内，注入下腔静脉。弓形静脉、叶间静脉、节段静脉之间均有丰富的交通支，即使一处受到损伤，也不会引起回流障碍。

5. 肾脏 PCN 解剖

1）肾的体表投影

成人肾正常位置一般位于第 12 胸椎体上缘至第 3 腰椎体中部之间。从背部定位，左肾位于第 11～12 胸椎棘突至第 2～3 腰椎棘突之间或第 3 腰椎棘突平面；右肾位于第 12 胸椎棘突至第 3 或第 3～4 腰椎棘突之间平面，肾下段距髂嵴间连线的距离，左肾平均为 6.3 cm，右肾平均为 5.7 cm。两肾上端至正中线的平均距离为 3.8 cm，肾下端至正中线的平均距离为 7.2 cm。肾倾斜角均约为 70°。第 12 肋斜过两肾后面，左侧第 11 肋斜过左肾上端的后面。肾门在腹前壁的体表位置，一般在第 9 肋软骨前端的附近距正中线约 5 cm 处，也可用腹直肌外缘与肋弓形成的交角作标志。肾门在腰背部的体表投影即后肾点，位于骶棘肌外缘与 12 肋所形成的夹角处。

2）输尿管的解剖特点

输尿管的走行、分布、毗邻。输尿管是一对扁而细长的肌性器官，左右各一个，起自肾盂末端，终于膀胱，长约 20～30 cm，两侧输尿管长度大致相等。输尿管的直径粗细不均，平均直径为 0.5～1 cm。输尿管全长可分为腹部、盆部和壁内部。腹部和盆部一骨盆上口平面为界限。临床上常将输尿管分为上段（骶髂关节上缘以上），中段（骶髂关节上下缘之间）和下端（骶髂关节下缘以下）。临床上输尿管的这种分段并非以解剖结构不同为依据。而与选择手术入径有关。

（1）输尿管腹部。位于腹膜后，为腹膜外器官，沿腰大肌前面斜行向外下走行，周围有疏松结缔组织包绕，在腰大肌肉中点的稍下方处，男性的输尿管经过睾丸血管的后方，而女性输尿管则与卵巢血管交叉。交叉点以上的部分为输尿管腰部，以下的部分为输尿管髂部。左输尿管的上部位于十二指肠空肠曲的后面，左侧结肠血管由其前方越过。在骨盆上口附近，经过乙状结肠及其系膜的后方，于乙状结肠间隙隐窝的后壁内下降。进入骨盆腔时，经过左髂总血管的下端前面。右侧输尿管的上部走形于十二指肠的血管从其前方越过。在骨

盆上口的附近，经过肠系膜根部的下方和回肠末端的后方下行。进入骨盆时，经过髂外动脉的前方。由于上述位置关系的特点，在施行手术时左侧输尿管腹部比右侧往往容易发现。

(2) 输尿管盆部。输尿管盆部较腹部短，在腹部外结缔组织中，沿盆腔侧壁向下后外方走行，经过髂内血管、腰骶干和骶髂关节的前方活前内侧、于脐动脉起始部、闭孔神经和血管的内侧跨过，在坐骨棘平面、转向前内方、经盆底上方的结缔组织直达膀胱底。坐骨棘以上部分称输尿管壁部，以下部分为脏部。男女的输尿管脏部走行有明显的不同。男性该部输尿管先向前、内和下方，行于直肠前外侧后壁之间，经输尿管的后外侧与输尿管呈直角相互交叉，然后至输精管的内下方、经精囊腺体、顶端的稍上方，从外上向内下方斜穿膀胱壁，开口于膀胱三角区的外侧角。女性输尿管盆腔的壁部走行为跨过髂内动脉的前方，行经卵巢的稍后方外侧。女性输尿管盆部的脏部走行为向内方，行经子宫阔嫩带基底附近的结缔组织，至子宫颈和阴道穹窿的两侧，距子宫约 2.5 cm 处，从子宫动脉的后下方绕过，经阴道前面至膀胱底。输尿管经阴道前面时两侧的走行有一定的差异。由于子宫多向一侧倾斜，因此倾斜输尿管与阴道前壁接触的范围更广泛。女性输尿管与子宫动脉、子宫颈和阴道穹窿的关系，在施行子宫切除的手术中具有一定的临床意义。

(3) 输尿管壁内部。指斜行在膀胱壁内的输尿管，长约 1.5 cm。当膀胱充盈时，壁内部的管腔闭合，加之输尿管的蠕动，因此有阻止尿液反流至输尿管的作用，如输尿管内部过短或肌组织发育不良，则可能发生尿液反流。壁内部发生炎症水肿，或脊髓损伤而影响其神经支配时，也可能发生尿液反流，儿童该部输尿管较短，因此易发生膀胱输尿管反流现象，但随着生长发育，壁内部输尿管的延长，肌层的不断增厚，大部分儿童其膀胱输尿管反流现象会逐渐消失。

(4) 输尿管的形态特征。输尿管全长口径粗细不一，有明显的生理性狭窄和膨大。共存在 3 个明显的狭窄部：① 上狭窄部在肾盂输尿管连接部，又名为上狭。② 中狭窄部位于骨盆上口，输尿管跨过髂血管处，又名为中狭。③ 下狭窄部在输尿管内部，又名为壁内狭，是输尿管的最窄处。输尿管两狭窄部往往是结石等异物滞留处。输尿管两狭之间为膨大部，称壶腹，其口径可宽达 1～1.5 cm。输尿管的走行并非垂直下行，其全长有 3 个弯曲。第一个弯曲称肾曲，位于输尿管的上端。第二个弯曲称界曲，在骨盆的上口出呈“s”形，由向下的方向斜转向内，过骨盆上口后转向下方。第三个弯曲称骨盆曲，由斜向内下方，转向前下方，突向后下方。输尿管在腹前壁的体表位置，上端位于幽门平面(第 1 腰椎下缘)与腰直肌外缘的交界处。沿着腰直肌外缘下行至髂前上棘间线与腹直肌外缘交叉点进入骨盆，由腹部移行至盆壁。

## 七、治疗

1. 经皮肾造瘘术(PCN)

1) 适应证

结石引起的急性输尿管梗阻；输尿管损伤所致完全性梗阻暂不能解除时，可先行 PCN 术；怀孕引起的输尿管外压性梗阻；其他原因引起的良恶性输尿管梗阻；顺行性输尿管支架置入术的穿刺入路。

2）禁忌证

绝对禁忌是出血性体质(难以控制的凝血障碍)和不合作的患者;严重的高钾血症必须在介入操作前加以纠正。

3）术前准备

(1) 常规准备：① 实验室检查,包括凝血酶原时间、血小板计数、肾功能、血常规;尿常规及培养。② 复习患者的影像学资料,评估结肠、肝脏和脾脏的位置,确定穿刺路径;③ 建立静脉输液通道和充分的输液治疗;术前 1 小时,可以预防性使用抗生素,特别是输尿管梗阻合并脓性肾病;④ 术前禁食 4～8 小时,适当应用镇静剂。

(2) 器械准备：21G Chiba 穿刺针(两根)或者 18G Hadwin 穿刺针一根,Neff set 三层套管鞘、0.035 in 亲水膜导丝、8F 猪尾型引流管。

4）手术步骤

(1) 导向与定位：虽然可以在 B 超或 CT 引导下穿刺,但是最常用的仍然是 X 线透视导向。确定穿刺点原则是选择尽量少出血的穿刺路径,肾脏造瘘的穿刺路径一般取腋后线,第 12 肋骨下 2～3 cm 处为穿刺点,从肾脏的后盏的顶端进入集合系统。两针法 PCN 首先在 X 线透视下,观察肾脏的外形,通过骨性标志定出肾盂位置,一般在第 12 肋下 0.5～1 cm,脊柱旁 6～8 cm 处作为肾盂穿刺点,或者根据 CT 图像选定肾盂中点后测出体表定位,第一根 21G Chiba 穿刺针垂直穿刺,深度 8 cm 即达肾盂,抽出针芯。10 cm 长的短连接管接在针尾,注射器抽吸,或者边抽吸边退针,一旦抽到尿液后,注入等量造影剂,显示肾盂肾盏。然后再确定第二穿刺点(肾盏穿刺点),以另一根 21G 穿刺针穿刺肾下后盏。

如果采用术前 15 分钟,静脉注入 10 ml 造影剂,也可以使得肾脏集合系统显影,再行肾盏穿刺,但是对于肾功能减弱,此法显示肾脏集合系统效果较差。

(2) PCN 操作程序：患者取俯卧位或俯卧斜位,腹下放一枕垫,抬高患侧 20°～40°,确定肾盂穿刺点和肾盏穿刺点,局部消毒铺单。1%利多卡因局部麻醉,手术刀片挑开皮肤真皮层,以利于千叶针穿刺;采用上述肾盂穿刺方法,显示肾集合系统后,经腋后线穿刺有后下盏或者右侧肾中盏,一旦针进入肾盏,退出针芯,尿液流出;注射造影剂证实针尖位于集合系统,置入 0.035 in 亲水膜导丝,并使导丝在肾盂内盘曲或者进入输尿管;退出导管鞘,置入扩张器,扩张创道,置入 8F 引流管,体表固定引流管,外接引流袋,结束手术。

(3) 注意事项：理想的穿刺部位是中下部的后侧肾盏。当穿刺针进入肾盏后,注入少量空气,如果针尖周围是空气包绕,说明针尖是落在后部肾盏,如果注入少量空气后,针尖周围是造影剂包绕,说明针尖落在前部肾盏,需要回撤或者调整方向重新穿刺。扩张穿刺通道时,扩张管的直径通常要与引流管等宽或 2F 的直径,通常引流管采用 8F 或者 10F 大小。

2. 输尿管内涵管置入术

为获得长期的引流效果,在 PCN 基础上,放置输尿管内涵管,可以避免 PCN 后携带外引流尿袋的不便。减少了 PCN 术后的并发症。

1）适应证

良性狭窄：结核性狭窄、腹膜后特发性纤维化、放疗后输尿管纤维化、肾盂输尿管连接处梗阻或妊娠性积水;恶性梗阻：输尿管肿瘤;膀胱肿瘤、腹腔或盆腔恶性肿瘤压迫或者侵

犯；手术或外伤引起输尿管梗阻或瘘。

2）禁忌证

难以控制的出凝血障碍的患者；急性泌尿系感染伴梗阻病变，应待感染控制或先做肾盂造瘘引流；肾萎缩，功能不足 20%。

3）术前准备

输尿管内涵管置入的术前准备和前述的 PCN 类似。临床上常用的内涵管是两端带侧孔的双"J"形或者双猪尾型的多聚体 C-Flex 管。长度 8～30 cm 等，直径 4.5～10F，正常成人的输尿管容纳的导管直径为 8～10F。

4）操作技术

经皮穿刺肾集合系统，方法同 PCN 术，但是应穿刺到肾中盏或上盏，利于内涵管置入，置入 0.035 in 导丝经 Neff-set 外鞘插入到输尿管，如果导丝进入输尿管有困难，可以交换入 5F Cobra 导管，配合导丝的插入，将导丝送入膀胱内，退出 Cobra 导管，沿导丝送入内涵管，远端在膀胱内呈袢，近端在肾盂内，退出导丝后，内涵管呈袢，保留导丝在肾盂内，根据需要，决定是否需要保留一根外引流管。

5）注意事项

内涵管的位置很关键，通常是将内涵管近端的猪尾段放置在肾盂或上肾盏，远侧的猪尾段突出于输尿管的膀胱开口，理想的部位是将远侧的猪尾段放置在膀胱的顶端而非膀胱三角区。输尿管狭窄比较明显时，再到丝通过后，可以先行球囊扩张狭窄处，球囊一般选用 6～8 mm 直径，以利于 8～10F 的内涵管通过。

## 八、预后评价

PCN 是最常用的输尿管减压术，技术成功率 95%以上，输尿管内涵管置入术的总技术成功率 77%～95%，输尿管瘘和外伤性输尿管内涵管置入术的成功率反而略低。输尿管内涵管置入输尿管后，无一例外地会出现堵塞，一般内涵管放置六个月后需要进行更换。目前新的聚合物材料 Percuflex 和 C-flex 制备的内涵管具有比传统的聚乙烯内涵管的更长期的通畅性。

## 九、存在问题与新进展

输尿管梗阻的介入治疗研究方向主要集中在输尿管支架的研究。以克服目前内涵管或金属支架的缺陷。生物降解支架在放置 2～6 周后被溶解吸收，对于短期的输尿管支撑引流，可以考虑生物降解性支架，无须进行内涵管取出的操作，目前仅有动物模型报道，有待进一步研究。塑料内涵管设计成螺旋脊状式，据称这种设计能够克服支架植入后引起的输尿管蠕动，减少结石形成，同时螺旋脊状设计有利于结石的排出，但目前尚无临床报道。

（苑天文　赵保成）

第八章

# 盆腔肿瘤并发症的介入治疗

## 第一节　直肠瘘

### 一、概述

直肠瘘是指结肠、直肠或其他邻近脏器因恶性肿瘤直接浸润、手术或放疗等引发组织破溃、导致肠管与其他脏器或腹壁之间形成通道。临床主要表现为粪便经尿道、阴道或腹壁外溢，伴发严重感染、出血、低蛋白血症等。若处理不及时，将进一步导致脏器功能损害，并危及患者生命。由于肿瘤广泛浸润转移，术后或放疗后解剖以及组织病理的炎性改变，瘘口周围组织的破溃、粘连等，使传统医疗手段难以处置此类肠瘘。患者的生存质量严重低下。近年来，覆膜金属支架置入术已广泛应用于治疗恶性胃肠道梗阻性病变；应用覆膜金属支架治疗食管—气管瘘也取得了突破性进展。为此，应用覆膜金属支架置入的肠腔封堵瘘管，以提高肠瘘患者的生活质量。

### 二、病因

导致直肠阴道瘘的病因很多，如：① 先天性畸形；② 分娩伤，最为常见，包括滞产和产科手术；③ 妇科手术损伤，经腹或经阴道行盆腔妇科手术；④ 炎症性肠病；⑤ 药物腐蚀或异物；⑥ 癌肿侵蚀或放射治疗后；⑦ 其他穿入或闭合性损伤；如骑跨伤或强奸也可形成此种瘘。⑧ 阴道或直肠手术，特别是靠近齿状线者也常发生瘘管。

### 三、发病机制

直肠阴道瘘可根据其位置大小及病因进行以下分类。

(1) 按瘘位置分类。直肠远端 2/3 的直肠前壁与阴道后壁相连，根据其病因，直肠阴道瘘可发生于 9 cm 的直肠阴道隔的任何部分，一般将直肠阴道瘘分为 3 型。① 低位。瘘口位于齿隔处或其上方在阴道开口于阴唇系带处。也有人提出，瘘在直肠的下 1/3 在阴道的下 1/2，易于从会阴部修补。② 高位。瘘在直肠的中 1/3 及阴道后穹窿处近宫颈处需经腹修补。③ 中位即在低位及高位之间。

(2) 按瘘大小分类。直肠阴道瘘的大小约 1～2 cm 直径，可以分为 3 型：① 小型：瘘口直径＜0.5 cm；② 中间型：0.5～2 cm；③ 大型：＞2.5 cm，3 度缺损包括整个阴道后壁，直

至宫颈处。

## 四、诊断

1. 病史

新生儿生后患有直肠肛管先天性畸形；或女性患者曾有产伤史，或经腹或经阴道盆腔妇科手术史或炎症性肠病史，或阴道用药或异物史，或癌肿侵蚀或放射治疗史，以及会阴部穿入或闭合性损伤史等。

2. 临床症状和体征

患者有粪便从阴道排出，在窥阴器暴露下可看到；或指诊触及瘘口；或子宫探子探查阴道瘘口时，指端在肛门内触及探子头可明确诊断。必要时进行钡剂灌肠 X 线检查和亚甲蓝注入试验可协助诊断。

## 五、治疗

1. 术前处理

常规给予营养支持、抗菌药消炎，置入胃管或小肠梗阻导管引流减压，纠正低蛋白血症、水电解质及酸碱平衡紊乱。给予 CT 检查明确病因及周围病变情况。并经肛门插管行 X 线造影检查瘘口位置、穿瘘肠管走向和涉及脏器情况以及是否合并肠道狭窄梗阻与程度。在 X 线监视下旋转导管使远端弧钩顺乙状结肠弯曲肠管深入，遇阻时稳定导管插送导丝，将导管送至瘘口或狭窄段的近端及远端分别造影，对比剂选用泛影葡胺等水溶性对比剂以使即使溢入腹腔、盆腔或膀肌等部位也能引流或吸收。为防检查中撑大瘘口或引起瘘口处进一步破损，故不用肠镜直接检查穿瘘部位。对复合性复杂肠瘘搞清瘘口情况比较困难，通过旋转体位和 X 线球管，录制对比剂注入显影时的动态变化等综合方法观察分析。

2. 支架置入方法

根据肠瘘病变处瘘口位置、肠管走向，以及是否合并梗阻等情况选择合适管径、长度以及外形结构的支架，或定制特形支架。在 X 线监视下以上述插管方法将导丝越过肠瘘处深入远端肠管，经交换硬导丝后由导丝引入支架输送器，使支架远端充分越过瘘口部位后释放支架远端球口，适当后撤输送器，进一步定位明确支架两端足够跨越瘘口后缓慢释放。对使用特形支架（如弯管形）时在释放支架过程中通过观察支架侧弯处标记，旋转输送器套管使支架位置放置准确合适。术后经肛门插管 X 线造影观察有无渗漏征象。

3. 术后处理

1 周内高蛋白流质饮食，同时给予抗菌药和生长抑素以抗感染，促进瘘口修复，1 周后开始无渣饮食。

## 六、存在问题及进展

肠瘘是一种预后极差的并发重症，严重影响患者的生活质量，甚至危及生命。有资料显示，24 例患者中仅 1 例因肠拌曲度过于锐利使支架无法释放，堵瘘支架置入的技术成功率为 96%；2 例随访有部分渗漏，疗效欠佳，临床有效率为 83.3%。因此，可以认为封堵支架置入

是治疗难治性肠瘘的一种比较安全、有效的治疗手段。可为这部分患者提供一种新的治疗选择。

（郑晓辉）

## 第二节　恶性腹水

### 一、概况

恶性腹水是恶性肿瘤晚期常见的并发症之一，主要是由于肿瘤转移种植损伤浆膜引起浆膜毛细血管通透性增加，从而使含有较多的蛋白质渗出液溢入浆膜腔内，而肿瘤患者全身状态低下、严重的低蛋白血症又可损坏重吸收过程，从而加重腹水症状。它严重地影响了患者的生存质量且目前对恶性腹水仍无行之有效的治疗方法。因此，积极处理恶性腹水，运用安全有效的治疗方法，提高患者的生存质量在晚期恶性肿瘤的综合治疗中有着重要的意义。

### 二、病因

腹水是多种疾病的表现，根据其性状特点通常分为漏出性、渗出性和血性三大类。漏出性腹水常见原因有：肝源性、心源性、静脉阻塞性肾源性营养缺乏性、乳糜性等；渗出性腹水常见原因有：自发性细菌性腹膜炎、继发性腹膜炎（包括恶性腹水）、结核性腹膜炎、胰源性、胆汁性、乳糜性真菌性腹膜炎等。血性腹水常见原因有：急性门静脉血栓形成、肝细胞癌结节破裂、急性亚大块肝坏死、肝外伤性破裂肝动脉瘤破裂、宫外孕等。

发病机制：腹水的形成是腹腔内液体的产生和吸收失去动态平衡的结果，每种疾病腹水的形成机制是几个因素联合或单独作用所致。

1. 全身性因素

1）血浆胶体渗透压降低

血浆胶体渗透压主要依靠白蛋白来维持，当血浆白蛋白低于 25 g/L 或同时伴有门静脉高压，液体容易从毛细血管漏入组织间隙及腹腔，若水分漏入腹腔则形成腹水。此种情况见于重度肝功能不全、中晚期肝硬化（蛋白合成减少）、营养缺乏（蛋白摄入不足）肾病综合征与蛋白丢失性胃肠病等情况。

2）钠水潴留

常见于心肾功能不全及中晚期肝硬化伴继发性醛固酮增多症。肝硬化与右心衰竭时，利钠因子活性降低使肾近曲小管对钠的重吸收增加。近年认为近曲小管的钠重吸收机制较醛固酮作用于远曲小管更为重要；心功能不全及晚期肝硬化引起大量腹水使有效血容量减少，刺激容量感受器及肾小球装置；交感神经活动增强激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统；抗利尿激素释放增加，使肾血流量减低，肾小球滤过率下降，肾小管回吸收增加促使钠水潴留，使腹水持续不退，因此认为肾脏的钠、水潴留是腹水的持续因素。

3）内分泌障碍

肝硬化或肝功能不全时，肝降解功能减退。一方面抗利尿激素与醛固酮等灭活功能降低致钠、水潴留；另一方面血液循环中一些扩血管性血管活性物质浓度增高，这些物质引起外周及内脏小动脉阻力减低，心排血量增加，内脏处于高动力循环状态。由于内脏血管床扩张，内脏瘀血，造成有效循环血容量相对不足及低血压，机体代偿性释放出血管紧张素Ⅱ及去甲肾上腺素，以维持血压。这样因反射性地兴奋交感神经系统释放出一些缩血管物质，使肾血流量减低肾小球滤过率下降，加之抗利尿激素释放，引起肾小管钠、水回吸收增加，导致钠水潴留并形成腹水。

2. 局部性因素

1）静脉压增高

因肝硬化及门静脉外来压迫或其自身血栓形成导致门静脉及其毛细血管内压力增高，进而引起腹水。

2）淋巴流量增多、回流受阻

肝硬化时因门静脉及肝窦压明显增高，包膜下淋巴管如枯树枝状吸收面积缩小，淋巴液生长增加，超过了淋巴循环重吸收的能力引起淋巴液淤积。由淋巴管漏出经腹膜脏层或肝表面进入腹腔，加重腹水的积聚，腹膜后肿瘤、纵隔肿瘤、丝虫病等所引起的胸导管或乳糜池阻塞，以及损伤性破裂、乳糜漏入腹腔形成乳糜性腹水。

3）腹膜血管通透性增加

腹膜的炎症、癌肿浸润或脏器穿孔引起胆汁胰液、胃液、血液的刺激均可促使腹膜的血管通透性增加引起腹水。

4）腹腔内脏破裂

实质性或空腔脏器破裂与穿孔可分别引起胰性腹水胆汁性腹水、血性腹水及血腹。

## 三、发病机制

各种疾病引起腹水的机制不同，但有相同之处，并且往往并非单一因素所致，而有多种因素参与。

1. 血浆肢体渗透压降低

血浆胶体渗透压主要取决于血浆清蛋白的浓度，当各种病因导致血浆清蛋白低于30 g/L，特别是低于25 g/L时，血浆胶体渗透压降低，平均滤过率增大，组织液生成增加，超过淋巴回流代偿能力时，可发生腹水。常见于蛋白丢失过多、分解代谢增加和蛋白质合成障碍。

2. 门脉压力增高

腹腔脏器的静脉血经肝门静脉进入肝，再由肝静脉流入下腔静脉进入体循环，当肝静脉或其分支阻塞，或肝静脉流出道受阻，导致肝门静脉压升高，致使肝门静脉系统的毛细血管及肝窦内静脉压升高而引起腹水。如同时合并血浆胶体渗透压降低，则更易出现腹水。

3. 淋巴液生成增多

回流受阻正常情况下，淋巴回流把组织液及其内含的蛋白质回吸收至血液循环中，在组

织液增多时可发挥代偿作用。肝静脉回流受阻时可导致肝淋巴液和肠系膜淋巴液生成增多，如超过淋巴循环重吸收的能力，则加重腹水的积聚。肝硬化，BuddChiari 综合征、缩窄性心包炎均与腹水中蛋白含量较高，淋巴液生成增多有关。恶性肿瘤细胞浸润及丝虫病等患者可因淋巴管阻塞而致淋巴回流受阻。如果病变累及腹腔内淋巴管，引起淋巴管阻塞或破裂，可引起乳糜性腹水。

4. 机体内水钠潴留

水钠潴留常见于肾小球滤过率降低，肾小管重新分布，近曲小管重吸收水钠增加，远曲小管和集合管重吸收水钠增加；肝硬化和右侧心力衰竭时利钠因子活性降低，使肾近曲小管对钠重吸收增加，其作用比醛固酮作用于远曲小管更为重要。肝硬化、缩窄性心包炎及右侧心力衰竭时可产生大量腹水，腹水的压迫作用致使肾血流量减少，血管收缩，刺激肾素血管紧张素醛固酮系统，使醛固酮增多而更加重钠水潴留。

5. 激素与体液因素

代谢异常、肝硬化等常伴有肾素增多、活性增高，通过血管紧张素Ⅱ使血浆醛固酮升高，促使肾小管对钠吸收增加，导致水钠潴留。此外，前列腺素、雌激素、心房钠尿肽、血管升压素、缓激肽等在肝硬化失代偿期均分泌异常，最终导致水钠潴留。

6. 腹膜毛细血管通透性增加

腹膜及腹腔炎症性病变或癌细胞浸润均可导致腹膜充血、水肿、变形、坏死及毛细血管受损，使其通透性增加，而致大量液体和蛋白渗出，形成腹水。

7. 腹腔脏器破裂穿孔

胃、肠、子宫穿孔，其内容物进入腹腔引起急性腹膜炎，而肝、脾破裂引起血性腹水或血腹。

8. 其他

各种炎症、肿瘤、缩窄性心包炎、肝门静脉或下腔静脉阻塞等均可使静脉回流受阻；重症肝炎、系统性红斑狼疮及甲状腺功能减低引起黏液性水肿等均可产生腹水。

## 四、临床表现

对腹水的体格检查除有移动性浊音外常有原发病的体征。由心脏疾病引起的腹水查体时可见有发绀、周围水肿、颈静脉怒张、心脏扩大、心前区震颤、肝脾肿大、心律失常、心瓣膜杂音等体征；肝脏疾病常有面色晦暗或萎黄无光泽，皮肤及巩膜黄染，面部、颈部或胸部可有蜘蛛痣或有肝掌，腹壁静脉曲张，肝脾肿大等体征；肾脏疾病引起的腹水可有面色苍白，周围水肿等体征；面色潮红、发热、腹部压痛，腹壁有柔韧感可考虑结核性腹膜炎；患者有消瘦、恶病质、淋巴结肿大或腹部有肿块多为恶性肿瘤。

## 五、诊断

腹水的诊断一般较容易，腹腔内积液超出 500 ml，叩诊可检出腹部移动性浊音，大量腹水时可有液波震颤；少于 500 ml 的腹水可借超声和腹腔穿刺检出，超声示肝肾交界部位有暗区，CT 的灵敏度不如超声，引起漏出性腹水，渗出性腹水（包括乳糜性腹水，血性腹水）的

常见病因或疾病可归纳如下，以供诊断时参考或借鉴。

1. 漏出性腹水

(1) 肝源性。常见于重症病毒性肝炎，中毒性肝炎，各型肝硬化，原发性肝癌等。

(2) 营养不良性。已较少见，长期营养不良者血浆白蛋白常降低，可引起水肿及漏出性腹水。

(3) 肾源性。见于急、慢性肾炎，肾功能衰竭，系统性红斑狼疮等结缔组织病。

(4) 心源性。见于慢性右心功能不全或缩窄性心包炎等。

(5) 胃肠源性。主要见于各种胃肠道疾病导致的蛋白质从胃肠道丢失的疾病，如肠结核，胃肠克罗恩病，恶性淋巴瘤，小肠淋巴管扩张症，先天性肠淋巴管发育不良，儿童及成人乳糜泻等。

(6) 静脉阻塞性。常见于肝静脉阻塞综合征(budd-chiari syndrome)，下腔静脉阻塞或受压，门静脉炎，门静脉阻塞，血栓形成或受压等。

(7) 黏液水肿性。见于甲状腺功能减退，垂体功能减退症等所致的黏液性水肿。

2. 渗出性腹水

(1) 腹膜炎症。常见于结核性腹膜炎，自发性细菌性腹膜炎，腹腔脏器穿孔导致的急性感染性腹膜炎，癌性腹膜炎(包括腹腔或盆腔内恶性肿瘤腹膜转移)，真菌性腹膜炎，嗜酸性细胞浸润性腹膜炎等。

(2) 胰源性。多见于急性坏死性胰腺炎，胰腺假性囊肿，慢性胰腺炎，胰腺癌，胰管发育不良等。

(3) 胆汁性。多见于胆囊穿孔，胆管破裂，胆囊、胆管手术或胆管穿刺损伤等。

(4) 乳糜性。引起乳糜性腹水的病因较为复杂，可见于腹腔内或腹膜感染(结核，丝虫病)，恶性肿瘤(如淋巴瘤，胃癌，肝癌)，先天性腹腔内或肠淋巴管发育异常，淋巴管扩张或局部性受压，腹部外伤或腹腔内医源性损伤及少数肝硬化，门静脉血栓形成及肾病综合征等。

3. 血性腹水

虽然引起血性腹水的原因很多，但一定要有血管或毛细血管的破裂或血管渗透压增高或有凝血机制障碍等因素存在，血液才能渗入或漏入腹腔。

(1) 肝脏疾病。重症肝炎，爆发性肝衰竭，坏死后性肝硬化，肝癌晚期(主要是凝血机制障碍，血液从肝包膜表面渗出)，肝细胞癌癌结节破裂，妊娠期自发性肝破裂，肝动脉瘤破裂，巨大肝血管瘤破裂及肝外伤性破裂等。

(2) 腹膜疾病。结核性腹膜炎，腹腔或盆腔内恶性肿瘤腹膜转移，原发性腹膜间皮瘤，腹膜或网膜血供障碍等。

(3) 腹腔内其他病变。如腹主动脉瘤破裂，急性出血性坏死性胰腺炎，外伤性或创伤性脾破裂，腹腔内其他脏器损伤，肠系膜动脉或静脉栓塞或血栓形成，门静脉高压伴空，回肠静脉曲张破裂，腹腔内淋巴瘤，脾原发性淋巴瘤，胃癌与结肠癌浆膜受累，慢性肾炎，尿毒症。

(4) 盆腔内病变。宫外孕，黄体破裂，子宫内膜异位，卵巢癌或卵巢黏液囊性癌。

## 六、治疗

1. 腹腔静脉转流术

1974年，Leveen等成功应用腹腔—静脉转流术(perito-neovenous shunning，PVS)治疗顽固性腹水，此后经过人们不断改进和完善，已成为治疗顽固性腹水的一种有效疗法。PVS术是利用胸、腹腔内压力差的原理，使腹水经硅胶管及一个单向阀门的分流装置随呼吸有节律地流入上腔静脉。当进行分流时，腹水的消退量为分流量与继续形成量的差。

2. 适应证与禁忌证

PVS术适应范围广，良、恶性顽固性腹水均适合行PVS术。良性腹水，如肝硬化腹水、Budd-Chiari综合征、乳糜腹水、手术后腹水、肾源性腹水、心源性腹水、胰源性腹水、营养性腹水、淀粉样变性腹水等。恶性腹水包括肝癌、胰腺癌、胃肠道肿瘤、膀胱癌、子宫输卵管癌、纵隔肿瘤、肺癌纵隔转移合并腹水的患者，腹水检查癌瘤细胞较少时也可作PVS术。

3. 主要材料

转流导管采用Denver转流管行腹腔—下腔静脉引流术，其外径为3.0 mm，内径1.8 mm，长60～80 cm，可通过0.035 cm超滑导丝；在转流导管两端自制侧孔，一般在导管放入腔静脉端制成5～8个侧孔，长约10 cm；置入腹腔端制作8～10个侧孔，长约60 cm。

4. 手术方法

(1) 下腔静脉置管。在右腹股沟中点上方1 cm处，局部麻醉下作皮肤小切口，采用Seldinger技术穿刺右股静脉，穿刺成功后用置入6F导管鞘，从鞘中插入SF的猪尾巴导管，行下腔静脉造影检查，了解下腔静脉心房入口处是否有狭窄等，作皮下至血管壁入口通道扩张。随后引入导丝，并用导丝来测量股静脉穿刺点至右心房—下腔静脉端入口处的长度(将导丝头端置于右心房—下腔静脉端入口处，标记导丝位于穿刺点的位置)，转流导管静脉端长度稍短于导丝测量的长度1 cm，以保证导管置入后开口位于右心房—下腔静脉端入口处下方1 cm处。然后置换可撕脱血管鞘，透视引导下将导管静脉端经鞘缓慢送入下腔静脉内，确定导管头端位置后暂时固定导管，撕脱血管鞘。

(2) 腹腔内置管。选取麦氏点区域，局部麻醉下穿刺腹腔，回抽出腹水后引入导丝，扩张皮肤及腹壁通道，引入可撕脱静脉鞘，沿鞘将转流导管腹水端送入腹腔内。入腹腔段长25～30 cm随后在腹腔穿刺点和右侧股静脉穿刺点间建立皮下隧道，将转流导管单向泵埋于皮下隧道内。局部包扎缝合，手术完毕。

5. 术后处理

术后给予抗菌药物3～4天预防感染，复查出凝血时间，观察尿量、腹围及体重，必要时给予利尿、强心药物3～5天，腹部加压可提高转流效果。

## 七、存在问题与进展

在晚期肿瘤患者的综合治疗中，消除腹水仅是其中一环，随着腹水的消退，患者的临床症状得到明显缓解，至少在提高这类终末期患者的生活质量上具有治疗价值；同时，对于拓展介入技术的应用领域，也具有启示意义。

分流导管内血栓形成以及腔静脉端的导管移位是其较常见并发症，术后小剂量肝素或肠溶性阿司匹林对于防止静脉端栓子形成有较好作用。充分的术前检查对于手术效果及并发症的发生有重要的意义，对于癌症患者首先要明确腹水中没有癌细胞，腹水为非血性腹水，且无感染；其次，下腔静脉要通畅，无狭窄或栓塞。

（郑晓辉）

第九章

# 肿瘤骨转移的介入治疗

## 一、概况

随着肿瘤治疗水平的提高及晚期肿瘤患者的生存期的不断延长，骨骼转移的发病率越来越高。骨转移是继肺脏、肝脏后第三好发转移部位。常见的骨转移瘤的原发肿瘤是乳腺癌(65%～75%)、前列腺癌(65%～75%)、甲状腺癌(60%)、膀胱癌(40%)、肺癌(30%～40%)、肾癌(20%～25%)和恶性黑色素瘤(14%～45%)等。多发性骨髓瘤累及骨骼引起的骨病发生率为70%～95%。肿瘤患者癌性疼痛的一个非常重要的原因是肿瘤骨转移，骨转移瘤所造成的病理性骨折、神经压迫以及顽固性疼痛等并发症，给此类患者带来了巨大的身体和精神方面的痛苦，极大地降低了此类患者的生活质量。

## 二、病因

早在1889年，Paget提出了肿瘤转移机制的“种子和土壤”学说，认为肿瘤远处转移的形成，是处于生长旺盛状态的肿瘤细胞作为“种子”，当遇到比较合适的器官、组织的基质环境，即所谓的“土壤”时，就会发生肿瘤的远处转移。因此，人为打断这“种子”与“土壤”的相互关系是一种很有前途的治疗恶性肿瘤骨转移的策略，这可诱导启发人们可以设计出更为精确的肿瘤骨转移治疗方法。因此，更好地了解肿瘤细胞的嗜骨特性，特别是那些促使肿瘤细胞在骨微环境内成功侵袭植入和分裂增殖生长的分子机制，对于探索新的治疗策略来说是必需的也是必要的。

尽管在了解肿瘤骨转移的发生规律方面已经取得了重大的研究进展，但对于肿瘤骨转移发生的分子机制仍存在着许多未解之谜。一般来说，肿瘤骨转移的类型有成骨性转移、溶骨性转移和混合性转移，其中以溶骨性转移居多。肿瘤骨转移一般包括以下几步：原发灶肿瘤细胞的脱落与外侵、脱落肿瘤细胞的趋化与迁移、肿瘤细胞的黏附、溶骨或成骨或混合性破坏过程。在肿瘤骨转移的载瘤骨微环境中，肿瘤细胞与载瘤骨微环境多种细胞之间存在着持续的相互作用。骨微环境中肿瘤细胞的存在刺激着骨微环境中多种细胞基质的新陈代谢，而骨间质细胞分泌的某些生长因子具有促进肿瘤细胞生长的作用，并在维持骨形成和骨破坏的动态平衡中发挥着重要作用。在正常的骨骼塑性和骨质稳态中，骨代谢平衡主要靠成骨细胞引发的骨形成和破骨细胞引发的骨吸收间的动态平衡和相互偶联来完成的。因此，肿瘤细胞的迁徙转移和进一步增殖是需要优越的条件的，这个条件是通过破骨细胞的激活，进而引起溶骨性骨质破坏增强而完成的。

近几年的研究证实，大多数恶性肿瘤发生骨转移的机制可能是通过一个重要环节完成

的，即所谓的 RANKL-RANK 途径。肿瘤坏死因子家族（tumor necrosis factor，TNF）的一种膜蛋白细胞核因子配基激活剂（RANKL）为成骨细胞和骨基质细胞所分泌，可通过刺激 RANK 信号系统来促使 mRNA 的起始转录，从而促进破骨细胞的成熟与增殖。而骨保护素（OPG）是成骨细胞合成的，它可以与 RANKL 形成竞争关系，两者都可结合 RANK，骨保护素合成增多，它竞争性结合的 RANK 就多，膜蛋白细胞核因子配基激活剂结合的 RANK 就相应减少，这样就使得破骨细胞前体的分化和成熟得到有效的抑制。因此，骨微环境中中存在着调节成骨性骨质形成与破骨性骨质破坏的动态体系，这种最基本的微观水平的动态体系就是 RANKL、RANK 和 OPG，骨质破坏增多时，必然为膜蛋白细胞核因子配基激活剂分泌过多，骨质形成增多骨质破坏减少时必然伴随着骨保护素合成增多。

目前关于肿瘤骨转移的机制争议较多，但基础研究发现在典型的肿瘤溶骨性骨转移模型中，侵袭至骨微环境中的恶性肿瘤细胞的生长与增殖是离不开骨微环境中的多种细胞因子的促进作用，而这诸多细胞因子在肿瘤溶骨性破坏的骨微环境中是瀑布性形成、释放以及激活的，这就形成了典型的骨转移灶的异常骨质吸收破坏与肿瘤细胞异常增殖的恶性循环。

骨转移病灶的形成是原发癌细胞经血行转移，较公认的转移方式为：原发肿瘤细胞浸润周围组织进入脉管系统（血液和淋巴）；肿瘤细胞脱落释放于血循环内；肿瘤细胞在骨髓内的血管壁停留；肿瘤细胞再透过内皮细胞逸出血管，继而增殖于血管外；转移癌病灶内血运建立，形成骨转移病灶。

## 三、病理与组织学类型

骨转移灶的病理与原发肿瘤病理一致。恶性肿瘤骨转移主要是破骨细胞的骨吸收，大多表现为溶骨性病变，成骨性骨转移也是先由破骨细胞破坏骨表面准备位点，为成骨细胞提供构建肿瘤的基础。骨转移可分为溶骨性、成骨性、混合性三种类型。通常乳腺癌和肺癌的骨转移以溶骨性转移为主，少数以混合型转移。前列腺癌则以成骨性转移为主。

## 四、临床表现

骨转移在晚期恶性肿瘤中颇为常见，常导致患者出现顽固性疼痛、功能障碍、病理性骨折、脊髓压迫及高钙血症等骨相关事件（skeletal related event，SREs），严重影响患者生活质量，威胁患者的生存。骨相关事件是指骨转移所致的病理性骨折、脊髓压迫、高钙血症、为缓解骨疼痛进行放射治疗、为预防或治疗脊髓压迫或病理学骨折而进行的骨外科手术等。

1. 疼痛

骨转移剧烈疼痛是由于肿瘤相关因子释放使破骨细胞活性增高，形成溶骨性骨质破坏，肿瘤分泌前列腺素、乳酸、白介素 II 及肿瘤坏死因子等一些疼痛介质及肿瘤侵犯骨膜、周围神经、软组织所致，其中破骨细胞的激活起了关键的作用。除了肿瘤自身生长所导致的局部疼痛，在椎体转移性肿瘤压迫神经根所产生的根性疼痛；肿瘤破坏椎体后引起脊柱不稳定所导致的轴性疼痛。

2. 病理性骨折

骨折是骨转移的严重伴发事件。在骨转移临床试验中一年内病理性骨折发生率，乳腺

癌为52%、前列腺癌为25%，多发性骨髓瘤为37%，其他实体瘤为22%，其中脊椎、股骨等负重部分骨转移并发病理性骨折的危险性约为30%。

3. 脊髓压迫综合征

引起脊髓受压的转移瘤中95%以上是髓外肿瘤。初期出现局部疼痛，之后相应的节段有束带感，疼痛从间歇性发展为持续性，逐渐加重。并有感觉异常，感觉减退或消失。脊髓严重受压出现肌无力、瘫痪、大小便功能障碍。

4. 高钙血症

血清钙超过3.5 mmol/L(14 mg/dl)称为高钙血症，约10%恶性肿瘤患者有高钙血症。高钙血症是一种危及生命的严重并发症。高钙血症累及全身多个系统，常见的消化系统表现为食欲减退、恶心呕吐、腹痛等。神经系统表现为疲惫乏力、嗜睡、意识模糊、肌张力减退、肌无力等。心血管系统表现为心动过缓、心律失常等。还有骨痛、多尿、肾结石等其他症状。当血钙高于或等于3.75 mmol/L(15 mg/dl)时称为高钙危象，有神经系统功能紊乱、肾功能不良等严重表现，需紧急处理。

## 五、诊断

目前骨转移瘤的临床诊断主要包括ECT骨显像、X光摄片、CT、MRI、PET-CT等。放射性核素全身骨显像(ECT)一次检查可以了解全身的骨骼情况，可以发现一些X线、CT、MRI等检查范围以外或不易观察到的一些病变。检查安全、简便、无创伤性、无痛苦，无绝对禁忌证，目前广泛用于骨转移的早期筛选。但ECT骨显像不能作为恶性肿瘤骨转移的诊断依据，必须结合X线、CT、MRI等影像学检查才能明确诊断。ECT骨显像也不能作为骨转移瘤病灶的疗效评价。

X光摄片、CT扫描是骨转移的影像学确诊检查方法。对于骨ECT扫描、MRI、PET检查发现骨异常的患者，应该针对可疑骨转移灶部位进行X光摄片、CT扫描检查，以确诊骨转移，并了解骨破坏的严重程度。X光摄片、CT扫描是目前可评价骨转移临床疗效的主要检查手段。

磁共振扫描(MRI)也是一种骨转移早期诊断手段，可以在骨骼整体结构未出现变形的情况下，就显示出骨骼内部的结构异常。但临床实践发现MRI也是特异性不高，专家对于MRI的确诊检查和疗效评价的作用有分歧。

PET-CT是正电子发射计算机断层显像(positron emission computed tomography，PET)与CT相结合的影像学新技术，是近年新兴的核素显像技术，通过肿瘤细胞对葡萄糖高摄入的特点显示肿瘤位置，该项技术具有与骨扫描相似的敏感性，更高的特异性，对骨转移治疗后病情的跟踪优于骨扫描，但由于价格昂贵，目前还很难推广应用。

## 六、应用解剖

胸腰段脊髓动脉主要为脊髓前后正中动脉和Adamkiewicz动脉。肋间动脉和腰动脉发出脊髓前根和后根动脉，其中最大的一支为Adamkiewicz动脉。左右肋间后动脉在肋骨小头下缘各分为前、后两支。后根动脉供应背部组织及脊髓，前根动脉为肋间后动脉主干的延

续。腰动脉全部起自腹主动脉后壁，腰动脉髓根动脉分布与肋间后动脉情况基本相似。脊髓前根动脉发出后沿脊神经前根到脊髓前面与脊髓前正中动脉吻合，脊髓后根动脉发出后沿脊神经后根到脊髓后面与脊髓后正中动脉吻合。脊髓前根动脉发出后沿脊神经前根到脊髓前面与脊髓前正中动脉吻合，脊髓后根动脉发出后沿脊神经后根到脊髓后面与脊髓后正中动脉吻合。脊髓前动脉和脊髓后动脉之间也存在一定的吻合。

椎动脉发出脊髓前后动脉，在胸腰段节段内脊髓前动脉沿前正中裂下行，发出分支主要分布于脊髓前角、侧角、灰质连合、后脚基部、前索和侧索；脊髓后动脉，沿脊神经后根内侧下行，分支分布于脊髓后角的其余部分和后索。脊髓前动脉和脊髓后动脉之间存在吻合，形成动脉冠。

## 七、治疗原则

近30多年以来，全世界对于肿瘤的研究已经深入到基础与临床各个领域中，肿瘤的多学科治疗也已逐渐得以取得共识。目前对于骨转移瘤公认的治疗理念是根据患者的预期寿命和身体一般情况，多学科综合评估，制订个体化的综合治疗方案，以达到改善症状，提高生命质量的目的。采用多学科综合治疗方法，包括外科手术、化疗和内分泌治疗、局部放射治疗和介入治疗等，但所有的治疗均属于姑息性，治疗目标为抑制骨破坏、减轻骨痛、防治骨折、促进骨重建、维持日常活动以及延长患者生存期。

（一）外科手术

外科手术，如肿瘤切除减压，切除肿瘤病灶可明显灭活肿瘤，可明显缓解患者的疼痛，改善脊髓神经压迫症状，即使是部分切除即所谓的减瘤术也可达到非手术治疗往往难以达到的确切疗效。临床病例随访都证实了手术治疗能够显著缓解此类患者的疼痛，并提高其生活质量，还可在合适的情形下延长其生存期。但是手术创伤大、并发症多、术后恢复慢。比如术后出血、感染、肿瘤种植转移、麻醉风险等，严重者可出现休克、死亡等。在选择手术治疗时，应根据患者的具体情况权衡利弊，应把握好手术本身的适应证及禁忌证，制订个体化的手术治疗方案，选择对患者最有益的手术方式。

（二）化疗和内分泌治疗

化疗和内分泌治疗是目前治疗恶性肿瘤自始至终应贯彻的基本治疗方式，治疗策略的制订主要依据原发肿瘤的病理学类型及生物学行为。化疗和内分泌治疗对绝大多数的肿瘤及肿瘤骨转移治疗都是有效的，比如非小细胞肺癌、淋巴瘤、生殖细胞肿瘤、乳腺癌和前列腺癌等。但是化疗和内分泌治疗基本上都是采用全时静脉给药，引起的全身不良反应较大，比如骨髓抑制、恶心、呕吐等，而且化疗和内分泌治疗全身用药浓度较低，化疗对于局部转移肿块效果并不明显。骨吸收抑制剂如双磷酸盐和降钙素等在骨转移瘤的临床治疗中已发挥了重要作用，是近几年来基础与临床研究的热点之一，双磷酸盐和降钙素的基本原理是抑制骨吸收，加强对骨骼的保护，减轻肿瘤骨转移所带来的剧痛，骨吸收剂可明显提高患者的生活质量。但是研究证实，骨吸收剂发挥作用需要一定的本底浓度，而且发挥作用所需时间较长，在骨转移瘤患者在较短的生存期内骨吸收剂的作用并不是特别突出。

（三）放射治疗

放射治疗是目前治疗脊柱转移瘤较为经济、方便的治疗手段。利用放射线直接杀伤肿瘤细胞并控制肿瘤发展，还能抑制化学性疼痛介质释放，干扰神经末梢的信号传递而止痛。常规放疗2周后可使75%～90%患者肿瘤相关的脊柱疼痛缓解，40%达到完全缓解。但脊髓对放射线的耐受性较低，局部放疗有最大剂量的限制，到达最大剂量后不可能再继续，或降低了其治疗效果，这会导致肿瘤复发。近年来更精确的立体定向放疗（stereotactic radiosurgery，SRS）采用多角度投射和聚焦技术，避开周围正常组织直接投射到目标组织，可以快速高效地控制肿瘤并缓解疼痛。SRS对于已接受过放疗的区域和放疗不敏感的转移瘤（如肉瘤、黑色素瘤、肾细胞癌、非小细胞肺癌等）也有效。但SRS一次只能治疗1～2个脊柱节段，对于多节段病变仍不适宜。但是骨重建能力常于放疗后2～4个月才开始，放疗并不能加强脊柱稳定性，同时易增加椎体塌陷的危险，增加神经功能受损的概率。

（四）介入治疗

介入治疗是一种微创、安全、有效的骨转移性肿瘤治疗手段，可以显著提高晚期恶性肿瘤患者的生存质量。介入治疗分血管介入治疗和非血管介入治疗两类。血管介入治疗主要为经导管动脉化疗栓塞术（transcatheter arterial chemom-bolization，TACE）和血管栓塞术（transcatheter arterial embolization，TAE）。通过动脉插管至骨转移瘤的供血动脉，将化疗药物及栓塞剂注入其中，从而达到直接杀死肿瘤细胞、栓塞肿瘤供血动脉、缩小肿瘤体积、缓解疼痛等目的。主要优点是提高转移瘤局部化疗药物的浓度，降低化疗药物的全身副作用和毒性，控制肿瘤边缘区的生长和对周围组织的浸润，降低手术的出血和种植危险，提高手术切除率和保肢率。非血管介入治疗以经皮椎体成形（percutaneous vertebroplasty，PVP）和椎体后凸成形术（percutaneous kyphoplasty，PKP）为代表。经皮椎体成形和椎体后凸成形术是近年来快速发展起来的微新技术，在影像设备监视下，将骨水泥等生物材料经皮注入椎体，以增加病椎强度和稳定性，防止椎体塌陷和畸形，减轻患者疼痛和改善功能的治疗方法。国内学者报道短期内疼痛缓解率达到80%～98.5%之间。还能杀灭局部肿瘤细胞。PKP适应于椎体塌陷的转移瘤，在透视下经椎弓根或椎弓根外置入球囊，球囊膨胀在松质骨内形成腔隙，纠正椎体后凸畸形，球囊缓慢泄气拔出后，再逐渐将骨水泥注入已扩张的腔隙。这两种技术同样可以增强机械稳定性、缓解疼痛。此外由于椎体后凸成形术创造了一个空腔，骨水泥可以在低阻力情况下注入，降低了骨水泥渗漏的风险。PVP和PKP的并发症主要包括骨水泥渗漏、感染、肺栓塞以及穿刺引起的并发症。

1. 介入治疗适应证与禁忌证

1）血管介入治疗

（1）适应证。

① 有原发肿瘤病史或骨转移病灶活检病理证实；

② 患者情况较差无法耐受手术或患者拒绝手术；

③ 病灶较大外科手术无法完全切除；

④ 手术前局部化疗栓塞；

⑤ 手术后复发或术后预防性化疗；

⑥ 肿瘤侵犯血管出血或肿瘤破裂出血。

(2) 禁忌证。

① 碘过敏、穿刺部位感染和心、肝、肾等重要脏器严重功能障碍，严重凝血功能异常且无法纠正者；

② 预期生存期不超过 3 个月；

③ 全身广泛转移。

2) 非血管介入治疗

(1) 适应证。

① 患者情况较差无法手术或患者拒绝手术；

② 病灶较大外科手术无法完全切除；

③ 手术前局部化疗栓塞；

④ 手术后复发或术后预防性化疗；

⑤ 肿瘤侵犯血管出血或肿瘤破裂出血。

(2) 禁忌证。

① 穿刺部位感染和心、肝、肾等重要脏器严重功能障碍，严重凝血功能异常且无法纠正者；

② 预期生存期不超过 3 个月；

③ 全身广泛转移。

2. 介入路径

血管介入治疗经股动脉插管，根据肿瘤部位插管至肿瘤供血动脉。非血管介入治疗如 PVP 和 PKP 经椎弓根和椎弓根旁途径将骨穿刺针穿入椎体。

3. 血管介入治疗技术

1) 手术前准备

(1) 术前常规检查血常规、凝血功能、血糖、肝肾功能、电解质，心电图，胸部正位 X 线片。评估患者全身状况。控制血压、血糖。

(2) 完善体格检查，术前确定病灶的部位、数量、大小、累及范围。

(3) 术前 4 h 禁食。

2) 操作方法

根据肿瘤部位选用不同的导管。颈部和肩部及上肢动脉一般用单弯，肋间动脉、腰动脉用 Cobra 导管或 RH 肝动脉导管，髂内动脉、股动脉用 Cobra 导管或 Simen 导管。插管至肿瘤供血动脉干造影，判断肿瘤供血靶血管及其数目、侧支循环、供血程度、有无动静脉瘘、肿瘤与周围组织器官的关系，超选择插管至供血动脉后视病情需要行化疗或栓塞治疗。

骨转移瘤的灌注用药与原发病变的用药一致，如消化道肿瘤来源可用氟尿嘧啶、羟喜树碱、顺铂等；肺癌来源一般用顺铂、丝裂霉素、吉西他滨等。栓塞剂可选用明胶海绵或 PVA 颗粒。在透视监视下缓慢注入供血动脉，待供血动脉血流缓慢即停止，切忌快速推注，否则易反流造成异位栓塞。对于供血动脉伴有大量皮支分布者，栓塞时禁用永久性末梢血管栓塞剂。

3）术后处理与注意事项

（1）术后严密监测局部组织有无缺血，肢体感觉运动功能障碍；有无心肺功能异常及其他不适症状。

（2）充分补液、保肝、止吐。

（3）栓塞部位出现酸胀、疼痛用吲哚美辛栓 50 mg 纳肛即可。

（4）脊柱或肋骨转移瘤行动脉化疗栓塞，应尽量避免损伤脊髓动脉，术后可用皮质醇激素、弥可保、丹参注射液等对症处理。

（5）如出现局部皮肤瘀血、肿胀甚至溃破可用硫酸镁湿敷。

（6）术后 3 天复查肝肾功能、血常规。

4. PVP 介入治疗技术

1）术前准备

（1）术前常规检查血常规、凝血功能、血糖、肝肾功能、电解质，心电图，胸部正位 X 线片。评估患者全身状况。控制血压、血糖。

（2）完善各项影像学检查（病椎正侧位 X 光片、CT、MRI 或 ECT），了解椎体破坏情况，确定手术椎体的确切位置，测量皮肤至棘突旁开距离及角度，确定手术时进针位置。

（3）完善体格检查，确定症状责任病椎，确定疼痛位置是否与影像学病变位置一致，确定所需治疗椎体。

2）手术方法和步骤

（1）患者俯卧在手术台上，手术部位常规消毒，铺无菌巾。术中给予心电监护、吸氧。2%利多卡因逐层浸润麻醉穿刺通道至椎弓根骨膜、骨皮质。必要时用镇静剂和完全麻醉。

（2）经皮用 13G 穿刺针在间隙性透视下经椎弓根穿刺，调整穿刺针角度，使正位见针尖到达椎弓根影内缘时侧位见穿刺针尖到达椎体后缘时，继续向椎体内前进至椎体前中 1/3 处，拔出穿刺针芯。

（3）用骨水泥压力注射器将调配好的混有硫酸钡的聚甲基丙烯酸甲酯糊状剂缓慢注入病变椎体，全程透视监视注射过程，保证足够的骨水泥注入病灶，当骨水泥分布佳或水泥到达椎体后缘、水泥渗漏硬膜外孔或静脉时停止注射。待骨水泥完全凝固后拔出工作套管，按压伤口片刻，包扎，返回病房。

3）术后处理与注意事项

（1）术后严密监测局部有无出血，运动功能障碍及神经受压症状；有无心肺功能异常及其他不适症状。

（2）骨水泥少量外渗可无症状，大量外渗可导致神经根损伤、脊髓受压、脊髓受压，严重者需外科急诊手术解除脊髓压迫。轻度可予脱水、营养神经对症治疗，严重需急诊外科减压。

（3）骨水泥经椎静脉入上腔静脉引起肺栓塞，会出现呼吸困难、心动过速、咳嗽咳痰等症状，应行肺动脉 CT 造影证实，给予吸氧、肝素抗凝、吗啡镇静止痛、阿托品缓解血管痉挛、氨茶碱解除支气管痉挛。

（4）如有高热持续 2～3 天，可能与骨水泥排异反应有关，只需对症处理即可。

(5) 术后 6 小时患者返回病房监护,3 天后出院。

## 八、疗效评价

(1) 栓塞后切除术中出血多少、剥离难易程度。

(2) 术后临床症状缓解程度及功能改善情况。

(3) 肿瘤客观缓解程度:采用实体肿瘤疗评价标准 1.1 版(RECIST1.1)。

## 九、存在问题及进展

肿瘤患者的生存期随着现代临床诊疗水平的提高而不断延长,肿瘤患者对生活质量的要求也随之提高,虽然骨转移瘤仍是难以克服的难题,但我们应当积极对待肿瘤骨转移的患者,骨转移瘤并不是对肿瘤患者判了死刑,肿瘤发生脊柱、四肢等骨骼的转移也不是肿瘤患者的终末期。临床医生应当控制全身病情、缓解局部疼痛,延长肿瘤骨转移患者的生存期,来提高肿瘤骨转移患者的生活质量。

(顾一峰)

第十章

# 肿瘤相关感染性脓肿的介入治疗

## 肝 脓 肿

### 一、概述

细菌性肝脓肿是指由化脓性细菌侵入肝脏形成的肝内化脓性感染病灶，为严重感染性疾病，如不能早期诊断和及时治疗，病死率高达 11%～31%，死亡原因主要是败血症或感染性休克。临床上主要以寒战、高热、肝区疼痛、肝肿大和局部压痛为主要表现。

### 二、病因

肝脏由于接受肝动脉和门静脉的双重血液供应，并通过胆道丰富的血供和单核-巨噬细胞系统强大的吞噬作用，可以杀灭入侵的细菌并阻止其生长，因而细菌性肝脓肿发生率并不高。当人体抵抗力弱时，入侵的化脓性细菌可能会引起肝脏感染而形成脓肿。

肝脓肿多由胆道感染或血行感染所引起；胆道感染是肝脓肿最常见的病因，该类患者入院时多合并胆系相关疾病，如肝内外胆管结石，胆道术后，胆系相关肿瘤等。胆道梗阻时胆汁引流不畅形成的胆管高压和胆管内细菌感染是胆源性肝脓肿形成的两个必要因素。经血性感染也是肝脓肿重要病因，肝外感染通过门脉系统和肝动脉到达肝脏形成脓肿。另外肝闭合性损伤后，肝移植或肝部分切除术后，行射频消融治疗或经肝动脉栓塞化疗的肝癌患者术后也可能并发肝脓肿。

近年来研究发现 2 型糖尿病患者由于代谢障碍和机体防御功能减低，易发生细菌性肝脓肿，且随糖尿病发病率上升，其合并细菌性肝脓肿的病例呈上升趋势。

引起细菌性肝脓肿最常见的致病菌在成人为大肠埃希杆菌、变形杆菌、铜绿假单胞菌，目前研究发现在脓液培养中，肺炎克雷伯杆菌比例逐渐升高；在儿童为金黄色葡萄球菌和链球菌，而肺炎克雷伯杆菌等则次之。

### 三、临床表现

本病一般起病较急，由于肝脏血运丰富，一旦发生化脓性感染后，大量毒素进入血液循环，可引起全身脓毒性反应。临床上常继发某种前驱性疾病（如胆道蛔虫病）之后突发寒战、高热和肝区疼痛等。主要临床表现如下。

1. 寒战和高热

发热为最为常见的表现，发生率可达84.9%～92.8%，患者在发病初期骤感寒战，继而高热，发热多呈弛张型，体温在38℃～40℃，最高可达41℃，寒热交替，伴大量出汗，脉率增快，一天数次，可反复发作。

2. 肝区疼痛

炎症引起肝脏肿大，导致肝被膜急性膨胀，肝区出现持续性钝痛；疼痛剧烈者常提示单发性脓肿；脓肿早期为持续性钝痛，后期常为锐性剧痛，随呼吸加重者常提示肝膈顶部脓肿；有时疼痛可向右肩放射，左肝脓肿也可向左肩放射。

3. 消化道症状

由于伴有全身性毒性反应及持续消耗，乏力、食欲减退、恶心和呕吐等消化道症状较为常见。少数患者在短期内可表现为精神萎靡等较严重病态，也有少数患者出现腹泻、腹胀或较顽固性的呃逆等症状。

4. 体征

肝区压痛和肝大最为常见；右下胸部和肝区有叩击痛；有时出现右侧反应性胸膜炎或胸腔积液；如脓肿位于肝表面，其相应部位的肋间皮肤表现为红肿、饱满、触痛及可凹性水肿；如脓肿位于右下部，常见有右季肋部或右上腹部饱满，甚至可见局限性隆起，常能触及肿大的肝脏或波动性肿块，并有明显的触痛和腹肌紧张等；左肝脓肿时，上述体征则局限在剑突下。晚期患者可出现腹腔积液。继发于胆道梗阻的患者，可伴有黄疸。

## 四、检查

1. 实验室检查

患者大多肝功能受损：丙氨酸转氨酶升高(44.3%)，低清蛋白血症(72.4%)，总胆红素升高(30.6%)，谷氨酰转肽酶升高(79.8%)，凝血酶原时间延长(54.5%)，纤维蛋白原升高(81.4%)。同时伴白细胞计数升高(68.3%)，总数可达(15～20)×$10^9$/L或更高，中性白细胞多在90%以上，有核左移现象，血红蛋白下降(71.7%)。

2. 其他辅助检查

1) X线检查

X线检查可发现肝脏轮廓增大，如果脓肿位于右肝叶，可观察到膈肌抬高、运动受限、肋膈角模糊或胸腔少量积液、右下肺炎症或肺不张等。肝左叶的脓肿可出现胃贲门和胃小弯受压现象。如出现膈肌运动受限、肋膈角消失、胸腔少量积液等情况时，还要考虑到有无膈下脓肿存在。

2) 超声波检查

可发现脓肿部位有典型的液性回声暗区或脓肿内液平面。该检查除能有助于临床诊断外，还可以帮助了解脓腔的部位、大小及距体表的深度，以便确定脓肿的最佳穿刺点和进针方向与深度，或者为手术引流提供入路选择。

3) CT检查

CT检查可发现脓肿的大小及形态，显示脓肿在肝脏中的确切部位，为临床医师行脓肿

穿刺及手术引流提供清晰、直观的影像资料。主要表现为肝内低密度区，CT 值略高于肝囊肿，边界多数不太清晰，有时低密度区内可出现块状影。注射造影剂后其外围增强明显，边界更加清楚。增强扫描的典型表现是脓肿壁的环状增强（靶征），出现“靶征”强力提示脓肿已形成。

4）MRI 检查

肝脓肿早期因水肿存在，故在 MRI 检查时具有长 $T_1$ 和 $T_2$ 的特点。在 $T_1$ 加权像上表现为边界不清的低信号强度区，而在 $T_2$ 加权像上信号强度增高。当脓肿形成后，则脓肿在 $T_1$ 加权像上为低信号区；脓肿壁系炎症肉芽结缔组织，其信号强度也较低，但稍高于脓肿部；脓肿壁周围的炎症水肿肝组织形成稍低于脓肿壁环状信号强度灶。在 $T_2$ 加权像上，脓肿和水肿的组织信号强度增高明显，在其间存在稍低信号强度的环状脓肿壁。

5）实验性肝穿刺超声检查

确定脓肿的大小、部位以及距局部皮肤的最近距离来选择最佳穿刺点。细菌性肝脓肿与阿米巴肝脓肿两者的脓液完全不同，由于感染细菌的种类各异，脓液可呈黄色、白色、黄白色、黄绿色等。抽到脓液后，应立即送细菌培养以及厌氧菌培养，并进行药物敏感试验。同时还应将脓液做涂片染色。

## 五、诊断

在急性胆道感染和肠道炎症患者中，如突然发生脓毒性的寒战和高热，并伴有肝脏肿大和肝区疼痛者，应想到有肝脓肿可能。如患者白细胞数明显增多，X 线检查发现肝脏肿大，或有液平面可见，且右侧膈肌活动受限制者，对诊断更有帮助；而 B 型超声检查作为首选的检查方法，其阳性诊断率可达 96%以上。必要时可在 B 型超声定位引导下或在肝区压痛最明显处，进行肝脓肿穿刺，以确定诊断。

## 六、治疗

目前多数学者认为若 PLA 脓肿直径小于 3 cm，则适合行单纯静脉抗菌药物治疗；脓肿直径大于 3 cm 的单发脓肿需静脉抗菌药物＋经皮穿刺引流治疗。一般认为临床上应根据患者的一般情况、临床表现、致病菌、并发症及脓肿的数目、大小、位置、液化程度等综合分析、选择适宜的脓腔个体化治疗。合理的抗菌药物应用及必要的营养支持治疗，对有糖尿病的患者需积极控制血糖。

## 七、介入治疗

1. 经皮肝穿刺抽脓术

主要适用于直径不超过 5 cm 的单发性脓肿。超声引导下穿刺不仅为诊断提供了可靠的依据，同时还提供安全高效的治疗手段。经皮穿刺抽脓应尽量一次抽吸干净，脓液送常规，生化检查，细菌培养加药敏和肿瘤细胞学检查。

2. 经皮肝穿刺置管引流术

主要适用于脓肿直径 5～10 cm，脓肿液化不完全或脓液黏稠且有坏死组织，估计脓液不

易一次抽尽时。根据需要置入合适管径导管或利用动脉造影 Seldinger 法将猪尾导管置入脓腔，多发脓腔分别置管引流。根据脓腔大小，每日用适量生理盐水加庆大霉素，并可间隔使用 0.5%甲硝唑溶液冲洗 2～3 次，连续 3～5 天。如坏死组织较多，可在冲洗时加用 5%碳酸氢钠或 a-糜蛋白酶溶解坏死组织，稀释脓液以便于抽吸。

3. 介入治疗步骤

患者取适当体位，合适的影像监控设备(B 超、CT、DSA)探查肝脏，选择穿刺点。常规消毒皮肤、铺无菌巾、局麻，将 22G 穿刺引流套管针快速刺入病灶内，并保持针尖在脓肿的中部，抽出脓性液体后，将穿刺针拔出，同时将引流管插入脓腔内达 4 cm 以上，确保引流管侧孔在脓腔内，抽尽脓液，并对脓腔反复冲洗(无菌生理盐水或甲硝唑等液体)，冲洗液澄清抽净后，将引流管缝合固定。

4. 注意事项

术前常规检测血常规及凝血功能；术后监测生命体征，测量体温及复查血常规，1 周及 4 周后复查超声，观察脓肿范围是否缩小或消失。对冲洗前抽出的脓液进行细菌培养，明确所感染的细菌后对症给药治疗。

(刘洪强　张　斌)

第十一章

# 肿瘤其他并发症的治疗

## 第一节　应激性溃疡

### 一、概述

应激性溃疡是多发性外伤，严重全身性感染，大面积烧伤，手术后，休克，多器官功能衰竭等严重应激反应情况下发生的急性胃黏膜病变，是上消化道出血常见原因之一，应激性溃疡引起的大出血死亡率很高(50%以上)。应激性溃疡的病灶有 4 大特点：① 急性病变，在应激情况下产生；② 多发性；③ 病变散布在胃体及胃底含壁细胞的泌酸部位，胃窦部甚为少见，仅在病情发展或恶化时才累及胃窦部；④ 不伴高胃酸分泌。

### 二、发病机理

应激性溃疡是胃黏膜细胞被胃酸和胃蛋白酶消化破坏而引起的。胃酸是产生溃疡的必要条件，如果没有胃酸就不会产生溃疡。正常人的胃黏膜接触胃酸和胃蛋白酶而不被消化是因为胃黏膜有自身保护作用。① 胃黏膜屏障破坏：胃黏膜屏障是指氢离子和钠离子处于平衡状态，从而可保护胃黏膜不受损害。但当某些疾病或因素产生的强烈应激刺激破坏了这种平衡时，就可发生本并发症；② 缺血缺氧：休克时因缺血缺氧和弥漫性血管内凝血(DIC)，可削弱黏膜的抵抗力，使之被胃酸腐蚀，于是引起应激性溃疡或黏膜糜烂；③ 血管痉挛：食管和胃黏膜血管痉挛，供血量减少，破坏胃黏膜屏障；④ 胆汁反流：胃肠大手术后，因肠麻痹可引起胆汁反流，使胃黏膜屏障遭破坏。

### 三、病理改变

在发生应激情况后几小时内若作纤维胃镜检查几乎所有患者均可发现胃黏膜苍白，有散在的红色瘀点局限于胃底。显微镜检查可见黏膜水肿，黏膜下血管充血，很少炎症细胞浸润。电镜检查多处上皮细胞膜破坏，有的地方整片上皮细胞脱落，暴露其下的黏膜固有层。发生应激情况 24～48 小时后整个胃体黏膜有 1～2 mm 直径的糜烂，显微镜下可见黏膜有局限性出血和凝固性坏死。如果经过治疗患者情况好转，在 3～4 天后检查 90%患者有开始愈合的迹象。一般 10～14 天完全愈合。若患者的情况继续恶化则糜烂灶相互融合扩大，全层黏膜脱落，形成溃疡，深达黏膜肌层及黏膜下层，暴露其营养血管。如果血管腐烂破裂，即

引起出血。

## 四、临床表现

突然出血、呕血或便血，很少有腹痛或穿孔。出血时不伴疼痛。出血是间歇性的，有时两次间隔数天，可能由于病灶分批出现，同时有旧病灶愈合和新病灶形成。

## 五、诊断及鉴别诊断

根据临床表现，因病灶过浅钡餐X线检查没有诊断价值。纤维胃镜检查可以排除其他出血病变，明确诊断。若出血量大，看不清楚，可以作选择性动脉造影。

应激性溃疡与胃部其他黏膜病变或溃疡的区别：

(1) 酒精、激素及非激素类抗炎制剂(如阿司匹林，消炎痛等)引起的急性黏膜病变不伴随严重感染、外伤等应激情况。病灶是多发性浅表糜烂，发生部位与应激性溃疡相似，但限于黏膜，不侵及肌层，愈合后不留瘢痕。一般不引起大量出血，出血能自行停止，不需要外科治疗。

(2) 烧伤引起的Curling溃疡也是急性溃疡，发生在烧伤恢复期，而烧伤引起的应激性溃疡则发生在烧伤后3～5天。Curling溃疡是单个的，位于十二指肠，较深，常穿透肠壁导致穿孔。

(3) 脑外伤、脑肿瘤或颅内神经外科手术引起的Cushing溃疡发生在食管、胃或十二指肠，能穿透胃肠壁。有胃酸和胃蛋白酶分泌亢进(由于迷走神经过度刺激)，血清胃泌素含量升高。而应激性溃疡并无胃酸或胃蛋白酶分泌亢进。

应激性溃疡如果不引起大出血可以没有临床症状，或者即使有症状也被应激情况的症状所掩盖而不被诊断。加以应激性溃疡比较浅表，钡餐造影常不能发现，所以往往只能在大出血后经手术探查或死亡后经尸体解剖才能发现，很多漏诊。过去报告的发病率并不高，自从有了纤维内窥镜后临床发病率虽较前提高，由于并非所有应激情况患者都常规作内窥镜检查，统计的发病率可能比实际数字仍低得多。

烧伤引起应激性溃疡者其烧伤面积一般均大于35%。面积小于50%若不并发脓毒血症仅2%发生应激性溃疡，若并发脓毒血症则发生率升高至19%。外伤、手术后并发严重感染者易发生应激性溃疡。胸腹联合伤比单纯胸部、软组织或肢体伤引起应激性溃疡的可能性大。慢性胃十二指肠溃疡或肝硬化食管静脉曲张出血引起休克后也常发生应激性溃疡。

## 六、急救治疗

急救原则：中和清除胃酸，抑制胃酸分泌，止血、纠正血容量不足，防止溃疡进一步加深。

急救措施：对于应激性溃疡发生大出血时，由于病者全身情况差，不能耐受手术，加以术后再出血发生率高所以一般先用内科治疗，无效时才考虑外科治疗。

1. 内科治疗

(1) 胃管吸引。留置胃管持续吸引可防止胃扩张，并能清除胃内胃酸和积血，了解出血情况。

(2) 冰盐水或血管收缩剂洗胃。冰盐水灌洗(每次 60 ml)或血管收缩剂(去甲肾上腺素 8 mg 放在 100 ml 葡萄糖溶液中)滴入,均可使黏膜血管收缩达到止血目的。

(3) 胃肠道外用血管收缩剂。去甲肾上腺素 8 mg 放在 250 ml 生理盐水中滴入腹腔或作选择性动脉插管,每分钟注射 0.2u。垂体后叶加压素于胃左动脉内,持续 24 小时,出血停止后逐渐减量。

(4) 抗酸药间隔洗胃 $H_2$受体拮抗剂甲氰咪胍和前列腺素均能使胃黏膜血管充血扩张增加出血,故有人主张在已出血的病例中不用。如使用方案:西咪替丁 400 mg,每 4～6 小时静脉滴入,调节胃酸 pH 值至 4.0 以上。亦可用奥美拉唑(洛赛克),如用善得定、施他宁等,效果更好。

(5) 同时输血或补液,口服或经胃管给予云南白药止血治疗。

2. 介入治疗(见第三章第三节)

3. 手术治疗

仅 10%应激性溃疡出血患者需手术治疗。手术的指征为:① 开始就是大出血,快速输血而血压仍不能维持;② 持续少量出血或间断出血,24～48 小时输血量达 2～3 L。对于手术方式的选择意见比较分歧。最早是作胃大部切除术。但术后常再出血,说明胃大部切除术切除黏膜的范围不够,未能切除所有出血的病灶,或防止残留的黏膜产生新的出血病灶。全胃切除术止血效果固然好,但应激性溃疡患者全身情况极差,手术死亡率很高,术后有很多后遗症。现在一般采用降胃酸加/或切除部分黏膜的手术以及胃血管的断流术。前者包括胃大部切除术、迷走神经切断术和迷走神经切断术加部分胃切除术。迷走神经切断术不但能降低胃酸分泌,还能使胃内的动静脉短路开放,减少至胃黏膜的血流。有的资料表明迷走神经切断术的止血效果与胃大部切除术相似,但再出血率与死亡率均比胃大部切除术低,而胃部分切除术加迷走神经切断术的止血效果比前两者均好,再出血率比前两者均低。胃血管断流术即将胃的血管除胃短动脉外全部(包括胃左、右动脉及胃网膜左、右动脉)切断结扎。有人报告术后再出血率低,胃并不坏死,也不发生胃部分切除后的并发症。有人主张作胃部分切除术后用 roux-en-y 法重建胃肠道,以防止胆汁反流,损害胃黏膜。对于术后再出血的患者应尽早再次手术,最好采用近全胃切除或全胃切除术即止血效果可靠的手术,因为这类患者不可能耐受第二次术后出血和第三次止血手术。

(苑天文　曹　军)

## 第二节　脊髓压迫症

### 一、概述

椎间盘突出、颈椎病、肿瘤,是脊髓压迫症的三大原因,引起脊髓压迫症较常见的恶性肿瘤有:肺癌、乳腺癌、淋巴瘤、前列腺癌、多发性骨髓瘤等。

## 二、临床表现

与脊髓受压部位一致的较剧烈的疼痛；脊髓压迫部位以下的麻木、无力、感觉异常及自主运动障碍，严重时有截瘫，常伴尿潴留、尿失禁及排便障碍。

## 三、急救治疗

已知恶性肿瘤患者，一旦出现明确症状，应及时静脉注入地塞米松治疗；镇静止痛；预防感染和褥疮；支持疗法：维生素、高蛋白、高纤维饮食；原发病治疗：放疗、化疗、手术等。

## 四、注意事项

脊髓压迫缓慢发生时症状不典型，应提高警惕，尽早确诊；搬动时宜小心谨慎，以免造成二次损伤；对伴高血压、糖尿病的老年肿瘤患者，使用地塞米松需权衡利弊；对老人的护理应更为精心，以防治肺炎和褥疮的发生。

（苑天文　曹　军）

# 第三节　过敏反应

## 一、概述

过敏反应是化疗最大的潜在致命性不良反应之一。致敏原因主要包括血浆制品，细菌产物如天冬氨酸酶，细胞毒性药物（也包括紫杉醇或紫杉特尔的溶剂），抗生素，碘造影剂，乳胶变态反应，单克隆抗体等。其实，几乎所有药物都可引起过敏反应。

## 二、临床表现

患者可能出现焦虑，呼吸困难，晕厥等。也可出现荨麻疹，全身瘙痒，支气管痉挛，喉头水肿等。外周血管扩张可能引起严重的低血压及晕厥。

## 三、急救治疗

（1）对症处理，保持呼吸道通畅，维持用氧等处理，以改善症状。必要时给予支气管插管。

（2）肾上腺素，可静脉给药或气管插管管内给药。由于肾上腺素的心血管反应，要避免用于症状轻微的过敏反应患者。

（3）静脉补液可用于低血压的治疗，采取补液措施后仍无缓解可使用升压药物。如多巴胺。

（4）沙丁胺醇等气雾剂治疗，可缓解支气管痉挛。

（5）苯海拉明。由于该药可引起低血压，所以必须检测血压。

（6）皮质类固醇由于作用缓慢，数小时后产生效用。使用皮质类固醇是以为它们的延

迟效应，但它们不是紧急情况下急救措施的基础用药。

## 四、注意事项

对过敏反应的诊断和治疗需要迅速果断。早期治疗有利于减轻和防止进一步发展。对症处理有可能是最重要的治疗手段。过敏反应需要经常评估病情。

（张　斌　曹　军）

# 第四节　颅内压增高

## 一、概述

引起颅内压增高的原因甚多，诸如颅腔狭小，颅骨异常增生、颅内炎症、脑积水、脑水肿、高血压、颅内血管性疾病、脑出血、脑脓肿、脑寄生虫及颅内肿瘤等。在疾病情况下，通过生理调节作用以取代颅内压的代偿的能力是有限度的，当颅内病变的发展超过了这一调节的限度时，就可以产生颅内压增高。其主要机理有① 生理调节功能丧失；② 脑脊液循环障碍；③ 脑血液循环障碍；④ 脑水肿。

## 二、临床表现

头痛、呕吐、视乳头水肿是颅内压增高的三主征。

（1）头痛：头痛是颅内高压的常见症状，初时较轻，以后加重，并呈持续性、阵发性加剧，清晨时加重是其特点，头痛与病变部位常不相关，多在前额及双颞，后颅窝占位性病变的头痛可位于后枕部。

（2）呕吐：呕吐不如头痛常见，但可能成为慢性颅内压增高患者的唯一的主诉。其典型表现为喷射性呕吐，与饮食关系不大而与头痛剧烈程度有关。

（3）视神经乳头水肿：是颅内压增高最客观的重要体征。

（4）其他症状：可有头昏、耳鸣、烦躁不安、嗜睡、癫痫发作、展神经麻痹、复视等症状。

（5）脑疝：急性和慢性颅内压增高者均可以引起脑疝. 前者发生较快，有时数小时就可出现，后者发生缓慢，甚至不发生。

## 三、急救治疗

急救措施：主要是降低颅内压。维持有效血液循环和呼吸机能，增强脑细胞对病损的耐受性。

1. 降颅压药

（1）脱水疗法。成人常用20%甘露醇250毫升，快速静滴，每4～6小时一次。心、肾功能不全者慎用，防止发生肺水肿和加重心肾功能衰竭，甘露醇不仅可以降低颅内压和减轻脑

水肿，还可改善脑及体循环，防止自由基的产生，增强神经细胞耐受缺氧的能力，促进脑机能的恢复。10%甘油葡萄糖液或10%甘油生理盐水溶液500毫升静滴，于2～3小时内静脉滴完，1～2次/日，或按每日1克/公斤计量，与等量盐水或橘汁混匀，分3次口服或鼻饲。甘油静脉滴注或口服多用于慢性颅内压增高患者。

(2) 利尿剂。速尿40～60毫克静脉注射或50%葡萄糖40毫克＋速尿40～60毫克静推1～3次/日，也可加入甘露醇内快速静滴；口服剂量一次20～40毫克，3次/日。利尿酸钠，成人一次用量25～50毫克加入10%葡萄糖20毫升中缓慢静注。利尿剂和脱水剂的应用，因排钾过多，应注意补钾。

(3) 肾上腺皮质激素。常用药物有地塞米松20～40毫克加入5%～10%葡萄糖液250～500毫升内静脉滴注1次/日，或氢化可的松200～300毫克加入5%～10%葡萄糖250～500毫升静脉滴注1次/日，短期应用后，改为口服，并逐渐减量停药。应用肾上腺皮质激素时，应注意有无禁忌证，如溃疡病、糖尿病等，因其有抑制免疫机能，合并感染者慎用。

2. 减压手术

减压手术在应用脱水剂和利尿剂无效后，或颅内压增高发生脑危象早期时应用，可选用颞肌下减压，枕下减压。也可脑室穿刺引流或脑室分流术。

3. 其他疗效

低温疗法，低热能降低脑部代谢，减少脑耗氧量，降低颅内压。常用脑局部降温，用冰帽或冰袋、冰槽头部降温。

（张 斌 曹 军）

## 第五节 抑郁症与自杀

### 一、概述

抑郁症发病机制是对罹患肿瘤后可能经受的痛苦和严峻预后的恐惧；对癌症造成生活质量下降的担心；社会、家庭、亲友对患者缺乏关爱和理解；对医疗费支付能力及身后事的忧虑；患病前即内向、悲观、孤独，有性格缺陷。

### 二、临床表现

缺乏化验、仪器检查的客观指标，主要以心理学方法进行诊断。

### 三、诊断

1. 必要条件

(1) 情绪压抑、郁闷、少言，对生活无兴趣，郁郁寡欢，自尊心下降，缺乏自信，怨天尤人。

(2) 对快乐的体验低于常人，也低于自己未患病时。

2. 参考条件

(1) 睡眠障碍，乏力、疲劳，注意力难以集中。

(2) 纳差，进食无味，体重下降。

(3) 对外界刺激反应迟钝，动作节奏变慢。

(4) 有强烈的晚年落寞无助感。

(5) 性欲低下或无性欲。

请精神或心理医生会诊，做“认知、情感量表”测定，将上述表现量化后做出诊断。

## 四、鉴别诊断

(1) 脑器质性病患，如灶性出血性脑梗死、脑萎缩等。

(2) 精神性疾患，如老年痴呆、反应性精神病等。

(3) 药物反应，如镇静安眠药、降压药、代谢及内分泌药等。

## 五、急救治疗

(1) 对抑郁症正确及时的治疗有益于肿瘤的治疗和预后的改善。

(2) 营造对患者理解关爱的氛围，是控制抑郁症的基础。

(3) “两害之间权其轻”，如可能，应停用导致抑郁的药物。

(4) 专职心理医师的及时参与。

(5) 药物治疗多选用百忧解 20 mg/d，无须调整剂量。

## 六、注意事项

老年人本来就属抑郁症的高发人群，如家庭、社会对老人关爱理解不够，极易使老人产生“无用”、“累赘”、“失望”等情绪，癌症病痛的折磨更易使患癌老人接受这种负面情绪的诱导，乃至产生自杀动机和行动。因此，从肿瘤被发现时起，就应加强对患者诊疗全过程的心理支持和行为监护，对自杀心理及可能进行的自杀准备，要防患于未然。

（张　斌　曹　军）

# 第六节　低 血 糖

## 一、概述

低血糖常见于分泌胰岛素的胰岛细胞瘤患者，有时亦可见于非胰岛细胞瘤患者。在后者中，间叶肿瘤约占半数，这多属生长缓慢及巨大的如胸、腹腔间皮瘤，纤维肉瘤、神经纤维肉瘤等，其他为肝癌及肾上腺皮质瘤等。

## 二、发病机理

① 分泌胰岛素或胰岛素样物质;② 肿瘤过量消耗葡萄糖;③ 对低血糖的代偿功能减退。

并发低血糖的非胰岛细胞肿瘤患者的胰岛素分泌并未增多,但检测显示有一种胰岛素样活性物质。它具有胰岛素活性而缺少免疫特性,即非抑制性胰岛素样活性物质(NSILA)。只有5%～10%的NSILA物质可被抗胰岛素抗体所中和。部分NSILA蛋白成分的特性已被确定,称为胰岛素样生长因子(IGF－1)。研究表明IGF－1与somatomedinC相同,系由肝脏所产生,它在低血糖患者血清中含量较低,并不参与肿瘤相关的低血糖。实验证实肿瘤形成的或异位IGF－1均能促使肿瘤增进对葡萄糖的消耗,而同时又抑制生长激素的分泌,从而减弱对低血糖的代偿功能。

## 三、临床表现

头晕、出汗、饥饿感、心悸,严重出现昏迷、抽搐及局灶性神经系统异常。

## 四、急救治疗

首要的治疗应针对病因,即控制肿瘤,对胰岛素细胞瘤宜选用手术切除,对非胰岛素细胞瘤也需考虑外科治疗。若不宜手术切除或不能控制肿瘤时,可调整膳食,增加进餐次数,或静脉滴注葡萄糖,以减少或防止低血糖的发作。此外,糖皮质激素及高血糖素均可暂时缓解症状。遇到昏迷的肿瘤患者应考虑是否有低血糖的发生,急查血糖可迅速诊断。快速静推50%葡萄糖为主要抢救措施。

(张 斌 曹 军)

# 第七节 抗利尿激素分泌异常综合征(SIADH)与低钠血症

## 一、概述

各种原因所致抗利尿激素在下视丘分泌过多,导致体内水分潴留、稀释性低钠血症及尿钠增多。肿瘤发生SIADH多为肺癌、支气管类癌、十二指肠癌、胰腺癌、结肠癌、前列腺癌、胸腺癌、头颈部癌、恶性淋巴瘤等。

## 二、临床表现

血钠低于120 mmol/L时,即有食欲不振、恶心、呕吐、体重增加、软弱无力、嗜睡、精神失常,继之出现烦躁不安与性格改变。血钠低于100 mmol/L时,腱反射减退或消失。有时可出现延髓麻痹或假延髓麻痹症、惊厥、昏迷,甚至死亡。

## 三、诊断

诊断指标有：① 低钠血症及血浆渗透压低，血清钠低于 120 mmol/L；血浆渗透压低于 270 mOsm/kg；② 高渗尿，尿渗透压升高达 600～800 mmol/L；③ 尿钠排泄持续增加，且不受水负荷影响，尿钠通常超过 20 mmol/L；④ 血中肾素活性不增高；⑤ 肾功能及肾上腺皮质功能正常。一般血二氧化碳结合力正常或低于正常，血清氯化物偏低，血和尿中 ADH 量明显升高。

## 四、急救治疗

（1）病因治疗：原发病控制后，则 SIADH 相应好转。因肺癌，特别是 SCLC 易伴发本征，故应采取积极综合治疗措施力求根治；SCLC 伴 SIADH 的治疗效果良好。

（2）纠正低钠血症与水过多：限制摄入水量，每日应少于 800 ml，如果化疗需要水化，或化疗导致更为严重的低钠血症与症状（血清钠低于 110 mmol/L），应先加以纠正与更换药物。水中毒时（如抽搐、昏迷等症状），必须使用速尿等药，同时静脉予 5%氯化钠 200～300 ml，但须防止诱发肺水肿。严格监视生命体征、出入水量、血钠及血钾。

（3）抑制 ADH 分泌及其拮抗药：目前临床上尚无特效药物。去甲金霉素可用于治疗低钠血症，600～1 200 mg/d，分 3 次口服。注意可诱发氮质血症。

（张　斌　曹　军）

# 第八节　弥散性血管内凝血（DIC）

## 一、概述

肿瘤引起 DIC 的机理相当复杂，归纳起来为：① 血管内皮损伤；② 组织损伤；③ 红细胞与血小板的损伤；④ 免疫反应。由于上述原因，使血液中的凝血酶增加，造成血液的高凝状态，进而引起微循环中的广泛栓塞。病情继续发展，则必然导致血小板和凝血因子大量消耗，纤维蛋白溶解增加，导致继发性纤溶，纤维蛋白降解产物增加，血液变成低凝状态，以致广泛出血。

## 二、临床表现

（1）急性 DIC：数小时至 1～2 天内发病，起病突然、凶险，多数是以严重出血为首发症状，常常伴有血压下降，严重者可出现休克，有时亦有栓塞症状。如病情过于急剧，不易观察到溶血现象。这种类型常发生在急性白血病，而在实体肿瘤中并不多见。

（2）亚急性 DIC：多在数天至数周内出现症状，病程较缓慢，一般无休克和严重出血。常见于播散性癌转移、白血病等。

（3）慢性 DIC：病程较长，长达数月甚至数年。出血不甚严重。皮肤黏膜可见少量瘀点或瘀斑。患者多无明显的出血与休克症状。慢性 DIC 在肿瘤患者中比较多见。有时患者全

无临床症状。一般而言，肿瘤病程越长，出现慢性 DIC 可能性愈大。

## 三、急救治疗

首先要设法除去原发病因，消除所有诱发或加重 DIC 的因素，如控制感染，纠正酸碱平衡，补充血容量。

治疗措施：

(1) 抗血小板凝聚药物：通常使用的有潘生丁，400～600 mg/d。低分子右旋糖酐可以补充血容量，又具有抗血栓作用，剂量为 500～1 000 ml/d。

(2) 肝素：在 DIC 治疗的过程中，肝素应用越早越好，一旦进入纤溶阶段则属禁忌。24 小时用量控制在 200～300 mg 左右。

(3) 抗纤维蛋白溶解剂：如 6-氨基己酸、止血芳酸等，此类药物仅在 DIC 后期，继发性纤溶显著亢进成为引起出血主要原因时，在适当足量肝素治疗下给予。

(4) 补充凝血因子，给予新鲜全血、新鲜冷冻血浆、浓缩纤维蛋白原制剂；血小板减少时可给予输注血小板悬液。

（张 斌 曹 军）

# 第九节 高尿酸血症

## 一、概述

血尿酸增高常见于化疗或放疗过程中的肿瘤患者，特别是一些对治疗特别敏感的肿瘤。如白血病、恶性淋巴瘤、多发性骨髓瘤。对化疗敏感的实体瘤也可发生，如肺小细胞未分化癌和转移性生殖细胞肿瘤。恶性淋巴瘤和白血病患者，因细胞分裂增殖旺盛，核酸分解增多，偶尔也可自发发生。当血清尿酸高于 892.5 μmol/L(15 mg/dl)时，便存在高尿酸血症肾病的危险。继之发生氮质血症和尿毒症，导致肾功能衰竭。故高尿酸血症既是肿瘤内科治疗的并发症，也属于内科急症范畴。

尿酸是嘌呤代谢的最终产物，由于嘌呤代谢紊乱，或肾脏排泄尿酸减少，均可引起高尿酸血症。肿瘤经化疗或放疗，瘤组织被迅速破坏，核酸分解剧增，以致并发高尿酸血症及肾功能减退。一般在血 pH 值 7.4 时，尿酸均为可溶性尿酸钠盐。在尿 pH 值＝5 时，则成为不溶解的尿酸盐结晶沉积于远端肾小管，导致急性高尿酸血症肾病。现将这种急性代谢紊乱称为急性“肿瘤溶解综合征”。实践表明，肾血流量减低者立即化疗易发生肾功能衰竭。肿瘤迅速溶解且尿少者，发生肾功能衰竭的危险比尿量正常者明显增高。

## 二、临床表现

早期可无症状，随血清尿酸不断增高，表现出少尿，腰痛，恶心呕吐，重者表现为急性肾

功能衰竭。

## 三、诊断

(1) 化、放疗过程中突然尿量减少(<500 ml/24 h),应考虑此并发症可能。

(2) 血尿酸>416 μmol/L(7 mg/dl)。

(3) 尿中发现尿酸盐结晶。

## 四、急救治疗

高尿酸血症主要危及肾脏,重在预防。

(1) 别嘌呤醇。剂量每日口服 300～600 mg,以抑制次黄嘌呤氧化酶,减少尿酸的产生。

(2) 水化。使尿液保持在 2 000 ml/24 h 以上,以防止尿酸在尿中过度饱和。

(3) 碱化尿液(pH 值≥7)。每日口服碳酸氢钠 6～8 g,提高尿酸的溶解性,利于排出体外。

(4) 利尿。尿少时可用 20%甘露醇或速尿。

(5) 透析。出现肾功能衰竭者尽早进行血液透析。

(苑天文　曹　军)

# 第十节　肝性脑病

## 一、概述

肝性脑病可由肝癌、各型肝硬化、门脉高压门体分流术、重症肝炎等引起。系终末期肝癌的一个重要并发症。甚至是肝癌各种治疗手段的一个严重并发症。

发病机理:

(1) 氨中毒学说:由各种原因(摄入过多含氮食物或药物或消化道出血、低钾性碱中毒、低血容量与缺血、便秘、感染、低血糖及镇静催眠药的过量使用特别是肝功能不好时)等引起血氨升高。① 干扰脑的能量代谢;② 与 α-酮戊二酸结合形成谷氨酸,再结合氨形成谷胺酰胺,导致星形细胞肿胀,造成脑水肿;③ 同时引起谷氨酸的缺乏,大脑兴奋性受抑制;④ 直接干扰神经传导影响大脑功能。

(2) GABA/BZ 复合体学说:GABA 由肠道细菌产生,在门体分流和肝功能衰竭时,可绕过肝进入体循环,与相应受体结合抑制神经传导。

(3) 氨基酸代谢不平衡学说:肝硬化失代偿者血浆芳香族氨基酸增多而支链氨基酸减少。芳香族氨基酸可在脑中形成假神经递质,抑制神经元活动。以第一个学说最有说服力,研究最多也最确实有据。临床上很多就是针对这个学说的机制进行治疗的。

## 二、临床表现

可分四期：① 前驱期。轻度性格改变和行为异常，如欣快激动或淡漠少言，衣冠不整，随地便溺等，易被忽视。② 昏迷前期。意识错乱、睡眠障碍或行为失常，定向力与理解力减退，昼睡夜醒，可有扑翼样震颤。③ 昏睡期。以昏睡和精神错乱为主，肌张力增加，脑电图异常波形。④ 昏迷期。神志完全丧失，不能唤醒。急性者起病急，很快进入二期甚至三、四期。慢性者可逐渐发展。

## 三、急救治疗

(1) 消除诱因：慎用麻醉、镇静类药物，禁用吗啡及其衍生物，减量(常量 1/2 或 1/3)使用安定、东莨菪碱，并减少用药次数，异丙嗪有时可作镇静药用；控制感染、上消化道出血，避免使用大量排钾利尿药；纠正水电解质和酸碱平衡。

(2) 禁食蛋白质，供给足量热量及维生素。

(3) 灌肠或导泻。

(4) 控制肠道细菌生长，乳果糖首选，10～20 g，Tid，也可口服新霉素 2 g，Bid 或甲硝唑 0.2 g，Tid。

(5) 降氨药物使用：谷氨酸钾 25.2 g(或谷氨酸钠 23 g 或精氨酸 10～20 g)加入 GS 250～500 ml，ivdrip，Bid。

(6) 供给足量支链氨基酸。

(7) 人工肝支持治疗。

(8) 肝移植。

(9) 其他对症支持处理。

(苑天文　曹　军)

# 第十一节　化疗药物外渗

## 一、概述

临床中使用化疗药物时有时会出现化疗药物的外渗，可能会给肿瘤患者造成严重的永久的伤害，出现化疗药物的外渗，有主观原因，也有客观的因素，可有以下几个方面：

(1) 药物因素：如药物的 pH 值过高或过低、渗透压高、配置药物浓度过高等。

(2) 血管因素：经常采集血标本或静脉注射均可使血管脆性增加，血管栓塞、腋窝淋巴结清扫术后、肿瘤压迫、上腔静脉压迫征等引起上游血管阻力增加，在这些情况下如果外周静脉化疗可能会出现药物外渗。

(3) 操作因素：穿刺技术的不熟练，一次给药多次穿刺选择血管不当、针头固定不牢、拔

针后按压针眼不准确等。

(4) 其他因素：如淋巴水肿、输液量大、患者不合作而穿破血管、针头滑脱、患者血小板数量少、静脉注射部位弯曲等。

药物一旦外渗，则通过以下机制对机体造成损害：① 药物与组织细胞的 DNA 结合：如蒽环类渗出后嵌在 DNA 链，引起的慢性的、严重的组织反应、坏死。因为存在正常细胞吞噬坏死细胞的链性反应，所以愈合很慢。② 抑制炎性细胞的生成，造成局部坏死迁延不愈。③ 引起成纤维细胞的受损，组织修复困难。

## 二、临床表现

临床分三期：局部组织炎性反应期、静脉炎性反应期、组织坏死期；症状根据药物的损害程度、方式分三类临床表现：

(1) 发疱性：严重，渗漏后可引起局部组织坏死，如蒽环类(阿霉素、表阿霉素等)、抗生素类(柔红霉素、放线菌素 D、丝裂霉素、光辉霉素等)、植物碱类(长春新碱、长春花碱、长春地辛、诺维苯等)、氮芥、胺苯丫啶、美登素等。

(2) 刺激性：中度，渗漏后可引起灼伤或轻度炎症而无坏死的药物。如卡氮芥、氮烯咪胺、足叶乙甙、威猛、链脲霉素、丙脒腙等。

(3) 非发疱性：轻度损害，无明显发疱或刺激作用的药物。如环磷酰胺、噻替哌、氨甲蝶呤、博莱霉素、氟脲嘧啶、阿糖胞苷、顺铂、米托蒽醌、门冬酰胺酶等。

## 三、急救治疗

一旦发现化疗药物外渗，应马上停止静脉化疗，判断药物外渗程度、范围，根据化疗药物的种类，采取相应的处理。

急救措施：

(1) 紧急处理：发现渗出，立即停止点滴，吸出药物。

(2) 局部使用解毒剂：对抗药物的损伤效应，灭活渗漏药物，加速药物的吸收和排泄。局封：激素＋利多卡因外敷；冷敷：冰袋 24 h，最长 3 天，药物湿敷：氢考、$MgSO_4$、2%～4% $NaHCO_3$；中药湿敷：金黄散、六神丸＋蜂蜜。

(3) 抬高患肢、溃疡、坏死皮肤进行清创换药或植皮，渗漏 24 h 后，可行红外线、超短波等理疗，炎症消退后功能锻炼。

## 四、预防措施

(1) 根据药物选择血管：发疱性、刺激性强的化疗药物不宜选手、足背小血管，长期化疗的患者，建立系统的静脉使用计划保护大静脉：常规采血和非化疗药物的注射选用小静脉，最好通过静脉插管化疗。

(2) 提高专业技术，熟练穿刺技术，力求一针见血，穿刺成功后正确固定针头，避免滑脱和刺破血管壁，拔针后准确按压针眼 2～5 min(有出血倾向增加按压时间)。

(3) 注入发疱剂前，对使用血管进行正确判断。

(4) 合理使用药物：正确掌握给药的方法、浓度和输入速度。

(5) 正确的给药方法：不能用有化疗药液的针头直接穿刺血管或拔针，用药前后可冲管、中间给药；静推时边推药边抽回血，确保药物在血管内，浓度：不宜过高；速度：不宜过快。

(6) 加强患者配合：化疗前对患者进行针对性的宣教，发泡剂滴注时，减少患者的活动，化疗时如有异常感觉，及时报告护士。

(谢东浩　曹　军)

## 第十二节　放化疗骨髓抑制

### 一、概述

正常情况下，骨髓内细胞的增殖、成熟和释放与外周血液中粒细胞的衰老死亡、破坏和排出呈相对恒定状态。某些肿瘤在其治疗过程中破坏了这种平衡，即出现白细胞减少甚至全血细胞减少。各种放射线对骨髓的抑制多见于肿瘤放射治疗中及放射治疗后。放射线不仅可使骨髓抑制，而且可以直接杀伤粒细胞或引起染色体改变，其微循环的改变往往在相当时间内得不到恢复。放疗增敏作用的化疗药物如 DNR，ADM 等在增加放疗敏感性的同时，也增加了副作用。由于骨髓和淋巴组织增殖旺盛，分化程度低，对放射线高度敏感，所以骨髓损害程度取决于放射剂量的大小、照射范围和部位、照射时间等。放疗所致的骨髓抑制远较化疗为轻，主要影响粒细胞系，大面积可影响 BPC。绝大多数抗癌药物，均有不同程度的骨髓抑制，常为剂量限制毒性。化疗药物(抗肿瘤药物)可作用于癌细胞增殖周期的不同环节，抑制 DNA 分裂增殖能力，从而起到对肿瘤的治疗作用。但由于化疗药物缺乏选择性，在杀死大量肿瘤细胞的同时也可杀死不少正常骨髓细胞，尤其是对粒细胞系影响最大，从而出现骨髓抑制，见白细胞减少，甚则全血细胞减少。肿瘤患者在化疗中随着化疗药物在体内累积量的增加，其骨髓抑制也逐渐加重。多数抗癌药物的骨髓抑制，出现于用药后 1～3 周，持续 2～4 周恢复。但 HN2 抑制淋巴细胞，却发生在给药后 24 小时。亚硝脲类的骨髓抑制出现较迟，最低值见于第 3～4 周，恢复期亦长约 6～8 周。多数药物以抑制 WBC 为主，伴血小板 BPC 相应下降，少数药物如 MMC，CBP 以抑制 BPC 为主。联合化疗除注意骨髓储备功能外，应避免骨髓毒性叠加的药物并用，或适当减少并用时的剂量。由于粒细胞和血小板的半衰期短，而红细胞的半衰期较长(120 天)。故红细胞系干细胞的减少情况不容易在外周循环池中表现出来。

### 二、诊断

查血常规即可发现。

### 三、临床表现及治疗

1. 化疗引起贫血的防治

(1) 补充铁剂。鼓励患者多休息，防止发生体位性低血压，必要时吸氧使血氧饱和度≥

90%，进食含铁丰富的食物，加强营养。多数患者虽然血清铁及血清铁蛋白正常，但存在着铁代谢紊乱，主要为铁的利用障碍。应用重组人促红细胞生成素（recombinant human erythropoietin，rHuEPO）治疗，即可解除铁利用障碍，从而有效地消耗体内储存铁。如果总铁量不足，势必使红系造血亦受到一定限制。根据临床观察，包括网织红细胞和造血功能检测，若血清铁＜100 Lg/L，单用铁剂血红蛋白（Hgb）不升；给予 rHuEPO，同时补铁效果显著。至于对铁剂如何选用，最近，Ballard 等前瞻性随机对照研究，认为口服硫酸亚铁或每周注射右旋糖酐铁 100 mg 均不如单次输注总剂量的右旋糖酐铁的效果好，总剂量＝4.08×体重（kg）×［15－开始治疗时血红蛋白的值（g%）］mg。

（2）输血指征。肿瘤患者贫血多为慢性起病和骨髓功能低下所致，Hgb 100 g/L 以上时无输血指征。Hgb＜85 g/L 时，应结合患者的临床表现，如极度疲劳、头晕头痛、心动过速、低血压及心脏缺血表现，可考虑输浓缩红细胞。Hgb＜70 g/L，且血容量正常时，通常需输注浓缩红细胞，只有肿瘤患者有活动性出血，需要同时补充血容量和红细胞时，才考虑输全血。

（3）促红细胞生成素。随着 EPO 基因工程产物 rHuEPO 的合成，EPO 开始广泛用于化疗相关性贫血的治疗。应用目的有：① 用于合并贫血的肿瘤患者可以为其顺利完成化疗提供保障；② 化疗的同时使用 rHuEPO 可以预防贫血发生；③ 治疗化疗后出现的贫血；④ rHuEPO 与其他造血细胞刺激因子合用对缓解化疗所致的多源性骨髓抑制具有协同作用；⑤ 骨髓移植治疗过程中，对患者预处理后同时应用 rHuEPO 和粒细胞集落刺激因子（G-CSF）或粒细胞巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）以增加造血干细胞的动员量，缩短骨髓移植后造血功能恢复时间。

应用 rHuEPO 须符合如下条件，红细胞比（Hct）＜30%或 Hgb＜90 g/L 加上以下 5 项中的任何一项：① 正在接受化疗或放疗；② 骨髓受肿瘤侵犯；③ 骨髓异常增生综合征（MDS）；④ 转铁蛋白饱和率＜20%；⑤ 血清铁＞100 ng/ml。rHuEPO 剂量为 100～150 U/kg，每周 3 次，2～4 周后起效，如果两周内 Hct 增加 4%，则剂量减少 50%，如果 4～6 周后 Hct 增加＜5%～6%应提高剂量 50%。最大剂量不超过 300 U/kg，每周 3 次。治疗过程中应每周测定 Hct 直至超过 30%，若 Hct 已＞36%或 Hgb 达到 120 g/L 以上，可考虑停药。

2. 抗癌药物引起血小板减少症的防治

血小板＜$100\times10^9$/L 可诊断为血小板减少症。血小板低于 $50\times10^9$/L 时，存在出血的危险性，可有皮肤、黏膜出血；低于 $20\times10^9$/L 时，有自发性出血的高度危险性；低于 $10\times10^9$/L 则极高度危险。

（1）一般处理。处理血小板减少症时，应注意以下几点：① 血小板＜$50\times10^9$/L 时，应减少活动，预防损伤，避免搬运重物，防治便秘；② 维持收缩压在 18.7 kPa（140 mmHg）以下，预防颅内出血；③ 避免使用非甾体消炎药或含有阿司匹林的药物；④ 避免肌肉注射等创伤性操作，操作后必须局部按压 5～10 分钟以上；⑤ 一过性血小板减少时可考虑应用小剂量糖皮质激素；⑥ 血小板低于 $20\times10^9$/L 或有出血时可考虑输注血小板；⑦ 输血小板后发生寒战时应及时使用哌替啶。

（2）输血小板的指征。输血小板依然是治疗血小板减少症的标准方法。一般血小板低于 $20\times10^9$/L 时，有指征输注血小板，但也有学者认为血小板 $10\times10^9$/L 以下时才考虑输血

小板。血小板输注 1～4 小时后，应评价血小板增加数量，每输 1 单位血小板一般会增加 5～$10\times10^9$/L。

（3）血小板生成素（thrombopo ietin，TPO）。重组人血小板生成素（rhTPO）已进入临床，它能降低患者因化疗所致血小板减少症的严重度和持续时间；减少输注血小板量，具有明显促进血小板恢复作用。Vadhan 等报道 29 例妇科肿瘤患者接受 rhTPO 治疗，其合适剂量为 1.2 mg/kg，隔日 1 次，共 4 次。没有液体潴留、呼吸困难、心律失常等不良反应，其中 1 例出现轻度的抗体滴度升高。白细胞介素-11 已被美国食品药品管理局（FDA）批准用于临床，也能减轻患者因抗癌药物所致血小板减少症的严重度和持续时间，减少血小板的输注量，促进血小板的恢复。国产商品名“巨和粒”，1.5 mg/只，常用剂量为 50 mg/kg。主要毒副反应有液体潴留、呼吸困难、心律失常等。

3. 抗癌药物引起中性粒细胞减少症的防治

细胞周期特异性药物引起中性粒细胞最低值为第 7～14 天，一般 8 天后可恢复；而细胞周期非特异性药物引起中性粒细胞最低值为第 10～14 天，第 21～24 天恢复。周围白细胞低于 $4\times10^9$/L 称为白细胞减少症。中性粒细胞绝对计数低于 $2\times10^9$/L 为中性粒细胞减少症。中性粒细胞绝对计数低于 $0.5\times10^9$/L，称中性粒细胞缺乏症。中性粒细胞减少症患者体温超过 38℃，常称中性粒细胞减少性发热。有时发热是唯一的可靠体征。常见的感染部位有呼吸道、皮肤黏膜、肛周、会阴、尿道以及各种导管、引流管放置处，也可伴有口腔炎、中耳炎、支气管炎、肺炎等继发感染。中性粒细胞缺乏症起病急骤，易在 2～4 天内发生严重的细菌感染。口腔、咽喉、直肠、肛门、阴道或子宫等黏膜均可有坏死性溃疡，并迅速进展至脓毒血症。中性粒细胞缺乏症引发脓毒败血症时，若不及时处理死亡率极高，必须引起足够的重视。

1）一般处理

中性粒细胞减少症的处理重在预防。减少由外源性微生物引起感染的危险性，避免接触不卫生的水果、蔬菜和其他植物、动物及其排泄物、疫苗接种过的人或患有传染性疾病的患者（如水痘、带状疱疹、流感及普通感冒等）。医护人员检查患者前必须洗手，严防交叉感染。患者应养成良好的卫生习惯，注意饮食卫生，做到饭后漱口及口腔护理，加强大小便后会阴部清洁，每天洗澡。预防皮肤和黏膜的创伤，正确处理伤口。中性粒细胞减少症伴发热或缺乏症的处理应注意以下几点：① 仔细检查并尽可能发现感染病灶及感染；② 常规进行尿、血培养、中心静脉置管或可疑感染部位的培养；③ 拍摄胸片，每天或隔天检查血常规；④ 经验性应用广谱抗生素，根据药敏试验结果更换抗生素。

常规治疗中一些常用的口服药物：

（1）地榆升白片。能刺激骨髓造血，促进造血干祖细胞增殖分化，增加血细胞的生成数量，有效提高白细胞减少症患者的白细胞水平。放、化疗可导致肿瘤患者骨髓抑制，其造血微环境也会受到破坏。地榆升白片能防止放、化疗对骨髓造血细胞 DNA 的损伤，并且具有保护造血微环境的作用。临床观察中发现，在放、化疗开始时即配合地榆升白片使用，用于防止因放、化疗引起的白细胞减少症，起到了良好的疗效。

（2）利血生、鲨肝醇、维生素 B。

（3）茜草双酯系茜草有效成分茜草酸衍生物，能加速成熟白细胞释放，促进造血干细胞

增殖和分化。

(4) 小檗胺系小檗属植物分离得到的一种双苄基异喹啉类生物碱，能促进造血功能，增加末梢血白细胞。

(5) 中医常用升白复方制剂有愚鲁汤、保元汤、十全大补口服液、六味地黄口服液、升白丸、乌鸡白凤丸。

2) 严重骨髓抑制采用 CSF＋常规药物治疗

基因重组人粒细胞集落刺激因子(rhG-CSF)有惠尔血(Filgrastim)和格拉诺赛特(Granocyte)等进口产品，较国产粒生素、瑞白、吉姆欣、特而立等效果好。本药的主要作用：① 刺激骨髓 CFU-G 向成熟粒细胞分化、增殖；② 促进骨髓成熟粒细胞向外周血释放；③ 激活成熟粒细胞的功能，延长其寿命；④ 刺激骨髓造血干细胞向外周血释放。

由于骨髓造血细胞并不均处于增殖期，一般抗癌药引起的骨髓抑制并不严重，但少数抗癌药如烷化剂、亚硝脲类药物对增殖及不增殖的造血细胞均有影响，容易引起严重的骨髓抑制。因目前尚无有效的预防方法，所以，当白细胞降至正常以下要积极采取有效治疗，确保患者在短期内升至正常范围内，完成肿瘤治疗的预期目标。轻度的骨髓抑制可以采用口服常规升白细胞药物来治疗。例如利血生、鲨肝醇、茜草双酯以及一些中药复方制剂地榆升白片，升白丸、乌鸡白凤丸、健脾益肾冲剂、长安升白冲剂、升白片、参芪片、养血升来治疗。当患者发生严重骨髓抑制，应采用粒细胞集落刺激因子治疗。同时各种护理措施是必不可少的。心理因素可以致病，而疾病又反作用于人的心理状态，由于白细胞下降患者要停止化疗，此时患者抵抗力低，食欲下降，容易乏力；患者易产生焦虑，情绪低沉，细致的心理护理可以帮助患者从这种困境中解脱出来，愉快接受治疗。

4. 常用药物

临床上治疗骨髓抑制的药物种类繁多，这里做一简要归纳供参考。

1)中药

益气健脾药能提高机体免疫功能；滋阴补血药可保护骨髓功能，增加外周血液的白细胞、血红蛋白及血小板。① 中草药及有效成分。常用预防和治疗白细胞减少的中草药有：人参、黄芪、党参、女贞子、鸡血藤、枸杞子、地黄、川芎、苦参、刺五加、茜草、灵芝、三颗针、淫羊藿等。能升高白细胞中药有效成分主要为多糖类(枸杞、银耳、云芝、淫羊藿、人参多糖等)、生物碱类(小檗胺、去甲斑蝥素、苦参总碱、千金藤素等)、皂苷类(人参皂苷、绞股蓝总皂苷、黄芪苷等)、挥发油类(莪术油、茴香烯等)。② 中医常用升白复方制剂有愚鲁汤、保元汤、十全大补口服液、六味地黄口服液、升白丸、乌鸡白凤丸、健脾益肾冲剂、长安升白冲剂、升白片、参芪片、养血升白胶囊、大花罗布麻胶囊、蜂龄胶囊等。

2) 化学药物

利血生、鲨肝醇、维生素 B 为促核酸代谢物，升白作用同时也有促进肿瘤生长作用，故宜慎用。小檗胺系小檗属植物分离得到的一种双苄基异喹啉类生物碱，能促进造血功能，增加末梢血白细胞。茜草双酯系茜草有效成分茜草酸衍生物，能加速成熟白细胞释放、促进造血干细胞增殖和分化，对化疗所致白细胞减少者增加白细胞作用优于利血生、鲨肝醇、维生素 B，并与它们有协同作用肌苷、茴香烯、核苷酸、氨肽素等也有一定的升白作用。

3）新型升白药

（1）rHuGM-CSF。此系采用基因重组技术用大肠杆菌产生人粒细胞/巨噬细胞集落刺激因子，是非糖基化的水溶性蛋白质。

（2）rHuG-CSF。本品是含175个氨基酸的非糖基基化糖蛋白，除了在大肠杆菌中表达所需另加一个氨基末端甲硫氨酸外，其氨基酸序列与人体G-CSF自然序列一致。它可诱导嗜中性粒细胞产生大量的循环嗜中性粒细胞，明显增加嗜中性粒细胞计数，减少粒细胞减少的持续时间，可因此减少抗生素应用时间。正常情况下，新产生的成熟粒细胞5天进入循环池，而应用rHuG-CSF后大约1天进入循环池。使用rHuG-CSF，患者WBC恢复正常平均需3～4天。

（3）灵杆菌素。系基因突变菌中具有强力升白作用的刺激造血生长因子，能强烈刺激机体产生多种内源性集落刺激因子，刺激骨髓造血细胞增殖分化，增加外周血白细胞数量，增强白细胞功能，激活机体非特异免疫防御系统，增强巨噬细胞活性，提高机体特异免疫功能。500多例肿瘤患者临床验证，其升白作用与惠尔血（rHuG-CSF）相当，而促进免疫功能更明显。动态观察发现，在用药24 h后升白作用最为明显。

（4）升白欣。其主要成分是白细胞增多素，是一种多克隆细胞因子诱生剂，能够有效刺激机体产生多种高效细胞因子，包括G-CSF，GM-CSF，IL－1，IL－2等，相当于多种细胞因子联合应用。白细胞回升至正常值的平均所需时间为3～2天。本品主要副作用为发热和局部疼痛，对症处理多可缓解。

（5）地榆升白片。能刺激骨髓造血，促进造血干祖细胞增殖分化，增加血细胞的生成数量，有效提高白细胞减少症患者的白细胞水平。放、化疗可导致肿瘤患者骨髓抑制，其造血微环境也会受到破坏。地榆升白片能防止放、化疗对骨髓造血细胞DNA的损伤，并且具有保护造血微环境的作用。临床观察中发现，在放、化疗开始时即配合地榆升白片使用，用于防止因放、化疗引起的白细胞减少症，起到了良好的疗效。

（苑天文　谢东浩）

## 第十三节　高钙血症

### 一、概述

高钙血症是一种常见的副肿瘤综合征，也是恶性肿瘤中最常见的代谢性并发症。早在1924年，Zandek等人就发现高钙血症与恶性肿瘤存在相关，此后经过大量反复的回顾性分析，证实了高钙血症与恶性肿瘤间的相关性。当血钙水平显著升高时，可威胁患者生命。产生高钙血症的原因很多，恶性肿瘤是引起高钙血症最常见的原因之一，发生率为5%～20%，常见于恶性肿瘤伴骨转移的患者，乳腺癌和非小细胞癌占45%。肿瘤并发高血钙，而临床无骨转移者称体液性高钙血症综合征，约占15%～20%。其中最常见于肺鳞状细胞癌和大细胞癌、肾细胞

癌、肝细胞癌和胆管癌等。血液系统肿瘤中特别好发于多发性骨髓瘤(约 60%)。恶性淋巴瘤和 T 细胞白血病有时也发生溶骨改变和高钙血症。此症在我国报告发生率较国外低。

## 二、病因

过去认为肿瘤骨转移伴破骨性骨溶解是导致高钙血症最常见的机制。但随着研究的进展,在各种不同肿瘤中,无论是否存在骨转移,均可发生高钙血症,由此发现骨转移并非高钙血症的必备条件,而是因为转移至骨的恶性肿瘤在转移的局部以旁分泌的形式产生大量细胞因子,如转移生长因子 α,β(TGFα,β),白细胞介素 1,2(IL-1,2),肿瘤坏死因子(TNF),淋巴毒素(LK),集落刺激因子(CSF)及前列腺素 E2(PGE2)等。这些因子是激活破骨细胞的活性介质,具有增强破骨细胞的骨吸收作用,因此称为破骨细胞激活因子(OAF's)。它们通过刺激破骨细胞,使骨吸收增加引起血钙升高。这是高钙血症的局部性因素。另一机制是全身作用的体液因子如甲状旁腺激素 PTH 和甲状旁腺激素相关蛋白 PTHrP 导致的高钙血症。由淋巴细胞产生的破骨细胞激活因子,可能是多发性骨髓瘤等血液系统肿瘤患者发生骨溶解和高钙血症的原因。事实上,高钙血症全身性因素与局部因素并不是截然分开的。如 PTHrP 可刺激 IL-6 在正常破骨细胞和肿瘤转化的破骨细胞上表达,而表皮生长因子,一种与 TGFα 相关的肽,可增加 PTHrP 在后一种细胞上的表达。因此,不同种类的炎症细胞因子可能与 PTHrP 共同作用于骨的微环境,从而在肿瘤患者中形成高钙血症或者其他的致病特征。

## 三、临床表现

此症可出现多种器官系统功能失调,其严重性与高钙血症程度、伴发疾病、体质及有关的代谢紊乱而有所不同。

(1) 胃肠道。症状出现早,有恶心、呕吐、厌食及腹痛,晚期可发生便秘和肠梗阻。

(2) 神经肌肉系统。疲乏、嗜睡、抑郁,进而出现迟钝和昏迷。脑电图示弥漫性慢波。

慢性高钙血症出现代谢性碱中毒、氮质血症和异位钙化。

(3) 肾脏。早期表现烦渴、多尿,进一步导致肾损害。结果氮潴留、酸中毒,甚至肾功能衰竭。慢性高钙血症出现代谢性碱中毒、氮质血症和异位钙化。

(4) 心血管。表现心动过缓、心率减慢。心电图示 P-R 间期缩短及 Q-T 间期缩短。血钙高于 4 mmol/L(16 mg/dl)时,T 波增宽,Q-T 间期延长,ST 段压低,洋地黄作用增强。急性高钙血症还可引起高血压。

## 四、诊断

恶性肿瘤伴高钙血症者,血清钙水平增高,可高达 3.5 mmol/L(>14 mg/dl),血氯水平降低[<102 mmol/L(362 mg/dl)],血磷和重碳酸盐水平增高或正常,碱性磷酸酶增高。血清钙浓度高于正常值 2.75 mmol/L,结合相应临床表现,即可诊断。直接测量血浆游离钙(离子钙),可排除结合钙(与人血白蛋白结合钙)影响,可更真实反映体内血钙浓度,由于临床钙测量值为游离钙和结合钙的总合,故常用校正公式:

$$Ca(校正值) = Ca(测量值) + [0.02 \times (40 - 白蛋白浓度)] 标准国际单位$$

## 五、急救治疗

肿瘤引起的高钙血症，病因治疗即对肿瘤的有效治疗才是最基本的治疗。然而高钙血症常为晚期肿瘤并发症，可视患者具体情况选择治疗措施。治疗包括：减少钙的摄入，增加钙的排泄，增加骨对钙的结合。当出现症状或血钙＞3.25 mmol/L(13 mg/dl)，应视为内科急症。

1. 一般处理

(1) 水化、利尿。输注足量生理盐水能恢复血容量，增加肾小球滤过率，并抑制近端肾小管对钙的重吸收。速尿可进一步阻断对钙的重吸收，并增加钙的排泄。常用量 40～80 mg 静注。水化期间应注意水、电解质平衡。

(2) 停用可增加血清钙的药物。利尿剂如双氢克尿塞，维生素 A、D 等。

(3) 摄入低钙食物。如避免奶制品。

2. 减少骨吸收的药物

(1) 双磷酸盐：是抗骨溶解的新型药物，为焦磷酸盐的类似物。可抑制破骨细胞介导的骨吸收；掺入骨基质，直接干扰骨吸收过程。除降低血钙外，还有明显止痛作用。对患者不良反应小，肾功能不全者应慎用。目前在临床应用的有两种产品。

① 氯甲双磷酸盐(骨膦)一般 3～5 mg/kg，用 500 ml 生理盐水稀释，3～4 小时输注完毕，连用 3～5 日。口服用药每日 2 400～3 200 mg，分 3～4 次。血钙正常后可减量维持。

② 氨羟丙双磷酸盐(阿可达)一般每次 60～90 mg，加入 500 ml 生理盐水稀释，静脉输注不少于 2 小时，每月 1 次。

③ 唑来磷酸为第 3 代双磷酸盐类药物，具有更强的效价强度，一般每次 4～8 mg，静滴 5～30 分钟，每月 1 次。

(2) 降钙素主要通过抑制骨吸收和增加肾脏对钙的清除，使血钙降低。能迅速改善高血钙而不良反应少，但作用短暂。当其他措施无效时，该药有效。每次 100～200 U，皮下或肌肉注射，8～12 小时 1 次。

(3) 糖皮质激素可增加尿酸排泄，减少肠道对钙的吸收，可加强降钙素的作用。主要用于恶性淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤和乳腺癌。一般采用强的松每日 1～2 mg/kg 或相当此剂量的其他制剂。

(张　斌　谢东浩)

第十二章

# 肿瘤患者的精神和心理治疗

随着生活节奏的日益升高，人们的生活、饮食习惯发生了巨大改变，高压力、垃圾饮食及药物依赖等问题导致肿瘤患者的增加。大多肿瘤患者存在严重的心理问题，给患者带来巨大的精神及心理压力，使患者产生恐惧、疑虑、忧郁、绝望等情绪反应，甚至悲观绝望，拒绝治疗。针对这种情况，如何帮助癌症患者减轻心理负担，摆脱情绪困扰，改善生活质量，是肿瘤、精神、心理等学科需要重视的问题之一。

## 一、心理治疗概念

心理治疗(psychotherapy)又称精神疗法，是同躯体治疗相对应的一类治疗的总称。心理治疗家 Frank 于 1973 年提出的定义：心理治疗是受过专业训练的、为社会认可的治疗者，通过一系列目的明确的接触或交往，对患有疾病或遭受痛苦并寻求解脱的人所施加的一类社会性影响。

## 二、心理治疗的目标

(1) 减少情绪症状如焦虑和抑郁。
(2) 支持患者将应激性情感如愤怒、恐惧、暴怒和失望用言语表达出来。
(3) 学习应对疾病中的行为技巧。
(4) 学习重新过正常的生活。
(5) 减少家庭或伴侣关系中的情绪应激。
(6) 解除对死亡开展讨论的禁忌。
(7) 学习放松技术以减轻失眠、疼痛和恶心。

## 三、心理社会因素与肿瘤发生的关系

心理社会因素是癌症形成的重要影响因素之一，它主要包括以下几方面内容：

1. 不良早期经历与癌症

年少时没有得到爱护、与双亲关系不亲密的人，生活中缺乏快乐，会导致长期郁郁寡欢、人际关系不良。成年后发生的社会生活事件会使其过度焦虑及悲伤，身心健康状态下降，导致免疫功能下降。

2. 负性生活事件与癌症

负性生活事件是指对人的心身造成消极作用的事件，如人际关系不和、离婚、亲人死亡等。人在经历负性生活事件后会产生沮丧、悲伤、孤独、抑郁等负性情绪，如果长期处于这种

情绪状态，会导致免疫功能下降，免疫监视系统不能有效发现及消灭癌细胞。

3. 个性与癌症

患者缺乏自我意识，不知道自己想干什么，别人希望他干什么，他就干什么，他们总是以满足别人的需要作为自己的行为准则。为了跟别人合作可以牺牲自己的利益，即使有人对他做了不可原谅的行为，他也会谅解对方。他从不表达愤怒，因为愤怒、焦虑等负性情绪会损害人际关系，他一旦体验到这些情绪时，就尽量把它藏在内心深处，甚至否定它的存在。

## 四、肿瘤患者的心理反应分期

不同个性特征的患者在心理变化期存在很大差异，各期持续时间也不尽相同，出现顺序也有所不同，因人而异，注意个体差异。胡雁（上海市护理学会）等分为 6 期（常见的分期）。

当患者被告知诊断后，其心理反应过程可分 6 个阶段。

（1）体验期：顿时呆住了，脑子里麻木即所谓“诊断休克”。短暂，可持续数小时或数日。护理目标是与患者建立信任关系，提供信息，提供支持，向患者表达情感上的安慰和关心。患者无力主动表达内心的感受和痛苦，对他人的帮助会表示拒绝。

（2）怀疑期：在该期的患者对诊断结果会极力否认，四处求医，咨询，以便得到不同方面的信息。患者的这种否认的态度是在应激状态下正常的心理反应，属于保护性、防御性反应，可降低患者的恐惧程度，缓解痛苦的体验，逐渐适应打击。患者未意识到自己在回避。

（3）恐惧期：肿瘤的诊断会产生恐惧，包括对死亡的恐惧，对疼痛和治疗反应的恐惧，对身体将发生缺损的恐惧。

（4）幻想期：患者已经初步经历了患病治疗的一些体验，往往存在很多幻想，如奇迹或等待新药的出现。

（5）绝望期：当病情进一步恶化出现并发症时，当发现肿瘤复发时，出现难以忍受的疼痛时，患者都会出现绝望的情绪。产生对立情绪，治疗的依从性很差。

（6）平静期：能够接受现实，情绪平稳，配合治疗。到晚期呈消极被动接受、应付，不再考虑自己对家庭与社会的义务，专注于自己的症状，处于绝望、无助的状态。

## 五、不同临床阶段的心理反应

1. 待诊阶段

由于肿瘤尚未被彻底征服，“谈癌色变”也不是少数人的反应，因此在接受一系列检查过程中，患者心理反应复杂而强烈。肿瘤对患者生命的威胁是多数患者首先考虑的问题。“不相信自己会得癌”，是他们“善于使用否认的心理防御机制”来缓解内心的焦虑和不安的结果。

2. 治疗阶段

为了不让别人为他担心和忧虑，尽管他自己的内心可能已体验到极度的忧郁和烦恼，他也会极力表现出镇静，积极配合医治。“早诊早治效果好”的宣传，增强了肿瘤早期患者的信心，他们经过短暂的心理反应后能积极地配合治疗。部分早期患者治病心切，动机冲突强烈，易陷入“病急乱投医”的误区。少数患者幻想奇迹出现仍认为只是“长了个包块”。

3. 康复阶段

一旦患者的一切努力没有起到应有的效果，尽管他们已经遵守医嘱，积极配合治疗，但病情不但没有好转反而恶化时，患者就再也控制不了内心的悲哀和失望，一下子落到万丈深渊，认为老天对自己太不公平了，表现愤怒、妥协、听天由命，也有些人不甘心，开始乱投医，寻求民间的偏方、验方，使很多患者不仅倾家荡产，而且家破人亡，这种消极、失控的心理可加速疾病的恶化和死亡的过程。

4. 临终阶段

晚期肿瘤患者身体极度衰竭，患者已意识到死亡即将到来，一般来说，已能平静看待死亡，但也有剧烈的情感反应。同时还会出现疼痛、厌食、躯体移动障碍、睡眠型态紊乱等引起的心理变化。这时更需要进行安慰和疏导，应注意满足患者的每一个细小的愿望，同时满足患者的自尊心的需求。

## 六、心理治疗的方法

1. 支持性治疗

(1) 支持性心理疗法。支持性心理治疗包括对患者的指导、劝解、疏导、鼓励、安慰、心理保证等内容。进行支持疗法时，治疗者必须热心对待患者，对他们的身心痛苦寄于高度同情，即使他们的想法和做法不对，也要尊重他们，以下几点是取得疗效的保证：① 倾听；② 解释；③ 保证；④ 建议；⑤ 调整关系。

(2) 社会支持治疗。加强癌症患者的社会支持：① 评估患者的社会支持网络，帮助患者优化支持网络。如“癌症俱乐部”等。② 加强家庭与患者间的联系。③ 癌症康复中心或癌症患者俱乐部的支持。

2. 行为治疗

行为治疗手段包括松弛训练、系统脱敏、生物反馈、正强化、行为阻断、示范疗法及多种形式综合的行为干预方式等，对减轻患者的心理压力及癌症治疗所引起的诸多并发症有一定的效果。

Redd WH 等考察行为干预方法对控制癌症治疗强烈副反应的功效。① 行为干预能有效控制经受化疗的成年和儿科癌症患者预期的恶心和呕吐，但对该功效的证据还不太清楚。② 综合多种行为方法的行为干预可改善同侵入性医学治疗相关的焦虑和痛苦。③ 尽管多种行为方法表明可减轻与治疗相关的急性疼痛，越来越多的证据发现这些方法并非同等有效。类似催眠的方法如放松、暗示和转移性想象对疼痛处理给予最好保证。运用行为理论和方法对接受侵入性治疗的患者护理起重要作用。

3. 音乐治疗

音乐疗法可减少内分泌系统，免疫系统对紧张的生理反应，降低体内类固醇激素水平，从而提高免疫力。同时音乐语言具有安抚作用，引起患者心理，精神的共鸣，激发患者对生活的向往。音乐治疗一般每次 20～30 分钟，按患者自身的喜好选择合适的音乐。

4. 生活意义疗法

要求患者做到：① 把自己当作治疗的主治医师，积极与病魔作斗争；② 把一天当中的

事情有意义地去完成；③ 有为他人做点好事的诚意；④ 锻炼与死的威胁共存的坚强意志；⑤ 明白生与死是自然界存在的规律，眼前自己能做到的，有建设性的行为，就尽量去做。此疗法能有效治疗癌症患者的不安和对死亡的恐惧。

5. 尊严心理治疗

Harvey Max Chochinov 提出了尊严心理治疗，以尊严的保持作为治疗目标。对许多患者而言，和保持尊严连在一起的看法是：他们的某些特征会超越死亡本身的事件而继续存在下去。在尊严心理治疗中，要求那些濒死患者以及认为是生命中最后 6 个月之内的患者在录音中讲述他们生活中最希望被人永久记录和永远记住的多个方面。根据尊严模式对患者提出一系列问题，这些问题的焦点是那些他们觉得最重要的事情以及最想要所爱的人记住的事情。不论他们是否觉得自己在生活中有重要作用，这一干预都能造成一种感觉：他们会留下非常宝贵的东西，要么感谢所爱的人，请求宽恕，留下重要的信息或指导，要么提供安慰的话语。

6. 家庭治疗

Katz-C 等认为癌症是一个家庭事件，临床工作和研究表明，癌症影响整个家庭，尤其配偶常极度痛苦。乳腺癌对一对夫妇而言有特殊重要性。一起帮助患者和丈夫很方便。在最初 6 个月，心理肿瘤学干预显得特别有必要。对夫妇伴侣的心理治疗显示对其提高彼此交流能力的帮助，尤其是借助一个模式（如 A. Bandura 等）运用社会性学习的能力。进一步的效应是较少无助感和更多接受来自外部的支持。而且同个别治疗相比，这种干预因所需时间和费用的减少而有经济效益。

7. 集体心理治疗

Leszcz-M 等认为集体心理治疗成为当代精神肿瘤学中一个重要干预形式，他们描述对转移性乳腺癌妇女进行集体心理治疗的原理和依据。研究证明，对结构性集体心理治疗的参与导致心理社会适应改善和显著存活效应。也描述了其他干预研究，心理社会干预的社会心理效应，以及与疾病进程相关联的社会心理变量。有关存在因素在心理治疗中的作用也作为集体支持表达式干预的成分加入。

8. 综合性心理治疗

赵燕等人探讨综合性心理治疗对癌症患者焦虑、抑郁情绪的作用，他们将 83 例恶性肿瘤患者随机分为两组，研究组 42 例，接受常规治疗结合综合性心理治疗，对照组 41 例，仅接受常规治疗。对研究组患者在进行常规放疗、化疗等生物治疗的基础上，应用一般性心理支持治疗、疾病知识教育、个别心理治疗、患者互助治疗、家庭和社会支持治疗、音乐结合肌肉放松训练及内心意念引导等常用心理治疗方法，对照研究和观察这些综合性心理治疗对患者焦虑和抑郁情绪的影响。结果发现实验组抑郁情绪和焦虑情绪总分较对照组明显下降，其差异有统计学意义。表明对癌症患者在常规治疗的基础上配合综合性的心理治疗能使心理痛苦得到改善，激发患者生存欲望，增强忍受治疗痛苦的耐受力及提高配合治疗的积极性。

## 七、医生在治疗癌症患者过程中会出现的心理问题

角色的混淆：医生在诊疗过程中保持清醒的头脑，良好的分辨力和果断的决断力是很

必要的。但如果患者是自己父母或兄妹等熟人，或者同龄，兴趣相同，则会使医生与其他人的界限模糊，混淆自己的职业角色。

（1）逃避和否认：从上文可看出在诊疗过程中医生负很大的责任，尤其是在初期，所以会承受巨大的心理压力。患者可以通过否认和回避得到解脱，但家属和医生同样面对压力无法平静。在癌症晚期，医生也会参与到患者的否认中。患者和医生因为巨大的恐惧和担忧而互相影响，所以这时不仅患者，医生也需要及时的心理支持，释放压力。

（2）滥用职权：医生对不能治愈疾病而产生的无助感，加上患者的不停抱怨，会让医生很难忍受，有的医生开镇静剂给患者，以阻止患者的进一步行为，可以获得短期的平静。

（3）自责：因无力挽救，没能实现治愈疾病的希望而自责。这种对结果的失望情绪会传达给患者。每天与重病患者打交道，承受巨大的压力是专科医生的工作内容。通过今后对医生进行相应的心理辅导和职业培训，使医生明白自己一方面对患者要表示同情和亲近，另一方面也要保持必要的距离以利治疗。

因此，医务人员要重视癌症患者的心理问题，采用多种治疗方法，充分改善患者的生活质量。国内外很多资料表明：良好的心理状态，可以提高机体的免疫力，对癌症的预防和治疗都有好处。癌症患者除了接受常规治疗外，最好寻求心理帮助，肿瘤科医生也应更多关注患者的心理问题的治疗。

（贾圆圆　段友容）

第十三章

# 中心静脉穿刺置管术

## 第一节　经外周静脉植入中心静脉插管

### 一、概述

经外周静脉植入中心静脉插管(peripherally inserted central catheter, PICC),是由外周静脉穿刺插管,其导管的尖端位于上腔静脉的中下 1/3 处。自 20 世纪 90 年代在我国开展以来,以其操作简捷、使用安全、维护简单、便于长期留置等优势被广泛应用,尤其为肿瘤患者建立了一条无痛性治疗的中心静脉通路,有效避免了因长期输液或输注高浓度、高刺激性药物所带来的血管损伤和局部组织刺激,保证治疗计划的顺利进行和各种营养物质的供给。

### 二、PICC 适应证与禁忌证

1. 适应证

(1) 需要长期静脉治疗或家庭病床的患者。

(2) 缺乏外周静脉通道。

(3) 需要输入高渗或黏稠的液体(如 TPN)。

(4) 反复输入高刺激性的药物(如化疗药物)。

(5) 需反复输血、血制品。

(6) 需要使用输液泵或压力输液。

2. 禁忌证

(1) 已知或怀疑有全身感染或感染源的患者。

(2) 穿刺部位有感染、血管外科手术史、放射治疗史、静脉血栓形成史。

(3) 患有上腔静脉综合征的患者。

(4) 乳癌根治术后患侧手臂。

(5) 已知或怀疑对导管所含成分过敏者。

### 三、PICC 的优势

(1) 建立长期静脉通路,保护血管,减少反复穿刺给患者带来的痛苦,避免了药物外渗

带来的并发症，保证各项治疗、抢救的顺利进行。

（2）PICC 穿刺创伤小、保留时间长、感染率低、长期使用符合肿瘤患者的多次化疗的需要，以及输注高浓度、强刺激性药物及静脉高营养的治疗。

（3）PICC 无须麻醉，操作方便，护士可独立完成。有效降低了护理人员因反复穿刺产生的无效工作量，提高工作效率。

（4）置管期间，不影响患者日常活动，如吃饭、穿衣、洗脸、刷牙、洗澡等。

## 四、PICC 的维护

PICC 导管在治疗间歇期间应至少每周维护一次。

1. 更换敷料

（1）应每日观察穿刺点及周围皮肤的完整性。

（2）无菌透明敷料应至少每 7 天更换一次，无菌纱布敷料应至少每 2 天更换一次。

（3）若穿刺部位发生渗液、渗血时应及时更换敷料；穿刺部位的敷料发生松动、污染等完整性受损时应立即更换。

2. 冲洗导管

（1）每次静脉输液、给药后以及每次输血、血制品或 TPN 等高黏滞性药物后必须立即用生理盐水冲管。

（2）输注药物前宜通过回抽血液来确定导管在静脉内。

（3）应使用 10 ml 及以上注射器或一次性专用冲洗装置，给药前后宜用生理盐水脉冲式冲洗导管，如果遇到阻力或者抽吸无回血，应进一步确定导管的通畅性，不应强行冲洗导管。

（4）治疗间歇期间应至少每周冲管一次。

3. 更换输液接头

（1）肝素帽或无针接头应至少每 7 天更换 1 次；肝素帽或无针接头内有血液残留、完整性受损或取下后，应立即更换。

（2）先预冲肝素帽或无针接头，严格消毒导管接头后更换新的肝素帽或无针接头。

4. 维护记录

详细记录维护过程，包括维护时间、导管体内外长度、冲洗液、冲封管方法、贴膜、输液接头的种类、局部情况等。

5. 拔管

拔管时注意轻柔缓慢，不要用力过大，拔管后穿刺点用敷料覆盖 24 h，防止发生空气栓塞或感染。仔细检查拔出导管的完整性。

## 五、PICC 的并发症及处理

1. 机械性静脉炎

1）原因

静脉炎的发生与导管选择不当、穿刺侧肢体活动的幅度、导管体外部分固定的牢固程

度、穿刺者的技巧及患者的体质等有关。通常发生在置管后的2～10天。患者有肿胀、热、痛等不适；沿静脉走行的发红、敏感、条索性改变；有时可表现为局部的硬结。

2）预防处理

（1）PICC置管要求护士有良好的穿刺技术和严格执行无菌操作的能力，最好有PICC置管的专职护士，提高静脉穿刺一次成功率。

（2）穿刺中保持与患者的良好交流，选择合适静脉，贵要静脉为首选；如有超声引导穿刺，可选择上臂置管，以降低静脉炎的发生率。

（3）根据血管情况选择型号适当的导管，接触导管前冲洗干净附于手套上的滑石粉，将导管充分地浸泡在生理盐水中。送管过程动作轻柔，尽量匀速运动。

（4）患者置管3天内的活动一方面可以促进静脉回流，但同时也增加了导管活动的概率，增加摩擦刺激。因此，置管后患者应避免大幅度的活动，且活动量因人而异。置管12 h后可在透明贴膜以上至肩部进行湿热敷，每天3～4次，每次20分钟，连续敷5天。有报道，增强型透明贴早期使用可降低PICC置管术所致的静脉炎的发生率。

（5）如已发生静脉炎除抬高患肢，局部湿热敷外，局部可涂喜疗妥、如意金黄散等，一般不拔管，如材质过敏要拔管。

2. 渗血和血肿

（1）原因：穿刺不当或创伤性穿刺；选择血管不当；有出血倾向者；抗凝治疗患者；穿刺部位按压时间太短或活动过度。

（2）处理：加压包扎；避免过度活动、穿刺时皮下潜行一段再进静脉会减少局部渗血，必要时给予止血剂。

3. 导管异位

与患者体位不当、中心静脉压力增高、血管畸形、头静脉置管有关。置管后必须胸片定位，发现导管异位可在X线透视下调整，注意无菌操作。

4. 导管感染

与静脉的选择、穿刺技术、无菌操作、导管材料、患者的免疫力等有关。如果穿刺点局部感染，应每天换药；局部使用抗菌药膏，如果怀疑有导管相关性感染时，根据医嘱送血培养，至少2套血培养，一套外周取血，另一套经导管取血；两个来源的采血时间必须接近，各自做好标记。感染在最初的48～72小时内没有改善，可以考虑拔管做细菌培养加药敏，选用敏感抗生素。

5. 皮肤过敏样反应

敏感的皮肤常会对消毒剂、固定材料出现过敏样反应，如皮肤发红、痒、水泡、湿疹样改变等。一般多出现在置管的3～5天以后，置管时间越长发生率越高。因此，应选择适合患者皮肤的消毒剂、皮肤固定材料，如手术敷贴，脱敏胶布，必要时针眼处无菌纱布，绷带外固定，每天更换敷料。

6. 静脉血栓

有临床症状者发生率1%～4%，表现为手臂的疼痛和肿胀。可通过血管超声、血管造影诊断，血液D-二聚体增高也可作为参考指标。静脉血栓的形成与血管内膜损伤、血流异常、

血液成分的改变有关，上述诸多因素又互为因果关系。PICC 致静脉血栓形成的多因素表明，肺癌患者及穿刺点感染为静脉血栓形成的主要影响因素；导管直径与血栓形成有密切关系，3Fr 以下的导管不易形成血栓，置 4Fr 导管者发生率为 1%，在临床上应当尽可能选用细的导管。有临床症状患者治疗可全身溶栓或行介入取出血栓。

7. 导管堵塞

主要与冲管、封管方法不正确，没有定期冲管所致，还有术侧肢体持重物，咳嗽便秘时中心静脉压增大，血液反流入导管造成导管堵塞。可在医生的指导下用尿激酶进行导管内溶栓，使导管再通。

8. 导管断裂

与导管质量、使用维护不当及患者躁动外力牵拉有关。如果发生导管体外断裂：立即将导管断端反折固定，进行修剪后可采用导管修复的方法。如发生导管体内断裂，立即嘱患者手臂制动，请介入科医生通过介入技术将进入体内的断裂导管取出。

9. 心律失常

与患者体位改变或测量静脉长度不准，导管尖端位置过深，刺激上腔静脉丛有关。患者感到胸口不适时，立即退出导管 5 cm 左右，密切观察患者的反应。置管前注意准确测量静脉长度，避免导管插入过长。

## 六、PICC 的健康教育

(1) 保持局部清洁干燥，不要擅自撕下贴膜。贴膜有卷曲、松动、贴膜下有汗液时，及时请护士遵照标准程序更换。

(2) 带 PICC 患者可以从事一般性日常工作、家务劳动、体育锻炼，但需避免使用这一侧手臂提过重的物体，不用这一侧手臂作引体向上、托举哑铃等持重锻炼。并避免游泳等会浸泡到无菌区的活动。

(3) 携带此导管的患者可以淋浴，但应避免盆浴、泡浴。淋浴前用塑料保鲜膜在贴膜处缠绕两至三圈，上下边缘用胶布贴紧，淋浴后检查贴膜下有无进水，如有进水应请护士按操作规程更换贴膜。

(4) 治疗间歇期每 7 天对 PICC 导管进行冲管、换贴膜、换肝素帽等维护，注意不要遗忘。

(5) 注意观察针眼周围有无发红、疼痛、肿胀，有无渗出，如有异常应及时联络医生或护士。

(6) 如对透明贴膜过敏等原因而必须使用通透性更高的贴膜时，应相应缩短更换贴膜的时间间隔。

(7) 家长应嘱咐儿童患者不要玩弄导管的体外部分，以免损伤导管或把导管拉出体外。

(8) 普通的 PICC 导管不能用于高压注射造影剂的 CT 或核磁共振等检查。Power PICC 可用于高压注射。

（董毓敏）

# 第二节 完全植入式静脉输液港

## 一、概述

完全植入式静脉输液港(TICVP)又称完全植式中央静脉导管系统,是一种完全植入皮下并长期留置在体内的静脉输液装置,可作为患者输液的永久性通道。由于输液港的全部装置均埋入皮下组织,对患者的日常生活限制小,留置时间长。其相关并发症少。既攻克了普通深静脉无法长期留置的难题,又能够解决外周静脉对患者日常生活影响较大的问题,具有不可替代的优越性。可用于输注各种药液、补液。营养支持治疗,输血或成分血,血样采集,同时避免刺激性药物对血管的刺激,特别适合需要多疗程化疗及长期肠外营养的患者。

## 二、植入式输液港优点

(1) 感染风险低:因其操作简单,且为皮下埋植,从而降低了感染的风险。

(2) 方便患者:无插入蝶翼针不影响患者洗浴及游泳,埋植于皮下不易被别人注意。

(3) 减少穿刺血管的次数,保护血管,减少药物外渗的机会。

(4) 维护简单,治疗间歇期 4 周维护一次即可。

(5) 使用期限长:按穿刺隔膜能让 19G 的无损伤穿刺针穿刺 1 000 次,蝶翼针连续使用 7 天来计算,输液港可使用 19 年。

## 三、TICVP 手术的适应证与禁忌证

1. 适应证

(1) 需长期或重复静脉输注药物的患者。

(2) 肿瘤化疗、完全胃肠外营养的患者。

2. 禁忌证

(1) 穿刺局部确诊或疑似感染、菌血症或败血症症状,患者体质、体形不适宜所有规格的 TICVP。

(2) 患者确诊或疑似对 TICVP 的材料有过敏反应,严重的肺阻塞性疾病,预穿刺部位曾经接受放射治疗,预插管部位有血栓形成的迹象或接受过外科手术。

## 四、穿刺方法

操作方法:术中患者仰卧去枕,头后仰,扭向对侧。在体表标记穿刺点、隧道、港体放置部位。术前肝素化输液港各部件,局麻下颈内(或锁骨下)静脉穿刺法,穿刺成功后,经穿刺针送入导丝至上腔静脉。固定导丝,拔出穿刺针,沿导丝送入可撕脱的扩张鞘,经扩张鞘送入硅胶导管至上腔静脉,行术中 C 臂机透视导管尖端位置位于第 6—8 肋之间水平,移去扩张鞘,导管回抽见血后肝素水冲管。在锁骨下 3 cm 胸壁皮肤水平切开 3 cm 左右皮肤,钝性

分离切口下方皮下组织制作囊袋，囊袋大小以可容纳输液港为标准，经锁骨切口中点与颈部穿刺点用隧道针做皮下隧道，将体外导管经皮下隧道置囊袋。剪断体外多余导管，连接硅胶导管与注射座。回抽见血后肝素水封管，输液港放入囊袋。缝合并酒精消毒皮肤切口，无菌敷料包扎，拍摄胸片。术后无须应用抗生素。1周后伤口拆线。

## 五、并发症的观察与处理

（1）气胸/血气胸。主要发生在置港过程中，为穿刺过程中损伤胸膜或血管破裂出血所致。患者常表现为突发一侧胸痛，呼吸困难，憋气、烦躁。经胸部X线/CT以明确诊断。明确诊断后需要强调紧急处理，立即停止继续穿刺，给予镇痛、吸氧，酌情胸腔穿刺/闭式引流，必要时抗生素治疗。置港过程中应安慰患者。指导患者放松双肩，穿刺过程中避免咳嗽、说话，上肢制动，同时注意观察患者呼吸情况。

（2）感染。导管相关感染发生率为2.7%～60%，发生率差异之大，原因主要与使用导管的类型、感染的诊断标准以及患者的身体状况有关。包括局部表现和全身感染，局部感染主要发生在穿刺部位、隧道和囊袋，局部红、肿、热、痛、甚至皮下积脓等；全身主要表现为发热、血象升高等。处理原则：① 评估局部炎症反应的程度；② 局部感染部位碘酒、酒精消毒，更换敷料并可局部使用抗生素；③ 一旦发生全身感染需监测外周血与导管血培养，观察生命体征，并全身应用抗生素，关键在于使用静脉港时应注意预防感染，严格遵循无菌操作原则；④ 平时保持港座处清洁，可以用肥皂水清洁皮肤后酒精消毒。

（3）港外露。又叫旋转综合征，指静脉港座偏移原来位置发生倒置或裸露在皮肤外面，主要是由于患者皮下组织的松弛导致港座旋转脱离原来位置。预防：术中医生应根据港座的型号分离皮下组织，如果分离囊袋过大，可以用缝针将港座与皮下组织固定；护士穿刺前要仔细评估局部皮肤及注射座的形状，如发现皮肤较薄或皮肤异常时需停止使用静脉港，通知医生，及时处理，可以给予二次缝合或更换港座置入部位。

（4）导管堵塞。导管堵塞是一个常见并发症，与静脉港本身并无太大关系。最常见的表现是回抽无回血或推注阻力很大，不能输液。导管堵塞的原因有：① 静脉港座或蝶翼针移位；② 导管扭曲或打折；③ 药物沉积在导管中；④ 纤维蛋白鞘形成；⑤ 血栓形成。静脉港座移位可能导致相连的导管发生扭曲打折，此时需手术将静脉港固定原位并明确导管是否顺畅。化学沉积物也可能导致导管堵塞，特别在输注两种不相容药物时容易形成沉淀物而发生堵塞。在发生抽回血困难或输液不畅时，应首先明确蝶翼针是否完全穿过硅胶膜进入到港座底部，如怀疑是由于蝶翼针插到港体侧壁上或是蝶翼针插入过深或过浅导致，则应重新插入；如仍不通畅则用5 ml肝素生理盐水注入储液槽，保留1 h后用20 ml注射器回抽；若仍不成功，则使用纤维蛋白溶解药物（如尿激酶）。如果导管发生堵塞，不应强行冲洗，因压力过大可能易导致导管断裂。以上办法均仍不能奏效时则需要取出静脉港。输液港使用时每周更换肝素帽一次，而不使用时每4周至少冲封管一次。

（5）Pinch-off综合征。又叫导管夹闭综合征。主要是由于导管经锁骨下静脉穿刺置管时进入第一肋骨和锁骨之间狭小间隙。受第一肋骨和锁骨挤压而产生狭窄或夹闭而影响输液，持续的夹闭活动最终可致导管破损或断裂。发生率约为1%，但其导致导管断裂的发生

率大约为40%。导管发生不全或完全断裂。锁骨区域会有液体外渗而引起肿胀和不适，多数患者表现为无法注液，只有患者在胳膊或肩部上抬或保持某种体位时方可输液。行胸部X线摄片检查可发现导管内腔受压缩窄。断裂的末端导管可能会脱落至右心房从而引起突发胸痛。一旦发生夹闭综合征，建议立即取出静脉港，以防止发生导管断裂、甚至脱落至右心房。

(6) 外渗。静脉港外渗可以发生在其任何部位，多见于导管与港座相连接处，与术中固定不牢固有关，从而导致导管锁脱落、连接点断裂。另外输液过程中不正当的反复穿刺硅胶膜导致压力过大亦可导致连接部位液体外渗。一旦有化疗药物外渗可导致局部组织坏死，所以应由有经验的护士进行操作。输注化疗药前应确定回抽血无阻力，并使用生理盐水冲管，冲管时应密切注意输液座部位软组织是否有肿胀并询问患者局部是否有疼痛、烧灼感等不适。怀疑液体外渗时应停止输液，行胸片检查是否异常。防止静脉港外渗：输液座的位置应避开活动度大的肌肉组织；输液座表面组织不要过多；避免硅胶膜反复不正规穿刺出现损伤，注药和冲管要脉冲式推入，切不可强行推注。

## 六、出院护理指导

(1) 设计家庭护理手册，手册的内容包括：输液港的基本知识，输液港使用的操作流程，使用过程中的注意事项，穿刺处皮肤的观察和保护，家庭护理须知，常见问题的处理，可能发生的并发症，输液港产品规格、型号、价格介绍等内容。在手册上登记植入时间、部位、输液港型号、操作人员姓名、科室电话。患者出院后每个月到医院门诊进行导管维护时带上手册。

(2) 出院后的皮肤护理指导。患者应保持输液港周围皮肤的清洁干燥，局部清洗时不可过于用力；避免植入处皮肤受力、摩擦；穿衣时避免衣服硬物对植入处皮肤的摩擦；避免背包时背包带对植入处长时间受压；一般日常生活、工作及体育锻炼均不受影响，但应避免植入处上肢做剧烈外展动作及打篮球、引体向上、托举哑铃等持重锻炼。植入处上肢避免过于外展；避免负重，以免静脉血回流容易引起堵塞。指导患者及家属学会观察植入处有无红肿、渗液、渗血等异常情况发生，有无出现胸痛、胸闷、上肢麻木及发热等不良反应发生。发现异常情况，应立即与医护人员联系。

(3) 导管的定期维护。患者出院后应每个月进行1次导管的维护，须到有资质的医院，由专业护士进行导管维护，包括输液港的穿刺、冲洗及封管。

(刘　婷　何　阳)

# 第三节　深静脉穿刺置管术

## 一、深静脉穿刺置管术的适应证与禁忌证

1. 适应证

(1) 需要开放静脉通路，但又不能经外周静脉置管者。

(2) 需要多腔同时输注几种不相容药物者。

(3) 需要输注有刺激性、腐蚀性或高渗性药液者。

(4) 需要血流动力学监测的危重患者。

(5) 需要为快速容量复苏提供充分保障的患者。

2. 禁忌证

一般禁忌证包括穿刺静脉局部感神或血栓形成。相对禁忌证为凝血功能障碍，但这并非绝对禁忌证。

## 二、操作方法及程序

目前多采用导引钢丝外置管法(Seldinger 法)。常用的穿刺部位有锁骨下静脉、颈内静脉和股静脉(见图 13-1)。

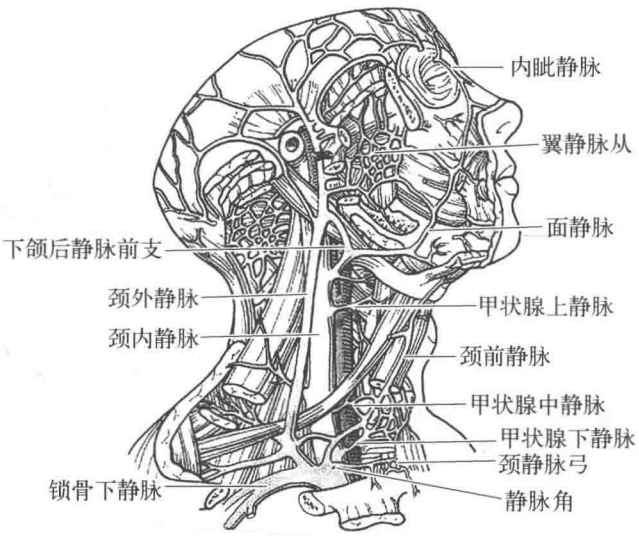



图 13-1　颈内静脉与锁骨下静脉的位置

### (一) 锁骨下静脉穿刺技术

穿刺进路的方法有锁骨下路和锁骨上路两种。

1. 锁骨下路

1) 体位

平卧，最好取头低足高位，床脚抬高 15°～25°，以提高静脉压使静脉充盈，同时保证静脉内的压力高于大气压，从而使插管时不易发生空气栓塞，但对重症患者不宜勉强。在两肩胛骨之间直放一小枕，使双肩下垂，锁骨中段抬高，借此使锁骨下静脉与肺尖分开。患者面部转向穿刺者对侧，借以减小锁骨下静脉与颈内静脉的夹角，使导管易于向中心方向送入，而不致误入颈内静脉。

2) 穿刺点选择

如选右锁骨下静脉穿刺，穿刺点为锁骨与第 1 肋骨相交处，即锁骨中 1/3 与外 1/3 交界

处，锁骨下缘 1～2 cm 处，也可以锁骨中点附近进行穿刺。如选左锁骨下静脉穿刺，穿刺点可较右侧稍偏内，可于左侧锁骨内 1/3～1/4 处，沿锁骨下缘进针。

3）操作步骤

（1）术野常规消毒、铺巾。

（2）局部麻醉后，用注射器细针做试探性穿刺，针头与皮肤呈 30°～45°角向内向上穿刺，针头保持朝向胸骨上窝的方向，紧靠锁骨内下缘徐徐推进，边进针边抽动针筒使管内形成负压，一般进针 4 cm 可抽到回血（深度与患者的体形有关）。如果以此方向进针已达 4～5 cm 时仍不见回血时，不要再向前推进，以免误伤锁骨下动脉。应慢慢向后撤针并边退边抽回血。在撤针过程中仍无回血，可将针尖撤至皮下后改变进针方向，使针尖指向甲状软骨，以同样的方法徐徐进针。

（3）试穿确定锁骨下静脉的位置后，即可换用穿刺针置管，穿刺针方向与试探性穿刺相同，一旦进入锁骨下静脉的位置后即可抽得大量回血，此时再轻轻推进 0.1～0.2 cm，使穿刺针的整个斜面在静脉腔内，并保持斜面向下。将导丝自穿刺针尾部插孔缓缓送入，使管端达上腔静脉，退出穿刺针。将导管引入中心静脉后退出导丝。抽吸与导管连接的注射器，如回血通畅，说明管端位于静脉内。插管深度：左侧一般不宜超过 15 cm，右侧一般不宜超过 12 cm，以能进入上腔静脉为宜。

（4）取下注射器将导管与输液器连接。妥善固定导管，敷贴覆盖穿刺部位。

2. 锁骨上路

1）体位

同锁骨下路。

2）穿刺点选择

在胸锁乳突肌的锁骨头外侧缘，锁骨上缘约 1.0 cm 处进针。以选择右侧穿刺为宜，因在左侧穿刺容易损伤胸导管。

3）进针方法

穿刺针与身体正中线呈 45°角，与冠状面保持水平或稍向前呈 15°角，针尖指向胸锁关节；缓慢向前推进，且边进针边回抽，一般进针 2～3 cm 即可进入锁骨下静脉，直到有暗红色回血为止。然后穿刺针由原来的方向变为水平位，以使穿刺针与静脉的走向一致。

4）基本操作

同锁骨下路。

（二）颈内静脉穿刺术

起源于颅底，颈内静脉全程均被胸锁乳突肌覆盖，上部位于胸锁乳突肌前沿内侧，中部位于胸锁乳突肌锁骨头前缘的下面和颈总动脉后外侧，下行至胸锁关节处于锁骨下静脉汇合成无名静脉，再下行与对侧无名静脉汇合成上腔静脉进入右心房。成人颈内静脉较粗大，易于被穿中。右侧无胸导管而且右颈内静脉至无名静脉入上腔静脉段几乎为一直线，右侧胸膜顶较左侧为低，故临床上常选用右侧颈内静脉穿刺置管，尤其是放置 Swan-Ganz 导管更为方便。颈内静脉穿刺的进针点和方向根据个人的习惯各有不同，一般根据颈内静脉与胸锁乳突肌的关系，可分别在胸锁乳突肌的前、中、后三个部

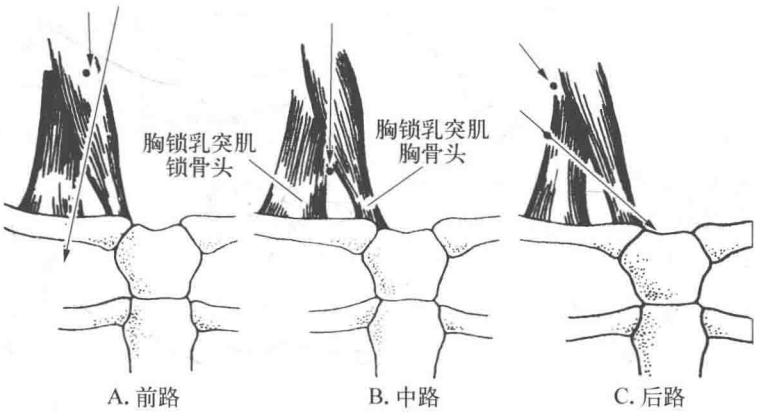



图 13-2　颈内静脉穿刺点

位进针(见图 13-2)。

1) 前路

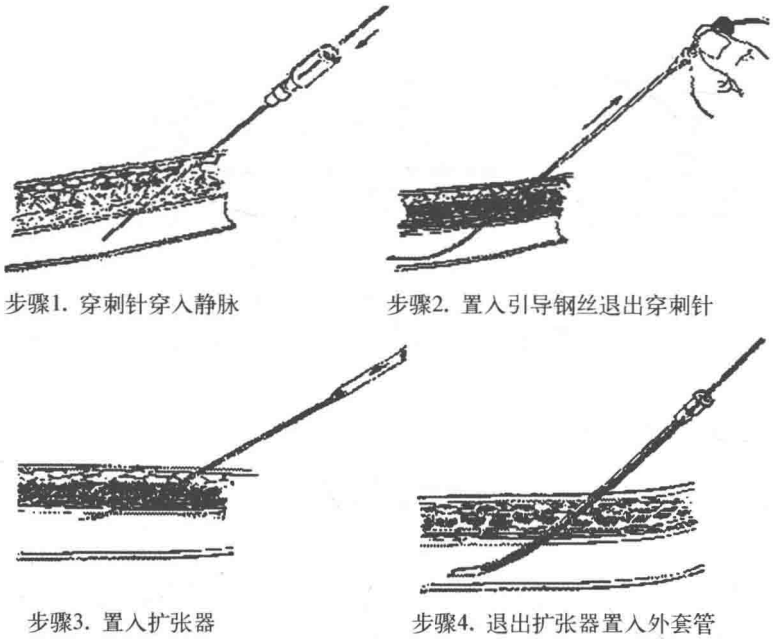
患者仰卧头低位,右肩部垫起,头后仰使颈部充分伸展,面部略转向对侧。操作者以左手食指和中指在中线旁开 3 cm,于胸锁乳突肌的中点前缘相当于甲状软骨上缘水平触及颈总动脉搏动,并向内侧推开颈总动脉,在颈总动脉外缘的 0.5 cm 处进针,针干与皮肤成 30°～40°角,针尖指向同侧乳头或锁骨中内 1/3 交界处前进。常在胸锁乳突肌中段后面进入颈内静脉。此路进针造成气胸的机会不多,但易误入颈总动脉。

2) 中路

在锁骨与胸锁乳突肌的锁骨头和胸骨头形成的三角区的顶点,颈内静脉正好位于此三角的中心位置,该点距锁骨上缘约 3～5 cm,进针时针干与皮肤呈 30°角,与中线平行直接指向足端。如果试穿未成功,将针尖退到皮下,再向外偏斜 10°左右指向胸锁乳突肌锁骨头以内的后缘,常能成功。若遇肥胖、短颈或小儿,全麻后胸锁乳突肌标志常不清楚,定点会有一些困难。此时可利用锁骨内侧端上缘的小切迹作为骨性标志(此切迹就是胸锁乳突肌锁骨头的附着点)颈内静脉正好经此而下行与锁骨下静脉汇合。穿刺时以左手拇指按压,以确认此切迹,在其上方约 1～1.5 cm 处进针(此处进针又称为低位进针点),针干与中线平行,针尖指向足端,一般进针 2～3 cm 即可进入颈内静脉。若未成功再将针退至皮下,略向外侧偏斜进针常可成功。

3) 后路

在胸锁乳突肌的后缘中下 1/3 的交点或在锁骨上缘 3～5 cm 处作为进针点,在此处颈内静脉位于胸锁乳突肌的下面略偏向外侧,穿刺时面部尽量转向对侧,针干一般保持水平,在胸锁乳突肌的深部指向胸骨上窝方向前进。针尖不宜过分向内侧深入,以免损伤颈总动脉,甚至穿入气管内。以上三种进针点一般以中路为多,因此点可用手触及颈总动脉搏动,穿刺时可以避开颈总动脉,故误伤动脉的机会较少。另外此处颈内静脉较浅,穿中率较高。此外应指出,由于颈内静脉与颈总动脉相距很近,为避免误伤动脉在正式穿刺前必须先用细针试穿,以确定穿刺的角度和深度,而后再正式进行穿刺,穿刺成功后,置入导管的方法(见



步骤1. 穿刺针穿入静脉　　步骤2. 置入引导钢丝退出穿刺针

步骤3. 置入扩张器　　步骤4. 退出扩张器置入外套管

图 13-3　置入导管方法

图 13-3)与锁骨下静脉相同。

(三) 股静脉穿刺术

1. 体位

患者取仰卧位，膝关节微屈，臀部稍垫高，髋关节伸直并稍外展外旋。

2. 穿刺点选择

穿刺点选在铬前上棘与耻骨结节连线的中、内段交界点下方 2～3 cm 处，股动脉搏动处的内侧 0.5～1.0 cm。

3. 进针方法

右手持穿刺针，针尖朝脐侧，斜面向上，针体与皮肤成 30°～45°。角。肥胖患者角度宜偏大。沿股动脉走行进针，一般进针深度 2～5 cm。持续负压。见到回血后再作微调，宜再稍进或退一点。同时下压针柄 10°～20°，以确保导丝顺利进入。

4. 基本操作

同锁骨下静脉穿刺或颈内静脉穿刺。

## 三、注意事项

(1) 穿刺时，穿刺针尖的落点不一定正巧在血管的中央，有时可偏在一侧；或者穿刺针进入过深，顶于血管的对侧壁。此时抽得回血但导丝或外套管推进会有困难。遇此情况不能用暴力强行推进，可将穿刺针连接注射器慢慢地边抽吸边退出导管，直至回血畅通，再重新置入导丝或外套管，经几次进退仍无法顺利插入，则需重行穿刺。

(2) 掌握多种进路，不要片面强调某一进路的成功率而进行反复多次的穿刺。

## 四、并发症及预防措施

1. 气胸

无论是颈内静脉或是锁骨下静脉穿刺时有穿破胸膜和肺尖的可能，其原因主要是穿刺时针干的角度和针尖的方向不当所致。如用锁骨下进路时，针干与皮肤角度太大使针尖离开锁骨下缘，很易穿破胸膜和肺。又如做颈内静脉穿刺时，为避开颈总动脉而针尖指向过于偏外，往往会穿破胸膜顶和肺尖。如果仅为一针眼产生少量气胸不需特殊处理，可自行吸收。如果针尖在深部改变方向使破口扩大再加上正压机械通气，气胸会急剧加重甚至形成张力性气胸，这时应提醒外科医生在劈开胸骨后打开胸膜，并处理肺部破口。

2. 血胸

在行锁骨下进路穿刺时，如果进针过深易误伤锁骨下动脉，这时应立即撤针并从锁骨上压迫止血，若同时穿破胸膜势必会引起血胸。应提示外科医生及时打开胸膜探查，必要时从胸腔内缝合止血。颈内静脉穿刺尤其易损伤动脉，只要及时退针局部压迫 3～5 分钟可止血。改换穿刺点或经锁骨上路穿刺锁骨下静脉。

3. 液胸

无论是颈内静脉还是锁骨下静脉穿刺时，在送管时将静脉穿透而送入胸腔内，此时液体都输入胸腔内。其表现有以下几点：

(1) 从此路给药(麻醉药、肌松药等)均无效。

(2) 测量中心静脉压时出现负压(体外循环前不应出现负压)。

(3) 此路输液通畅但抽不出回血。

若出现上述现象应确诊导管在胸腔内，不应再使用此通路，应另行穿刺置管。原导管不宜当时拔出，应开胸后在外科医生监视下拔除原导管，必要时从胸腔内缝合止血。

4. 空气栓塞

穿刺前未使患者头低位，如患者处于低血容量状态，当穿中静脉后一旦撤掉注射器与大气相通，由于心脏的舒张而将空气吸入心脏。对后天性心脏病(无心内分流)的患者进入少量空气不致引起严重后果，但对有心内分流的先天性心脏病患者(尤其是右向左分流的紫绀患者)可能引起严重后果。穿刺时应注意避免。

5. 折管

由于导管质量差，术后患者躁动或作颈内静脉置管时术后颈部活动频繁而造成，并多由导管根部折断。

预防方法：

(1) 劣质导管一律不用，尤其是颈内静脉置管；

(2) 锁骨下静脉置管并妥善固定，针体应在皮外保持 2～3 cm 并用胶布加固。

6. 心肌穿孔

由于导管太硬且送管太深直至右房，因心脏的收缩而穿破心房壁(也有穿破右室壁的报道)，在心脏直视手术切开心包即能发现，给予适当处理即可。但在非心脏手术或是抢救危重患者时常常引起心包填塞，如不能及时发现作出正确诊断，后果十分严重，死亡率很高。

预防方法：不用劣质导管，送管不宜过深，一般送入 8～10 cm。

7. 感染

引起感染的因素是多方面的：

(1) 导管消毒不彻底。

(2) 穿刺过程中无菌操作不严格。

(3) 术后护理不当。

(4) 导管留置过久。

在病情允许的情况下留置时间越短越好，若病情需要，最长 7～10 天应该拔除或重新穿刺置管。

（曹　军）

附录1

# 评价标准

**附表 1－1　Karnofsky 评分法（KPS，百分法）**

| | |
|---|---|
| 100 | 正常，无症状及体征，无疾病证据 |
| 90 | 能正常活动，但有轻微症状及体征 |
| 80 | 勉强可进行正常活动，有某些症状或体征 |
| 70 | 生活可自理，但不能维持正常生活或工作 |
| 60 | 有时需人扶助，但大多数时间可自理，不能从事正常工作 |
| 50 | 需要一定的帮助和护理，以及给予药物治疗 |
| 40 | 生活不能自理，需特别照顾及治疗 |
| 30 | 生活严重不能自理，有住院指征，尚不到病重 |
| 20 | 病重，完全失去自理能力，需住院给予积极支持治疗 |
| 10 | 病危，临近死亡 |
| 0 | 死亡 |

**附表 1－2　体力状况 ECOG 评分标准**
**Zubrod-ECOG-WHO（ZPS，5 分法）**

| 级　别 | 体　力　状　态 |
|---|---|
| 0 | 活动能力完全正常，与起病前活动能力无任何差异 |
| 1 | 能自由走动及从事轻体力活动，包括一般家务或办公室工作，但不能从事较重的体力活动 |
| 2 | 能自由走动及生活自理，但已丧失工作能力，日间不少于一半时间可以起床活动 |
| 3 | 生活仅能部分自理，日间一半以上时间卧床或坐轮椅 |
| 4 | 卧床不起，生活不能自理 |
| 5 | 死亡 |

治疗前应该对患者一般健康状态作出评价，一般健康状态的一个重要指标是评价其活动状态（performance status，PS）。活动状态是从患者的体力来了解其一般健康状况和对治疗耐受能力的指标。国际常用的有 Karnofsky（见附表 1－1）活动状态评分表。如果 Kamofsky 氏活动状态评分若在 40％以下，治疗反应常不佳，且往往难以耐受化疗反应。美国东部肿瘤协作组（ECOG）则制订了一个较简化的活动状态评分表（见附表 1－2）。将患者的活动状态分为0～5共 6 级。一般认为活动状况 3、4 级的患者不适宜进行化疗。

附录2

# 肿瘤患者的生活质量评分(QOL)

我国于1990年参考国外的指标制订了一个草案,其标准如下(括号内为得分):

(1) 食欲:① 几乎不能进食;② 食量<正常1/2;③ 食量为正常的1/2;④ 食量略少;⑤ 食量正常。

(2) 精神:① 很差;② 较差;③ 有影响,但时好时坏;④ 尚好;⑤ 正常,与病前相同。

(3) 睡眠:① 难入睡;② 睡眠很差;③ 睡眠差;④ 睡眠略差;⑤ 大致正常。

(4) 疲乏:① 经常疲乏;② 自觉无力;③ 有时常疲乏;④ 有时轻度疲乏;⑤ 无疲乏感。

(5) 疼痛:① 剧烈疼痛伴被动体位或疼痛时间超过6个月;② 重度疼痛;③ 中度疼痛;④ 轻度疼痛;⑤ 无痛。

(6) 家庭理解与配合:① 完全不理解;② 差;③ 一般;④ 家庭理解及照顾较好;⑤ 好。

(7) 同事的理解与配合(包括领导):① 全部理解,无人照顾;② 差;③ 一般;④ 少数人理解关照;⑤ 多数人理解关照。

(8) 自身对癌症的认识:① 失望,全不配合;② 不安,勉强配合;③ 不安配合一般;④ 不安,但能较好的配合;⑤ 乐观,有信心。

(9) 对治疗的态度:① 对治疗不抱希望;② 对治疗半信半疑;③ 希望看到疗效,又怕有副作用;④ 希望看到疗效,尚能配合;⑤ 有信心,积极配合。

(10) 日常生活:① 卧床;② 能活动,多半时间需卧床;③ 能活动,有时卧床;④ 正常生活,不能工作;⑤ 正常生活工作。

(11) 治疗的副作用:① 严重影响日常生活;② 影响日常生活;③ 经过对症治疗可以不影响日常生活;④ 未对症治疗可以不影响日常生活;⑤ 不影响日常生活。

(12) 面部表情:分①~⑤个等级。

目前试用的生活质量分级:生活质量满分为60分,生活质量极差的为<20分,差的为21~30分,一般为31~40分,较好的为41~50分,良好的为51~60分。

附录3

# RECIST(实体瘤的疗效评价标准)版本1.1指南

**基线病灶分类**

可测量病灶

至少有一条可以精确测量的径线的病灶。

根据CT或MRI评价,病灶最长直径至少为2个层厚≥10 mm(层厚5～8 mm)。

根据胸部X线评价,病灶最长直径至少20 mm。

根据测径器评价,最长直径≥10 mm的浅表性病灶。

根据CT评价,恶性肿瘤淋巴结短轴≥15 mm。

注:恶性肿瘤淋巴结用最短轴作为直径,其他可测量病灶用最长轴。

不可测量病灶

不可测量病灶包括小病灶(包括短轴在10～14.9 mm的淋巴结)和真正无法测量的病灶,如胸膜或心包积液、腹水、炎性乳腺疾病、软脑膜病、累及皮肤或肺的淋巴管炎,测径器不能准确测量的临床病灶,体检发现的腹部肿块,重现影像技术无法测量的。

骨病:骨病为不可测量的疾病,除软组织成分可采用CT或MRI评价外,且符合基线时可评价的定义。

既往局部治疗:既往放疗病灶(或其他局部治疗的病灶)为不可测量病灶,除非治疗完成后进展。

**正常部位**

囊性病灶:单纯囊肿不应视为恶性病灶,也不应记录为目标病灶或非目标病灶。认为是囊性转移的囊性病灶是可测量病灶,如果符合上述特定定义。如果还出现了非囊性病灶,那么这些病灶首选为目标病灶。

正常结节:短轴<10 mm的结节被视为正常,不应记录或安装可测量或不可测量病灶分类。

**记录治疗评价**

在基线时必须评价所有部位疾病。基线评价应尽量在接近试验开始前进行。对于充分的基线评价,治疗前28天内必须进行所有要求的扫描,所有疾病必须正确记录。如果基线评价不充分,以后的状况通常为不确定。

目标病灶

所有累及器官达最多2个病灶/每个器官,共5个病灶,所有可测量病灶应视为基线目标病灶。根据大小(最长病灶)和适合性选择目标病灶准确重复测量。记录每个病灶的最长直径,除外病理学淋巴结应记录短轴。基线时所有目标病灶直径(非结节病灶的最长径,结

节病灶的最短轴)的总和是试验中进行的评价比较的基础。

• 若两个病灶融合,就测量融合的肿块。如果目标病灶分裂,则使用各部分的总和。

• 应继续记录变小的目标病灶的测量。如果目标病灶变的太小而不能测量,如认为病灶已消失则记录为 0 mm;反之应记录为默认值 5 mm。

注:结节性标准缩小至<10 mm(正常),仍应记录实际测量结果。

非目标病灶

所有不可测量的疾病均为非目标病灶。所有未鉴别为目标病灶的可测量病灶也纳入非病灶疾病。不需要进行测量,但是评价以无、不确定、有/未增大、增大表示。1 个器官的多发性非目标病灶在病例报告表上记录为一项(如:"多发性骨盆淋巴结增大"或"多发性肝转移")。

**每次评价时的客观缓解状态**

疾病部位评价必须采用与基线相同的方法,包括一致进行增强和及时的扫描。如需变化,必须与放射学医师讨论该病例以明确是否可能用替代法。如不能,以后的客观状况为不明确。

目标病灶

• 完全缓解(CR):除结节性疾病外,所有目标病灶完全消失。所有目标结节须缩小至正常大小(短轴<10 mm)。所有目标病灶均须评价。

• 部分缓解(PR):所有可测量目标病灶的直径总和低于基线≥30%。目标结节总和使用短径,而所有其他目标病灶的总和使用最长直径。所有目标病灶均须评价。

• 稳定:不符合 CR、PR 或进展。所有目标病灶均须评价。仅在总增大相对于谷值<20%的罕见病例,PR 后可稳定,但足够不再维持以前记录的缩小 30%。

• 客观缓解(PD):可测量目标病灶的直径总和增大 20%超过观察到的最小总和(超过基线,如治疗期间未观察到总和降低),最小绝对值升高 5 mm。

• 不确定。未记录进展,且
  • 1 个或以上可测量的目标病灶未评价;
  • 或所用评价方法与基线不一致;
  • 或 1 个或以上目标病灶不能准确测量(如:看不清除,除非由于太小而不能测量);
  • 或 1 个或以上目标病灶被切除或辐射,且未复发或增大。

非目标病灶

• CR:所有非目标病灶消失或肿瘤标志物水平正常。所有淋巴结大小必须"正常"(短轴<10 mm)。

• 非 CR/非- PD:任何非目标病灶持续存在和/肿瘤标志物水平高于正常上限。

• PD:已有病灶明确进展。通常,总体肿瘤负荷须增大到足以停止治疗。目标病灶 SD 或 PR 时,罕见由于非目标病灶明确增大的进展。

• 不明确:未测量进展,1 个或以上非目标病灶部位未评价或评价方法与基线所用方法不一致。

新病灶

出现任何新发、明确的恶性肿瘤病灶都表明 PD。如果新病灶不明确,例如由于体积较

小,进一步评价会明确病因。如果重复评价明确病灶,那么应在首次评价日期记录进展。在以前未扫描区发现的病灶被认为是新病灶。

补充研究

· 如果明确 CR 取决于体积减小但未完全消失的残留病灶,建议活检或细针抽吸残留病灶进行研究。如未发现疾病,主观状况记录为 CR。

· 如果明确进展取决于可能由于坏死增大的病灶,那么病灶应活检或细针抽吸以明确状态。

**主观性进展**

无疾病进展的客观证据,需要终止治疗的患者,在肿瘤评价 CRFs 上不应报告为 PD。这一情况应在治疗结束 CRF 上标明为由于健康状况总体恶化停止治疗。即使在停止治疗后也应尽量记录客观进展(见附表 3-1 和附表 3-2)。

**附表 3-1　每次评价时的客观缓解状态**

| 目标病灶 | 非目标病灶 | 新病灶 | 客观状态 |
|---|---|---|---|
| CR | CR | 无 | CR |
| CR | 非-CR/非-PD | 无 | PR |
| CR | 不确定或缺失 | 无 | PR |
| PR | 非-CR/非-PD,不确定,或缺失 | 无 | PR |
| SD | 非-CR/非-PD,不确定,或缺失 | 无 | 稳定 |
| 不确定或缺失 | 非-PD | 无 | 不确定 |
| PD | 任何 | 有或无 | PD |
| 任何 | PD | 有或无 | PD |
| 任何 | 任何 | 有 | PD |

如果方案允许仅有非目标病灶的患者入组,将使用下表:

**附表 3-2　仅有非目标病灶的患者每次评价时的客观缓解状态**

| 非目标疾病 | 新　病　灶 | 客观状态 |
|---|---|---|
| CR | 无 | CR |
| 非-CR/非-PD | 无 | 非-CR/非-PD |
| 不确定 | 无 | 不确定 |
| 明确进展 | 有或无 | PD |
| 任何 | 有 | PD |

# 参考文献


第一章　总论

第二节　介入放射学概述

[1] World Health Organiazation. Cancer pain relief and palliative care; Report of a WHO Expert Committee [R]. Geneva: WHO. 1990. W. H. 0. Technical Report Series, No. 804.

[2] 吴一龙. 肺癌多学科综合治疗的理论与实践[M]. 北京：人民卫生出版社，2000，277.

[3] Leonardi M, Barbara C, Simonetti L, et al. Glubran 2: a new acrylic glue for neuroradiological endovascular use-experimental study on animals[J]. Interv Neuroradiol, 2002, 8(1): 245 - 250.

[4] Mizutani T, Tadauchi A, Arinobe M, et al. Novel strategy for prevention of esophageal stricture after endoscopic surgery [J]. Hepatogastroenterology, 2010, 57(102 - 103): 1150 - 1156.

[5] Lee D K. Drug-eluting stent in malignant biliary obstruction[J]. J Hepatobiliary Pancreat Surg, 2009, 16(5): 628 - 632.

[6] Sun B, Luo M, Lu Z, et al. Clinical studies of laser ablation in treatment of primary liver carcinoma-associated portal vein tumor thrombus[J]. Clin Appl Thromb Hemost, 2010, 16(6): 694 - 697.

[7] 敖建阳，蒋天安. 肝细胞肝癌门脉癌栓介入治疗的研究进展[J]. 国际外科学杂志，2006，33(2)：87 - 90.

[8] 翟光地，吴奇勇，张科，等. 外伤性食管-气管瘘 1 例报道及文献复习[J]. 南京医科大学学报(自然科学版)，2011(10)：1542 - 1542.

[9] 陈振东，孙燕，王肇炎. 实用肿瘤并发症诊断治疗学[M]合肥：安徽科学技术出版社，1997：148.

[10] 李家平，谭国胜，黄勇慧，等. 数字减影血管造影与介入治疗在胃肠道动脉性出血中的应用价值[J]. 中华胃肠外科杂志，2009，12(3)：252 - 256.

[11] Kuenen B C, Levi M, Meijers J C, et al. Potential role of platelets in endothelial damage observed during treatment with cisplatin, gemcitabine, and the angiogenesis inhibitor SU5416[J]. Clin Oncol, 2003, 21: 2192 - 2198.

[12] Narazaki D K, De Alverga Neto C C, Baptista A M, et al. Prognostic factors in pathologic fractures secondary to meta-static tumors[J]. Clinics(Sao Paulo), 2006, 61(4): 313 - 320.

第二章　癌症疼痛规范化治疗及介入治疗

第一节　癌痛的规范化治疗

[1] 曹军宁. 癌症疼痛三阶梯止痛治疗法[M]. 上海：上海医科大学出版社，2000，132 - 135.

[2] 史晓云，隋丽娜，王大丽. 癌痛护理[J]. 实用肿瘤学杂志，2007，21(5)：498 - 499.

[3] Bhatnagar S. Interventional pain management: need of the hour for cancer pain patients[J]. Indian J Palliat Care, 2009, 15(2): 93 - 94.

[4] Zech D F, Grond S, Lynch J, et al. Validation of world health organization guidelines for cancer pain relief: a 10-year prospective study[J]. Pain, 1995, 63(1): 65 - 76.

[5] Upadhyay S P, Mallick P N. Intrathecal drag delivery system (IDDS) for cancer pain management: a

review and updates[J]. Am J Hosp Palliat Care, 2012, 29(5): 388-398.

[6] Deer T R, Smith H S, Burton A W, et al. Comprehensive consensus based guidelines on intrathecal drug delivery systems in the treatment of pain caused by cancer pain[J]. Pain Physician, 2011, 14(3): 283-312.

[7] Ripamonti C I, Santini D, Maranzano E, et al. Management of cancer pain: ESMO clincal practice guidelines[J]. Ann Oncol, 2010, 23(Suppl 7): 257-260.

[8] NCCN. 成人癌痛临床实践指南(中国版)[S]. 2010. http://www.nccn.org.

[9] 孙燕,顾慰萍. 癌症三阶梯止痛指导原则(第2版)[M]. 北京: 北京大学医学出版社,2002: 10-35.

[10] Cohen M Z, Easley M K, Ellis C, et al. Cancer pain management and the JCAHO'S pain standards: an institutional challenge[J]. J Pain Symptom Manage, 2003, 25: 519-527.

第三节 癌痛治疗的进展

[1] Riley J, Ross J R, Rutter D, et al. No pain relief from morphine Individual variation in sensitivity to morphine and the need to switch to an alternative opioid in cancer patients [J]. Support Care Cancer, 2006, 14: 56-64.

[2] Cherny N J, Chang V, Frager G, et al. Opioid pharmacotherapy in the management of cancer pain: a survey of strategies used by pain physicians for the selection of analgesic drugs and routes of administration [J]. Cancer, 1995, 76: 1283-1293.

[3] Bruera E, Pereira J, Watanabe S, et al. Opioid rotation in patients with cancer pain. A retrospective comparison of dose ratios between methadone, hydromorphone, and morphine[J]. Cancer, 1996, 78: 852-857.

[4] Meuser T, Pietruck C, Radbruch L, et al. Symptoms during cancer pain treatment following WHO-guidelines: it longitudinal followup study of symptom prevalence, severity and etiology [J]. Pain, 2001, 93: 247-257.

[5] 易晓彬,鄢建勤. 微创介入疗法是癌痛治疗的有效方法[J]. 中华医学杂志,2010, 90: 2737-2739.

[6] Ackerman W E, Zhang J M. Efficacy of steilate ganglion blockade for the management of type 1 complex regionalpain syndrome[J]. South Med J, 2006, 99(10): 1084.

[7] Mulvaney S W, McLean B, de Leeuw J, et al. The Use of stellate ganglion block in the treatment of panic anxiety symptoms with combat-related post-traumatic stress disorder preliminary results of long-term follow. up: a case series[J]. Pain Pract, 2010, 10(4): 359.

[8] Lipov E. In search of an effective treatment for combatrelatedpost-traumatic stress disorder(PTSD): can the stellate ganglion block be the answer? [J]. Pain Pratt, 2010, 10(4): 265.

[9] Racz G B, Ruiz-Lopez R. Radiofrequency procedures[J]. Pain Pract, 2006, 6(1): 46.

[10] 刘小立. 星状神经节阻滞的方法与用药[J]. 实用疼痛学杂志,2008, 4(2): 85.

[11] 林健清,张志坚,林财珠. 神经病理性疼痛与细胞因子IL、TNF2-a、NGF的研究进展. 临床麻醉学杂志,2009, 25(4): 363-365.

[12] Edelstein M I, Abedi M R, Wixon J. Gone therapy clinical trials worldwide to 2007-an update[J]. J Gone Med, 2007, 9(10): 833-842.

[13] Fink DJ, Wechuck J, MataM, et al. Gone therapy for pain: results of a phasel I clinical trial[J]. Ann Neurol, 2011, 70(2): 207-212.

[14] Beutler A S, Reinhardt M. AAV for pain: steps towards clinical translation[J]. Gene Ther, 2009, 16(4): 461-469.

[15] Khasabov S G, Hamamoto D T, Harding-Rose C, et al. Tumor-evoked hyperalgesia and sensitization of

nociceptive dorsal horn neurons in a murine model of cancer pain[J]. Brain Res. 2007, 1180: 7-19.

[16] Barker R A, Widner H. Immune problems in central nervous system cell therapy[J]. NeuroRx. 2004, 1(4): 472-481.

[17] 游言文,臧卫东,李鸣,等. 微囊化嗜铬细胞移植产生的镇痛效应及其机制[J]. 中国临床康复, 2005, 9(14): 112-113.

[18] Zhang R X, Liu B, Li A, et al. Interleukin 1beta facilitates bone cancer pain in rats by enhancing NMDA receptor NR-1 subunit phosphorylation[J]. Neuroscience. 2008, 154(4): 1533-1538.

[19] Yanagisawa Y, Furue H, Kawamata T, et al. Bone cancer induces a unique central sensitization through synaptic changes in a wide area of the spinal cord[J]. Mol Pain. 2010, 6: 38.

[20] Lazorthes Y, Sagen J, Sallerin B, et al. Human chromaffin cell graft into the CSF for cancer pain management: a prospective phase Ⅱ clinical study[J]. Pain. 2000, 87(1): 19-32.

## 第三章 常见肿瘤相关性出血治疗及介入治疗

### 第一节 鼻咽癌伴出血

[1] Luo C B, Teng M M, Chang F C, et al. Radiation carotid blowout syndrome in nasopharyngeal carcinoma: angiographie features and endovascular management[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2008, 138: 86-91.

[2] Ozyisit G, Cengiz M, Yazici G, et al. A retrospective comparison of robotic stereotactic body radiotherapy and three-dimensional conformal radiotherapy for the reirradiation of locally recurrent nasopharyngeal carcinoma[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011, 81(4): 263-268.

[3] Mok J S, Marshall J N, Chan M, et al. Pereutaneous embolization to control intractable epistaxis in nasopharyngeal carcinoma[J]. Head Neck, 1999, 21: 211-216.

[4] Siniluoto T M, Leinonen A S, Karttunen A L, et al. Emhdizmion for the treatment of eposterior epistaxis: analysis of 31 cases[J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1993, 119: 837-841.

[5] Cheng K M, Chan C M, Cheung Y L, et al. Endovascular treatment of radiation-induced petrous internal carotid artery aneurysm presenting with I acute haemorrhage. A report of two cases[J]. Acta Neurochir (Wien), 2001. 143: 351-355.

[6] Elsie K, Vincent l, Frazzini A M, et al. Epistaxis: vascular anatomy, origins, and endovascular treatment[J]. AJR, 2000, 174: 845-851.

[7] Elden l, Montanera W, Terbrugge K, et al. Angiographie embolization for the treatment of epistaxis: A review of 108 cases[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 1994, 11(1): 44.

[8] 姚群立,刘一之,倪才方. 选择性颈外动脉栓塞治疗鼻出血[J]. 介入放射学杂志,2004, 13: 512-514.

[9] 张希全,鹿咏红,孙晶华,等. 选择性动脉造影诊断和栓塞治疗严重鼻腔大出血[J]. 中华放射学杂志, 2002, 36: 918-921.

[10] 貉铣之,殷蔚伯,刘泰福,等. 肿瘤放射治疗学[M]. 北京: 北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社. 1993: 473-474.

### 第二节 肺癌伴咯血

[1] Sanjay S, Henderson K L, White R I Jr. Embolotherapy in the bronchial and pulmonary circulation[J]. Radiol Clin North Am, 2000, 38: 425-448.

[2] 戚跃勇,邹利光. 原发性肺癌的介入治疗进展[J]. 中华肺部疾病杂志,2010, 3(5): 25-28.

[3] 文华长,许国辉,李佳容,等. 肺癌大咯血的支气管动脉栓塞治疗[J]. 中国临床医学影像杂志,2000, 11(2): 101.

[4] Yankelevitz D F, Vazquez M H, Henschke C I. Special techniques in transthoracic needle biopsy of pulmonary nodules[J]. Radiol Clin North Am, 2000, 38: 267 - 279.

[5] Swee W, Housseini A M, Angle J F, et al. Preoperative embolization of Castleman7S disease using microspheres[J]. Ann Thorae Surg, 2009, 88: 1999 - 2001.

[6] Safford S D, Lagoo A S, Mahaffey S A. Preoperative embolization as all adjunct to the operative management of mediastinal Castleman disease[J]. J Pediatr Surg, 2003, 38: 21 - 23.

[7] Lorenz J M, Zangan S M, Leef J A. Mediastinal eastleman disease: embolization without surgery[J]. J Vasc Interv Radiol, 2009, 20: 1393 - 1394.

[8] Chen J I, Chen L A, Liang Z X. Immediate and long-term results of bronchial artery embolization for hemoptysis due to benign versus malignant pulmonary diseases[J]. Am J Med Sci. 2014 Sep, 348(3): 204 - 209.

[9] Garcia-OlivéI, Sanz-SantosJ, Centeno C. Results of bronchial artery embolization for the treatment of hemoptysis caused by neoplasm[J]. J Vasc Interv Radiol. 2014 Feb, 25(2): 221 - 228.

[10] Razazi K I, Parrot A Z, Khalil A. Severe haemoptysis in patients with nonsmall cell lung carcinoma[J]. Eur Respir J. 2015 Mar, 45(3): 756 - 764.

第三节 消化道出血

[1] 王敬忠,马新明. 消化道出血的选择性动脉造影诊断及栓塞治疗[J]. 实用医学影像杂志,2003, 4(4): 199 - 201.

[2] 卢武胜,黄明亮,杨四海,等. 消化道出血血管造影及介入治疗价值[J]. 介入放射学杂志,2001, 10(2): 138 - 140.

[3] 徐克,张曦彤. 我国腹部血管内介入治疗的回顾与展望[J]. 中华放射学杂志,1999, 33(5): 327 - 330.

[4] 冯耀良,李麟荪. 下杰. 不明原因消化道出血的血管造影诊断及介入治疗[J]. 介入放射学杂志,2001, 10(2): 141 - 142.

[5] 李国华,武广利,杨宏,等. 在消化道出血中 DSA 诊断与介入治疗的临床应用[J]. 医学影像学杂志, 2006, 16(1): 49 - 51.

[6] As Avong R C. Prediction of outcome of acute GI hemorrhage: a review of risk scores and predictive models [J]. Gastrointest Endosc, 2004, 60: 85.

[7] Gralnek I M, Dulai G S. In(remental、alue of upper endoscop) for triage of patient'S with aeute non-varieal upper-GI hemorrhage[J]. Gastrointest Endose, 2004, 60: 9.

[8] Feinman M, Haut E R. Upper gastrointestinal bleeding[J]. Surg Clin North Am. 2014 Feb, 94(1): 43 - 53.

[9] Li J P, Tang G S, Huang Y H, et al. Application of digital subtraction angiography and interventional treatment in gastrointestinal arterial hemorrhage[J]. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi. 2009, 12(3): 252 - 256.

[10] Ohnishi S, Hatanaka K, Nakanishi M, et al. Massive invasion of hepatocellular carcinoma to the duodenum: successful treatment ofgastrointestinal haemorrhage with transcatheter arterial embolisation [J]. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2004, 16(2): 157.

第四节 肾肿瘤伴出血

[1] 李麟荪. 临床介入治疗学[M]. 南京: 江苏科学技术出版社,2004: 372 - 377.

[2] 汤钊猷. 现代肿瘤学[M]. 上海: 上海医科大学出版社,2003: 563 - 569.

[3] 江宁,苏龙,沐华. 肾切除前的肾动脉栓塞术[J]. 中华放射学杂志,2007, 41(8): 585 - 586.

[4] 吴国庚,周诚,叶晓华,等. 多层螺旋 CT 肾动脉 CTA 的临床应用(附 300 例分析)[J]. 医学影像学杂志,

2003，13(10)：714－716.

[5] Yurdakul M，Tola M. Does the right inferior phrenic artery have a supplying role in liver cirrhosis without hepatocellular carcinoma[J]. Diagn Interv Radiol. 2011，17(3)：239－242.

[6] Chan C K，Yu S，Yip S，et al. The efficacy，safety and durability of selective renal arterial embolization in treating symptomatic and asymptomatic renal angiomyolipoma[J]. Urology，2011，77(3)：642－648.

[7] 周俊，袁建华，刘子江，等. 肾癌根治术前肾动脉化疗栓塞的疗效观察[J]. 中华泌尿外科杂志，2001，22(5)：269－271.

[8] 纪东华，王峰，郎志谨. 肾癌术前肾动脉栓塞及化疗性栓塞的疗效评价[J]. 介入放射学杂志，2002，11(1)：34－36.

[9] Halpenny D，Snow A，McNeill G，et al. The radiological diagnosis and treatment of renal angiomyolipoma — current status[J]. Clin Radiol，2010，65(2)：99－108.

[10] Ramon J，Rimon U，Garniek A，et al. Renal angiomyolipoma：long-term results following selective arterial embolization[J]. Eur Urol，2009，55(5)：1155－1161.

第五节 妇科肿瘤伴出血

[1] 陈春林，曾北蓝. 妇科恶性肿瘤的血管性介入治疗[J]. 中国实用妇科与产科杂志，2001，17(7)：391.

[2] 单鸿，罗鹏飞，李彦豪. 临床介入治疗学[M]. 广州：广东科技出版社，1997，146.

[3] 杨继全，王昭梅，贾雨辰，等. 盆腔内恶性肿瘤的介入治疗[J]. 中华放射学杂志，1993，27：517.

[4] 贾雨辰，黄淑馨，杨继全，等. 介入放射学在妇科恶性肿瘤中的应用[J]. 上海医学，1994，14：675.

[5] Dubuisson J，Ramyead L，Streuli I. The role of preventive uterine artery occlusion during laparoscopic myomectomy：a review of the literature[J]. Arch Gynecol Obstet. 2015，291(4)：737－743.

[6] Nogueira-García J，Moreno-Selva R，Ruiz-Sánchez ME. Uterine artery embolization as palliative treatment in cervical cancer[J]. Ginecol Obstet Mex. 2015，83(5)：289－293.

[7] Zeghal Souki D，Touhami O. Selective arterial embolization in case of bleeding in advanced cervical cancer. Tunis Med[J]. 2013，91(8－9)：558－559.

[8] Robial N，Charles Y P，Bogorin I. Is preoperative embolization a prerequisite for spinal metastases surgical management? [J] Orthop Traumatol Surg Res. 2012，98(5)：536－542.

[9] Karaman B，Oren N C，Andic C. Transcatheter embolization for the treatment of both vaginal and lower intestinal bleeding due to advanced pelvic malignancy[J]. Eurasian J Med. 2010，42(3)：153－156.

第六节 膀胱肿瘤伴出血

[1] 陈华，曹野，黄新阶，等. 动脉灌注化疗联合栓塞治疗晚期膀胱癌大出血[J]. 放射学实践，2004，19(6)：428－429.

[2] Lang E K. Superselective artrial Catheterization as vehicle for delivering Radioactive infract particles to tumors[J]. Radiology，1971，98(2)：391－395.

[3] 李鸣，李宁忱，黄真，等. 浸润性膀胱癌术前选择性髂内动脉灌注化疗的近远期疗效观察[J]. 中华泌尿外科杂志，2004，25(10)：662－664.

[4] Prasad V，Sacks B A，Kraus S，et al. Embolotherapy for lower urinary tract hemorrhage[J]. J Vasc Interv Radiol，2009，20(7)：965.

[5] Rastinehad A R，Caplin D M，Ost M C，et al. Selective arterial prostatic embolization (SAPE) for refractory hematuria of prostatic origin[J]. Urology，2008，71(2)：181－184.

[6] Pisco J M，Martins J M，Correia M G. Internal iliac artery：embolization to control hemorrhage from pelvic neoplasms[J]. Radiology，1989，172(8)：337－339.

[7] Velmahos G C，Chahwan S，Hanks S E，et al. Angiographic embolization of bilateral internal iliae

arteries to control life-threateming hemorrhage after blunt trauma to the pelvis[J]. Am Surg. 2000, 66(9): 858-862.

[8] Loffroy R, Pottecher P, Cherblanc V. Current role of transcatheter arterial embolization for bladder and prostate hemorrhage[J]. Diagn Interv Imaging, 2014, 95(11): 1027-1034.

[9] Halpenny D, Salati U, Torregiani W C. Selective arterial embolization for control of haematuria secondary to advanced or recurrent transitional cell carcinoma of the bladder[J]. JBR-BTR, 2013, 96(5): 282-285.

[10] Abt D, Bywater M, Engeler D S. Therapeutic options for intractable hematuria in advanced bladder cancer[J]. Int J Urol, 2013 Jul, 20(7): 651-660.

[11] Liguori G, Amodeo A, Mucelli F P. Intractable haematuria: long-term results after selective embolization of the internal iliac arteries[J]. BJU Int, 2010, 106(4): 500-503.

第七节 肝癌伴出血

[1] 李华,潘承恩,刘青光. 延迟性肝切除治疗肝细胞癌自发破裂[J]. 中国现代医学杂志,2001, 11(3): 51-52.

[2] LI H, PAN C N, LIU Q G. Tardive hepatectomy treatment on HCC spalling[J]. China Journal of Morden Medicine. 2001, 11(3): 5152.

[3] 刘永峰. 肝动脉化疗栓塞术在肝癌治疗中的作用和地位[J]. 中国实用外科杂志,1999, 19(11): 696-703.

[4] Nakai M, Sato M, Tanihata H, et al. Ruptured hish flow gastile varies with all intratumoral arterioportal shunt treated with balloon occluded retrograde transvenous obliteration duringtemporary balloon occlusion of a hepatic artery[J]. World J Gastmenterol, 2006, 12(33): 5404.

[5] Zhu L X, Geng X P, Fan S T. Spontaneous rupture of hepato-cellular carcinoma and vascular injury[J]. Arch Surg, 2001, 136(6): 682.

[6] Castells L, Moreiras M, Quiroga S, et al. Hemoperitoneum as a firt manifestation of hepatoce-llular carcinoma in western patients with liver cirrhosis: effectiveness of emergency treatmentwith transcatheter arterial embolization[J]. Dig Dis Sci, 2001, 46(3): 555.

[7] Li E C, Lau W Y. Spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma: a systematic review[J]. Arch Surg, 2006, 141(2): 191.

[8] Yin D L, Qu Z B, Liu L X, et al. Current status on treatment for spontaneous rupture of primary hepatocellular carcinoma[J]. World Chinese Journal Of Digestology, 2007, 15(6): 601.

[9] Barosa R, Figueiredo P, Fonseca C. Acute anemia in a patient with hepatocellular carcinoma. Hcc rupture with intraperitoneal hemorrhage[J]. Gastroenterology. 2015, 149(3): 3-4.

[10] Sayana H, Yousef O, Clarkston W K. Massive upper gastrointestinal hemorrhage due to invasive hepatocellular carcinoma and hepato-gastric fistula[J]. World J Gastroenterol, 2013, 14, 19(42): 7472-7475.

第八节 门脉高压性出血

[1] Boyer T D, Haskal Z J. American association for the study of liver diseases. The role of transjugular intrahepatic portosystemic shunt TIPS in the management of portal hypertension update 2009 [J]. Hepatology, 2010, 51(1): 306.

[2] Wallace M J, Madoff D C. Transjugular intrahepatic portosystemic shunts in patients with hepatic malignancy[J]. Semin Interv Radiol, 2005(22): 309-314.

[3] Llovet J M, Burroughs A, Bruix J, et al. Hepatocellular carcinoma [J]. Lancet. 2003, 362

(9399)1907 - 1917.

[4] Deleve L D, Valla D C, Garcia-Tsao G, et al. Vascular disorders of the liver[J]. Hepatology, 2009, 49: 1729 - 1764.

[5] Tesdal I K, Filser T, Weiss C, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunts: adjunctive embolotherapy of gastroesophageal collateral vessels in the prevention of varieeal rebleeding [J]. Radiology, 2005, 236: 360 - 367.

[6] 胥莹,李迎春,郭涛,等. 肝硬 r11PS 患者术后再出血分析[J]. 胃肠病学杂志,2011, 16: 551 - 553.

[7] 唐承薇,李肖. 肝硬化门静脉高压治疗策略[J]. 中国实用内科杂志,2011, 31: 79 - 80.

[8] Copelan A, Chehab M, Dixit P, et al. Safety and efficacy of angiographic occlusion of duodenal varices as an alternative to TIPS: review of 32 cases. Ann Hepatol[J]. 2015 May-Jun, 14(3): 369 - 379.

[9] Wybranski C, Eberhardt B, Fischbach K. Accuracy of applicator tip reconstruction in MRI-guided interstitial 192Ir-high-dose-rate brachytherapy of liver tumors[J]. Radiother Oncol. 2015, Apr, 115(1): 72 - 77.

第四章 呼吸系统肿瘤并发症介入治疗

第四节 肿瘤肺转移

[1] Am J. Management of Malignanant Pleural Effusions [J]. Respir Crit Care Med, 2000, 162 (5): 1987 - 2001.

[2] 吴一龙. 肺癌多学科综合治理的理论与实践[M]. 北京: 人民卫生出版社,2000. 277.

[3] Sahn S A. Management of malignant pleural effusions [J]. Monaldi Arch Chest Dis, 2001, 56 (5): 394 - 399.

[4] Nouraei S A, Singh A, Patel A, et al. Early endoscopic treatment of acute inflammatory airway lesions improves the outcome of postintubation airway stenosis[J]. Laryngoscope, 2006, 116: 1417 - 1421.

[5] Lee E Y, Siegel M J. MDCT of tracheobronchial narrowing in pediatric patients[J]. J Thorac Imaging, 2007, 22: 300 - 309.

[6] Sanjay A, Narain M, Rasheed A, et al. Rare and fatal complication of gianturco tracheobronchial stent [J]. Ann Thorac Surg, 2007, 84: 1758 - 1760.

[7] 马万里,章翔,宋蓉,等. 微创胸腔置管治疗气胸的疗效评价[J]. 中华医学杂志,2007, 87(25): 1149 - 1151.

[8] 王学中. 中心静脉导管治疗自发性气胸的临床观察[J]临床肺科杂志,2012, 17(2): 214 - 215.

[9] Ferquson J S, Sprenger K, van Natta T. Closure of a bronchopleural fistula using bronchoscopic placement of an endobronehial valve designed for the treatment of emphysema[J]. Chest, 2008, 129 (2): 479 - 481.

[10] Weiss W, Boucmt K R, Cooer D A. The Philadelphia pulmonary neoplasm research projnet. Survivsl factors in bronchogenic careinoma[J]. JAMA. 1971, 216: 2119 - 2123.

[11] Hendfiks J M, Romijn S, van Putte B, et al. Long-term results of surgical resection of lung metastases [J]. Acta Chir Belg, 2001, 101: 267 - 272.

[12] Pastorino U, Buyse M, Friedel G, et al. Long-term results oflung metastasectomy: Prognostic analyses based on 5206 cases[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 1997, 113: 37 - 49.

[13] Grootenboers M J, Heemn J, van Puttc B P, et al. Isolated lungpeffusion for pulmonary metastases, a review and work inprogress[J]. Perfusion. 2006, 21: 267 - 276.

[14] Schneider P, Foitzik T, Pohlen U. et al. Temporary unilateral microembolization of the lung a new approach to regional chemotherapy for pulmonary metastases[J]. J Surg Res. 2002, 107: 159 - 166.

[15] Burt M E, Liu D, Abolhoda A, et al. Isolated lung perfusion for patients with unresectable metastases from sarcoma, a phase Itrial[J]. Ann Thorac Surg, 2000, 69: 1542 - 1549.

[16] Putnam J J. New and evolving treatment methods for pulmonarymetastasis [J]. Semin Thorac Cardiovasc Surg, 2002, 14: 49 - 56.

[17] Lindemayr S, Lehnert T, Korkusuz H, et al. Transpulmonatychemoemtmlization: a novel approach for the treatment ofunreseetable lung tumors[J]. Ted Vasenterv Radiol, 2007, 10: 114 - 119.

## 第五章 消化系统恶性肿瘤并发症介入治疗

### 第一节 食管狭窄及瘘

[1] 郭金和,滕高军,何仕诚,等. 食管内照射支架的研制及临床应用的初步结果[J]. 中华放射学杂志,2004, 38: 916 - 920.

[2] 郭金和,滕高军,朱光宇,等. 食管内照射支架的研制及动物实验研究[J]. 中华放射学杂志,2006, 40: 550 - 555.

[3] 石定,朱绍辉,李蕴冬,等. 扩张治疗上消化道狭窄及并发症防治体会[J]. 中国内镜杂志,2000, 6: 8 - 10.

[4] Wade T P, Neuberger T J, Swopet T J, et al. Pancreatic cancer palliation: using tumor stage to select appropriate operation[J]. Am J Surg 1994, 167: 208 - 213.

[5] Cooperman A M, Kini S, Snady H, et al. Current surgical therapy for carcinoma of the pancreas[J]. J Clin Gastroenterol 2000, 31: 107 - 113.

[6] Adam M, Chetty N, Roddie M, et al. Self-expandable stainless steel endoprostheses for treatment of malignant bile duct obstruction[J]. Am J Roentgenol 1991, 156: 321 - 325.

[7] Yates M R, Morgan D E, Baron T H. Palliation of malignant gastric and small intestinal strictures with self-expandable metal stents[J]. Endoscopy. 1998, 30: 266 - 272.

[8] Zollikofer C L, Jost R, Schoch E, et al. Gastrointestinal stenting[J]. Eur Radiol 2000, 10: 329 - 341.

[9] Profili S, Meloni G B, Bifulco V, et al. Self-expandable metal stents in the treatment of antro-pyloric and/or duodenal strictures[J]. Acta Radiol 2001, 42: 176 - 180.

[10] Spitz J D, Arregui M E. Endoscopic palliation for pancreatic cancer with expandable metal stents[J]. Surg Endosc . 2000, 14: 502 - 504.

[11] Kaw M, Singh S, Gagneja H. Clinical outcome of simultaneous self-expandable metal stents for palliation of malignant biliary and duodenal obstruction[J]. Surg Endosc 2003, 17: 457 - 461.

[12] Therasse E, Oliva V L, Lafontaine E, et al. Balloon dilation and stent placement for esophageal lesions: indications, methods, and results[J]. Radiographics, 2003, 23: 89 - 105.

[13] Eroglu A, Turkyilmaz A, Aydin Y. Current management of esophageal perforation: 20 years experience [J]. Dis Esophagus. 2009, 22: 374 - 380.

[14] Abadal J M, Echenagusia A, Simo G, et al. Treatment of malignant esophagorespiratory fistulas with covered stents[J]. Abdom Imaging. 2001, 26: 565 - 569.

[15] Muto M, Ohtsu A, Miyata Y, et al. Self-expandable metallic stents for patients with recurrent esophageal carcinoma after failure of primary chemoradiotherapy [J]. Jpn J Clin Oncol. 2001, 31: 270 - 274.

[16] Kennedy C, Steger A. Fatal hemorrhage in stented esophageal carcinoma: tumor necrosis of the aorta [J]. Cardiovasc Intervent Radiol. 2001, 24: 443 - 444.

[17] Sabharwal T, Morales J P, Irani F G, et al. Qualitiy improvoment guidelines for placement of esophageal stents[J]. Cardiovasc Intervent Radiol. 2005, 28: 284 - 288.

[18] Sabharwal T, Morales J P, Salter R, et al. Esophageal cancer: self-expanding metallic stents[J]. Abdom Imaging. 2005, 30: 456 - 464.

第二节 胃十二指肠梗阻

[1] Chun H J, Kim E S, Hyun J J, et al. Gastrointestinal and biliary stents[J]. J Gastroenterol Hepatol. 2010, 25: 234 - 243.

[2] Moss A C, Morris E, Leyden J, et al. Do the benefits of metal stents justify the costs? A systematic review and Meta-analysis of trials comparing endoscopic stents for malignant biliary obstruction[J]. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2007, 19: 1119 - 1124.

[3] Yakoub D, Fahmy R, Athanasiou T, et al. Evidence-based choice of esophageal stent for the palliative management of malignant dysphagia[J]. World J Surg. 2008, 32: 1996 - 2009.

[4] Saranovic D, Djuric-Stefanovic A, Ivanovic A, et al. Fluoroscopically guided insertion of self-expandable metal esophageal stents for palliative treatment of patients with malignant stenosis of esophagus and cardia: comparison of uncovered and covered stent types[J]. Dis Esophagus. 2005, 18: 230 - 238.

[5] Maetani I, Ukita T, Tada T, et al. Metallic stents for gastric outlet obstruction: reintervention rate is lower with uncovered versus covered stents, despite similar outcomes[J]. Gastrointest Endosc. 2009, 69: 806 - 812.

[6] Choi J S, Choo S W, Park K B, et al. Interventional management of malignant colorectal obstruction: use of covered and uncovered stents[J]. Korean J Radiol. 2007, 8: 57 - 63.

[7] Saleem A, Leggett C L, Murad M H, et al. Meta-analysis of randomized trials comparing the patency of covered and uncovered self-expandable metal stents for palliation of distal malignant bile duct obstruction [J]. Gastrointest Endosc. 2011, 74: 321 - 327.

[8] Zhang Y, Shi J, Shi B, et al. Comparison of efficacy between uncovered and covered self-expanding metallic stents in malignant large bowel obstruction: a systematic review and meta-analysis[J]. Colorectal Dis. 2012, 14: 367 - 374.

[9] Liberati A, Altman D G, Tetzlaff J, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration[J]. Ann Intern Med. 2009, 151: W65 - 94.

[10] Tierney J F, Stewart L A, Ghersi D, et al. Practical methods for incorporating summary time-to-event data into meta-analysis[J]. Trials. 2007, 8: 16.

[11] 曹军,刘洪强,何阳,等. 金属支架置入结合动脉灌注化疗治疗胃、十二指肠恶性梗阻[J]. 介入放射学杂志. 2011, 20(12): 996 - 999.

[12] Gonzalez R, Zamora J, Gomez-Camarero J, et al. Meta-analysis: combination endoscopic and drug therapy to prevent variceal rebleeding in cirrhosis[J]. Ann Intern Med. 2008, 149: 109 - 122.

[13] Yang Z, Han G, Wu Q, et al. Patency and clinical outcomes of transjugular intrahepatic portosystemic shunt with polytetrafluoroethylene-covered stents versus bare stents: a meta-analysis [J]. J Gastroenterol Hepatol. 2010, 25: 1718 - 1725.

第三节 经皮透视胃造瘘术

[1] 陈孝平,石应康. 外科学[M]. 北京: 人民卫生出版社,2005.

[2] 李麟荪,贺能树. 介入放射学(基础与方法). 北京: 人民卫生出版社,2005.

[3] Baerev T. Percutaneous gastrostomy with fluoroscopic guidance: single-center experience in 500 consecutive cancer patients[J]. Radiology, 210: 651 - 656.

[4] Wollman B. Radioloic endoscopic and surgical gastrostomy: an institutional evaluation and meta-analysis

of the literature[J]. Radiology, 197: 699 - 706.

[5] 曹军,何阳,刘洪强,等. X线引导下行经皮胃造瘘术治疗口咽部肿瘤导致吞咽困难患者21例[J]. 介入放射学杂志,2015, 24(1): 46 - 50.

[6] Jun Cao, Yang He, Hong-Qiang Liu, et al. Percutaneous radiologic gastrostomy via nasopharyngeal intubation for the treatment of patients with complete malignant pharyngoesophageal obstruction[J]. Hepato-gastroenterology, 2015, 138(62): 319 - 322.

第四节 肝转移瘤

[1] 谢正强,张丽,匡黎,等. 经肝动脉热灌注化疗栓塞治疗肝转移癌[J]. 现代肿瘤医学. 2010, 02: 67 - 69.

[2] 李玉伟,张富强,袁亮,等. 转移性肝癌的介入治疗[J]. 实用医学影像杂志,2009, 04: 12 - 15.

[3] 纪鹏天,郑少俊,茹利新,等. 60例转移性肝癌的介入治疗疗效分析[J]. 肿瘤学杂志,2007, 04: 45 - 47.

[4] 刘寨东,齐元富,李秀荣. 转移性肝癌的中西医治疗现状[J]. 山东中医药大学学报,2011, 04: 56 - 60.

[5] 邵志雄,易峰涛. 动脉灌注化疗并栓塞治疗结直肠癌术后肝转移的临床观察[J]. 现代肿瘤医学, 2012, 06: 78 - 80.

[6] Miyayama S, Matsui 0, Akakura Y, et al. Hepatocellular carcinomawith blood supply from omental branches: treatment with transcatheter arterial embolization[J]. J Vasc Interv Radiol, 2001, 12: 1285.

[7] Gee M, Soulen M C. Chemoembolization for hepatic metastases[J]. TechVasc Interv Radiol, 2002, 5: 132.

第五节 门静脉癌栓

[1] 卢伟,李彦豪,陈勇,等. TACE对有门脉主干癌栓肝癌患者肝功能的影响及疗效分析[J]. 临床放射学杂志,2002, 02: 67 - 70.

[2] 龚高全,王小林,周康荣,等. 肝癌伴门静脉癌栓的金属内支架治疗的初步研究[J]. 临床放射学杂志, 2003, 06: 70 - 73.

[3] 徐健,孙立军,贺洪德,等. 经肝动脉和门静脉联合化疗栓塞治疗中晚期肝癌的临床研究[J]. 实用放射学杂志,2005, 11: 36 - 39.

[4] 戚跃勇,邹利光,王文献,等. 肝细胞肝癌合并门静脉癌栓的双期增强螺旋CT诊断[J]. 世界华人消化杂志,2002, 04: 67 - 70.

[5] 余万霰,李惠,刘安文,等. 肝癌并发门脉高压门脉内有无癌栓影像对照[J]. 世界华人消化杂志,1999, 06: 102 - 105.

[6] 徐爱民,程红岩,陈栋,等. 放射介入栓塞化疗对肝癌合并门静脉癌栓治疗的疗效观察[J]. 中国实用外科杂志,2002, 09: 90 - 93.

[7] 林礼务,何以敕,高上达,等. 超声介入无水酒精治疗肝门静脉癌栓的探讨[J]. 中华超声影像学杂志, 2001, 02: 102 - 104.

[8] Weber S M, Rikkers L F. Splenic vein thrombosis and gastrointestinal bleeding in chronic pancreatitis [J]. World J Surg, 2003, 27: 1271.

[9] Bradbury M S, Kavanagh P V, Bechtold R E, et al. Mesenteric venous thrombosis diagnosis and noninvasive imaging[J]. Radiographics, 2002, 22: 527.

[10] Malkowski P, Pawlak J, Michalowicz B, et al. Thrombolytic treatmentof portal thrombosis[J]. Hepatogastroenterology 2003, 50: 2098.

第六节 阻塞性黄疸

[1] Shaib Y, El-Serag H B. The epidemiology of Cholangiocarcinoma[J]. Semin. Liver Dis. 2004, 24: 115 - 125.

[2] Peters R A, Williams S G, Lombard M, et al. The management of high-grade hilar strictures by

endoscopic insertion of self-expanding metal endoprostheses[J]. Endoscopy. 1997, 29: 10 - 16.

[3] Prat F, Chapat O, Ducot B, et al. A randomized trial of endoscopic drainage methods for inoperable malignant strictures of the common bile duct[J]. Gastrointest Endosc. 1998, 47: 1 - 7.

[4] Khan S A, Thomas H C, Davidson B R. Taylor-Robinson SD. Cholangiocarcinoma[J]. Lancet, 2005, 366: 1303 - 1314.

[5] Czito B G, Anscher M S, Willett C G. Radiation therapy in the treatment of cholangiocarcinoma[J]. Oncology (Williston Park), 2006, 20: 873 - 884.

[6] Manzione L, Romano R, Germano D. Chemotherapy with gemcitabine and oxaliplatin in patients with advanced biliary tract cancer: A single-institution experience[J]. Oncology, 2007;73: 311 - 315.

[7] van Groeningen C J. Intravenous and intra-arterial chemotherapeutic possibilities in biliopancreatic cancer [J]. Ann. Oncol. 1999, 10 (Suppl. 4): 305 - 307.

[8] Verslype C, Prenen H, van Cutsem E. The role of chemotherapy in biliary tract carcinoma[J]. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2008, 10: 164 - 167.

[9] May A, Gossner L, Pech O, et al. Local endoscopic therapy for intraepithelial high-grade neoplasia and early adenocarcinoma in Barrett's oesophagus: Acute-phase and intermediate results of a new treatment approach[J]. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2002, 14: 1085 - 1091.

第七节 脾功能亢进

[1] 季德林. 部分脾动脉栓塞术的质量控制研究进展[J]. 医学影像学杂志,2004, 14(2): 55 - 157.

[2] 李璐,曾争. 部分脾动脉栓塞术治疗肝硬化脾功能亢进 39 例[J]. 世界华人消化杂志,2007, 15(11): 1297 - 1301.

[3] 李征然,单鸿. 部分脾动脉栓塞术改变门脉血流动力学的定量研究[J]. 中华放射学杂志,2002, 36(10): 913 - 917.

[4] 梅雀林,李彦豪. 部分性脾动脉栓塞术的质量控制[J]. 中华放射学杂志,1998, 32(12): 820 - 822.

[5] 朱康顺,单鸿. PVA 颗粒作为栓塞材料在部分脾动脉栓塞术中的应用评价[J]. 介入放射学杂志,2004, 13(1): 19 - 22.

[6] Sakai T, Shiraki K, Inoue H, et al. Complication of partial splenic embolization in cirrhotic patients[J]. Dig Dis Sci, 2002, 47(2): 388 - 391.

[7] Thanopoulos B D, Faimas C A. Mantagos S P. Gaucher's disease: treatment of hypersplenism with splenic embolization[J]. Acta Pediatr Scand 1987, 76: 1000 - 1007.

[8] Vujic B Y, Lauver J W. Severe complication from partial splenic embolizaton in patients with liver failure [J]. Br J Radiol, 1981, 54: 492 - 495.

第八节 恶性肠梗阻

[1] Kim J H, Song H Y, Shin J H, et al. Metallic stent placement in the palliative treatment of malignant gastric outlet obstructions: primary gastric carcinoma versus pancreatic carcinoma [J]. AJR Am J Roentgenol, 2009, 193: 241 - 247.

[2] Piesman M, Kozarek R A, Brandabur J J, et al. Improved oral intake after palliative duodenal stenting for malignant obstruction: a prospective multicenter clinical trial[J]. Am J Gastroenterol 2009, 104: 2404 - 2411.

[3] Maetani I, Isayama H, Mizumoto Y. Palliation in patients with malignant gastric outlet obstruction with a newly designed enteral stent: a multicenter study[J]. Gastrointest Endosc, 2007, 66: 355 - 360.

[4] McLoughlin M T, Byrne M F. Endoscopic stenting: where are we now and where can we go? [J]. World J Gastroenterol, 2008, 14: 3798 - 3803.

[5] Kim J H, Song H Y, Shin J H, et al. Metallic stent placement in the palliative treatment of malignant gastroduodenal obstructions: prospective evaluation of results and factors in-fluencing outcome in 213 patients[J]. Gastrointest Endosc, 2007, 66: 256 - 264.

[6] Bessoud B, de Baere T, Denys A, et al. Malignant gastroduodenal obstruction: palliation with self-expanding metal-lic stents[J]. J Vasc Interv Radiol, 2005, 16: 247 - 253.

[7] Larssen L, Medhus A W, Hauge T. Treatment of malignant gastric outlet obstruction with stents: an evaluation of the reported variables for clinical outcome[J]. BMC Gastroenterol, 2009, 9: 45.

[8] Gutzeit A, Binkert C A, Schoch E, et al. Malignant gastroduodenal obstruction: treatment with self-expanding uncovered wallstent[J]. Cardiovasc Intervent Radiol, 2009, 32: 97 - 105.

[9] Gaidos J K, Draganov P V. Treatment of malignant gastric outlet obstruction with endoscopically placed self-ex-pandable metal stents[J]. World J Gastroenterol, 2009, 15: 4365 - 4371.

[10] Song H Y, Shin J H, Yoon C J, et al. A dual expandable nitinol stent: experience in 102 patients with malignant gastroduodenal strictures[J]. J Vasc Interv Radiol, 2004, 15: 1443 - 1449.

[11] Del Piano M, Ballare M, Montino F, et al. Endoscopy or surgery for malignant GI outlet obstruction? [J]. Gastrointest Endosc, 2005, 61: 421 - 426.

[12] Hosono S, Ohtani H, Arimoto Y, et al. Endoscopic stenting versus surgical gastroenterostomy for palliation of malignant gastroduodenal obstruction: a meta-analysis[J]. J Gastroenterol, 2007, 42: 283 - 290.

[13] Sabharwal T, et al. A randomized prospective comparison of the Flamingo Wallstent and Ultraflex stent for palliation of dysphagia associated with the lower third esophageal carcinoma[J]. Gut, 2003, 52: 922 - 926.

第六章 肿瘤心血管并发症介入治疗

第三节 深静脉血栓及肺栓塞

[1] McAllisster H A Jr, Hall R J, Cooley D A. Tumors of the heart and pericardium[J]. Curr Probl Cardiol, 1999, 24: 57 - 116.

[2] Rodriguez M I, Ash K, Foley R W, et al. Pericardio peritoneal window: laparo-scopic approach[J]. Surg Endosc, 1999, 13: 409 - 411.

[3] Martinoni A, Cipolla C M, Cardinale D, et al. Long-term results of intrapericardial chemotherapeutic treatment of malignant pericardial effusions with thiotepa[J]. Chest, 2004, 126: 1412 - 1416.

[4] Reechaipichitkul W, Thongpaen S. Etiology and outcomr of superior vena cava(SVC) obstruction in adults[J]. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 2004, 35: 453 - 457.

[5] Wilson L D, Detterbeck F C, Yahalom J. Clinical practice. Superior vena cava syndrome with malignant causes[J]. N Engl J Med, 2007, 38: 513 - 520.

[6] Chan R H, Dar A R, Yu E, et al. Superior vena cava obstruction in small-cell lung cancer[J]. Int JRadiat Oncol Biol Phys, 1997, 38: 513 - 520.

[7] Lee A Y, Levine M N. Venous thromboembolism and cancer: risks and out-comes[J]. Circulation, 2003, 107: 17 - 21.

第七章 泌尿系统肿瘤并发症介入治疗

肾盂积水

[1] Goodwin W E, Casey W C, Woolf W. Percutaneous trocar(needle) nephrostomy in hydronephrosis[J]. J

Am Med Assoc. 1955, 157: 891 - 894.

[2] Chitale S V, Scott-Barrett S, Ho E T, et al. The management of ureteric obstruction secondary to malignant pelvic disease[J]. Clin Radiol. 2002, 57: 1118 - 1121.

[3] Romero F R, Silvior M B, Roca P R, et al. Indications for percutaneous nephrostomy in patients with obstructive uropathy due to malignant urogenital neoplasias[J]. Int Braz J Urol. 2005, 31: 117 - 124.

[4] 钱晟,颜志平,王建华等. 顺行放置双猪尾巴输尿管支架治疗恶性输尿管狭窄[J]. 实用放射学杂志, 2002, 18: 495 - 497.

[5] Wilson J R, Urwin G H, Stower M J. The role of percutaneous nephrostomy in malignant ureteric obstruction[J]. Ann R Coll Surg Engl. 2005, 87: 21 - 24.

[6] 吴阶平,马永江. 实用泌尿外科学[M]. 1 版. 北京: 人民军医出版社,1991, 110 - 112.

[7] 王运昌,张周龙,陈胜江,等. 超声引导 PCN 在治疗盆腔恶性肿瘤致上尿路梗阻中的作用[J]. 中国超声医学杂志,2014, 30(8): 703 - 732.

第八章 盆腔肿瘤并发症的介入治疗

第一节 直肠瘘

[1] Hooft J, Mutignani M, Repici A, et al. First data on the pal treatment obstruction using the WallFlex with malignant enteral stmt: gastric outlet a retrospective multicenter study[J]. Endoscopy, 2007, 39: 434 - 439.

[2] Seto Y, Yamada K, Fukuda T, et al. Esophageal bypass using a gastric tube and a cardiostomy for malignant esophagorespiratory fistula[J]. Am J Surg, 2007193: 792 - 793.

[3] 任建安,黎介寿. 肠瘘的早期诊断与快速治疗[J]. 中华胃肠外科杂志,2006, 9: 279 - 280.

[4] 茅爱武,杨仁杰,高中度,等. 经肛门放置结肠支架治疗结肠和直肠狭窄[J]. 中华医学杂志,2001, 81: 114 - 116.

[5] Choo I W, Do Y S, Suh S W, et al. Malignant colorectal obstruc-tion: Treatment with a flexible covered stmt [J]. Radiology, 1998, 206: 415 - 421.

[6] Fernandez Lobato R, Pinto I. Rectovesical fistula treated by cov-ered self expanding prosthesis: Report of a case[J]. Dis Colon Rectum. 1999, 42: 12 - 15.

[7] Jeyarajah A R, Shepherd J H, Fairclou P D, et al. Effective palliation of a colovaginal fistula using a self stmt expanding metalstent [J]. Gastrointest Endosc, 1997, 46: 367 - 369.

第二节 恶性腹水

[1] Leveen H H, Chirstoudias G, Ip M, et al. Peritoneo-Venous shunting for ascites[J]. Ann Surg, 1974, 180(4): 580 - 584.

[2] 花迎雪,乔德林,龚德勇,等. 顽固性腹水的介入治疗——经皮腹水静脉转流术[J]. 介入放射学杂志, 2001, 10(4): 241 - 242.

[3] Smith E M, Jayson G C. The current and future management of malignant ascites[J]. Clin Oncol, 2003, 15(2): 59 - 72.

[4] Zanon C, Grosso M, Apra F, et al. Pallia-tive treatment of malignant refrectory ascites by positioning of Denver peritoneo-venous shunt[J]. Tumor, 2002, 88(2): 123 - 127.

第九章 肿瘤骨转移的介入治疗

[1] 中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会,中国抗癌协会临床肿瘤学协作专业委员会. 恶性肿瘤骨转移及骨相关疾病临床诊疗专家共识[M]. 北京: 北京大学医学出版社,2008.

[2] 程永德,程英升,颜志平. 常见恶性肿瘤介入治疗指南[M]. 北京：科学出版社,2013.
[3] 王珏,程永德. 介入放射药物治疗学[M]. 北京：科学出版社,2009.
[4] 于世英,胡国清. 肿瘤临床诊疗指南[M]. 第3版. 北京：科学出版社,2013.
[5] 徐强,代远斌. 胸腰段脊髓动脉的解剖学[J]. 解剖学杂志,2011, 34(2)：253－256.
[6] Witham T F, Khavkin Y A, Gallia G L, et al. Surgery insight：current management of epidural spinal cord compression from metastatic spine disease[J]. Nat Clin Pract Neurol, 2006, 2：87－94.
[7] Agarawal J P, Swangsilpa T, van der Linden Y, et al. The role of external beam radiotherapy in the management of bone metastases[J]. Clin Oncol (R Coll Radiol), 2006;18：747－760.
[8] Weigel B, Maghsudi M, Neumann C, et al. Surgical management of symptomatic spinal metastases. Postoperative outcome and quality of life[J]. Spine, 1999, 24：2240－2246.
[9] Laufer I, Sciubba D M, Madera M, et al. Surgical management of metastatic spinal tumors[J]. Cancer Control 2012, 19：122－128.
[10] Lee B H, Park J O, Kim H S, et al. Perioperative complication and surgical outcome in patients with spine metastases：retrospective 200-case series in a single institute[J]. Clin Neurol Neurosurg, 2014, 122：80－86.
[11] Weigel B, Maghsudi M, Neumann C, et al. Surgical management of symptomatic spinal metastases. Postoperative outcome and quality of life[J]. Spine, 1999, 24：2240－2246.
[12] Anselmetti G C, Corrao G, Monica P D, et al. Pain relief following percutaneous vertebroplasty：results of a series of 283 consecutive patients treated in a single institution[J]. Cardiovasc Intervent Radiol, 2007, 30：441－447.
[13] Serafini A N. Therapy of metastatic bone pain[J]. J Nucl Med, 200, 42：895－906.
[14] Bhatt A D, Schuler J C, Boakye M, et al. Current and emerging concepts in noninvasive and minimally invasive management of spine metastasis[J]. Cancer Treat Rev, 2013, 2：142－152.
[15] Singh A K, Pilgram T K, Gilula L A. Osteoporotic compression fractures：outcomes after single-versus multiple-level percutaneous vertebroplasty[J]. Radiology, 2006, 238：211－220.
[16] Nakamae T, Fujimoto Y, Yamada K, et al. Percutaneous vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fracture with intravertebral cleft associated with delayed neurologic deficit[J]. Eur Spine J, 2013, 22：1624－1632.
[17] Nieuwenhuijse M J, van Rijswijk C S, van Erkel A R, et al. The intravertebral cleft in painful long-standing osteoporotic vertebral compression fractures treated with percutaneous vertebroplasty：diagnostic assessment and clinical significance[J]. Spine, 2012, 15, 37：974－978.
[18] Joshua S. Shimony, M D, Ph D, et al. Percutaneous vertebroplasty in patients with spinal canal compromise[J]. AJR Am J Roentgenol, 2004, 182：947－951.
[19] Oge H K 1, Aydin S, Cağavi F, et al. Migration of pacemaker lead into the spinal venous plexus：case report with special reference to Batson's theory of spinal metastasis[J]. Acta Neurochir (Wien), 2001, 143：413－416.
[20] Eshleman J S, Davis B J, Pisansky T M, et al. Radioactive seed migration to the chest after transperineal interstitial prostate brachytherapy：extraprostatic seed placement correlates with migration [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2004, 59：419－425.
[21] Koike Y, Takizawa K, Ogawa Y, et al. Transcatheter arterial chemoembolization (TACE) or embolization(TAE) for symptomatic bone metastases as a palliative treatment [J]. Cardiovasc Intervent Radiol, 2011, 34：793－801.

[22] Leithner A, Radl R, Gruber G, et al. Predictive value of seven preoperative prognostic scoring systems for spinal metastases[J]. Eur Spine J, 2008, 17(11): 1488 - 1495.

第十章 肿瘤相关感染性脓肿的介入治疗

肝脓肿

[1] Cerwenka H. Pyogenic liver abscess: differences in etiology and treatment in Southeast Asia and Central Europe[J]. World J Gastroenterol, 2010, 16(20): 2458 - 2462.

[2] Fung C P, Lin Y T, Lin J C, et al. Klebsiella pneumoniae in gastrointestinal tract and pyogenic liver abscess [J]. Emerg Infect Dis, 2012, 18(8): 1322 - 1325.

[3] 独建库,何伟华,张明德,等. 肝癌介入治疗后并发肝脓肿 8 例的治疗分析[J]. 临床军医杂志,2012, 40(2): 501 - 502.

[4] 周阿佩,彭孝纬. 最近 5 年福建省细菌性肝脓肿的致病菌及伴发疾病变化[J]. 胃肠病学和肝病学杂志, 2010, 19(2): 170 - 173.

[5] 刘建. 超声引导下注射无水乙醇治疗细菌性肝脓肿 19 例分析[J]. 吉林医药学院学报,2012, 33(5): 310 - 311.

[6] 李俊,赵鸿. 肝脓肿患者肝脏损害特点的回顾性分析[J]. 中华实验和临床病毒学杂志,2012, 26(3): 202 - 204.

[7] Foo N P, Chen K T, Lin H J, et al. Characteristics of pyogenic liver abscess patients with and without diabetes mellitus[J]. Am J Gastroenterol, 2010, 105(2): 328 - 335.

[8] 刘坤,林斌,汪启乐,等. 细菌性肝脓肿影响因素分析[J]. 肝胆外科杂志,2012, 20(1): 40 - 42.

[9] Su Y J, Lai Y C, Lin Y C, et al. Treatment and prognosis of pyogenic liver abscess[J]. Int J Emerg Med, 2010, 3 (4): 381 - 384.

[10] 唐祥琴,龙登锋,郭玮,等. 超声介入在肝脓肿中的应用[J]. 重庆医学, 2012, 41(17): 1737 - 1739.

[11] Moore R, O' shea D, Geoghegan T, et al. Community - acquired Klebsiella pneumoniae liver abscess: an emerging infection in Ireland and Europe [J]. Infection, 2013, 41(3): 681 - 686.

[12] Decré D, Verdet C, Emirian A, et al. Emerging severe and fatal infections due to Klebsiella pneumoniae in two university hospitals in France [J]. J Clin Microbiol, 2011, 49(8): 3012 - 3014.

[13] Pope J V, Teich D L, Clardy P, et al. Klebsiella pneumoniae liver abscess: an emerging problem in North America[J]. J Emerg Med, 2011, 41(5): e103 - e105.

[14] Lin A C, Yeh D Y, Hsu Y H, et al. Diagnosis of pyogenic liver abscess by abdominal ultrasonography in the emergency department [J]. Emerg Med J, 2009, 26(4): 273 - 275.

[15] Hope W, Vrochides D, Newcomb W, et al. Optimal treatment of hepatic abscess [J]. Am Surg, 2008, 74(2): 178 - 182.

[16] Liu C H, Gervais D A, Hahn P F, et al. Percutaneous hepatic abscess drainage: do multiple abscesses or multiloculated abscesses preclude drainage or affect outcome[J]. Vasc Interv Radiol, 2009, 20(8): 1059 - 1065.

[17] De Jong K P, Prins T R, Hofker H S. A new interventional technique for percutaneous treatment of drainage - resistant liver abscess [J]. Br J Radiol, 2010, 83 (993): e195 - e197.

[18] Noh S H, Park do H, Kim Y R, et al. EUS - guided drainage of hepatic abscesses not accessible to percutaneous drainage(with videos)[J]. Gastrointest Endosc, 2010, 71(7): 1314 - 1319.

[19] Onder A, Kapan M, Boyuk A, et al. Surgical management of pyogenic liver abscess [J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2011, 15(10): 1182 - 1186.

[20] Ng S S, Lee J F, Lai P B. Role and outcome of conventional surgery in the treatment of pyogenic liver abscess in the modern era of minimally invasive therapy [J]. World J Gastroenterol, 2008, 14(5): 747 - 751.

[21] Hsieh H F, Chen T W, Yu C Y, et al. Aggressive hepatic resection for patients with pyogenic liver abscess and APACHE II score > or = 15[J]. Am J Surg, 2008, 196(3): 346 - 350.

第十一章 肿瘤其他并发症的治疗

第十三节 高钙血症

[1] 张文范,张荫昌,陈俊青. 胃癌[M],上海: 上海科技出版社,2001.

[2] 吴阶平,裘法祖. 黄家驷. 外科学[M],北京: 人民卫生出版社,1994.

[3] 陈振东,孙燕,王肇炎. 实用肿瘤并发症诊断治疗学[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社出版, 1997.

第十二章 肿瘤患者的精神和心理治疗

[1] 魏占惠. 肿瘤患者的心理治疗[J]. 中国保健营养, 2012, 22(10): 77 - 79.

[2] 陈振东. 肿瘤患者精神心理问题识别[J]. 中国肿瘤, 2006, 15(11): 714 - 718.

[3] 杨军,周郁秋,王鑫龙. 心理社会因素与恶性肿瘤发生关系的研究现状[J]. 齐齐哈尔医学院学报,2004, 25(9): 1041 - 1042.

[4] 黄春丽. 肿瘤患者的分期心理护理[J]. 中国社区医师(医学专业), 2011, 13(16): 309 - 309.

[5] 张宜宏,施琪嘉. 肿瘤患者的心理治疗[J]. 中国临床康复, 2005, 20(01): 56 - 58.

第十三章 中心静脉穿刺置管术

第一节 经外周静脉植入中心静脉插管

[1] 许水莲. PICC 在肿瘤化疗患者中的应用及护理[J]. 中国实用护理杂志,2011, 21(23): 43 - 44.

[2] 田爱萍. PICC 置管后静脉血栓形成的护理干预[J]. 护士进修杂志,2013, 28(13): 1230 - 1231.

[3] 姜松. PICC 标准化护理流程在肿瘤化疗置管患者中的应用[J]. 护理实践与研究, 2012, 9(19): 42 - 44.

[4] 杨俊茹,林梅. PICC 置管术后常见并发症的原因分析及护理措施[J]. 护理实践与研究, 2013, 10(9): 117.

第二节 完全植入式静脉输液港

[1] Lanffanchi P V, Brigandi L A, Beeker S S, et al. Multimodality approach to sinus and nasal disorders: results of treatment as determined by a patient survey[J]. ENT J, 2006, 85(1): 40 - 46.

[2] 沈煜,路红玲,葛琰. 不同术式植入静脉输液港的临床应用及护理体会[J]. 护理实践与研究, 2011, 8(1): 99 - 101.

[3] 王灵晓,宋慧鹃. 应用植入式静脉输液港患者的护理[J]. 南方护理学报,2005, 12(5): 28 - 29.

[4] 广东省卫生厅. 临床护理技术规范[M]. 广州: 广东科技出版社,2007: 230.

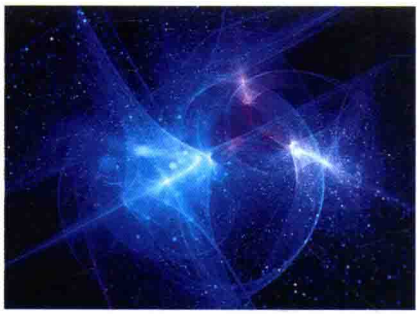
# 索 引


ECOG 评分 207
Homan 征 128
Neuhof 征 128
Valsalva 动作 131
癌痛 1,4,6-16,18,19,22-27
胆道内-外引流 98
胆道外引流 98
胆囊三角 96
恶性肠梗阻 103
恶性腹水 151,155
恶性心包积液 109-116
恶性胸腔积液 60
放射性核素扫描 101,121
肺功能检查 64
腹腔静脉转流术 155
肝内分流道开通术 54
肝脓肿 165-167
肝性脑病 53,55,56,94,179
高钙血症 11,158,159,186-188
功能性肠梗阻 104
股白肿 129
股青肿 129,137
骨髓穿刺 58,101
骨髓抑制 58,160,182-186
呼吸道梗阻 61
华特壶腹癌 96
机械性肠梗阻 103,105
基因治疗 27,50,69
脊髓压迫症 171
浆膜心包 112
介入放射学 1-3,5,68,123
经鼻、经肛肠梗阻减压管置入术 106,108
经导管血管栓塞法 3
经肺动脉灌注化疗术 69
经肝静脉门静脉穿刺术 54
经肛减压管置入术 107
经颈静脉肝内门体静脉分流术 3
经皮穿刺活检 4
经皮肝穿胆道引流 4
经皮内镜胃造瘘术 80
经皮腔内血管成形术 3
经皮肾造瘘术 146
经皮透视胃造瘘术 79,82
经外周静脉植入中心静脉插管 194
经支气管动脉灌注化疗术 68,69
经支气管动脉化疗栓塞术 66,68
颈内静脉穿刺术 54,202
抗利尿激素分泌异常综合征 176
漏出性腹水 151,153,154
门静脉癌栓 49,85,89,90,92-95
弥散性血管内凝血 177
钠水潴留 151-153
脑疝 173
皮下气肿 65
脾动脉栓塞术 53,58,102
脾功能亢进 3,51,58,59,99-103
脾功能亢进症 51,99,100
脾假性囊肿 59
脾脓肿 59,102
气胸 4,17-19,57,61,63-66,97,98,111,199,203,205
鞘内药物输注系统 23
鞘内药物注射 23
球囊扩张成形术 63,74,75
容积描记法 129
上腔静脉综合征 118-122,124,125,194
深静脉血栓 125,126,128,131-134,136,137,139-141

神经溶解技术 13,14
神经阻滞 12,14-21
肾盂测压试验 144
肾盂积水 142,143
渗出性腹水 151,153,154
栓塞后综合征 41,50,59,88
栓塞剂 29,32-35,37-41,43-49,54,57-59,88,89,93,102,161,162
锁骨下静脉穿刺技术 201
完全植入式静脉输液港 198
胃底静脉硬化栓塞术 54
胃十二指肠梗阻 76-79
细胞移植 26,27
纤维心包 112
心包穿刺 111-113,115,117
胸内压测定 64
胸腔穿刺引流术 65
选择性动脉造影 35-37,170
血气分析 62,64,66,80
应激性溃疡 169-171
永久支架置入术 75
支架置入术 2,54,62,74-76,78,79,94,98,99,123,125,146,149
椎体成形术 4,12,26
阻塞性黄疸 5,78,95

巍巍交大　百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

责任编辑　潘　新
封面设计　朱　懿



# 常见恶性肿瘤并发症的介入治疗

扫描二维码
关注上海交通大学出版社
官方微信

ISBN 978-7-313-14646-5
9 787313 146465 >
定价：89.00 元